Universidad Central de Venezuela

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales

Guia Teorica-Practica Matemáticas Financieras I

Trabajo Especial de Grado

PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE:

Licenciado en Ciencias Actuariales

AUTOR:

Franklin Quero

TUTOR:
Prof. Ángel Colmenares

Caracas, Octubre-2025

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

Dedicatoria

Dedico este trabajo a mi familia, que con amor, paciencia y sacrificio me acompañó en cada paso de este camino académico. A mis padres, por su ejemplo de integridad y esfuerzo; a mis seres queridos, que con palabras de aliento y fe en mí hicieron posible llegar hasta aquí.

A quienes me enseñaron a soñar y a trabajar con constancia para cumplir esos sueños; a mis amigos y compañeros, por cada conversación que me inspiró y cada gesto de apoyo en los momentos de dificultad.

A la memoria de quienes ya no me acompañan físicamente, pero siguen presentes en mis metas y en mi corazón.

Agradecimientos

A mis padres, los mejores del mundo. Gracias por su amor incondicional, por esos sacrificios silenciosos y por enseñarme, con su ejemplo, el verdadero valor del trabajo honesto, la disciplina y la perseverancia. Gracias por creer en mí cuando yo dudaba, por cada consejo en el momento justo, por cada abrazo que llegó a tiempo y por convertir las dificultades en oportunidades para crecer. Todo lo que soy y todo lo que he logrado es gracias a su dedicación, su paciencia, su amor y a los valores que me han inculcado. Este logro es tan suyo como mío.

A mi tutor, el profesor ***Ángel Colmenares****, por su apoyo y dedicación en la elaboración de este trabajo; por su guía constante, la claridad de sus orientaciones y por acompañarme tanto en el ámbito académico como en el profesional.*

A todos los profesores de la ***Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales (EECA)****, por compartir generosamente sus conocimientos y dedicar un valioso tiempo a la enseñanza.*

A mis tíos ***María del Carmen Quero*** *y* ***Oswaldo Ñañez****, por ser, junto con mis padres, quienes más creyeron en mí; quienes me apoyaron desde el día en que decidí estudiar esta maravillosa carrera, y quienes, sin dudarlo, estuvieron allí para mí cuando los necesité.*

A todos mis compañeros, a quienes llegaron hasta el final y a quienes no pudieron: cada uno de ustedes dejó su esencia y una enseñanza durante esta etapa de mi vida. Gracias por el compañerismo, el ánimo y el aprendizaje compartido.

A mi compañera de vida y de estudio, por caminar a mi lado en cada etapa de este proceso; por las mejores experiencias compartidas en este camino, por tu paciencia y tu fe en mí, por las madrugadas de trabajo, las clases interminables, los cafés fríos y las sonrisas a tiempo. Gracias por tu mirada crítica y tu cariño, por convertir el cansancio en aprendizaje compartido, por celebrar cada pequeño avance como una gran victoria y por tenderme la mano en cada tropiezo. Por ayudarme a equilibrar familia, trabajo y universidad, y recordarme siempre el propósito detrás del esfuerzo. Este logro también es tuyo.

A la ***Universidad Central de Venezuela*** *, por abrirme sus puertas y por su compromiso con la excelencia académica, la investigación y el servicio al país. Gracias por brindarme un espacio de aprendizaje riguroso y humanista que hizo posible la culminación de este trabajo.*

A la ***Facultad/Facultad de Ciencias Económicas y Sociales*** *y en especial a la* ***Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales****, por la formación sólida, el acompañamiento cercano y el ambiente académico que fomenta el pensamiento crítico y la ética profesional. Mi gratitud a sus autoridades, docentes, coordinaciones académicas, personal administrativo, bibliotecas y laboratorios por su apoyo constante y por los recursos que hicieron viable este proyecto.*

Este logro refleja también el esfuerzo colectivo de la comunidad universitaria que me orientó, desafió y motivó a lo largo de todo el proceso formativo.

Índice general

Dedicatoria I

Agradecimientos II

Introducción VI

1. Planteamiento del Problema 1
1.1. Diagnóstico de la Brecha Educativa y su Impacto en la Formación Actuarial 1
1.2. Antecedentes y Referentes del Desarrollo Histórico de la Disciplina en la UCV . . . 2
1.2.1. Referentes Internacionales de la Disciplina . . . 2
1.2.1.1. Homenaje a la Figura de Gilhem Frederick Ernest y la Tradición de la EECA-UCV . . . 6
1.2.1.2. Justificación de la investigación . . . 7
1.3. Objetivos . . . 8
1.3.0.1. Objetivo General . . . 8
1.3.0.2. Objetivos Específicos . . . 8
1.4. Cobertura . . . 9

2. Marco Teórico 10
2.1. Denificion e Historia de las matematicas financieras . . . 10
2.2. Enfoques Didácticos para la Enseñanza . . . 11
2.2.1. Ejemplos resueltos paso a paso . . . 11
2.2.2. Ejercicios propuestos . . . 12
2.2.3. Representaciones gráficas . . . 12
2.2.4. Tablas actuariales y simbología especializada . . . 12
2.2.5. Criterios de Síntesis y Adaptación . . . 13
2.2.6. Diseño Pedagógico . . . 13
2.2.7. Uso de la Notación . . . 14
2.3. Antecedentes Bibliográficos . . . 14
2.3.1. Obras clásicas en inglés . . . 15
2.3.2. Obras en español . . . 15
2.4. Relación con la Formación Actuarial . . . 16

2.4.1. Evaluación de rentas vitalicias 16
2.4.2. Cálculo de primas de seguros 16
2.4.3. Proyecciones financieras de pasivos 16

3. Marco Metodológico **18**
3.1. Enfoque de la Investigación 18
3.2. Tipo de Investigación 19
3.3. Diseño de la Investigación 20
3.4. Población y Muestra 20
3.4.1. Población 20
3.4.2. Muestra 20
3.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 21
3.6. Procedimiento de la Investigación 22
3.7. Alcances y Limitaciones 25
3.7.1. Alcances 25
3.7.2. Limitaciones 25

4. Análisis de Resultados **27**
4.1. Resultados 27
4.2. Estructura de la Guía de Matemáticas Financieras I 28
4.2.1. Capítulo 1: Medición del interés 28
4.2.2. Practica capitulo 1 29
4.2.3. Capítulo 2: Resolución de problemas de interés 29
4.2.4. Práctica capítulo 2 30
4.2.5. Capítulo 3: Rentas (anualidades ciertas) 30
4.2.6. Capítulo 4: Rentas más generales 33
4.2.7. Práctica capítulo 3 y 4 34

5. Conclusiones y Recomendaciones **35**
5.1. Conclusiones 35
5.2. Recomendaciones 36

Lista de Referencias **38**

Anexos **39**
Anexo A 39
.1. Guía Teórico-Práctica de Matemáticas Financieras I 40
Anexo B 244
.2. Glosario de Notaciones 245

Introducción

El presente Trabajo Especial de Grado se enmarca en la Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales (EECA) de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y tiene como propósito principal la elaboración de un material de estudio riguroso e integral para la asignatura *Matemáticas Financieras I*. La investigación se justifica en la necesidad de proveer a los estudiantes de la carrera de Licenciado en Ciencias Actuariales con una guía teórico-práctica que combine la profundidad analítica, la formalización matemática y el enfoque didáctico que la disciplina exige. El material concebido como un recurso fundamental, abarca desde los conceptos básicos de la medición del interés hasta las rentas más complejas, con el fin de fortalecer el proceso de aprendizaje autónomo y en el aula.

Esta iniciativa se alinea con una tradición de excelencia académica y de compromiso con la formación profesional en la UCV. Por ello, este proyecto busca, además, rendir homenaje a figuras históricas que sentaron las bases de la disciplina en la institución. Se hará una mención especial a la memoria de SENIOR GILHEM FREDERICK ERNEST, uno de los primeros graduados de la Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales, quien falleció recientemente y fue reconocido por su contribución como coautor de un libro relevante en el campo de las matemáticas financieras **?**. Su legado subraya la importancia de este trabajo no solo como una herramienta didáctica, sino como una contribución a la memoria y al acervo institucional de la EECA.

Capítulo 1

Planteamiento del Problema

1.1. Diagnóstico de la Brecha Educativa y su Impacto en la Formación Actuarial

La asignatura de *Matemáticas Financieras I* es un pilar fundamental en el plan de estudios de la EECA, ya que constituye la primera aproximación formal de los estudiantes a conceptos como el valor del dinero en el tiempo, el interés simple y compuesto, las tasas de descuento, las anualidades y la fuerza de interés. Estos fundamentos son, en esencia, la base sobre la que se construirá la futura capacidad profesional del actuario para valorar pasivos, gestionar riesgos y diseñar productos financieros y de seguros. En este sentido, una comprensión sólida y rigurosa de estos temas en la etapa inicial de la carrera es un factor crítico para el desarrollo de la competencia técnica y analítica de los futuros egresados.

A pesar de su importancia cardinal, el material de apoyo didáctico disponible para los estudiantes de la EECA a menudo presenta limitaciones significativas. Una revisión de la bibliografía en español revela que la mayoría de los textos se enfocan en áreas como economía, administración o contaduría, lo que les confiere un sesgo que, si bien es útil para entender los principios generales, carece de la formalización matemática y el nivel de profundidad que demanda la formación actuarial. Esta falta de un enfoque especializado obliga a los estudiantes y docentes a complementar la formación con una diversidad de fuentes, lo que introduce inconsistencias en la terminología, la notación y

la metodología de resolución de problemas, fragmentando la coherencia del aprendizaje.

Por otro lado, existe una abundante y reconocida literatura en inglés que sí ofrece el nivel de complejidad y rigor matemático esperado para la disciplina actuarial. Obras como *The Theory of Interest* de Stephen Kellison o *Mathematics of Investment and Credit* de Samuel A. Broverman son referentes globales en el campo . Sin embargo, su uso generalizado en la UCV se enfrenta a barreras de acceso, que incluyen el idioma, el costo y la falta de contextualización al currículo específico de la EECA . Esta dicotomía genera una brecha educativa sustancial: los estudiantes tienen que elegir entre materiales en español que no alcanzan el rigor necesario o materiales en inglés que, aunque rigurosos, son de difícil acceso y no están adaptados a su contexto de aprendizaje. El problema, por lo tanto, no es solo la ausencia de un libro, sino una deficiencia en la estructura pedagógica que compromete el desarrollo de un pensamiento analítico crítico desde los primeros semestres de la carrera .

La elaboración del presente trabajo se concibe como una respuesta directa a esta problemática. El material desarrollado no es simplemente un compendio de teoría y ejercicios, sino una intervención pedagógica con un diseño curricular implícito. Su estructura se ha concebido para guiar al estudiante de manera progresiva, desde la comprensión de los fundamentos hasta la aplicación de técnicas avanzadas, sentando así las bases de un pensamiento financiero riguroso. Este enfoque transforma la tesis en una solución activa a un problema estructural y pedagógico, no en una simple respuesta pasiva a una necesidad bibliográfica .

1.2. Antecedentes y Referentes del Desarrollo Histórico de la Disciplina en la UCV

1.2.1. Referentes Internacionales de la Disciplina

La búsqueda de un material didáctico que satisfaga las exigencias de la formación actuarial ha llevado a una revisión exhaustiva de la literatura internacional. Las obras que se han consolidado como referentes en la disciplina no solo ofrecen los fundamentos

de la valoración del dinero en el tiempo, sino que también establecen un estándar de formalización y rigor matemático que ha servido de modelo para el presente trabajo.

Entre los textos más influyentes se encuentra *The Theory of Interest* (2009) de Stephen Kellison, una obra clásica utilizada en programas de Ciencias Actuariales y Finanzas en todo el mundo . Su valor reside en la manera en que combina la teoría rigurosa con aplicaciones prácticas, introduciendo al estudiante en el razonamiento financiero de forma estructurada. De manera similar, *Mathematics of Investment and Credit* (2010) de Samuel A. Broverman es otro referente clave, especialmente en la preparación de exámenes actuariales en Norteamérica . El énfasis de Broverman en la aplicación práctica y en la resolución de problemas lo convierte en un modelo para el desarrollo de ejercicios que fortalezcan el pensamiento analítico.

Tabla 1.1: Análisis comparativo ampliado de la bibliografía de referencia.

Autor/Obra	**Enfoque Principal**	**Puntos Fuertes**	**Limitaciones para EECA–UCV**
Stephen Kellison, *The Theory of Interest*	Teoría de interés y aplicaciones	Formalismo matemático, rigor, estructura.	Accesibilidad, idioma, contexto.
Samuel A. Broverman, *Mathematics of Investment and Credit*	Aplicación a problemas de inversión y crédito	Orientación a la práctica, preparación para exámenes actuariales, numerosos ejercicios.	Accesibilidad, idioma, contexto.
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, y Franklin Allen, *Principles of Corporate Finance*	Finanzas corporativas	Contextualización de conceptos en el ámbito empresarial.	Enfoque más aplicado que formal, no actuarial.

Continúa en la siguiente página

Autor/Obra	**Enfoque Principal**	**Puntos Fuertes**	**Limitaciones para EECA–UCV**
David G. Luenberger, *Investment Science*	Matemáticas de la inversión	Enfoque cuantitativo, formalización matemática, análisis riguroso.	No es un texto de matemáticas financieras per se, requiere conocimientos avanzados.
Julio César Andrade López, *Ejercicios resueltos de matemáticas financieras*	Colección de problemas resueltos	Gran batería de ejercicios, en español, accesible.	Orientación empresarial, menor formalización y notación no actuarial.
Ernst Eberlein y Jan Kallsen, *Mathematical Finance*	Finanzas matemáticas (procesos estocásticos)	Rigor alto, enfoque de martingalas y medida neutra al riesgo, base teórica moderna.	Nivel avanzado, no introductorio para MF I; idioma.
E. Rosazza Gianin y C. Sgarra, *Mathematical Finance: Theory, Review and Exercises*	Revisión teórica con ejercicios	Estructura clara, compendio actual y con problemas trabajados.	Más orientado a derivados/finanzas continuas; nivel intermedio–avanzado; idioma.

Continúa en la siguiente página

Autor/Obra	**Enfoque Principal**	**Puntos Fuertes**	**Limitaciones para EECA–UCV**
C. Pizzi, M. Corazza, C. Perna, M. Sibillo (eds.), *Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance (MAF 2022)*	Métodos matemáticos y estadísticos (actuarial/finanzas)	Tendencias actuales, variedad de temas de investigación.	Actas de congreso; contenido heterogéneo y no pensado como texto básico.
Alicia Déniz Tadeo, Juan García Boza, Lourdes Jordán Sales, *Problemas resueltos de matemática de las operaciones financieras*	Colección de problemas (operaciones financieras)	Muchos ejercicios guiados, terminología en español.	Poca formalización; enfoque operativo más que actuarial.
Juan García Boza (coord.), *Matemáticas financieras*	Manual general de matemáticas financieras	Cobertura amplia, en español, útil para nivel introductorio.	Sesgo a economía/empresa; menor rigor matemático para Actuarial.

Continúa en la siguiente página

Autor/Obra	**Enfoque Principal**	**Puntos Fuertes**	**Limitaciones para EECA–UCV**
Luis Moisés Peña-Levano y Edward Dowling, *Schaum's Outline of Mathematical Methods for Business, Economics and Finance*	Métodos matemáticos para negocios/economía/finanzas	Enfoque práctico, numerosos problemas resueltos, síntesis clara.	No es un texto específico de MF; no actuarial; tratamiento superficial de algunos temas.
Rubén O. López Haro y Arturo E. López Haro, *Comprendiendo las Matemáticas Financieras*	Introducción y aplicaciones de MF	Didáctico, ejemplos claros, en español.	Profundidad limitada; menor formalismo y alineación actuarial.

1.2.1.1. Homenaje a la Figura de Gilhem Frederick Ernest y la Tradición de la EECA-UCV

El desarrollo de la disciplina de las matemáticas financieras en la UCV no puede comprenderse sin el reconocimiento a sus pioneros. El presente trabajo especial de grado rinde un homenaje póstumo a Senior Gilhem Frederick Ernest, quien falleció recientemente y dejó una marca indeleble en la Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales . El señor Frederick Ernest fue coautor de un libro sobre matemáticas financieras y, de manera notable, uno de los primeros graduados de la EECA, lo que lo sitúa como un eslabón fundamental en la historia de la institución. Su figura encarna el espíritu de dedicación y excelencia que la Escuela ha buscado fomentar a lo largo de los años.

Es importante señalar que, al intentar documentar su obra, se encontró que el texto

tiene un stock muy limitado y complejo de conseguir. Esta dificultad para encontrar y validar la información sobre un pionero de la propia escuela es una manifestación tangible y lamentable del mismo problema que el presente trabajo busca resolver: la necesidad de consolidar y preservar el acervo académico. La existencia de una brecha en la disponibilidad de materiales didácticos no solo afecta la enseñanza de hoy, sino que también compromete la memoria institucional, haciendo que el legado de figuras como el señor Frederick Ernest sea más difícil de rastrear y honrar. Por lo tanto, este trabajo no solo se limita a llenar un vacío didáctico; también contribuye a la historia de la EECA, asegurando que las futuras generaciones de actuarios de la UCV puedan acceder y valorar el legado de sus fundadores y pioneros.

1.2.1.2. Justificación de la investigación

La presente investigación se justifica en la necesidad de generar un material de estudio integral para Matemáticas Financieras I que sirva como apoyo tanto para los estudiantes en su proceso de aprendizaje como para los docentes en la orientación de los contenidos. La relevancia académica y pedagógica del material propuesto es doble: por un lado, actuará como un puente entre la teoría abstracta y la aplicación práctica, fortaleciendo la comprensión de los conceptos fundamentales; por otro lado, su diseño metodológico, que incluye una sistematización de los conceptos, el desarrollo de ejemplos ilustrativos y la inclusión de ejercicios resueltos, ha sido concebido para equilibrar la claridad expositiva con el rigor matemático que la disciplina exige.

La contribución de este trabajo se extiende más allá del ámbito didáctico. Al crear un recurso de alta calidad adaptado al contexto de la EECA-UCV, el proyecto enriquece el acervo bibliográfico de la Escuela. En un sentido más amplio, se sostiene que un actuario con una base sólida y rigurosa en matemáticas financieras está mejor preparado para enfrentar los desafíos de un mercado financiero dinámico y complejo. La calidad de este material, por lo tanto, no solo impactará positivamente en el rendimiento académico de los estudiantes, sino que también reforzará la excelencia y el prestigio de la formación profesional que ofrece la UCV.

1.3. Objetivos

1.3.0.1. Objetivo General

El objetivo general de este trabajo es elaborar un material teórico–práctico para la asignatura Matemáticas Financieras I que contribuya al fortalecimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje en la Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales de la UCV .

1.3.0.2. Objetivos Específicos

Para lograr el objetivo general, se han establecido los siguientes objetivos específicos:

- Realizar un arqueo bibliográfico exhaustivo sobre textos, artículos y recursos didácticos de Matemáticas Financieras orientados a la formación actuarial con el fin de identificar enfoques, notación estándar y secuencias de contenidos que fundamenten el diseño del material docente alineado con el programa de la EECA-UCV.
- Sistematizar los principales conceptos de interés, descuento y tasas financieras, presentándolos de manera clara y progresiva . Este objetivo se materializa en la estructura organizada de los capítulos, como el Capítulo 1, que introduce los conceptos de forma secuencial y detallada .
- Desarrollar ejemplos prácticos que ilustren la aplicación de los contenidos en situaciones reales y académicas . A lo largo de la guía, se encuentran numerosos ejemplos que demuestran la aplicación de cada fórmula y concepto teórico .
- Diseñar una serie de ejercicios resueltos y propuestos que refuercen la comprensión de los temas tratados . El material incluye extensas secciones de práctica, como la "Práctica Capítulo 1" y "Práctica Capítulo 2", que ofrecen una amplia variedad de problemas resueltos .
- Organizar el material en un esquema estructurado que combine la teoría con la práctica . La guía está organizada lógicamente, con capítulos teóricos seguidos de capítulos

de práctica, lo que responde directamente a este objetivo.

- Generar un recurso pedagógico que pueda ser utilizado por estudiantes y docentes como apoyo en el aula y en el estudio independiente .

1.4. Cobertura

La cobertura del trabajo es tanto horizontal como vertical. La cobertura horizontal se refiere al contenido temático, que abarca de forma exhaustiva los temas fundamentales de las matemáticas financieras, desde la medición del interés y los diferentes tipos de tasas, hasta la resolución de problemas y el análisis de rentas. Los temas incluyen:

- Interés simple y compuesto.
- Descuento racional y comercial.
- Tasas nominales y efectivas.
- Equivalencias entre tasas.
- Perpetuidades y la fuerza de interés.
- Rentas ordinarias y anticipadas.
- Rentas con pagos variables (progresión aritmética y geométrica).

La cobertura vertical del trabajo se enfoca en el público objetivo: los estudiantes y docentes de la asignatura Matemáticas Financieras I de la EECA-UCV. El nivel de profundidad y formalidad se mantiene en estricta correspondencia con el programa de estudios de la asignatura y está diseñado para su adecuada asimilación en el contexto académico.

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Denificion e Historia de las matematicas financieras

La Matemática Financiera constituye una rama de las matemáticas aplicadas que estudia el comportamiento del dinero en el tiempo y proporciona las herramientas necesarias para evaluar operaciones de inversión, financiamiento y seguros. Su eje central es el principio del **valor del dinero en el tiempo**, que establece que una unidad monetaria disponible hoy no equivale a la misma cantidad disponible en el futuro, debido a factores como la inflación, el costo de oportunidad y el riesgo asociado a toda transacción financiera (Kellison, 2008).

El estudio de este principio permite fundamentar una serie de conceptos y técnicas que constituyen las **bases teóricas de la Matemática Financiera**. En este apartado se presentan las definiciones conceptuales que servirán de base para el desarrollo del material docente.

- Interés y descuento.
- Equivalencia financiera.
- Anualidades y rentas.
- Tasas de interés y tasas de descuento.
- Fuerza de interés.

Asimismo, el desarrollo histórico de la Matemática Financiera constituye una base importante para la comprensión de su rol actual. En las civilizaciones antiguas, como Mesopotamia, Grecia y Roma, ya se practicaban operaciones de préstamo con interés. Posteriormente, en la Europa medieval, la disciplina comenzó a formalizarse con el auge del comercio y la aparición de bancos. En los siglos XVII y XVIII, autores como Richard Witt, con su obra *Arithmetical Questions* (1613) (Witt, 1613), y Edmond Halley, con sus tablas de mortalidad (1693) (Halley, 1693), marcaron un hito en la relación entre matemáticas, interés y seguros. Finalmente, en el siglo XX la Matemática Financiera se consolidó como asignatura académica fundamental en programas de economía, administración y, de manera destacada, en la formación actuarial (Boyer, 1991).

En consecuencia, las bases teóricas aquí expuestas proporcionan el sustento conceptual para la construcción del material docente en Matemáticas Financieras I. Dicho material no solo debe introducir al estudiante en las nociones elementales de interés, anualidades y equivalencias, sino también resaltar la importancia del valor del dinero en el tiempo como principio transversal en la práctica profesional del actuario.

2.2. Enfoques Didácticos para la Enseñanza

Dado que este Trabajo de Fin de Pregrado tiene como propósito la elaboración de un material docente para la asignatura Matemáticas Financieras I, resulta fundamental considerar los enfoques pedagógicos que orientan la presentación y organización de los contenidos. Estos enfoques permiten no solo transmitir conocimientos teóricos, sino también favorecer el desarrollo de competencias analíticas y aplicadas en los estudiantes de la Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales.

2.2.1. Ejemplos resueltos paso a paso

La inclusión de ejemplos detalladamente resueltos constituye un recurso didáctico esencial. Estos permiten al estudiante observar el razonamiento lógico-matemático que conduce a la solución de un problema, al mismo tiempo que clarifican la aplicación de

fórmulas y notación actuarial en contextos concretos. Además, fomentan la autonomía del estudiante al brindarle una guía que puede replicar en situaciones similares.

2.2.2. Ejercicios propuestos

El aprendizaje de la Matemática Financiera requiere práctica constante. Por ello, los ejercicios propuestos cumplen una doble función: consolidar los conceptos ya estudiados y estimular la capacidad de análisis crítico al enfrentar variaciones de los problemas vistos en clase. Esta estrategia también permite al docente evaluar el grado de comprensión alcanzado por los estudiantes.

2.2.3. Representaciones gráficas

El uso de representaciones visuales, tales como líneas de tiempo y diagramas de flujo de pagos, constituye un apoyo pedagógico indispensable. Estas herramientas facilitan la comprensión intuitiva de la ubicación temporal de los flujos financieros y del principio del valor del dinero en el tiempo. Además, permiten al estudiante vincular el lenguaje algebraico con una representación gráfica clara y accesible.

2.2.4. Tablas actuariales y simbología especializada

La incorporación temprana de tablas actuariales y simbología financiera especializada introduce al estudiante en el lenguaje profesional de la disciplina. El uso de notaciones como $a_{\overline{n}|i}$, $\ddot{a}_{\overline{n}|i}$ o $v = (1+i)^{-1}$ familiariza al futuro actuario con la terminología estándar, facilitando la transición hacia cursos más avanzados y hacia la práctica profesional en seguros, pensiones y finanzas.

En conjunto, estos enfoques didácticos buscan favorecer un aprendizaje activo, significativo y orientado a la práctica profesional, asegurando que el material docente no solo transmita conocimientos, sino que también desarrolle competencias aplicables en la labor actuarial.

2.2.5. Criterios de Síntesis y Adaptación

La construcción del material docente implicó un proceso de síntesis de los contenidos revisados en la bibliografía especializada, en particular las obras de Kellison (Kellison, 2008), Broverman (Broverman, 2017) y Vaaler (Vaaler y Daniel, 2013). La selección de los temas respondió a los objetivos formativos de la asignatura Matemáticas Financieras I de la Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales de la UCV, priorizando los fundamentos necesarios para el desempeño actuarial.

El criterio seguido fue el de presentar los conceptos de manera progresiva: desde el valor del dinero en el tiempo y la función de acumulación, hasta la ecuación de valor, las tasas de interés y de descuento, y finalmente las rentas. Este orden lógico permite que los estudiantes asimilen primero los principios básicos antes de enfrentar problemas de mayor complejidad. De este modo, la adaptación consistió en ajustar la secuencia y profundidad de los temas a la realidad académica local, preservando el rigor conceptual de los textos de referencia internacionales.

2.2.6. Diseño Pedagógico

El diseño del material docente buscó equilibrar la formalización matemática con estrategias didácticas que favorecieran la comprensión. Para ello, cada tema incluye:

- **Definiciones claras**, redactadas con un lenguaje accesible y acompañadas de notación estandarizada.
- **Ejemplos resueltos paso a paso**, que permiten ilustrar la aplicación práctica de las fórmulas y reforzar el vínculo entre teoría y práctica.
- **Ejercicios propuestos** con distintos niveles de dificultad: básicos (aplicación directa de fórmulas), intermedios (problemas con varias etapas de cálculo) y avanzados (problemas integrados con mayor carga analítica).
- **Recursos visuales**, como líneas de tiempo, tablas y diagramas de flujo de pagos, que facilitan la representación de los problemas financieros.

Estos criterios de diseño buscan desarrollar no solo la capacidad de cálculo de los estudiantes, sino también su habilidad para razonar de forma analítica ante distintos contextos financieros y actuariales.

2.2.7. Uso de la Notación

Un aspecto clave del material docente es la **adopción de la notación actuarial estándar**. Se emplean símbolos como $a_{\overline{n}|i}$ para denotar valores presentes de anualidades inmediatas, $\ddot{a}_{\overline{n}|i}$ para anualidades anticipadas, y $v = (1+i)^{-1}$ para el factor de descuento, entre otros.

Esta elección responde a dos criterios fundamentales:

- **Coherencia profesional.** La notación actuarial es la empleada en la literatura internacional y en la práctica profesional, por lo que familiariza al estudiante con el lenguaje técnico que usará en su futuro desempeño laboral.
- **Claridad pedagógica.** La simbología permite simplificar la escritura de expresiones complejas y facilita la generalización de resultados, haciendo más eficiente el aprendizaje y la resolución de problemas.

En consecuencia, el uso de la notación actuarial asegura que el material docente mantenga un nivel académico elevado y, al mismo tiempo, prepare a los estudiantes para desenvolverse en entornos profesionales que exigen precisión formal.

2.3. Antecedentes Bibliográficos

La enseñanza de la Matemática Financiera se apoya en un conjunto de textos de referencia que han contribuido a la consolidación de esta disciplina en la formación actuarial y financiera. Estos antecedentes bibliográficos constituyen el marco conceptual sobre el cual se desarrolla el presente material docente.

2.3.1. Obras clásicas en inglés

- **Kellison, S.** *The Theory of Interest* (2008). Obra de referencia fundamental en la formación actuarial. Presenta de manera rigurosa los conceptos de interés, descuento, anualidades, ecuación de valor, tasas nominales y efectivas, así como aplicaciones a préstamos y bonos. Es el texto más citado en programas de Ciencias Actuariales a nivel internacional (Kellison, 2008).

- **Vaaler, D.** *Mathematical Interest Theory* (2013). Este texto ofrece un enfoque introductorio moderno, con énfasis en ejemplos prácticos y en la comprensión de la simbología actuarial. Su orientación está dirigida a estudiantes de pregrado en programas de matemáticas, finanzas y actuaría (**?**).

- **Broverman, S.** *Mathematics of Investment and Credit* (2017). Este libro profundiza en la teoría del valor del dinero en el tiempo y su aplicación en créditos, bonos, préstamos y seguros. Se caracteriza por su estructura pedagógica, con abundancia de ejemplos resueltos y ejercicios propuestos (Broverman, 2017).

2.3.2. Obras en español

- Otros manuales universitarios y textos adaptados a programas de estadística y actuaría en Latinoamérica, que incluyen enfoques didácticos basados en ejemplos resueltos y ejercicios para la práctica.

En conclusión, los antecedentes bibliográficos revisados muestran la existencia de una sólida base teórica y metodológica en la enseñanza de la Matemática Financiera. Sin embargo, también evidencian la necesidad de materiales didácticos adaptados al contexto de la Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales, que integren tanto la rigurosidad teórica de las obras clásicas como un enfoque pedagógico orientado a la práctica profesional del actuario.

2.4. Relación con la Formación Actuarial

La Matemática Financiera no constituye únicamente un conjunto de fórmulas y definiciones abstractas, sino que representa la base sobre la cual se construyen numerosas aplicaciones en la práctica profesional del actuario. La formación en esta materia permite desarrollar competencias esenciales para enfrentar los problemas financieros y de seguros que caracterizan la labor actuarial.

2.4.1. Evaluación de rentas vitalicias

El concepto de renta, junto con las funciones de acumulación y descuento, constituye la herramienta fundamental para valorar **rentas vitalicias**. El actuario debe determinar el valor presente de una serie de pagos periódicos contingentes a la vida de una persona, combinando principios financieros con tablas de mortalidad. Este cálculo es indispensable en seguros de vida y planes de pensiones.

2.4.2. Cálculo de primas de seguros

La noción de **equivalencia financiera** es el principio rector en el cálculo de primas. Bajo este enfoque, la prima de un seguro corresponde al valor presente esperado de los beneficios futuros que la compañía aseguradora deberá pagar. La correcta aplicación de tasas de interés, factores de descuento y simbología actuarial permite garantizar la suficiencia técnica y la equidad en los contratos.

2.4.3. Proyecciones financieras de pasivos

El análisis de **pasivos actuariales** requiere proyectar flujos de caja futuros asociados a compromisos de largo plazo, tales como jubilaciones, pensiones y reservas técnicas. Para ello, los conceptos de interés compuesto, tasas efectivas y ecuación de valor son herramientas imprescindibles. Estas proyecciones aseguran la solvencia de instituciones financieras y de seguros, y guían la toma de decisiones estratégicas.

En síntesis, la formación en Matemática Financiera dota al estudiante de Ciencias Actuariales de un marco conceptual y práctico que integra teoría y aplicación. De este modo, los contenidos abordados en este capítulo se articulan directamente con la práctica profesional, asegurando que el actuario pueda desempeñarse en contextos de incertidumbre con rigor técnico y capacidad analítica.

Capítulo 3

Marco Metodológico

3.1. Enfoque de la Investigación

El presente trabajo adopta un **enfoque mixto cualitativo–cuantitativo**, lo que permite integrar el análisis conceptual de la Matemática Financiera con la validación empírica de sus aplicaciones en la docencia actuarial.

En primer lugar, el **enfoque cualitativo** se refleja en la revisión, organización y sistematización de los contenidos teóricos de la asignatura Matemáticas Financieras I. Este análisis implica examinar cómo los conceptos fundamentales —como interés, descuento, rentas, tasas y ecuación de valor— se presentan en el proceso de enseñanza, y cómo pueden ser estructurados en un material didáctico accesible y riguroso para estudiantes de Ciencias Actuariales.

En segundo lugar, el **enfoque cuantitativo** se evidencia en la incorporación de ejemplos numéricos resueltos, ejercicios propuestos y validaciones prácticas de los conceptos estudiados. Dichos recursos no solo permiten verificar la correcta comprensión y aplicación de las fórmulas, sino que también facilitan la evaluación de competencias analíticas en los estudiantes, reforzando la conexión entre la teoría y la práctica.

La combinación de ambos enfoques asegura un tratamiento integral del objeto de estudio: por un lado, se construye una base conceptual sólida y coherente; por otro, se garantizan las condiciones para que el material docente sea aplicable y útil en la formación profesional del actuario.

3.2. Tipo de Investigación

El presente estudio puede clasificarse en tres modalidades de investigación, de acuerdo con su naturaleza y objetivos:

- **Investigación documental.** Se fundamenta en la revisión, selección y análisis de bibliografía especializada en Matemática Financiera y su enseñanza, destacando textos como *The Theory of Interest* de Stephen Kellison (Kellison, 2008), *Matemáticas Financieras* de Daniel Valer, *Mathematics of Investment and Credit* de Samuel Broverman (Broverman, 2017) y *Mathematical Interest Theory* de Daniel Vaaler (**?**), entre otros. Esta revisión constituye la base conceptual para la elaboración del material docente.

- **Investigación aplicada.** Se orienta a la producción de un material con utilidad práctica, diseñado específicamente para estudiantes y docentes de la Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales. La finalidad es contribuir al proceso de enseñanza–aprendizaje, fortaleciendo la comprensión de los conceptos y facilitando su aplicación en contextos académicos y profesionales.

- **Investigación descriptiva.** Consiste en la sistematización y exposición de los conceptos fundamentales de la Matemática Financiera, organizados de manera pedagógica y apoyados en ejemplos resueltos, ejercicios propuestos, representaciones gráficas y simbología actuarial. Este enfoque descriptivo permite presentar la información de forma clara, accesible y orientada a la formación de competencias.

En conjunto, estas tres modalidades metodológicas permiten desarrollar un trabajo integral: con sustento bibliográfico sólido, con orientación a la práctica docente, y con un énfasis en la claridad y la estructura pedagógica de los contenidos.

3.3. Diseño de la Investigación

El diseño de la investigación adoptado es de carácter **no experimental y transversal**. Es no experimental porque no se manipulan variables externas ni se introducen condiciones de control, sino que el estudio se limita a observar, analizar y organizar los contenidos existentes de Matemáticas Financieras I. Es transversal porque se desarrolla en un momento específico (año 2025), en respuesta a las necesidades actuales de la Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales (EECA), sin extenderse a un seguimiento longitudinal en el tiempo. Este diseño metodológico resulta coherente con la naturaleza del trabajo, cuyo propósito es elaborar un material didáctico adaptado a las condiciones académicas presentes.

3.4. Población y Muestra

3.4.1. Población

La población de referencia está constituida por los **estudiantes y docentes de la Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales de la Universidad Central de Venezuela** que cursan o imparten la asignatura Matemáticas Financieras I. Este grupo representa el universo académico que se beneficiará directa e indirectamente de la elaboración del material docente.

3.4.2. Muestra

La muestra se delimita de forma **intencional** a los **contenidos vigentes del programa oficial de Matemáticas Financieras I**, los cuales constituyen el objeto de sistematización y rediseño. De este modo, se garantiza que el material desarrollado responda de manera específica a las exigencias curriculares de la asignatura, atendiendo tanto a la secuencia temática como a los objetivos formativos planteados en la Escuela.

3.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información

Para el desarrollo del presente trabajo se emplearon diversas técnicas e instrumentos que permiten recopilar, analizar y construir el material docente de Matemáticas Financieras I. Estas se detallan a continuación:

- **Revisión documental.** Consistió en la recopilación y análisis de textos académicos, artículos especializados y programas de estudio de Matemáticas Financieras, tanto nacionales como internacionales. Esta técnica permitió establecer la base teórica y metodológica del trabajo, identificando los conceptos centrales y las distintas aproximaciones pedagógicas empleadas en la disciplina.

- **Análisis comparativo.** Se realizó un contraste entre diferentes autores y metodologías para la enseñanza de la Matemática Financiera. Este procedimiento facilitó la identificación de semejanzas, diferencias y aportes particulares en la presentación de temas como interés, descuento, anualidades y ecuación de valor, lo que sirvió para diseñar un material equilibrado y coherente.

- **Construcción didáctica.** A partir de los insumos anteriores, se elaboraron ejemplos resueltos paso a paso, ejercicios propuestos, diagramas de tiempo, tablas y fórmulas en notación actuarial. Este proceso asegura la integración de los fundamentos teóricos con estrategias pedagógicas que favorecen la comprensión y aplicación de los contenidos.

- **Validación informal.** Se recurrió a la retroalimentación preliminar de docentes y compañeros de la Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales, quienes ofrecieron observaciones sobre la claridad y pertinencia del material elaborado. Este intercambio permitió realizar ajustes iniciales para mejorar la calidad didáctica del recurso.

En conjunto, estas técnicas e instrumentos garantizan que el material docente ela-

borado se sustente en fuentes académicas confiables, que incorpore buenas prácticas pedagógicas y que responda a las necesidades reales de la formación actuarial.

3.6. Procedimiento de la Investigación

El desarrollo del presente trabajo se organizó en fases sucesivas que permitieron avanzar desde la recopilación de información hasta la elaboración y validación del material docente. Dichas fases se describen a continuación:

1. **Revisión bibliográfica.** Durante el desarrollo de este trabajo se revisaron diversas fuentes bibliográficas de Matemática Financiera y Finanzas, tanto en inglés como en español, con el objetivo de seleccionar aquellas más pertinentes para la formación actuarial. A continuación se listan las principales obras consultadas:

   - Andrade López, Julio César (2017). *Ejercicios resueltos de matemáticas financieras.* Ciencias Empresariales, Contabilidad y Finanzas.
   - Eberlein, Ernst y Kallsen, Jan (2019). *Mathematical Finance.* Springer Finance, Springer.
   - Rosazza Gianin, Emanuela y Sgarra, Carlo (2023). *Mathematical Finance: Theory, Review and Exercises.* UNITEXT La Matematica per il 3+2, Volume 149. Springer.
   - Pizzi, Claudio; Corazza, Marco; Perna, Cira; Sibillo, Marilena (eds.) (2022). *Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance: MAF 2022.* Springer.
   - Déniz Tadeo, Alicia; García Boza, Juan; Jordán Sales, Lourdes (2016). *Problemas resueltos de matemática de las operaciones financieras.* Ediciones Pirámide.
   - García Boza, Juan (coord.) (2017). *Matemáticas financieras.* Ediciones Pirámide.

- Peña-Levano, Luis Moises; Dowling, Edward (2021). *Schaum's Outline of Mathematical Methods for Business, Economics and Finance.* 2ª edición. McGraw-Hill Education.
- López Haro, Rubén O. y López Haro, Arturo E. (2021). *Comprendiendo las Matemáticas Financieras.* s.n.
- Vidaurri Aguirre, Manuel (2017). *Matemáticas Financieras.* Cengage.
- Díaz Mata, Alfredo; Aguilera Gómez, Víctor Manuel (2013). *Matemáticas Financieras.* McGraw-Hill Interamericana Editores.
- Vidaurri, Héctor (2012). *Matemáticas financieras, Capítulo 10.* Cengage Learning.
- Villalobos, José Luis (2014). *Matemáticas financieras.* Pearson Educación.
- Sampayo Naza, Leonardo (2018). *Matemáticas financieras para las NIIF.* Universidad Externado de Colombia.

De esta revisión se concluyó que, aunque la mayoría de los textos ofrecen material valioso, no todos presentan la formalización rigurosa que requiere la formación actuarial. En particular:

- Obras como las de Andrade (2017), Déniz et al. (2016), García Boza (2017), Villalobos (2014), López Haro (2021) y Sampayo Naza (2018) se orientan más hacia la práctica contable o administrativa, careciendo de la simbología actuarial estándar y del nivel de formalización matemática requerido.
- Textos avanzados como los de Eberlein y Kallsen (2019), Rosazza Gianin y Sgarra (2023), y Pizzi et al. (2022) exceden los contenidos de un curso introductorio de Matemática Financiera, siendo más apropiados para niveles de posgrado.
- Compendios como el de Peña-Levano y Dowling (2021) resultan útiles como apoyo de resolución de problemas, pero no constituyen una base conceptual sólida.

- Finalmente, se reconoce el aporte de los manuales de Díaz Mata y Aguilera Gómez (2013) y de Vidaurri (2012, 2017), aunque su enfoque editorial está más alineado a programas de administración y economía.

En consecuencia, el presente trabajo fundamenta su desarrollo principalmente en las obras de Kellison (2008), Broverman (2017) y Vaaler y Daniel (2013), debido a su rigor teórico, su sistematización pedagógica y su reconocimiento como textos estándar en la enseñanza actuarial. El resto de las fuentes revisadas se consideran valiosos insumos complementarios.

2. **Selección de contenidos.** Se identificaron los temas centrales de la asignatura Matemáticas Financieras I, priorizando aquellos que constituyen la base conceptual de la disciplina y que requieren mayor apoyo didáctico.

3. **Estructuración teórica.** Se redactaron las explicaciones de cada tema con claridad pedagógica, incorporando la fundamentación matemática necesaria y manteniendo la coherencia con la simbología actuarial estándar.

4. **Desarrollo práctico.** Se elaboraron ejemplos numéricos resueltos paso a paso, así como ejercicios propuestos para reforzar el aprendizaje autónomo de los estudiantes.

5. **Diseño pedagógico.** Se integraron gráficos, líneas de tiempo, diagramas de flujo de pagos y tablas actuariales, con el fin de facilitar la comprensión visual de los conceptos y vincularlos con la práctica profesional.

6. **Revisión y validación.** El material elaborado fue sometido a una revisión preliminar con docentes y expertos en el área, así como a la retroalimentación de compañeros, lo que permitió realizar ajustes para mejorar su claridad, precisión y utilidad didáctica.

Este procedimiento garantiza un desarrollo ordenado y riguroso del trabajo, articulando la fundamentación teórica con la aplicación práctica y pedagógica necesaria para la formación actuarial.

3.7. Alcances y Limitaciones

3.7.1. Alcances

El presente trabajo tiene como alcance principal la elaboración de un **material docente** para la asignatura Matemáticas Financieras I, destinado a estudiantes y docentes de la Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales de la Universidad Central de Venezuela. Dicho material busca:

- Facilitar la comprensión de los conceptos fundamentales de la Matemática Financiera.
- Servir como guía de apoyo en el proceso de enseñanza–aprendizaje de la asignatura.
- Incorporar explicaciones teóricas, ejemplos resueltos, ejercicios propuestos y recursos gráficos que refuercen el aprendizaje activo.
- Posibilitar su adaptación o utilización en otras instituciones educativas de nivel superior que impartan contenidos similares.

3.7.2. Limitaciones

Este trabajo presenta ciertas limitaciones que deben ser consideradas:

- Se circunscribe únicamente a los contenidos del programa de la asignatura Matemáticas Financieras I, por lo que no aborda en profundidad los temas de cursos más avanzados en el área.
- El material se centra en la construcción de recursos didácticos y no incluye la validación formal a través de pruebas estandarizadas de aprendizaje, limitándose a una revisión preliminar con docentes y compañeros.
- La aplicabilidad del material en otras instituciones puede variar según las particularidades de los programas académicos y los enfoques pedagógicos empleados.

En este sentido, los alcances y limitaciones aquí expuestos permiten contextualizar la contribución del presente trabajo dentro del marco de la formación actuarial, delimitando tanto sus aportes como sus fronteras temáticas.

Capítulo 4

Análisis de Resultados

Este capítulo presenta los resultados obtenidos al aplicar las metodologías descritas en el capítulo anterior, así como del análisis estadístico descriptivo de las variables estudiadas y las ventajas y desventajas al aplicar dichos tests.

4.1. Resultados

El resultado principal de esta investigación es la elaboración de una **Guía de Matemáticas Financieras I** completa, estructurada y adaptada a las necesidades de los estudiantes de la Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales de la UCV. La guía integra de manera coherente los contenidos programáticos de la asignatura, abordando desde los conceptos fundamentales del valor del dinero en el tiempo hasta las anualidades y tasas de interés, con un enfoque progresivo y didáctico.

El material se compone de explicaciones teóricas claras, ejemplos resueltos paso a paso y una amplia colección de ejercicios propuestos, diseñados para favorecer la comprensión, la práctica y el aprendizaje autónomo. Asimismo, incluye convenciones y notaciones consistentes con el ámbito actuarial, ilustraciones y esquemas que facilitan la visualización de los conceptos financieros, y referencias bibliográficas pertinentes tanto nacionales como internacionales.

La guía representa un aporte concreto al acervo académico de la Escuela, ya que constituye el primer material docente propio específicamente diseñado para Matemáticas Financieras I. Con su desarrollo se espera fortalecer la calidad de la enseñanza,

homogeneizar criterios entre docentes, y proporcionar a los estudiantes una herramienta actualizada y contextualizada que mejora la experiencia formativa y respalda el avance hacia asignaturas actuariales más compleja

4.2. Estructura de la Guía de Matemáticas Financieras I

4.2.1. Capítulo 1: Medición del interés

Este primer bloque introduce los conceptos fundamentales del valor del dinero en el tiempo y cómo se mide y transforma el interés en distintos contextos financieros. Su objetivo es que el estudiante comprenda la relación entre capital, monto, interés y tasas, dominando el cálculo de intereses y las equivalencias financieras básicas. El enfoque del capítulo es construir una base teórica sólida antes de pasar a problemas prácticos, explicando de manera progresiva y didáctica cómo manipular y comparar tasas y valores temporales mediante ejemplos y ejercicios guiados. Este contenido se encuentra distribuido en el siguiente orden:

- **Contenido teórico.** Se establecen los fundamentos teóricos: el dinero cambia de valor con el tiempo; se introducen las funciones $A(t)$ (monto) y $a(t)$ (acumulación).
- **Función de acumulación y función de monto acumulado.** Se define $A(t)$ como el monto acumulado de un capital inicial y $a(t) = \frac{A(t)}{A(0)}$, se explican sus propiedades y el concepto de unidades de tiempo y capital.
- **Tasa efectiva de interés.** Presenta la tasa efectiva i, cómo se aplica a periodos anuales o fraccionados y cómo sirve para comparar operaciones equivalentes.
- **Interés simple.** Expone el modelo lineal de crecimiento del capital, su fórmula $M = C(1+it)$ y los límites de aplicación en operaciones de corto plazo.
- **Interés compuesto.** Desarrolla el modelo exponencial $M = C(1 +$

$i)^n$, destacando su uso en operaciones de largo plazo y la capitalización periódica.

- **Valor presente.** Introduce el factor de descuento $v = (1+i)^{-1}$ para llevar montos futuros a valor actual; clave para evaluar inversiones y préstamos.
- **La tasa efectiva de descuento.** Define la tasa de descuento $d = \frac{i}{1+i}$, su relación con i y cuándo es conveniente usarla en lugar de la tasa de interés.
- **Tasas nominales de interés y descuento.** Explica tasas nominales $i^{(m)}$ y $d^{(m)}$, con conversión a tasas efectivas y aplicaciones cuando la capitalización es más frecuente que una vez por año.
- **Fuerza de interés.** Presenta la tasa instantánea δ, conectándola con interés compuesto continuo y crecimiento exponencial.

4.2.2. Practica capitulo 1

Esta sección consolida los conocimientos de medición del interés mediante ejercicios aplicados que simulan problemas reales y de examen. Cada apartado incluye problemas resueltos con explicación paso a paso, seguidos de ejercicios propuestos para reforzar el aprendizaje autónomo. Se fomenta el razonamiento financiero y la habilidad de traducir situaciones reales a modelos matemáticos.

4.2.3. Capítulo 2: Resolución de problemas de interés

Este capítulo aplica los conceptos fundamentales de interés y valor del dinero en el tiempo para resolver situaciones financieras concretas. Su objetivo es que el estudiante aprenda a formular y resolver ecuaciones de valor, interpretar flujos de efectivo y determinar valores presentes, futuros, tasas o tiempos desconocidos. El enfoque del capítulo es desarrollar la capacidad de traducir problemas reales a expresiones matemáticas, analizar los datos disponibles y escoger la técnica adecuada para encontrar soluciones

financieras. Este contenido se encuentra distribuido en el siguiente orden:

- **Introducción.** Presenta la importancia de convertir planteamientos financieros en modelos matemáticos manejables. Se explica cómo abordar un problema identificando capitales, montos, tasas y tiempos relevantes.
- **El problema básico.** Aborda la estructura esencial de los problemas de interés: encontrar montos futuros o presentes cuando se conocen las demás variables. Se enseña a interpretar diagramas de flujo de efectivo y a seleccionar la fórmula adecuada.
- **Ecuación de Valor.** Introduce la ecuación de valor como herramienta central para comparar flujos de efectivo en distintos momentos, permitiendo mover capitales a un punto común y establecer condiciones de equilibrio financiero.
- **Tiempo desconocido.** Enseña a despejar el tiempo en problemas donde se conocen capital, monto e interés. Se trabajan técnicas algebraicas y logarítmicas para encontrar la duración de inversiones o préstamos.

4.2.4. Práctica capítulo 2

Esta sección refuerza los conocimientos sobre la resolución de problemas de interés mediante ejercicios aplicados que simulan situaciones reales y de examen. Los problemas están diseñados para consolidar la comprensión de la ecuación de valor y el cálculo de tiempos y montos, promoviendo la capacidad de analizar y modelar flujos de efectivo en contextos diversos.

4.2.5. Capítulo 3: Rentas (anualidades ciertas)

Este capítulo aborda el estudio de las rentas, también llamadas anualidades ciertas, que son pagos periódicos iguales efectuados durante un tiempo determinado. Su objetivo es que el estudiante aprenda a valorar estas series de pagos en distintos momentos y bajo diferentes condiciones de capitalización, relacionando conceptos previos de interés,

valor presente y valor acumulado. El enfoque del capítulo es construir una comprensión progresiva de las fórmulas de valoración de rentas, adaptándolas a diferentes posiciones temporales y tipos de interés, y acompañar la teoría con ejemplos que faciliten su aplicación práctica. Este contenido se encuentra distribuido en el siguiente orden:

- **Introducción.** Presenta el concepto general de renta y su importancia en contratos financieros, préstamos, inversiones y seguros. Se establece la relación con el interés compuesto y los diagramas de flujo de efectivo.
- **Renta inmediata.** Explica las rentas donde los pagos se realizan al final de cada período, base para la valoración de muchas operaciones financieras.
  - **Valor presente de una renta inmediata.** Desarrolla la fórmula para calcular el valor actual de pagos periódicos, concentrando en el inicio de la operación y reforzando el uso de factores de descuento.
  - **Valor acumulado de una renta inmediata.** Enseña a determinar el monto futuro de la serie de pagos, considerando la acumulación de intereses hasta el final del contrato.
- **Renta anticipada.** Introduce rentas con pagos al inicio de cada período y explica cómo ajustar las fórmulas de valor presente y valor acumulado para este caso.
- **Valores de rentas en cualquier fecha.** Enseña a trasladar el valor de una renta a momentos distintos del inicio o fin, dotando de flexibilidad a la evaluación financiera.
  - **Valores presentes con más de un periodo antes de la fecha del primer pago (rentas diferidas).** Explica cómo hallar el valor actual cuando la renta comienza en el futuro, aplicando el descuento por períodos diferidos.
  - **Valores acumulados con más de un periodo después de la fecha del último pago.** Detalla cómo proyectar el valor de una renta

más allá de su último pago para análisis de inversión o comparación de alternativas.

  - **Valores corrientes entre las fechas del primer y del último pago.** Muestra cómo calcular valores intermedios, útiles para operaciones donde se requiere evaluar la renta en un punto parcial de su vigencia.

- **Perpetuidades.** Introduce el concepto de pagos infinitos y cómo se calcula su valor presente, útil en valuación de bonos perpetuos y fondos de inversión con pagos indefinidos.
  - **Valor presente de una perpetuidad inmediata.** Explica cómo determinar el valor actual de pagos perpetuos iniciados al final de cada período, empleando la tasa de interés como factor clave.
- **Rentas con tiempo desconocido.** Presenta casos en los que se conoce el valor presente o acumulado y el monto de cada pago, pero no el número de periodos; se usan ecuaciones logarítmicas para despejar la duración.
- **Enfoque práctico para tiempos desconocidos.** Ofrece un método simplificado para abordar problemas con tiempo desconocido, útil para cálculos aproximados y comprobación de resultados.
- **Tasa de interés desconocida.** Enseña a despejar la tasa cuando se conocen pagos, plazo y valores presentes o futuros; aborda técnicas de aproximación y uso de herramientas financieras.
- **Tasas variables.** Introduce rentas con tasas que cambian a lo largo del tiempo, mostrando cómo adaptar las fórmulas y segmentar los periodos para cálculos correctos.
- **Anualidades sin interés compuesto.** Presenta el tratamiento de anualidades bajo interés simple, comparando sus resultados con los modelos compuestos y destacando sus limitaciones prácticas.

4.2.6. Capítulo 4: Rentas más generales

Este capítulo amplía el estudio de rentas para abarcar situaciones más complejas y realistas que las anualidades básicas. Su objetivo es que el estudiante sea capaz de evaluar flujos de efectivo con frecuencias de pago distintas a la capitalización de intereses, rentas continuas y esquemas de pagos crecientes. El enfoque es dotar de herramientas para adaptar las fórmulas clásicas a productos financieros avanzados, integrando el análisis teórico con ejemplos prácticos que reflejan condiciones reales de mercado. Este contenido se encuentra distribuido en el siguiente orden:

- **Introducción.** Presenta la motivación para extender el análisis más allá de las rentas estándar y cómo estas generalizaciones permiten tratar productos financieros avanzados.
- **Diferencia entre período de pago y de conversión de interés.** Explica qué ocurre cuando la frecuencia de los pagos no coincide con la frecuencia de capitalización, ajustando factores de acumulación y descuento.
- **Rentas pagaderas con menor frecuencia que la conversión de intereses.** Detalla cómo calcular valores presentes y acumulados cuando los pagos se realizan menos seguido que la capitalización.
  - **Renta inmediata.** Casos en los que los pagos son al final de cada período de pago, pero la capitalización es más frecuente.
  - **Renta anticipada (Annuity-due).** Situaciones con pagos al inicio del período de pago y capitalización superior.
  - **Otras consideraciones.** Ajustes adicionales y cuidados al cambiar de unidad temporal para tasas y períodos.
- **Rentas pagaderas con mayor frecuencia que la conversión de intereses.** Analiza el caso inverso, donde se pagan cuotas con más frecuencia que la capitalización y cómo ajustar el interés efectivo.

  - **Renta inmediata.** Pagos al final de cada subperíodo con capitalización menos frecuente.
  - **Renta anticipada.** Pagos al inicio del subperíodo, abordando el desplazamiento de flujos y equivalencias.
  - **Otras consideraciones.** Observaciones prácticas para manejar desfases y cálculo de factores correctos.

- **Rentas continuas.** Introduce el modelo de pagos continuos, usando cálculo integral para representar flujos ininterrumpidos y obtener valores presentes y futuros.
- **Anualidades con pagos en progresión aritmética.** Aborda rentas donde los pagos crecen o decrecen de manera lineal, incorporando sumas aritméticas y su relación con factores financieros.
- **Anualidades con pagos en progresión geométrica.** Presenta rentas cuyos pagos aumentan o disminuyen en razón constante, conectando el interés compuesto con series geométricas.

4.2.7. Práctica capítulo 3 y 4

Esta sección reúne ejercicios aplicados que consolidan el manejo de rentas generales y casos especiales. Los problemas buscan que el estudiante practique situaciones donde las frecuencias de pago e interés no coinciden, así como el cálculo con pagos crecientes o continuos, fortaleciendo la capacidad de análisis y adaptación de fórmulas a diferentes contextos financieros.

Capítulo 5

Conclusiones y Recomendaciones

5.1. Conclusiones

El presente Trabajo de Final de Pregrado permitió alcanzar los objetivos planteados, consolidándose como una contribución académica y pedagógica para la formación actuarial en la Universidad Central de Venezuela. A continuación se destacan las principales conclusiones:

- **Cumplimiento de objetivos.** Se logró desarrollar un material teórico–práctico integral para la asignatura Matemáticas Financieras I, en el cual se sistematizaron los conceptos fundamentales de interés, descuento, tasas y rentas, acompañados de ejemplos resueltos, ejercicios propuestos y representaciones gráficas que refuerzan la comprensión.

- **Aporte académico.** El material constituye un recurso didáctico que equilibra el rigor matemático con la claridad pedagógica, respondiendo a la necesidad de los estudiantes de Ciencias Actuariales de contar con un texto especializado, accesible y contextualizado al currículo de la EECA.

- **Superación de la brecha educativa.** La investigación permitió subsanar, en parte, la carencia de textos en español con formalización matemática adecuada, integrando elementos de autores de referencia internacional como Kellison, Broverman, en un documento adaptado a la realidad académica de la Escuela.

- **Impacto institucional.** El trabajo no solo ofrece un aporte a la docencia de Matemáticas Financieras I, sino que también enriquece el acervo bibliográfico de la Escuela, fortaleciendo su tradición académica y contribuyendo al prestigio de la formación actuarial impartida en la UCV.

- **Dimensión pedagógica.** El diseño del material, que combina teoría con práctica, promueve el aprendizaje autónomo y facilita la labor del docente en el aula, constituyéndose en una herramienta útil tanto para la enseñanza como para el estudio independiente.

En síntesis, este trabajo se constituye en un aporte significativo para la enseñanza de la Matemática Financiera, al integrar rigurosidad teórica, pertinencia pedagógica y aplicabilidad práctica en la formación de futuros actuarios.

5.2. Recomendaciones

A partir de las conclusiones obtenidas, se formulan las siguientes recomendaciones dirigidas a distintos actores vinculados con la enseñanza y el aprendizaje de la Matemática Financiera en la Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales:

- **Para los estudiantes.** Se recomienda utilizar el material como apoyo constante durante la asignatura, reforzando no solo los contenidos básicos, sino también la capacidad de resolver problemas aplicados a contextos financieros y actuariales. La práctica continua con los ejemplos y ejercicios propuestos fortalecerá su autonomía en el aprendizaje.

- **Para los docentes.** Se sugiere incorporar el material como guía complementaria en la planificación académica, adaptando los ejercicios y ejemplos a las necesidades de cada grupo y potenciando su uso en evaluaciones y prácticas dirigidas. Asimismo, puede servir como base para unificar criterios en la enseñanza de la asignatura.

- **Para la EECA–UCV.** Resulta pertinente considerar la oficialización del material como recurso de apoyo institucional, promoviendo su actualización periódica y su incorporación en el repositorio académico de la Escuela. Esto permitiría consolidar una tradición de producción de materiales propios y contextualizados.

- **Para futuras investigaciones.** Se recomienda ampliar el alcance del trabajo hacia asignaturas posteriores, como Matemáticas Financieras II, Matemáticas Actuariales o Finanzas Corporativas, mediante el desarrollo de módulos didácticos que mantengan la coherencia pedagógica del presente material.

- **En términos pedagógicos.** Se sugiere enriquecer el material con recursos digitales interactivos, tales como plataformas virtuales, videos explicativos y simuladores en Excel o R, que complementen la guía escrita y potencien el aprendizaje autónomo.

- **En memoria académica.** Se propone continuar documentando y difundiendo los aportes de los pioneros de la EECA, como Gilhem Frederick Ernest, con el fin de fortalecer la tradición y la identidad académica de la Escuela, preservando su legado histórico en la formación actuarial.

Lista de Referencias

Boyer, C. B. (1991). *A history of mathematics*. Wiley.

11

Broverman, S. A. (2017). *Mathematics of investment and credit* (7th ed.). ACTEX Learning.

13, 15, 19

Halley, E. (1693). An estimate of the degrees of mortality of mankind, drawn from curious tables of the births and funerals at the city of breslaw. , *17*(196), 596–610.

11

Kellison, S. G. (2008). *The theory of interest* (3rd ed.). McGraw-Hill.

10, 13, 15, 19

Vaaler, L. J. F., y Daniel, J. W. (2013). *Mathematical interest theory* (2nd ed.). American Mathematical Society.

13

Witt, R. (1613). *Arithmetical questions touching the doctrine of interest*. London.

11

Anexos

Anexo A

El objetivo central de este trabajo fue la elaboración de la presente **guía teórico-práctica**. Se incorpora al **Trabajo Final de Pregrado (TFPG)** como **Anexo**, con el propósito de servir como material complementario que apoye el desarrollo del estudio. La guía ofrece una herramienta didáctica para estudiantes y docentes de la asignatura *Matemáticas Financieras I*, integrando fundamentos teóricos, ejemplos resueltos y ejercicios propuestos que acompañan la investigación.

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales

Guía Teórico–Práctica Matemáticas Financieras I

Autor:

Franklin Quero

Caracas, Octubre 2025

Índice

1. Capitulo 1: Medición del Interés **3**
1.1. Objetivos . . . 3
1.2. Contenido teórico . . . 3
1.2.1. Función de acumulación y función de monto acumulado . . . 3
1.3. Tasa efectiva de interés . . . 5
1.4. Interés simple . . . 6
1.5. Interés compuesto . . . 8
1.6. Valor presente . . . 11
1.7. La tasa efectiva de descuento . . . 13
1.8. Tasas Nominales de Interés y Descuento . . . 16
1.9. Fuerza de interés . . . 18

2. Práctica capítulo 1 **21**
2.1. Valor presente . . . 29
2.2. Tasa efectiva de descuento . . . 31
2.3. Tasas nominales de interés y descuento . . . 33
2.4. Fuerza de interés y descuento . . . 37
2.5. Interés variable . . . 39
2.6. Ejercicios propuestos tema 1 . . . 44

3. Capitulo2: Resolución de problemas de interés **51**
3.1. Introducción . . . 52
3.2. El problema básico . . . 52
3.3. Ecuación de Valor . . . 53
3.4. Tiempo desconocido . . . 57

4. Práctica capítulo 2 **59**
4.1. Ejercicios propuestos . . . 75

5. Capítulo 3: Rentas (anualidades ciertas) **84**
5.1. Introducción . . . 84
5.2. Renta inmediata . . . 85
5.2.1. Valor presente de una renta inmediata . . . 85
5.2.2. Valor acumulado de una renta inmediata . . . 86
5.3. Renta anticipada . . . 88
5.4. Valores de rentas en cualquier fecha . . . 91
5.4.1. Valores presentes con más de un periodo antes de la fecha del primer pago o (rentas diferidas) . . . 92
5.4.2. Valores acumulados con más de un periodo después de la fecha del último pago . . . 93
5.4.3. Valores corrientes entre las fechas del primer y del último pago . . . 93
5.5. Perpetuidades . . . 94

5.5.1. Valor presente de una perpetuidad inmediata. 94
5.6. Rentas con Tiempo desconocido 96
5.7. Rentas con Tiempo desconocido 96
5.8. Enfoque práctico para tiempos desconocidos 97
5.9. Tasa de interés desconocida 100
5.10. Tasas variables 102
5.11. Anualidades sin interés compuesto 104

6. Capítulo 4: Rentas más generales 105
6.1. Introducción 105
6.2. Diferencia entre período de pago y de conversión de interés 105
6.3. Rentas pagaderas con menor frecuencia que la conversión de intereses 107
6.3.1. Renta inmediata 107
6.3.2. Renta anticipada (Annuity-due) 108
6.3.3. Otras consideraciones 108
6.4. Rentas pagaderas con mayor frecuencia que la conversión de intereses 109
6.4.1. Renta inmediata 110
6.4.2. Renta anticipada 110
6.4.3. Otras consideraciones 111
6.5. Rentas continuas 112
6.6. Anualidades con pagos en progresión aritmética 114
6.7. Anualidades con pagos en progresión geométrica 117

7. Práctica Capítulos 3 y 4 119
7.1. Rentas en cualquier fecha 127
7.2. Ejercicios propuestos 190

1. Capitulo 1: Medición del Interés

En el desarrollo del presente capítulo, se han utilizado como referencia los textos de (Broverman 2017), (Kellison 2008) y (Vaaler y Daniel 2009). Sin embargo, es importante destacar que, en esta sección en particular, se han adoptado predominantemente los enfoques propuestos por (Kellison 2008) y (Broverman 2017). Ambos autores aportan perspectivas valiosas que enriquecen el análisis y la comprensión del tema tratado, ofreciendo herramientas conceptuales fundamentales para el desarrollo del contenido presentado.

Agradecemos a los autores mencionados por sus contribuciones al campo, las cuales han sido esenciales para la elaboración de esta guía teórico-práctica.

1.1. Objetivos

- Comprender funciones de acumulación y monto.
- Calcular tasas de interés y descuento.
- Diferenciar entre interés simple y compuesto.

1.2. Contenido teórico

1.2.1. Función de acumulación y función de monto acumulado

Una transacción financiera común es la inversión de una cantidad de dinero a interés. Por ejemplo, una persona puede invertir en una cuenta de ahorros en un banco. El monto inicial de dinero invertido se denomina capital (K), y el monto total recibido después de un período de tiempo se llama valor acumulado. La diferencia entre el valor acumulado y el capital es el monto del interés, o simplemente interés, ganado durante el período de inversión.

Por el momento, asumiremos que dado el capital original invertido, el valor acumulado en cualquier momento del tiempo puede determinarse. Supondremos que no se añade ni retira capital durante el período de inversión, es decir, que cualquier cambio en el fondo se debe únicamente al efecto del interés.

Sea t el tiempo transcurrido desde la fecha de inversión. En teoría, el tiempo puede medirse en muchas unidades diferentes, por ejemplo: días, meses, décadas, etc. La unidad en la que se mide el tiempo se llama *período de medición*, o simplemente *período*. El período de medición más común es un año, y este será asumido a menos que se indique lo contrario. (Kellison 2008, cap. 1)

Función de acumulación La función de acumulación $a(t)$ representa el monto acumulado de una unidad monetaria invertida durante t años, con la condición $a(0) = 1$. En la notación que seguiremos, $a(t)$ es positiva y, bajo supuestos usuales, continua y monótonamente creciente para $t \geq 0$ (Kellison 2008).

Nota. Debe notarse que I_n incorpora el efecto del interés a lo largo de un intervalo de tiempo, mientras que $A(n)$ es un monto en un instante específico. (Kellison 2008, §1)

Propiedades de $a(t)$

- $a(0) = 1$.
- Generalmente, $a(t)$ es una **función creciente** para $t \geq 0$.
- $a(t)$ es **continua** en $t \geq 0$.

Estas son las condiciones habituales para la función de acumulación en la literatura clásica (Kellison 2008, cap. 1).

Función de monto acumulado Para un capital inicial K, el *monto acumulado* a tiempo t viene dado por

$$A(t) = K\,a(t). \tag{1.1}$$

En particular, en $t = 0$ se cumple

$$A(0) = K.$$

Como $K > 0$, las propiedades de monotonía y continuidad de $a(t)$ se transmiten directamente a $A(t)$ (Kellison 2008).

Denotaremos la cantidad de interés ganada durante el n-ésimo período desde la fecha de inversión por I_n. Entonces,

$$I_n = A(n) - A(n-1), \qquad n = 1,2,3,\ldots \tag{1.2}$$

(Kellison 2008, §1).

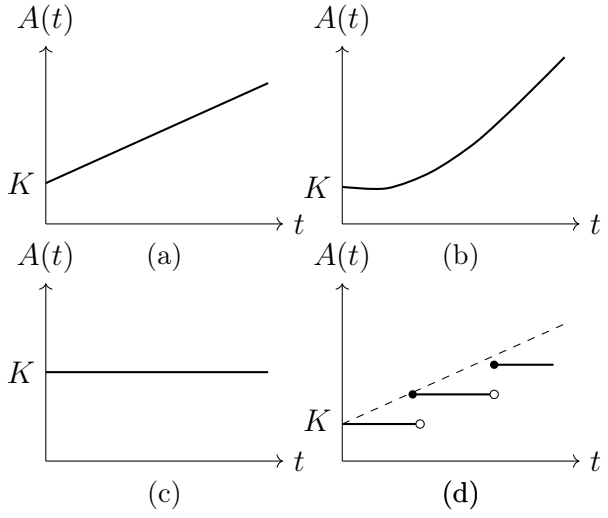


Figura 1.1: Cuatro funciones ilustrativas del monto $A(t)$.

1.3. Tasa efectiva de interés

La primera medida del interés se denomina **tasa efectiva de interés** y se denota por i. Una definición precisa es: la tasa efectiva de interés i es la cantidad de dinero que gana durante el período una unidad invertida al comienzo del período, cuando el interés se paga al final del mismo (Kellison 2008, cap. 1).

En términos de la función de acumulación, esto equivale a

$$i = a(1) - a(0),$$

o, de forma equivalente,

$$a(1) = 1 + i. \tag{1.3}$$

Algunas observaciones útiles:

1. "**Efectiva**" indica que el interés se paga *una vez por período de medición*; se contrasta con las tasas *nominales*, en las que hay más de un pago por período.
2. Suele expresarse como porcentaje (por ejemplo, $i = 8\,\%$).
3. El capital permanece constante a lo largo del período (no hay aportes ni retiros).
4. El interés se paga al final del período.

Usando la función de monto $A(t) = K\,a(t)$ definida en (1.1), la tasa efectiva de interés también puede escribirse como

$$i = \frac{a(1) - a(0)}{a(0)} = \frac{A(1) - A(0)}{A(0)} = \frac{I_1}{A(0)}. \tag{1.4a}$$

Esta es la *definición alternativa*: i es la razón entre el interés ganado durante el período y el monto al inicio del período (Kellison 2008).

Las tasas efectivas pueden definirse para cualquier período de medición. Si i_n denota la tasa efectiva en el n-ésimo período desde la fecha de inversión, entonces

$$i_n = \frac{A(n) - A(n-1)}{A(n-1)} = \frac{I_n}{A(n-1)}, \qquad n = 1,2,3,\ldots \tag{1.4b}$$

Ejemplo. Con los siguientes montos anuales:

Año n	$A(n)$ **en dólares**
0	10.000,00
1	10.600,00
2	11.130,00
3	11.575,20
4	12.153,96

las tasas efectivas son

$$i_1 = \frac{10.600{,}00 - 10.000{,}00}{10.000{,}00} = 0{,}06\ \big(6\,\%\big), \quad i_2 = \frac{11.130{,}00 - 10.600{,}00}{10.600{,}00} = 0{,}05\ \big(5\,\%\big),$$

$$i_3 = \frac{11.575{,}20 - 11.130{,}00}{11.130{,}00} = 0{,}04\ \big(4\,\%\big), \quad i_4 = \frac{12.153{,}96 - 11.575{,}20}{11.575{,}20} = 0{,}05\ \big(5\,\%\big).$$

1.4. Interés simple

En la práctica, muchas operaciones financieras siguen reglas que pueden expresarse mediante funciones de acumulación. Dos casos lineales son especialmente relevantes; el primero es el **interés simple** (Kellison 2008, cap. 1).

Recordemos que $a(0) = 1$ y $a(1) = 1 + i$. Entre las infinitas funciones de acumulación que pasan por esos puntos, el interés simple asume que el *interés ganado por período es constante*. De este supuesto se obtiene la función lineal

$$a(t) = 1 + i\,t, \qquad t \geq 0. \tag{1.5}$$

Bajo (1.5), la tasa efectiva en el n-ésimo período es

$$i_n = \frac{a(n) - a(n-1)}{a(n-1)} = \frac{i}{1 + i(n-1)}, \qquad n = 1,2,3,\ldots \tag{1.6}$$

Demostración

$$\begin{aligned} a(t) &= 1 + i\,t, \\ a(n) - a(n-1) &= \big[1 + i\,n\big] - \big[1 + i(n-1)\big] = i, \\ a(n-1) &= 1 + i(n-1), \\ \Rightarrow \quad i_n &= \frac{a(n) - a(n-1)}{a(n-1)} = \frac{i}{1 + i(n-1)}. \end{aligned}$$

Para un capital inicial K, el monto y el interés acumulado a tiempo t son

$$A(t) = K\,a(t) = K\big(1 + i\,t\big), \tag{1.7}$$

$$I(t) = A(t) - K = K\,i\,t. \tag{1.8}$$

Ejemplo. Si $i = 10\,\% = 0{,}10$, entonces

$$i_1 = \frac{0{,}10}{1 + 0{,}10(1-1)} = 0{,}10\ \big(10\,\%\big), \qquad i_2 = \frac{0{,}10}{1 + 0{,}10(2-1)} \approx 0{,}0909\ \big(9{,}09\,\%\big),$$

$$i_3 = \frac{0{,}10}{1 + 0{,}10(3-1)} \approx 0{,}0833\ \big(8{,}33\,\%\big).$$

La tasa efectiva por período disminuye con el tiempo.

Ejemplo de monto en interés simple. Hallar el valor acumulado de \$3.000 invertidos durante cinco años al 6 % simple anual. Usando (1.7):

$$A(5) = 3.000\,\big(1 + 0{,}06 \cdot 5\big) = 3.900.$$

El interés es $I(5) = A(5) - K = 900$, que coincide con (1.8):

$$I(5) = K\,i\,t = 3.000 \cdot 0{,}06 \cdot 5 = 900.$$

Tasa efectiva del quinto año

Con (1.6),

$$i_5 = \frac{1 + 0{,}06 \cdot 5 - (1 + 0{,}06 \cdot 4)}{1 + 0{,}06 \cdot 4} = \frac{0{,}06}{1{,}24} \approx 0{,}0484\ (4{,}84\,\%),$$

menor que la tasa nominal 6 %, como es característico del interés simple.

1.5. Interés compuesto

El interés simple no reinvierte los intereses generados. Por ejemplo, si se invierten \$100 al 10 % de interés simple durante dos años, se reciben \$10 al final de cada año, totalizando \$20. Sin embargo, si esos \$10 se reinvirtieran al mismo 10 %, el segundo año produciría \$11 de ganancia en lugar de \$10.

Aquí entra el **interés compuesto**, que supone que los intereses ganados se reinvierten automáticamente (se capitalizan). Este principio genera crecimiento exponencial.

Definición formal y función de acumulación

La función de acumulación bajo interés compuesto está dada por

$$a(t) = (1 + i)^t,$$

donde:

- i: tasa de interés efectiva por período,
- t: número de períodos (entero o fraccional).

Ejemplo

Si se invierte 1 unidad monetaria al 5 % por 3 años:

$$a(3) = (1 + 0{,}05)^3 = 1{,}157.625.$$

Esto representa una ganancia total de 15,76 % al cabo de tres años.

Tasa efectiva bajo interés compuesto

Queremos mostrar que la tasa efectiva en el período n es igual a i:

$$i_n = \frac{a(n) - a(n-1)}{a(n-1)}.$$

Con $a(t) = (1+i)^t$, se tiene

$$\begin{aligned} a(n) &= (1+i)^n, \\ a(n-1) &= (1+i)^{n-1}, \\ i_n &= \frac{(1+i)^n - (1+i)^{n-1}}{(1+i)^{n-1}} \\ &= \frac{(1+i)^{n-1}\big[(1+i)-1\big]}{(1+i)^{n-1}} \\ &= i. \end{aligned}$$

$$\boxed{i_n = i}$$

Comparación con el interés simple

Característica	**Interés simple**	**Interés compuesto**
Reinvierte el interés ganado	No	Sí
Fórmula de acumulación	$1 + i\,t$	$(1+i)^t$
Crecimiento	Lineal	Exponencial
Tasa efectiva	Disminuye con el tiempo	Constante
Uso práctico	Préstamos	Inversiones

Períodos fraccionales

Para $t > 0$,

$$a(t) = (1+i)^t.$$

Si se usa interés simple en la fracción final $k \in (0,1)$ tras n períodos completos:

$$a(n+k) = (1+i)^n\big(1 + k\,i\big). \tag{1.9}$$

Características del interés compuesto

- Reinvierte automáticamente los intereses generados.
- Crea crecimiento exponencial.
- Se aplica para cualquier $t > 0$, incluyendo fracciones de período.
- La tasa efectiva permanece constante en el tiempo.
- Produce mayores rendimientos a largo plazo.
- Es el modelo más usado en la práctica financiera real.

Ejemplo 1: interés compuesto completo

Inversión de \$4.000 al 7 % compuesto anual durante 2,5 años:

$$A = 4.000\,(1 + 0{,}07)^{2{,}5} \approx 4.000 \cdot 1{,}185.7 = \$4.737{,}17.$$

Ejemplo 2: compuesto + simple en fracción final

Inversión de \$4.000 al 7 %; compuesto por 2 años y simple por 0,5 año:

$$A = 4.000\,(1 + 0{,}07)^2\big(1 + 0{,}5 \cdot 0{,}07\big) = 4.000 \cdot 1{,}144.9 \cdot 1{,}035 \approx \$4.739{,}88.$$

Ejemplo 3

Un inversionista de 35 años deposita \$10.000 en un fondo que gana 7 % anual compuesto hasta los 65 años. Calcule el interés ganado:

- Entre 35 y 45 años:

$$A(10) - A(0) = 10.000\Big[(1 + 0{,}07)^{10} - 1\Big] = \$9.671{,}51.$$

- Entre 45 y 55 años:

$$A(20) - A(10) = 10.000\Big[(1 + 0{,}07)^{20} - (1 + 0{,}07)^{10}\Big] = \$19.025{,}33.$$

- Entre 55 y 65 años:

$$A(30) - A(20) = 10.000\Big[(1 + 0{,}07)^{30} - (1 + 0{,}07)^{20}\Big] = \$37.425{,}71.$$

Interés total en 30 años:

$$9.671{,}51 + 19.025{,}33 + 37.425{,}71 = \$66.122{,}55.$$

Consistente con

$$A(30) = 10.000\,(1 + 0{,}07)^{30} = \$76.122{,}55,$$

descontando el capital inicial de \$10.000.

Nota: El interés de los últimos 10 años es casi cuatro veces el de los primeros 10, ilustrando el poder del interés compuesto a largo plazo.

Ejemplo 4

Valor acumulado de \$5.000 al final de 5 años y 4 meses ($5 + \frac{1}{3}$ años) al 9 % anual:

1. **Compuesto en todo el período:**

$$A = 5.000\,(1 + 0{,}09)^{5+\frac{1}{3}} = 5.000\,(1 + 0{,}09)^{5{,}333.3} \approx \$7.917{,}32.$$

2. **Compuesto 5 años + simple 4 meses:**

$$A = 5.000\,(1 + 0{,}09)^{5}\big(1 + \tfrac{1}{3} \cdot 0{,}09\big) = 5.000 \cdot 1{,}538.6 \cdot 1{,}03 \approx \$7.923{,}91.$$

La parte (2) es ligeramente mayor: el interés simple en la fracción final puede superar al compuesto fraccional.

1.6. Valor presente

En muchas transacciones financieras es necesario saber cuánto invertir hoy para alcanzar un monto futuro deseado. Esta noción se denomina **valor presente** y es el concepto inverso a la acumulación (valor futuro).

Definición (un período).

Si una unidad monetaria invertida hoy se acumula hasta $1 + i$ al final de un período, entonces el *factor de descuento* es

$$v = \frac{1}{1+i}. \tag{1.10}$$

El valor v "descuenta" un monto futuro a su valor presente.

Valor presente generalizado.

Para recibir 1 al final de t períodos, el valor presente es el inverso de la función de acumulación:

$$v(t) = \frac{1}{a(t)} = a^{-1}(t). \tag{1.11}$$

En particular,

$$a^{-1}(t) = \frac{1}{1 + i\,t}, \qquad \text{(interés simple)} \tag{1.12}$$

$$a^{-1}(t) = \frac{1}{(1+i)^t} = v^t, \qquad \text{(interés compuesto)} \tag{1.13}$$

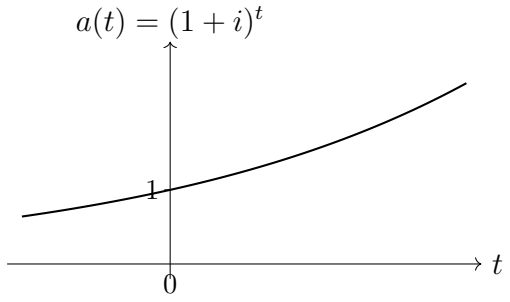
donde v es el factor de (1.10).

Interpretación.

El valor presente extiende naturalmente la acumulación a tiempos negativos: si $a(t) = (1+i)^t$, entonces

$$a(-t) = \frac{1}{(1+i)^t} = v^t,$$

es decir, "avanzar" t hacia el futuro con $a(t)$ equivale a "retroceder" t con $v(t) = 1/a(t)$.



Función de acumulación $a(t) = (1+i)^t$.

Ejemplo

¿Cuánto debe invertirse al 9 % anual para acumular \$1.000 al final de tres años?

1. **Usando interés simple:**

$$PV = \frac{1.000}{1 + 0{,}09 \cdot 3} = \frac{1.000}{1{,}27} = 787{,}40.$$

2. **Usando interés compuesto:**

$$PV = \frac{1.000}{(1+0{,}09)^3} = \frac{1.000}{1{,}295.0} = 772{,}18.$$

Comparación

El valor presente con interés compuesto es menor, lo cual es consistente con que este tipo de interés reinvierte los intereses generados y, por tanto, requiere una inversión inicial menor para alcanzar el mismo valor futuro.

Resumen conceptual

- El valor presente representa el capital que debe invertirse hoy para alcanzar un monto futuro dado.

- Es el inverso de la función de acumulación.
- Bajo interés compuesto, el valor presente decrece exponencialmente.
- Bajo interés simple, decrece linealmente.

$$v(t) = \frac{1}{a(t)} \qquad \text{y} \qquad v = \frac{1}{1+i}.$$

1.7. La tasa efectiva de descuento

Se introduce la **tasa efectiva de descuento**, denotada por d, que mide el rendimiento al *comienzo* del período, a diferencia de la tasa efectiva de interés i, que se mide al *final* del período.

Ilustración numérica

Si una persona solicita un préstamo de \$100 al 6 % de interés efectivo, al final del año paga \$106. En cambio, si se aplica un 6 % de descuento efectivo, la persona recibe \$94, pero paga \$100 al final del año.

Definición formal La **tasa efectiva de descuento** en el período n se define como

$$d_n = \frac{A(n) - A(n-1)}{A(n)} = \frac{I_n}{A(n)}. \tag{1.14}$$

Aquí I_n es el *monto descontado* (interés del período n).

Relación con la tasa efectiva de interés

Las relaciones básicas entre i, d y v son

$$i = \frac{d}{1-d}, \tag{1.15}$$

$$d = \frac{i}{1+i}, \tag{1.16}$$

$$d = 1 - v = 1 - \frac{1}{1+i}. \tag{1.17}$$

donde $v = \frac{1}{1+i}$ es el *factor de descuento* por período.

Interpretación

El descuento representa la deducción por anticipado del valor nominal. Así, si se recibirá 1 al final del período y se descuenta a tasa d, el valor presente es $v = 1 - d$ (véase (1.17)).

Capitalización compuesta (descuento compuesto)

Con tasa de descuento constante d, el valor presente para $t \geq 0$ es

$$a^{-1}(t) = (1-d)^t. \tag{1.18}$$

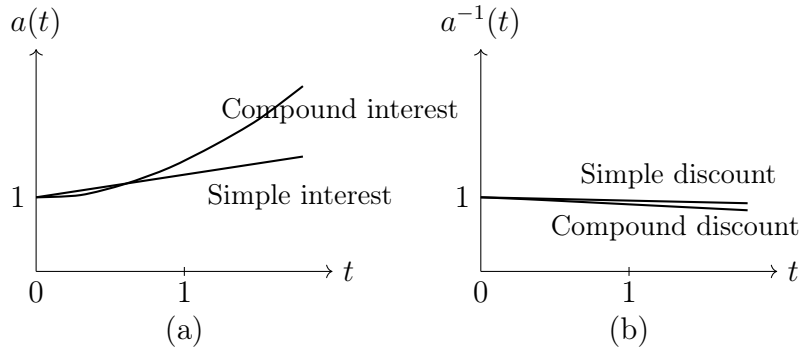
Descuento simple

Si se emplea descuento simple, entonces

$$a^{-1}(t) = 1 - dt, \qquad 0 \leq t < \frac{1}{d}. \tag{1.19}$$

Comparaciones y observaciones

- Bajo **descuento compuesto** (1.18), el valor presente decrece exponencialmente.
- Bajo **descuento simple** (1.19), el valor presente decrece linealmente.
- En un solo período, ambos esquemas coinciden.
- A medida que el tiempo aumenta:
  - El *interés simple* genera una tasa efectiva decreciente.
  - El *descuento simple* genera una tasa efectiva creciente.



Comparaciones: (a) interés simple y compuesto, y (b) descuento simple y compuesto.

Ejemplo

Suponga que desea acumular \$1.000 dentro de tres años. Determine el valor presente hoy:

1. **Descuento simple (no interés simple):**

$$PV = 1.000\,\big(1 - 0{,}09 \cdot 3\big) = 730.$$

2. **Descuento compuesto:**

$$PV = 1.000\,(1 - 0{,}09)^3 = 753{,}57.$$

Nota: El valor presente es mayor bajo descuento compuesto por el efecto acumulado de descontar sucesivamente.

Ejemplo 2.

Suponga una inversión de \$10.000 al 5 % compuesto anual. Montos al cierre de cada año:

Año n	**Monto** $A(n)$
0	\$10.000,00
1	\$10.500,00
2	\$11.025,00
3	\$11.576,25
4	\$12.153,96

Cálculo de la tasa efectiva de descuento del año 4:

$$d_4 = \frac{A(4) - A(3)}{A(4)} = \frac{12.153{,}96 - 11.576{,}25}{12.153{,}96} \approx 0{,}047.6\ (4{,}76\,\%).$$

También, usando $d = \frac{i}{1+i}$ con $i_4 = 0{,}05$:

$$d_4 = \frac{0{,}05}{1 + 0{,}05} = 0{,}047.6\ (4{,}76\,\%).$$

Valor presente de 1 **al final de** $n+k$ **períodos**, con $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ y $0 < k < 1$. Bajo *descuento compuesto* con tasa efectiva de descuento d, el factor de descuento es $v = 1 - d$ y, por tanto, $v^t = (1-d)^t$ para $t \geq 0$. Si realizamos una interpolación lineal entre v^n y v^{n+1}, obtenemos

$$\begin{aligned} v^{\,n+k} &= (1-d)^{\,n+k} \approx (1-k)\,(1-d)^{\,n} + k\,(1-d)^{\,n+1} \\ &= (1-d)^{\,n}\big[(1-k) + k(1-d)\big] = v^{\,n}\big(1 - k\,d\big). \end{aligned}$$

Así, usando descuento compuesto para los períodos completos y *descuento simple* para la fracción final, resulta

$$v^{\,n+k} \approx v^{\,n}\big(1 - k\,d\big). \tag{1.20}$$

Ejemplo 3.

Calcular el valor presente de \$500 a recibir en 3.25 años, usando una tasa de descuento compuesto del 6 %.

- **Aplicando la fórmula con fracción final:**

$$v^{3,25} = (1 - 0{,}06)^3(1 - 0{,}25 \cdot 0{,}06) = (0{,}94)^3(0{,}985) \approx 0{,}8300$$

$$PV = 500 \cdot 0{,}8300 = 415{,}00$$

Ejemplo 4. (Comparar interés y descuento compuesto para \$2.000 en 4 años)

- **Interés compuesto al** $8\,\%$**:**

$$PV = \frac{2.000}{(1 + 0{,}08)^4} = \frac{2.000}{1{,}360.5} \approx 1.470{,}58.$$

- **Descuento compuesto al** $8\,\%$**:**

$$PV = 2.000\,(1 - 0{,}08)^4 = 2.000 \cdot 0{,}716.4 \approx 1.432{,}88.$$

Conclusión: Con descuento compuesto se requiere menor capital inicial.

1.8. Tasas Nominales de Interés y Descuento

Una **tasa nominal** de interés o descuento es aquella en la que los pagos se realizan más de una vez por período de medición. Por ejemplo, una tasa del $8\,\%$ convertible trimestralmente indica que el interés se paga cada tres meses.

Notación

- $i^{(m)}$: tasa nominal de interés convertible m veces al año.
- $d^{(m)}$: tasa nominal de descuento convertible m veces al año.

Tasa nominal de interés

Dado un interés nominal $i^{(m)}$, la tasa efectiva i se relaciona mediante

$$1 + i = \left(1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right)^m, \tag{1.21a}$$

$$i = \left(1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right)^m - 1, \tag{1.21b}$$

$$i^{(m)} = m\Big[(1 + i)^{1/m} - 1\Big]. \tag{1.21c}$$

Tasa nominal de descuento De modo análogo, para la tasa nominal de descuento $d^{(m)}$:

$$1 - d = \left(1 - \frac{d^{(m)}}{m}\right)^m, \tag{1.22a}$$

$$d = 1 - \left(1 - \frac{d^{(m)}}{m}\right)^m, \tag{1.22b}$$

$$d^{(m)} = m\Big[1 - (1-d)^{1/m}\Big]. \tag{1.22c}$$

Relación entre tasas nominales

$$\left(1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right)^m = \left(1 - \frac{d^{(p)}}{p}\right)^{-p}. \tag{1.23}$$

Relación entre i, d y v

$$i = \frac{d}{1-d}, \qquad d = \frac{i}{1+i}, \qquad d = i\,v, \quad \text{con } v = \frac{1}{1+i}. \tag{1.24}$$

Interpretaciones importantes:

- Las tasas nominales no tienen relevancia bajo interés simple.
- A mayor frecuencia de conversión, mayor acumulación de valor.
- Las tasas nominales requieren precisión en su interpretación, especialmente cuando se habla de tasas "pagaderas" o "convertibles".

Notas

- En la práctica, se debe verificar que la tasa usada corresponde al patrón de capitalización indicado.
- Las tasas equivalentes deben compararse bajo el mismo período de tiempo.

Ejemplos

1. **Hallar el valor acumulado de \$500 invertidos durante cinco años al 0,08 anual convertible trimestralmente.**

   La respuesta es:

$$\$500\left(1 + \frac{0{,}08}{4}\right)^{4\cdot 5} = \$500\,\big(1{,}02\big)^{20} \approx \$742{,}97.$$

   Esto es equivalente a invertir \$500 al 0,02 anual durante 20 trimestres.

2. **Hallar el valor presente de \$1.000 a ser pagados al final de seis años al 0,06 anual *pagadero por adelantado* y convertible semestralmente.**

   La respuesta es:

$$\$1.000\left(1-\frac{0{,}06}{2}\right)^{2\cdot 6}=\$1.000\,\big(0{,}97\big)^{12}\approx\$693{,}84.$$

   Esta situación es equivalente a calcular el valor presente de \$1.000 a 12 semestres con una tasa de descuento del 0,03.

3. **Hallar la tasa nominal de interés convertible trimestralmente equivalente a una tasa nominal de descuento del 0,06 anual convertible mensualmente.**

$$\left(1+\frac{i^{(4)}}{4}\right)^{4}=\left(1-\frac{0{,}06}{12}\right)^{-12},\qquad \left(1+\frac{i^{(4)}}{4}\right)=\big(0{,}995\big)^{-1}.$$

$$i^{(4)}=4\Big[\big(0{,}995\big)^{-1}-1\Big]\approx 0{,}060.6\ (6{,}06\,\%).$$

4. **Calcule la tasa nominal de *descuento* convertible bimestralmente equivalente a una tasa nominal de interés del 0,08 convertible trimestralmente.**

   Sabemos que:

$$\left(1+\frac{0{,}08}{4}\right)^{4}=\left(1-\frac{d^{(6)}}{6}\right)^{-6}.$$

$$\big(1{,}02\big)^{4}=\left(1-\frac{d^{(6)}}{6}\right)^{-6}\Rightarrow 1{,}082.4=\left(1-\frac{d^{(6)}}{6}\right)^{-6}.$$

$$1-\frac{d^{(6)}}{6}=\big(1{,}082.4\big)^{-1/6}\approx 0{,}986.8\Rightarrow d^{(6)}\approx 6\,\big(1-0{,}986.8\big)=0{,}079.2\ (7{,}92\,\%).$$

5. **Determinar el valor presente de \$2.000 a ser pagados dentro de 10 años al 10 % nominal convertible mensualmente.**

   Se tiene:

$$i^{(12)}=0{,}10\ \Rightarrow\ i=\left(1+\frac{0{,}10}{12}\right)^{12}-1\approx 0{,}104.7.$$

   Entonces:

$$PV=\frac{\$2.000}{(1+i)^{10}}=\frac{\$2.000}{\big(1{,}104.7\big)^{10}}\approx\frac{\$2.000}{2{,}707}\approx\$739{,}06.$$

1.9. Fuerza de interés

El concepto de *fuerza de interés* (*force of interest*) cuantifica la intensidad instantánea con que crece el capital, a diferencia de las tasas efectivas o nominales (medidas en intervalos discretos). Este enfoque continuo es clave en modelado con tasas variables y valoración.

Definición formal.

Sea $A(t)$ el valor acumulado de un capital K (con $A(0) = K$). La *fuerza de interés* en t, denotada $\delta(t)$, se define como

$$\delta(t) = \frac{1}{A(t)} \frac{\mathrm{d}A(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \ln A(t). \tag{1.25}$$

Mide la tasa de cambio relativa (por unidad de capital) en un instante.

Derivación de la acumulación continua.

Integrando (1.25) entre 0 y t:

$$\int_0^t \delta(s)\,\mathrm{d}s = \ln A(t) - \ln A(0) = \ln\Big(\tfrac{A(t)}{K}\Big).$$

Por tanto,

$$A(t) = K\, e^{\int_0^t \delta(s)\,\mathrm{d}s}, \qquad a(t) = \frac{A(t)}{K} = e^{\int_0^t \delta(s)\,\mathrm{d}s}. \tag{1.26}$$

Caso de fuerza constante.

Si $\delta(t) = \delta$ es constante:

$$a(t) = e^{\delta t}, \qquad A(t) = K\, e^{\delta t}. \tag{1.27}$$

Comparando con interés compuesto $A(t) = K(1+i)^t$, se sigue que

$$e^{\delta} = 1 + i \quad \Longrightarrow \quad \delta = \ln(1+i). \tag{1.28}$$

Interpretación.

- $\delta(t)$ es la *tasa instantánea* de crecimiento por unidad de capital.
- Si $\delta(t)$ varía, captura cambios de mercado (tasas variables, shocks).
- Para Δt pequeño: $A(t + \Delta t) \approx A(t)\,[1 + \delta(t)\,\Delta t]$.

Relación con tasas nominales y efectivas.

Para tasa nominal convertible m veces:

$$\left(1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right)^m = e^{\delta}, \qquad \delta = m\,\ln\left(1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right). \tag{1.29}$$

Además,

$$\lim_{m\to\infty} m\big[(1+i)^{1/m} - 1\big] = \ln(1+i) = \delta. \tag{1.30}$$

Fuerza de descuento.

Sea $v(t) = 1/a(t)$ el factor de descuento continuo. Entonces

$$-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \ln v(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \ln a(t) = \delta(t),$$

es decir, fuerza de interés y de descuento coinciden.

Conexión con interés/desc. simples.

- Interés simple $a(t) = 1 + i\,t \Rightarrow \delta(t) = \dfrac{i}{1 + i\,t}$ (decreciente en t).
- Descuento simple $v(t) = 1 - d\,t \Rightarrow \delta(t) = \dfrac{d}{1 - d\,t}$ (creciente en t).

Ejemplo 1

Monto con fuerza constante $\delta = 0{,}05$. Para \$1.000 durante 10 años:

$$A(10) = \$1.000\, e^{0{,}05 \cdot 10} = \$1.000\, e^{0{,}5} \approx \$1.648{,}72.$$

Ejemplo 2

Si $\delta_t = \frac{1}{1+t}$, hallar $a(n)$.

$$a(n) = \exp\left(\int_0^n \frac{1}{1+s}\,\mathrm{d}s\right) = \exp\big(\ln(1+n) - \ln 1\big) = 1 + n.$$

Ejemplo 3

Valor presente con $\delta_t = 0{,}05 + 0{,}01\,t$ en $0 \le t \le 4$. Calcular el PV en $t = 0$ de dos pagos de \$100 en $t = 2$ y $t = 4$.
En general, $PV = P\,\exp\big(-\int_0^T \delta_s\,\mathrm{d}s\big)$. Aquí,

$$\int_0^T \big(0{,}05 + 0{,}01\,s\big)\,\mathrm{d}s = 0{,}05\,T + 0{,}005\,T^2.$$

Pago en $t = 2$:

$$PV_1 = \$100\, e^{-(0{,}05 \cdot 2 + 0{,}005 \cdot 2^2)} = \$100\, e^{-0{,}12} \approx \$88{,}692.$$

Pago en $t = 4$:

$$PV_2 = \$100\, e^{-(0{,}05 \cdot 4 + 0{,}005 \cdot 4^2)} = \$100\, e^{-0{,}28} \approx \$75{,}578.$$

Total:

$$PV \approx \$88{,}692 + \$75{,}578 = \$164{,}27.$$

2. Práctica capítulo 1

1).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Funciones de monto y acumulación	Obtener $a(t) = A(t)/A(0)$; verificar propiedades; hallar $I_n = A(n) - A(n-1)$.	Básico

Dada la función de monto acumulado $A(t) = t^2 + 2t + 3$.

a)Encuentra la función de acumulación correspondiente $a(t)$.

b)Verifica que $a(t)$ satisface las tres propiedades de una función de acumulación.

c)Encuentra I_n.

Solución (paso a paso) *a) Función de acumulación.*

$$a(t) = \frac{A(t)}{A(0)} = \frac{t^2 + 2t + 3}{3}.$$

b) Propiedades.

$$a(0) = \frac{A(0)}{A(0)} = 1$$

$a(t)$ es continua en $[0,\infty)$ (cociente de polinomio entre constante).

$$a'(t) = \frac{2t+2}{3} > 0 \quad (t \geq 0) \;\Rightarrow\; a(t) \text{ creciente.}$$

c) Interés del período n.

$$\begin{aligned} I_n &= A(n) - A(n-1) \\ &= \big(n^2 + 2n + 3\big) - \big((n-1)^2 + 2(n-1) + 3\big) \\ &= n^2 + 2n + 3 - \big(n^2 - 2n + 1 + 2n - 2 + 3\big) \\ &= n^2 + 2n + 3 - (n^2 + 2) \\ &= \boxed{2n+1}. \end{aligned}$$

Chequeo rápido: $I_1 = 3$, $I_2 = 5$ concuerda con $2n + 1$.

Errores típicos: (i) olvidar dividir por $A(0)$; (ii) derivar mal $a'(t)$.

---

2).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Interés en un intervalo	Usar $I_n = A(n) - A(n-1)$ con $A(t) = P\,a(t)$.	Básico

Para una inversión de \$5000, halle el interés ganado durante el segundo año de inversión, es decir, entre $t = 3$ y $t = 4$, usando $a(t) = \dfrac{t^2 + 2t + 3}{3}$.

Solución (paso a paso)

$$A(t) = P\,a(t) = 5000\,a(t)$$

$$\begin{aligned} I_4 &= A(4) - A(3) \\ &= 5000\big(a(4) - a(3)\big) \\ a(4) &= \frac{16+8+3}{3} = 9, \qquad a(3) = \frac{9+6+3}{3} = 6 \\ I_4 &= 5000(9-6) = \boxed{\$15\,000}. \end{aligned}$$

Chequeo rápido: $5000 \cdot \frac{27-18}{3} = 5000 \cdot 3$.

Errores típicos: confundir I_4 con $A(4)$.

---

3).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Cambio de fecha valor	Determinar $a(t)$ con $a(0) = 1$; usar cociente $a(10)/a(5)$.	Intermedio

Se sabe que $a(t) = a\,t^2 + b$. Si \$100 invertidos en el tiempo 0 se acumulan a \$172 en el tiempo 3, encuentra el valor acumulado en el tiempo 10 de \$100 invertidos en el tiempo 5.

Solución (paso a paso)

$$a(0) = 1 \Rightarrow b = 1$$

$$100\,a(3) = 172 \;\Rightarrow\; a(3) = 1{,}72$$

$$a \cdot 9 + 1 = 1{,}72 \;\Rightarrow\; a = \frac{0{,}72}{9} = 0{,}08$$

$$\therefore\; a(t) = 0{,}08\,t^2 + 1$$

$$\begin{aligned} \text{Monto en } t = 10 \text{ de \$100 invertidos en } t = 5 &= 100 \cdot \frac{a(10)}{a(5)} \\ &= 100 \cdot \frac{0{,}08(10)^2 + 1}{0{,}08(5)^2 + 1} \\ &= 100 \cdot \frac{8+1}{2+1} = 100 \cdot 3 \\ &= \boxed{\$300}. \end{aligned}$$

Chequeo rápido: $a(10)/a(5) = 9/3 = 3$.

Errores típicos: asumir $a(0) = 100$ en vez de 1.

va de interés

4).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Tasa efectiva puntual i_n	Definir $i_n = \dfrac{A(n) - A(n-1)}{A(n-1)}$; evaluar con $A(t)$ lineal.	Básico

Suponga que $A(t) = 100 + 5t$.

a)encuentre i_1

b)encuentre i_{10}

Solución (paso a paso)

$$i_1 = \frac{A(1) - A(0)}{A(0)} = \frac{105 - 100}{100} = 0{,}05$$

$$i_{10} = \frac{A(10) - A(9)}{A(9)} = \frac{150 - 145}{145} = \frac{5}{145} \approx 0{,}03448$$

Observación: Si $A(t)$ crece aritméticamente, $A(n) - A(n-1)$ es constante y i_n decrece.

Errores típicos: poner $A(10)$ en el denominador de i_{10}.

5).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Tasa efectiva en crecimiento geométrico	Si $A(t) = C(1+i)^t$, entonces $i_n = i \ \forall n$.	Básico

Suponga que $A(t) = 100(1{,}1)^t$.

a)encuentre i_1

b)encuentre i_{10}

Solución (paso a paso)

$$\text{Interpretemos } (1{,}1)^t \text{ como } (1{,}1)^t.$$

$$i_1 = \frac{100(1{,}1) - 100}{100} = 0{,}10$$

$$\begin{aligned} i_{10} &= \frac{100(1{,}1)^{10} - 100(1{,}1)^9}{100(1{,}1)^9} \\ &= (1{,}1 - 1) = \boxed{0{,}10}. \end{aligned}$$

Chequeo rápido: en progresión geométrica, i_n es constante.

Errores típicos: redondear $(1{,}1)^{10}$ antes de simplificar.

---

6).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Identidad básica	Partir de $i_n = \dfrac{A(n) - A(n-1)}{A(n-1)}$ y despejar $A(n)$.	Básico

Demuestre que $A(n) = (1 + i_n)\, A(n-1)$.

Solución (paso a paso)

$$\begin{aligned} i_n &= \frac{A(n) - A(n-1)}{A(n-1)} \\ A(n) - A(n-1) &= i_n\, A(n-1) \\ A(n) &= (1 + i_n)\, A(n-1). \end{aligned}$$

Errores típicos: olvidar que el denominador es $A(n-1)$.

---

7).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Interés variable por período	Usar $A(n) = A(n-1)(1 + i_n)$ iterativamente o con producto.	Intermedio

Si $A(4) = 1000$ e $i_n = 0{,}01n$, entonces:

Solución (paso a paso)

$$\begin{aligned} A(5) &= A(4)(1+0{,}05) = 1000(1{,}05) = 1050 \\ A(6) &= A(5)(1+0{,}06) = 1050(1{,}06) = 1113 \\ A(7) &= A(6)(1+0{,}07) = 1113(1{,}07) = \boxed{1190{,}91} \end{aligned}$$

Atajo con producto

$$A(7) = A(4)\prod_{k=5}^{7}(1+0{,}01k) = 1000(1{,}05)(1{,}06)(1{,}07) = 1190{,}91.$$

Errores típicos: sumar tasas en vez de multiplicar factores.

ıterés simple

8).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Parámetros en interés simple	Usar $A = P(1+rt)$; despejar r o t.	Básico

a)¿A qué tasa de interés simple se acumularán \$500 a \$615 en 2 años y medio?

b)¿En cuántos años se acumularán \$500 a \$630 con una tasa de interés simple del 7.8 %?

Solución (paso a paso) *a) Hallar r.*

$$\begin{aligned} 615 &= 500\,(1 + r\cdot 2{,}5) \\ \frac{615}{500} - 1 &= 2{,}5\,r \\ r &= \frac{0{,}23}{2{,}5} = 0{,}092 = \boxed{9{,}2\,\%} \end{aligned}$$

b) Hallar t.

$$\begin{aligned} 630 &= 500\,(1 + 0{,}078\,t) \\ \frac{630}{500} - 1 &= 0{,}078\,t \\ t &= \frac{0{,}26}{0{,}078} \approx \boxed{3{,}33 \text{ años}} \end{aligned}$$

Errores típicos: convertir 2.5 años a “2 años 5 meses” sin pasar a fracción.

	Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
9).	**Comparación de escenarios en interés simple**	Usar el producto $i\,t$ del primer caso para parametrizar el segundo.	Intermedio

A una cierta tasa de interés simple, \$1000 se acumulan hasta \$1110 después de un cierto período de tiempo. Encuentre el valor acumulado de \$500 a una tasa de interés simple igual a tres cuartos de aquella, durante un período de tiempo el doble de largo.

Solución (paso a paso) *Primer caso.*

$$\begin{aligned} 1110 &= 1000\,(1 + i\,t) \\ \frac{1110}{1000} - 1 &= i\,t \\ i\,t &= 0{,}11 \end{aligned}$$

Segundo caso. $P' = 500$, $i' = \frac{3}{4}i$, $t' = 2t$.

$$\begin{aligned} A' &= P'\left(1 + i't'\right) \\ &= 500\left(1 + \tfrac{3}{4}i \cdot 2t\right) \\ &= 500\left(1 + \tfrac{3}{2} \cdot 0{,}11\right) \\ &= 500(1{,}165) = \boxed{\$582{,}50} \end{aligned}$$

Chequeo rápido: $1 + \frac{3}{2} \cdot 0{,}11 = 1{,}165 \Rightarrow 500 \cdot 1{,}165 = 582{,}5$.

Errores típicos: reemplazar i por 0,11 (ojo: $0{,}11 = i\,t$).

	Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
10).	**Interés simple con tasa variable por año**	Sumar las tasas por año y aplicar $A = P\big(1 + \sum i_t\big)$.	Básico

Un depósito de \$1000 se invierte a interés simple en el tiempo $t = 0$. La tasa de interés simple durante el año t es igual a $0{,}01\,t$ para $t = 1{,}2{,}3{,}4{,}5$. Encuentre el valor acumulado total de esta inversión al tiempo $t = 5$.

Solución (paso a paso)

$$P = 1000, \qquad i_t = 0{,}01\,t \ (t = 1, \ldots, 5)$$

$$A = P\Big(1 + \sum_{t=1}^{5} i_t\Big)$$

$$\sum_{t=1}^{5} t = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$$

$$A = 1000\big(1 + 0{,}01 \cdot 15\big) = 1000(1 + 0{,}15) = \boxed{1150}.$$

Chequeo rápido: en interés simple por tramos, el monto es lineal en la suma de tasas.

Errores típicos: multiplicar tasas (eso sería interés compuesto).

---

11).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Encontrar i y extrapolar	Con $(1+i)^2 = \frac{A_1}{P_1}$ hallar i y usar tres años.	Básico

Se sabe que \$600 invertidos por dos años generarán \$264 de interés. Encuentre el valor acumulado de \$2000 invertidos a la misma tasa de interés compuesto durante tres años.

Solución (paso a paso)

$$P_1 = 600, \quad I_1 = 264, \quad t_1 = 2$$

$$A_1 = P_1 + I_1 = 864$$

$$\frac{A_1}{P_1} = (1+i)^2 = \frac{864}{600} = 1{,}44$$

$$i = \sqrt{1{,}44} - 1 = 1{,}2 - 1 = \boxed{0{,}20}$$

$$P_2 = 2000, \quad t_2 = 3$$

$$A_2 = P_2(1+i)^3 = 2000(1{,}2)^3 = 2000 \cdot 1{,}728 = \boxed{3456}.$$

Chequeo rápido: $1{,}2^3 = 1{,}728$.

Errores típicos: extrapolar con interés simple.

---

12).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Cociente de montos compuestos	$\frac{(1+i)^n}{(1+j)^n} = \left(\frac{1+i}{1+j}\right)^n = (1+r)^n.$	Intermedio

Demuestre que la razón entre el valor acumulado de \$1 invertido a la tasa i durante n periodos y el valor acumulado de \$1 invertido a la tasa j durante n periodos, con $i > j$, es igual al valor acumulado de \$1 invertido durante n periodos a una tasa r. Encuentre r en función de i y j.

Solución (paso a paso)

$$AV_i = (1+i)^n, \qquad AV_j = (1+j)^n$$

$$R = \frac{AV_i}{AV_j} = \frac{(1+i)^n}{(1+j)^n} = \left(\frac{1+i}{1+j}\right)^n$$

$$(1+r)^n = R \;\Rightarrow\; 1+r = \frac{1+i}{1+j}$$

$$\boxed{r = \frac{1+i}{1+j} - 1 = \frac{i-j}{1+j}}.$$

Chequeo rápido: si $i = j$, entonces $r = 0$ y $R = 1$.

13).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Encadenar factores de acumulación	Expresar todo con base $(1+i)$ y comparar.	Intermedio

A una cierta tasa de interés compuesto, \$1 se convierte en \$2 en a años, \$2 se convierte en \$3 en b años y \$3 se convierte en \$15 en c años. Si \$6 se convierte en \$10 en n años, exprese n como función de a, b y c.

Solución (paso a paso)

$$(1+i)^a = 2, \qquad (1+i)^b = \tfrac{3}{2}, \qquad (1+i)^c = 5$$

$$(1+i)^{a+b} = 2 \cdot \tfrac{3}{2} = 3$$

$$\frac{(1+i)^c}{(1+i)^{a+b}} = (1+i)^{\,c-(a+b)} = \frac{5}{3}$$

$$(1+i)^n = \frac{10}{6} = \frac{5}{3} \;\Rightarrow\; \boxed{n = c - (a+b)}.$$

Chequeo rápido: $2 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{3} = 5$ (consistente).

	Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
14).	**Compuesto vs simple por trimestre**	Interés del trimestre k: compuesto $Pi(1+i)^{k-1}$, simple Pi.	Intermedio

Se invierte un monto de dinero durante un año a una tasa de interés del 3 % por trimestre. Sea $D(k)$ la diferencia entre el interés ganado con capitalización compuesta y con interés simple en el trimestre k, para $k = 1{,}2{,}3{,}4$. Encuentre la razón $\dfrac{D(4)}{D(3)}$.

Solución (paso a paso)

$$i = 0{,}03, \qquad P \text{ (se cancela en la razón)}$$

$$\text{Compuesto en el trimestre } k: \ \Delta A_k = P(1+i)^{k-1} i$$

$$\text{Simple en el trimestre } k: \ \Delta S_k = Pi$$

$$D(k) = \Delta A_k - \Delta S_k = Pi\big((1+i)^{k-1} - 1\big)$$

$$\frac{D(4)}{D(3)} = \frac{(1+i)^3 - 1}{(1+i)^2 - 1} = \frac{1{,}03^3 - 1}{1{,}03^2 - 1} \approx \boxed{1{,}523}.$$

2.1. Valor presente

	Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
13).	**Desfase temporal de pagos universitarios**	Traer cada pago a hoy con $v = (1+i)^{-1}$ y comparar PV.	Intermedio

Los dos matrimonios de abuelos de un bebé recién nacido desean invertir de inmediato suficiente dinero para pagar \$10 000 por año durante cuatro años para los costos de la universidad a partir de los 18 años. Los abuelos A acuerdan financiar los dos primeros pagos, mientras que los abuelos B financiarán los dos últimos. Si la tasa efectiva de interés es 6 % anual, encuentre la diferencia entre las contribuciones de los abuelos A y B.

Solución (paso a paso)

$$R = 10\,000, \quad i = 0{,}06, \quad v = \frac{1}{1+i}$$

$$PV_A = R\,(v^{18} + v^{19}), \qquad PV_B = R\,(v^{20} + v^{21})$$

$$D = PV_A - PV_B = R\,v^{18}\big(1 + v - v^2 - v^3\big)$$

$$v = (1{,}06)^{-1}, \quad D = 10\,000\,(1{,}06)^{-18}\big(1 + v - v^2 - v^3\big) \approx \boxed{\$748{,}97} \text{ (aprox. \$749).}$$

---

14).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Ecuación de valor presente	Resolver $v^n + v^{2n} = 1$ con $v = (1+i)^{-1}$.	Intermedio

La suma del valor presente de \$1 pagado al final de n periodos y \$1 pagado al final de $2n$ periodos es 1. Encuentre $(1+i)^{2n}$.

Solución (paso a paso)

$$v^n + v^{2n} = 1$$

$$v^n(1 + v^n) = 1$$

$$\text{Sea } y = v^n \;\Rightarrow\; y^2 + y - 1 = 0$$

$$y = \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \;\Rightarrow\; v^n = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$$

$$(1+i)^n = \frac{1}{v^n} = \frac{2}{\sqrt{5}-1} = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$$

$$\boxed{(1+i)^{2n} = \left(\frac{\sqrt{5}+1}{2}\right)^2 = \frac{3+\sqrt{5}}{2}}.$$

---

15).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Sumar valores presentes con tasa implícita	Obtener i de $500 \to 4000$ en 30 años y traer 10 000 en $t = 20{,}40{,}60$ a hoy.	Básico

Un depósito de \$1000 se invierte a interés simple en el tiempo $t = 0$. La tasa de interés simple durante el año t es igual a $0{,}01\,t$ para $t = 1{,}2{,}3{,}4{,}5$. Encuentre el valor acumulado total de esta inversión al tiempo $t = 5$.

Solución (paso a paso)

$$P = 1000, \qquad i_t = 0{,}01\,t \ (t = 1, \ldots, 5)$$

$$A = P\Big(1 + \sum_{t=1}^{5} i_t\Big)$$

$$\sum_{t=1}^{5} t = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$$

$$A = 1000\big(1 + 0{,}01 \cdot 15\big) = 1000(1 + 0{,}15) = \boxed{1150}.$$

2.2. Tasa efectiva de descuento

16).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Encontrar tasa efectiva de descuento	Acumular pagos con $(1-d)^{-t}$ y resolver d.	Intermedio

Encuentre la tasa efectiva de descuento a la cual un pago de \$200 inmediato y \$300 dentro de un año se acumularán a \$600 dentro de dos años.

Solución (paso a paso)

$$200(1-d)^{-2} + 300(1-d)^{-1} = 600$$

Multiplicando por $(1-d)^2$:

$$200 + 300(1-d) = 600(1 - 2d + d^2)$$

$$500 - 300d = 600 - 1200d + 600d^2$$

$$600d^2 - 900d + 100 = 0 \ \Rightarrow \ 6d^2 - 9d + 1 = 0$$

$$\boxed{d = \frac{9 - \sqrt{57}}{12} \approx 0{,}12085} \qquad \text{(la raíz válida } 0 < d < 1\text{)}$$

---

17).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Relación interés–descuento	Usar $i = \frac{d}{1-d}$ y $I = A\,i$, $D = A\,d$.	Básico

La cantidad de interés ganada sobre A en un año es \$336, mientras que la cantidad equivalente de descuento es \$300. Encuentre A.

Solución (paso a paso)

$$I = A\,i, \quad D = A\,d, \quad i = \frac{d}{1-d}$$

$$\frac{I}{A} = \frac{D/A}{1-D/A} = \frac{D}{A-D} \Rightarrow \frac{336}{A} = \frac{300}{A-300}$$

$$336A - 100{,}800 = 300A \;\Rightarrow\; 36A = 100{,}800 \Rightarrow \boxed{A = 2{,}800}.$$

---

18).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Descuento nominal trimestral con fracción	(a) compuesto completo; (b) simple en fracción final.	Intermedio

Encuentre el valor presente de \$5000 a pagar al final de 25 meses a una tasa de descuento de 8 % convertible trimestralmente:

a) Asumiendo descuento compuesto en todo el período.

b) Asumiendo descuento compuesto en trimestres completos y descuento simple en el período fraccional final.

Datos

$S = 5000$, $d^{(4)} = 0{,}08 \;\Rightarrow\; d_q = \frac{0{,}08}{4} = 0{,}02, \quad v_q = 1 - d_q = 0{,}98, \quad 25 \text{ meses} = 8 + \frac{1}{3} \text{ trimestres}$

a) Descuento compuesto en todo el período

$$PV_a = S\,v_q^{25/3} = 5000 \cdot 0{,}98^{25/3} \approx \boxed{4225{,}27}$$

b) Compuesto en 8 trimestres y simple en el tercio restante

$$PV_b = S\,v_q^{8}\left(1 - d_q \cdot \tfrac{1}{3}\right) = 5000 \cdot 0{,}98^{8} \cdot \left(1 - \tfrac{0{,}02}{3}\right) \approx \boxed{4225{,}46}$$

---

19).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Identidad entre i,d,v	Usar $i = \frac{d}{1-d}$ y $v = \frac{1}{1+i}$.	Básico

Demuestre que

$$\frac{d^3}{(1-d)^2} = \frac{(i-d)^2}{1-v}.$$

Demostración

$$1 - v = 1 - \frac{1}{1+i} = \frac{i}{1+i} = d$$

$$i - d = \frac{d}{1-d} - d = \frac{d^2}{1-d} \Rightarrow (i-d)^2 = \frac{d^4}{(1-d)^2}$$

$$\frac{(i-d)^2}{1-v} = \frac{\frac{d^4}{(1-d)^2}}{d} = \frac{d^3}{(1-d)^2}$$

$$\boxed{\frac{d^3}{(1-d)^2} = \frac{(i-d)^2}{1-v}}.$$

2.3. Tasas nominales de interés y descuento

20).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Equivalencia simple interés–descuento	Usar $(1+it)(1-dt) = 1$.	Básico

Si i y d son tasas equivalentes de interés simple y de descuento simple sobre t periodos, demuestre que

$$i - d = i\,d\,t.$$

Demostración

$$(1+it)(1-dt) = 1 \;\Rightarrow\; 1 + it - dt - idt^2 = 1$$

$$t(i - d - idt) = 0 \;\Rightarrow\; \boxed{i - d = i\,d\,t} \quad (t \neq 0).$$

---

21).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Cambios de base nominal	Pasar por i o d efectivos y reconvertir.	Intermedio

a) Exprese $d^{(4)}$ como función de $i^{(3)}$.
b) Exprese $i^{(6)}$ como función de $d^{(2)}$.

a) $d^{(4)}$ **como función de** $i^{(3)}$

$$i_3 = \frac{i^{(3)}}{3}, \quad 1+i = (1+i_3)^3 = \left(1+\tfrac{i^{(3)}}{3}\right)^3$$

$$d = \frac{i}{1+i} = 1-(1+i)^{-1}, \qquad \boxed{d^{(4)} = 4\big[1-(1+i)^{-1/4}\big] = 4\left[1-\left(1+\tfrac{i^{(3)}}{3}\right)^{-3/4}\right]}$$

b) $i^{(6)}$ **como función de** $d^{(2)}$

$$d_2 = \frac{d^{(2)}}{2}, \quad 1-d = (1-d_2)^2 = \left(1-\tfrac{d^{(2)}}{2}\right)^2$$

$$1+i = \frac{1}{1-d} \;\Rightarrow\; \boxed{i^{(6)} = 6\big[(1+i)^{1/6}-1\big] = 6\left[\left(1-\tfrac{d^{(2)}}{2}\right)^{-1/3}-1\right]}$$

---

22).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Relación general entre nominales	Demostrar $i^{(m)} = d^{(m)}(1+i)^{1/m}$.	Intermedio

a) Demuestre que

$$i^{(m)} \;=\; d^{(m)}\,(1+i)^{1/m}.$$

b) Interprete verbalmente el resultado de (a).

Demostración

$$i^{(m)} = m\big((1+i)^{1/m}-1\big), \quad d^{(m)} = m\big(1-(1-d)^{1/m}\big), \quad 1-d = \frac{1}{1+i}$$

$$d^{(m)} = m\left(1-(1+i)^{-1/m}\right) \Rightarrow d^{(m)}(1+i)^{1/m} = m\big((1+i)^{1/m}-1\big) = \boxed{i^{(m)}}$$

Interpretación: la nominal de interés por subperiodo es la nominal de descuento por subperiodo multiplicada por el factor de acumulación del subperiodo.

---

23).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Montos con distintas convenciones	(a) interés nominal trimestral; (b) descuento nominal por cuatrienio.	Intermedio

Encuentre el valor acumulado de \$100 al final de dos años:

a)Si la tasa nominal anual de interés es 6 % convertible trimestralmente.

b)Si la tasa nominal anual de descuento es 6 % convertible una vez cada cuatro años.

Solución *a)* $j = \frac{0{,}06}{4} = 0{,}015 \Rightarrow A = 100(1{,}015)^8 \approx \boxed{112{,}65}$

b) convertible una vez cada 4 años: $m = \frac{1}{4}$, $d^{(m)} = 0{,}06 \Rightarrow d_{\text{per}} = \frac{0{,}06}{m} = 0{,}24$

$$v_{4\text{a}} = 1 - d_{\text{per}} = 0{,}76, \quad A = 100\, v_{4\text{a}}^{-1/2} = \frac{100}{\sqrt{0{,}76}} \approx \boxed{114{,}72}$$

---

24).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Encontrar m desde dos nominales	Usar $x = (1+i)^{1/m}$ y dividir fórmulas.	Intermedio

Dado que $i^{(m)} = 0{,}1844144$ y $d^{(m)} = 0{,}1802608$, halle m.

Solución

$$i^{(m)} = m(x-1), \quad d^{(m)} = m(1-x^{-1}) \Rightarrow \frac{d^{(m)}}{i^{(m)}} = \frac{1}{x} \Rightarrow x = \frac{i^{(m)}}{d^{(m)}}$$

$$m = \frac{i^{(m)}}{x-1} = \frac{i^{(m)}}{\frac{i^{(m)}}{d^{(m)}} - 1} = \frac{i^{(m)}\, d^{(m)}}{i^{(m)} - d^{(m)}}$$

Con $i^{(m)} = 0{,}1844144$, $d^{(m)} = 0{,}1802608$:

$$m \approx \frac{0{,}1844144 \times 0{,}1802608}{0{,}1844144 - 0{,}1802608} \approx \boxed{8{,}00}$$

---

25).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Resolver n con factores por subperiodo	Reescribir con $(1+i)^{1/m}$.	Básico

Se sabe que

$$1 + \frac{i^{(n)}}{n} = \frac{1 + \frac{i^{(4)}}{4}}{1 + \frac{i^{(5)}}{5}}.$$

Encuentre n.

Solución

$$1+\frac{i^{(m)}}{m}=(1+i)^{1/m}\ \Rightarrow\ (1+i)^{1/n}=\frac{(1+i)^{1/4}}{(1+i)^{1/5}}=(1+i)^{1/20}$$

$$\boxed{n=20}.$$

26.-

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Expresar v en función de r	Usar las nominales a cuartos y simplificar.	Básico

Si $r=\dfrac{i^{(4)}}{d^{(4)}}$, exprese v en función de r.

Solución (paso a paso)

$$i^{(4)}=4\big((1+i)^{1/4}-1\big)=4\big(v^{-1/4}-1\big),\qquad d^{(4)}=4\big(1-v^{1/4}\big).$$

$$r=\frac{i^{(4)}}{d^{(4)}}=\frac{v^{-1/4}-1}{1-v^{1/4}}=\frac{\frac{1-v^{1/4}}{v^{1/4}}}{1-v^{1/4}}=\frac{1}{v^{1/4}}\Rightarrow v^{1/4}=\frac{1}{r}\Rightarrow\boxed{v=\frac{1}{r^4}}.$$

2.4. Fuerza de interés y descuento

27.-

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Orden creciente de tasas	Comparar d, $d^{(m)}$, δ, $i^{(m)}$, i con $m > 1$.	Teórico

Ordene i, $i^{(m)}$, d, $d^{(m)}$ y δ en orden de magnitud creciente, suponiendo $m > 1$.

Solución (paso a paso) Con $v = (1+i)^{-1}$:

$$d = 1 - v, \quad d^{(m)} = m(1 - v^{1/m}), \quad \delta = -\ln v, \quad i^{(m)} = m(v^{-1/m} - 1).$$

De $0 < v < 1$ y $m > 1$: $v < v^{1/m} < 1 \Rightarrow d < d^{(m)}$. Por convexidad de $1 - x$ (o Jensen): $d^{(m)} < \delta$. Como $v^{-1/m} > 1$: $\delta < i^{(m)}$. Y para $m > 1$: $i^{(m)} < i$.

$$\boxed{d < d^{(m)} < \delta < i^{(m)} < i}.$$

28.-

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Igualar fuerzas con simple interés y simple descuento	Derivar $\delta(t)$ y resolver t.	Básico

El fondo A crece a interés simple del 10 %. El fondo B crece con descuento simple del 5 %. Encuentre el instante de tiempo en el que las fuerzas de interés de ambos fondos son iguales.

Solución (paso a paso)

$$a_A(t) = 1{+}0{,}10\,t \;\Rightarrow\; \delta_A(t) = \frac{0{,}10}{1 + 0{,}10\,t}, \qquad a_B(t) = (1{-}0{,}05\,t)^{-1} \;\Rightarrow\; \delta_B(t) = \frac{0{,}05}{1 - 0{,}05\,t}.$$

Igualando:

$$\frac{0{,}10}{1 + 0{,}10\,t} = \frac{0{,}05}{1 - 0{,}05\,t} \;\Rightarrow\; 0{,}10(1{-}0{,}05t) = 0{,}05(1{+}0{,}10t) \;\Rightarrow\; 0{,}05 = 0{,}01t \;\Rightarrow\; \boxed{t = 5}.$$

29.-

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Fuerza de interés en $t = 0{,}5$	Ajustar $A(t) = 1 + at + bt^2$ con dos datos y usar $\delta(t) = A'(t)/A(t)$.	Intermedio

Se hace una inversión durante un año en un fondo cuya función de acumulación es un polinomio de segundo grado. La tasa nominal de interés aplicada durante la primera mitad del año es 5 % convertible semianualmente, y la tasa efectiva de interés ganada para el año completo es 7 %. Encuentre $\delta_{0,5}$.

Solución (paso a paso)

$$A(t) = 1 + a\,t + b\,t^2, \quad 0 \le t \le 1.$$

Datos:

$A(0{,}5) = 1{,}025$ (5 % nominal semianual $\Rightarrow$ 2,5 % en medio año), $A(1) = 1{,}07$.

Ecuaciones:

$$a + b = 0{,}07, \qquad 0{,}5a + 0{,}25b = 0{,}025.$$

Resolviendo: $a = 0{,}03$, $b = 0{,}04$. Entonces

$$A'(t) = a{+}2bt = 0{,}03{+}0{,}08t, \qquad \delta_{0,5} = \frac{A'(0{,}5)}{A(0{,}5)} = \frac{0{,}07}{1{,}025} \approx \boxed{0{,}06829\ (6{,}829\,\%)}.$$

2.5. Interés variable

30.-

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Nivelar una serie de descuentos anuales	Convertir con $(1-d_k)^{-1}$ y extraer i de $(1+i)^3$.	Básico

Encuentre la tasa efectiva nivelada de interés durante un periodo de tres años que sea equivalente a una tasa efectiva de descuento del 8 % el primer año, 7 % el segundo año y 6 % el tercer año.

Solución (paso a paso)

$$d_1 = 0{,}08,\, d_2 = 0{,}07,\, d_3 = 0{,}06, \qquad A = \frac{1}{(1-d_1)(1-d_2)(1-d_3)} = \frac{1}{0{,}92 \cdot 0{,}93 \cdot 0{,}94} \approx 1{,}24284.$$

Defina i tal que $(1+i)^3 = A$:

$$i = A^{1/3} - 1 \approx 1{,}24284^{1/3} - 1 \approx \boxed{0{,}07516\ (7{,}516\,\%)}.$$

31.-

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Acumulación con $i_k = (1+r)^k(1+i) - 1$	Multiplicar factores y reescribir como $(1+j)^n$.	Intermedio

a) Encuentre el valor acumulado de \$1 al final de n periodos, donde la tasa efectiva de interés para el k-ésimo periodo es $i_k = (1+r)^k(1+i) - 1$.
b) Demuestre que la expresión puede escribirse en la forma $(1+j)^n$ y halle j.

Solución (paso a paso) *a)* Para cada k: $1+i_k = (1+r)^k(1+i)$. Entonces

$$A(n) = \prod_{k=1}^{n}(1+i_k) = (1+i)^n \prod_{k=1}^{n}(1+r)^k = (1+i)^n\,(1+r)^{\frac{n(n+1)}{2}}.$$

b) Si $A(n) = (1+j)^n$, entonces

$$(1+j)^n = (1+i)^n\,(1+r)^{\frac{n(n+1)}{2}} \;\Rightarrow\; 1+j = (1+i)\,(1+r)^{\frac{n+1}{2}} \;\Rightarrow\; \boxed{j = (1+i)\,(1+r)^{\frac{n+1}{2}} - 1}.$$

32.-

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Doblar con fuerza de interés por tramos	Multiplicar factores continuos y despejar δ_2.	Básico

Un inversionista hace un depósito hoy y obtiene un rendimiento continuo promedio (fuerza de interés) del 6 % durante los próximos cinco años. ¿Qué rendimiento continuo promedio debe obtenerse durante los cinco años posteriores para duplicar la inversión al final de diez años?

Solución (paso a paso)

$$\delta_1 = 0{,}06, \qquad \delta_2 = ?, \qquad e^{\delta_1 \cdot 5}\, e^{\delta_2 \cdot 5} = 2$$

$$0{,}30 + 5\,\delta_2 = \ln 2 \;\Rightarrow\; \boxed{\delta_2 = \frac{\ln 2 - 0{,}30}{5} \approx 0{,}07863 \;(7{,}863\,\%)}.$$

33.-

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Acumulación con $\delta(t)$ lineal	Integrar $\delta(t)$ y evaluar $A(t) = e^{\int_0^t \delta}$.	Básico

En el fondo X, el dinero se acumula con fuerza de interés $\delta_t = 0{,}01\,t + 0{,}1$ para $0 \le t \le 20$.

a) Obtenga la función de acumulación $A(t)$.

b) Calcule el factor de acumulación al tiempo $t = 20$.

Solución (paso a paso) *a)*

$$A(t) = \exp\left(\int_0^t (0{,}01\,s + 0{,}1)\,ds\right) = \exp\bigl(0{,}005\,t^2 + 0{,}1\,t\bigr).$$

b)

$$A(20) = \exp\bigl(0{,}005 \cdot 20^2 + 0{,}1 \cdot 20\bigr) = \exp(4).$$

	Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
34.-	**Equivalente simple a descuentos anuales variables**	Acumular con $(1-d_k)^{-1}$ y equiparar a $1+3i_s$.	Básico

Si la tasa efectiva de descuento en el año k es $d_k = 0{,}01\,k + 0{,}06$, $k = 1{,}2{,}3$, halle la tasa de interés simple equivalente para el periodo de tres años.

Solución (paso a paso)

$$d_1 = 0{,}07, \quad d_2 = 0{,}08, \quad d_3 = 0{,}09, \qquad A = \prod_{k=1}^{3} \frac{1}{1-d_k} = \frac{1}{0{,}93 \cdot 0{,}92 \cdot 0{,}91} \approx 1{,}2840.$$

Con interés simple en 3 años: $A = 1 + 3\,i_s$.

$$i_s = \frac{A-1}{3} \approx \frac{0{,}2840}{3} \approx \boxed{0{,}09467\ (9{,}467\,\%)}.$$

	Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
34.-	**Polinomio de acumulación y medidas**	Ajustar $A(t) = at^2 + bt + c$ y calcular i_2, $d_{0,5,1,5}$, $\delta_{1,2}$, $PV_{0,75\leftarrow 1,25}$.	Intermedio

Se da que $A(t)$ es un polinomio de segundo grado para $0 \le t \le 2$ y que $A(0) = 100$, $A(1) = 110$, $A(2) = 136$.

a) Determine la tasa efectiva de interés i_2 en el segundo año.

b) Determine la tasa efectiva de descuento entre $t = 0{,}5$ y $t = 1{,}5$.

c) Determine la fuerza de interés $\delta_{1,2}$ entre $t = 1$ y $t = 2$.

d) Halle el valor presente de \$1 pagadero en $t = 1{,}25$ evaluado en $t = 0{,}75$.

Solución (paso a paso) 1) Encontrar $A(t)$.

$$A(t) = at^2+bt+c, \quad A(0) = c = 100, \quad A(1) = a+b+100 = 110, \quad A(2) = 4a+2b+100 = 136$$

$$a+b = 10, \quad 2a+b = 18 \Rightarrow a = 8,\ b = 2,\ c = 100 \Rightarrow A(t) = 8t^2 + 2t + 100.$$

a) $i_2 = \dfrac{A(2)-A(1)}{A(1)} = \dfrac{136-110}{110} = \dfrac{26}{110} \approx \boxed{0{,}23636}.$

b) $A(0{,}5) = 103,\ A(1{,}5) = 121.$

$$d_{0,5,1,5} = \frac{A(1{,}5) - A(0{,}5)}{A(1{,}5)} = \frac{121 - 103}{121} = \frac{18}{121} \approx \boxed{0{,}14876}.$$

c) $\delta_{1,2} = \ln\left(\frac{A(2)}{A(1)}\right) = \ln\left(\frac{136}{110}\right) \approx \boxed{0{,}21202}.$

d) $A(0{,}75) = 106,\ A(1{,}25) = 115 \Rightarrow PV_{0,75\leftarrow 1,25} = \dfrac{A(0{,}75)}{A(1{,}25)} = \dfrac{106}{115} \approx \boxed{0{,}92174}.$

35.-

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Valor presente con $\delta(t)$ lineal	Integrar $\delta(t)$ y descontar $S\,e^{-\int \delta}$.	Básico

Está trabajando en un modelo financiero con fuerza de interés que crece linealmente de 5 % a 8 % en 6 años. Si al final de 6 años se adeudan \$1,000,000, halle su valor presente hoy.

Solución (paso a paso)

$$\delta(t) = 0{,}05 + \frac{0{,}08 - 0{,}05}{6}\,t = 0{,}05 + 0{,}005\,t, \quad 0 \le t \le 6$$

$$PV = S\exp\left(-\int_0^6 \delta(t)\,dt\right) = 10^6 \exp\left(-\left[0{,}0025\,t^2 + 0{,}05\,t\right]_0^6\right) = 10^6 e^{-(0{,}09+0{,}30)} = 10^6 e^{-0{,}39}$$

$$PV \approx \boxed{677{,}000}.$$

36.-

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Igualar intereses en el último semestre	Cuenta A: nominal semestral; Cuenta B: simple anual.	Intermedio

A deposita X con nominal i semestral; B deposita $2X$ con interés simple anual i. Ambos ganan el mismo interés en los últimos 6 meses del año 8. Calcule i.

Solución (paso a paso) Tasa por semestre $j = \frac{i}{2}$.

$$I_A = X(1+j)^{15}\, j, \qquad I_B = 2X \cdot i \cdot \tfrac{1}{2} = X\, i$$

$$X(1+\tfrac{i}{2})^{15}\tfrac{i}{2} = X\, i \;\Rightarrow\; (1+\tfrac{i}{2})^{15} = 2 \Rightarrow\; 1+\tfrac{i}{2} = 2^{1/15} \Rightarrow\; \boxed{i = 2\big(2^{1/15}-1\big)}.$$

37.-

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Intereses con descuento efectivo constante	Usar $v = 1-d$ y diferencias $v^{-k} - v^{-(k-1)}$.	Intermedio

A deposita 100 y B deposita 50; ambas cuentas ganan un descuento efectivo anual constante d. El interés del año 11 de A es X y el del año 17 de B también es X. Calcule X.

Solución (paso a paso) Sea $v = 1-d$.

$$I_A = 100\big(v^{-11} - v^{-10}\big), \quad I_B = 50\big(v^{-17} - v^{-16}\big)$$

$$2\big(v^{-11} - v^{-10}\big) = v^{-17} - v^{-16} \Rightarrow 2v^{-11}(1-v) = v^{-17}(1-v) \Rightarrow v^6 = \tfrac{1}{2} \Rightarrow v = 2^{-1/6}$$

$$\boxed{X = 100\Big(2^{11/6} - 2^{10/6}\Big)}.$$

38.-

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Equivalente nominal de descuento en intervalos	Del factor $v = e^{-\int \delta}$ a $d^{(2)}$.	Intermedio

Dada $\delta_t = \frac{2}{t-1}$ para $2 \le t \le 10$, halle el $d^{(2)}$ equivalente para cualquier intervalo anual $[n,n+1]$, $n = 2,\ldots,9$.

Solución (paso a paso)

$$v = \exp\left(-\int_n^{n+1} \frac{2}{t-1}\,dt\right) = \exp\left(-2\ln\tfrac{n}{n-1}\right) = \left(\tfrac{n-1}{n}\right)^2$$

$$(1-\tfrac{d^{(2)}}{2})^2 = v \Rightarrow 1-\tfrac{d^{(2)}}{2} = \tfrac{n-1}{n} \Rightarrow \boxed{d^{(2)} = \frac{2}{n}}.$$

	Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
39.-	**Fracción final: interés simple vs. descuento simple**	Comparar PV_A y PV_B con $i = 20\,\%$.	Básico

Con tasa efectiva anual 20 %, encuentre $\dfrac{PV_A}{PV_B}$ para un pago en $t = 1{,}5$, donde A usa interés simple y B usa descuento simple en el tramo fraccional final.

Solución (paso a paso)

$$i = 0{,}20, \quad d = \frac{i}{1+i} = \frac{1}{6}$$

Método A (interés simple en 0.5):

$$PV_A = \frac{1}{1+i}\cdot\frac{1}{1+i\cdot 0{,}5} = \frac{1}{1{,}20}\cdot\frac{1}{1{,}10} = \frac{25}{33}$$

Método B (descuento simple en 0.5):

$$PV_B = \frac{1}{1+i}\cdot(1-d\cdot 0{,}5) = \frac{1}{1{,}20}\cdot\frac{11}{12} = \frac{55}{72}$$

$$\frac{PV_A}{PV_B} = \frac{\frac{25}{33}}{\frac{55}{72}} = \frac{25}{33}\cdot\frac{72}{55} = \boxed{\frac{120}{121} \approx 0{,}99174}.$$

2.6. Ejercicios propuestos tema 1

	Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
1).	**Funciones de acumulación y monto**	Dada $A_K(t) = 1000 + 100t$ para $0 \le t < 100$, hallar K y $a(20)$.	Básico

Dada la función de monto acumulado

$$A_K(t) = 1000 + 100t, \quad 0 \leq t < 100,$$

encuentra el capital K y el valor de la función de acumulación $a(20)$.

2).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Funciones de acumulación	Invertir \$2000 en $t = 0$ con $a(t) = 1 + 0{,}04\,t$.	Básico

Si se invierten \$2000 en $t = 0$ y la función de acumulación es

$$a(t) = 1 + 0{,}04\,t,$$

calcula el monto al tiempo $t = 5$.

3).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Funciones cuadráticas	$a(t) = \alpha t^2 + 0{,}01t + \beta$; dado $i_1 = 2\,\%$.	Intermedio

Una cuenta tiene una función de acumulación

$$a(t) = \alpha t^2 + 0{,}01t + \beta$$

y la tasa efectiva del primer año es $i_1 = 2\,\%$. Halla α, β y la tasa de interés del cuarto año i_4.

4).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Acumulación con datos parciales	$a(t) = \alpha t^2 + \beta t + \gamma$.	Avanzado

Supón que

$$a(t) = \alpha t^2 + \beta t + \gamma.$$

Si \$100 en $t = 0$ se acumulan a \$152 en $t = 4$ y \$200 en $t = 0$ se acumulan a \$240 en $t = 2$, encuentra el valor acumulado en $t = 8$ de \$1600 invertidos en $t = 6$. *Sugerencia:* primero determina α y β. Luego halla cuánto dinero X se requeriría en $t = 0$ para tener \$1600 en $t = 6$ y finalmente acumula hasta $t = 8$.

5).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Interés por período	Interés ganado en el k-ésimo periodo es k.	Básico

Se sabe que para cada entero positivo k, el interés ganado en el k-ésimo período es k. Encuentra el interés total acumulado desde $t = 0$ hasta $t = n$.

6).

Categoría	**Ejemplos de Habilidades**	**Nivel de Dificultad**
Interés creciente exponencial	Interés en el k-ésimo período es 2^k.	Intermedio

Se sabe que para cada entero positivo k, el interés ganado en el k-ésimo período es 2^k. Calcula el interés total acumulado desde $t = 0$ hasta $t = n$.

7).

Categoría	**Ejemplos de Habilidades**	**Nivel de Dificultad**
Secuencia de tasas	$A_K(t) = 3t^2 + 2t + 800$.	Avanzado

Sea

$$A_K(t) = 3t^2 + 2t + 800.$$

Demuestra que la secuencia de tasas de interés $\{i_n\}$ es decreciente para $n \geq 17$.

8).

Categoría	**Ejemplos de Habilidades**	**Nivel de Dificultad**
Consistencia de datos	Revisión de tres afirmaciones sobre $a(t)$.	Avanzado

El profesor Oops reporta:

1.$a(t) = \alpha t^2 + \beta t + 1$,

2.\$1000 en $t = 0$ crecen a \$1200 en $t = 2$,

3.\$1000 en $t = 0$ crecen a \$10 000 en $t = 4$.

Explica por qué estas tres afirmaciones no pueden ser verdaderas simultáneamente. Da un ejemplo de una función de acumulación tal que se cumplan (b) y (c).

9).

Categoría	**Ejemplos de Habilidades**	**Nivel de Dificultad**
Interés simple	Calcular interés y saldo al final del cuarto año.	Básico

¿Cuánto interés se gana en el cuarto año si se invierten \$1000 a interés simple con tasa anual de 5 %? ¿Cuál es el saldo al final de ese cuarto año?

10).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Tiempo bajo interés simple	De \$500 a \$800 a 6 %.	Básico

¿Cuántos años se requieren para que \$500 se acumulen a \$800 con interés simple anual de 6 %?

11).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Interés simple — tasa anual	Tasa mensual 0.5 %.	Básico

La tasa mensual de interés simple es 0.5 %. ¿Cuál es la tasa anual equivalente de interés simple?

12).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Interés simple — hallar tasa	De \$1000 a \$1700 en 8 años.	Básico

Halla la tasa anual de interés simple para que una inversión de \$1000 al tiempo 0 crezca a \$1700 en ocho años.

13).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Interés simple — acumulación proporcional	\$1200 a \$1320 en T años.	Intermedio

A cierta tasa de interés simple, \$1200 invertidos en $t = 0$ se acumulan a \$1320 en T años. Encuentra el monto acumulado de \$500 invertidos a la misma tasa y también en $t = 0$, pero por $2T$ años.

14).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Interés simple — equivalencia de tasas	Comparar periodos y tasas.	Avanzado

Un préstamo se hace a interés simple al 5 %.

1.¿En qué periodo es equivalente a una tasa efectiva de $\frac{1}{23}$?

2.¿Cuál es la tasa efectiva de interés para el intervalo [4,6]?

15).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Uso de fechas — cálculo de días	Duración de vida de Einstein.	Curiosidad

Usa una calculadora BA II Plus (hoja de fechas) para determinar cuántos días vivió Albert Einstein. Nació el 14 de marzo de 1879 y falleció el 18 de abril de 1955. *Pista:* el calculador puede contar días entre rangos definidos.

16).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Interés compuesto — hallar tiempo	De \$2200 a \$8000 al 4 % anual efectivo.	Básico

Alice invierte \$2200 que crecen a interés compuesto con tasa efectiva anual de 4 % durante T años hasta llegar a \$8000. Halla T.

17).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Interés compuesto — hallar capital inicial	De \$X a \$32 168 en 13 años al 6.2 %.	Intermedio

Elliott recibió una herencia a los 5 años; al cumplir 18 la herencia vale \$32 168. Si creció con interés compuesto a tasa efectiva anual del 6.2 %, ¿cuánto dejó su tía Ruth inicialmente?

18).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Interés compuesto — hallar tasa	Duplicar en 9 años.	Intermedio

Horatio invierte dinero en una cuenta que devenga interés compuesto a tasa anual efectiva i desconocida. Su dinero se duplica en 9 años. Encuentra i.

19).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Interés compuesto — interés del cuarto año	\$1000 al 5 %.	Básico

¿Cuánto interés se gana en el cuarto año al invertir \$1000 con interés compuesto a tasa efectiva anual de 5 %?

20).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Interés compuesto — combinaciones de tiempos	De doblar, triplicar y decuplicar.	Avanzado

A cierta tasa de interés compuesto, el dinero se dobla en α años, se triplica en β años y se multiplica por 10 en γ años. En esa misma tasa, \$5 crecen a \$12 en n años. Encuentra enteros a, b, c tales que $n = a\alpha + b\beta + c\gamma$.

21).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Interés compuesto — tasas escalonadas	3 % por 3 años, luego 4 % por 2, luego 5 % por 5.	Intermedio

Sean deposita \$826 en un banco con tasas cambiantes: 3 % efectivo anual los primeros 3 años, 4 % los siguientes 2 y 5 % los siguientes 5. Calcula su saldo al final de 10 años.

22).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Interés compuesto — equivalencia de tasas	8 años al 5 % y 6 años al 0.6 % mensual.	Avanzado

Para una inversión de 14 años, encuentra una tasa efectiva anual nivelada que produzca la misma acumulación que: 5 % efectivo anual durante 8 años seguido de 0.6 % mensual efectivo durante 6 años.

23).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Cambio de simple a compuesto	10 % simple y luego 7 % compuesto.	Intermedio

Inviertes \$2500 a 10 % simple anual. Tras 2 años puedes mover el dinero a una cuenta compuesta al 7 % efectivo. Decide si conviene moverlo:

1. Si piensas retirar en 5 años más.
2. Si piensas mantenerlo 10 años en total.

24).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Cambio de tasas — historia de 1963	2.5 % simple y luego 5 % compuesto.	Intermedio

En 1963 un inversor abre cuenta con \$K al 2.5 % simple anual. A los 4 años cierra y reinvierte al 5 % compuesto. Determina cuántos años totales (desde 1963) necesita para que el saldo alcance \$3K.

25).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Cuenta con tasas por tramos	4 % bajo \$5000 y 5.5 % sobre \$5000.	Avanzado

El 1/3/1993 el Sr. Hernández deposita \$4200 en una cuenta con:

- 4 % efectivo anual mientras el saldo $<$ \$5000,
- 5.5 % efectivo anual cuando el saldo $\geq$ \$5000.

El 1/3/1999 retira \$1000. Sin otros movimientos, halla el saldo el 1/3/2003.

26).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Condición sin ventaja por cerrar cuenta	Propiedades de $a(t)$.	Teórico

En términos de funciones de acumulación, que no haya ventaja en cerrar y reabrir implica (con $a(0) = 1$):

$$a(s+t) = a(s)\,a(t).$$

Asumiendo que a es diferenciable en $[0,\infty)$ y por la derecha en 0, demuestra:

1. $a'(s) = a(s) \lim_{h\to 0} \dfrac{a(h)-1}{h}$.
2. $a'(s) = a(s)\,a'(0)$.
3. $\dfrac{d}{ds} \ln a(s) = \dfrac{a'(s)}{a(s)} = a'(0) \;\Rightarrow\; \ln a(t) = a'(0)\,t$.

4.Si $1 + i = a(1)$, entonces $a'(0) = \ln(1 + i)$ y $a(t) = (1 + i)^t$.

27).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Descuento efectivo — préstamo de Antonio	\$3000 a $d = 8\,\%$.	Básico

Antonio pide prestado \$3000 a un año con tasa de descuento anual del $8\,\%$. ¿Cuánto dinero adicional tiene disponible?

28).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Descuento efectivo — hallar X	Uso adicional de \$2400.	Básico

Grace pide prestado \$X a un año con tasa de descuento de $6\,\%$. Sabe que tuvo uso adicional de \$2400. Halla X.

29).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Descuento efectivo — hallar D e interés equivalente	\$1450 y \$1320 extra.	Intermedio

Jonathan pide prestado \$1450 a un año con tasa de descuento D, obteniendo uso adicional de \$1320. Halla D y la tasa de interés equivalente.

30).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Interés y descuento equivalentes	\$256 interés y \$236 descuento.	Intermedio

Sobre \$K se gana \$256 de interés en un año. Un préstamo descontado equivalente paga \$236 de descuento en un año. Determina K.

3. Capitulo2: Resolución de problemas de interés

En el desarrollo del presente material, se han utilizado como referencia los textos de (Broverman 2017), (Kellison 2008) y (Vaaler y Daniel 2009). Sin embargo, es importante destacar que, en esta sección en particular, se han adoptado predominantemente los enfoques propuestos

por (Kellison 2008) y (Vaaler y Daniel 2009). Ambos autores aportan perspectivas valiosas que enriquecen el análisis y la comprensión del tema tratado, ofreciendo herramientas conceptuales fundamentales para el desarrollo del contenido presentado.

Agradecemos a los autores mencionados por sus contribuciones al campo, las cuales han sido esenciales para la elaboración de esta guía teórico-práctica.

3.1. Introducción

La teoría del interés se apoya en un conjunto reducido de ideas nucleares. En el Capítulo 1 se presentaron las medidas cuantitativas básicas; en este capítulo organizamos principios generales para abordar problemas típicos de interés y construir un método de trabajo ordenado que permita aplicar, con eficacia, los conceptos del capítulo previo a situaciones financieras más variadas.

Con el dominio de los dos primeros capítulos se pueden resolver la mayoría de los ejercicios prácticos. Los capítulos posteriores persiguen dos metas complementarias:

1. Ampliar el catálogo de operaciones financieras reales y precisar la terminología usada en la práctica profesional.
2. Desarrollar esquemas de análisis que, a menudo, conducen a procedimientos más eficientes que el uso mecánico de fórmulas elementales.

Como consecuencia de este enfoque, en ocasiones aparecerán fórmulas resumidas. Aun así, el número de expresiones que conviene memorizar es pequeño. Una dificultad frecuente es confiar ciegamente en "recetas" sin atender a los principios. Es clave recordar que los problemas de interés se resuelven desde fundamentos: aplicar esos principios no suele ser tan costoso como se piensa y, además, evita errores de interpretación.

3.2. El problema básico

El contenido de este apartado se inspira en el desarrollo teórico presentado por Kellison (Kellison 2008), adaptado al contexto de la Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales de la UCV. La exposición que sigue mantiene la estructura conceptual planteada por dicho autor, pero los ejemplos y ejercicios han sido modificados para ilustrar situaciones cercanas a la realidad académica de nuestros estudiantes.

En esencia, todo problema de interés gira en torno a cuatro magnitudes:

1. El capital inicial (monto invertido al comienzo).
2. La duración del horizonte temporal.

3. La tasa (o fuerza) de interés (o, alternativamente, una tasa de descuento).
4. El valor acumulado al final del período considerado.

Conociendo tres de ellas, la cuarta queda determinada. En ejercicios de *valor futuro*, la incógnita típica es el monto final; en ejercicios de *valor presente*, la incógnita habitual es el capital inicial.

Al resolver, resultan útiles las siguientes orientaciones:

a) Unidad de tiempo. El tiempo se mide en unidades; por convención, el año es la referencia más común. Si intervienen tasas nominales convertibles (p. ej., trimestral, semestral), suele ser más natural trabajar en la unidad de conversión. Con capitalización continua, el año permanece como unidad práctica. (Kellison 2008, cap. 2)

b) Tasa de rendimiento (*yield rate*). Es la tasa que iguala valores en fechas distintas. Por ejemplo, 100 en $t = 0$ equivale a 110 en $t = 1$ si (y solo si) la tasa es 10 %. Esta idea se extiende sin dificultad a flujos con múltiples pagos. (Kellison 2008, cap. 2)

c) Punto de vista. Puede analizarse desde el prestatario o desde el prestamista: las cantidades relevantes y la ecuación de valor son las mismas; solo cambia la narrativa. (Kellison 2008, cap. 2)

d) Terminología. Los nombres comerciales pueden inducir a confusión. Lo seguro es identificar los flujos de caja y aplicar los principios básicos; el rótulo del producto financiero no reemplaza el análisis. (Kellison 2008, cap. 2)

3.3. Ecuación de Valor

El contenido de este apartado se inspira en el desarrollo teórico presentado por Broverman (Broverman 2017), adaptado al contexto de la Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales de la UCV. La exposición que sigue mantiene la estructura conceptual planteada en dicho autor, pero los ejemplos y ejercicios han sido modificados para ilustrar situaciones cercanas a la realidad académica de nuestros estudiantes.

En Matemáticas Financieras, una transacción puede representarse de forma algebraica mediante una **ecuación de valor**, la cual equilibra los flujos de efectivo (entradas y salidas) en un momento de referencia determinado.

En este tipo de formulación no solo importa la magnitud de cada flujo, sino también el tiempo en que ocurre. Por ello, cada flujo de efectivo debe expresarse en términos de su valor presente o acumulado, según corresponda.

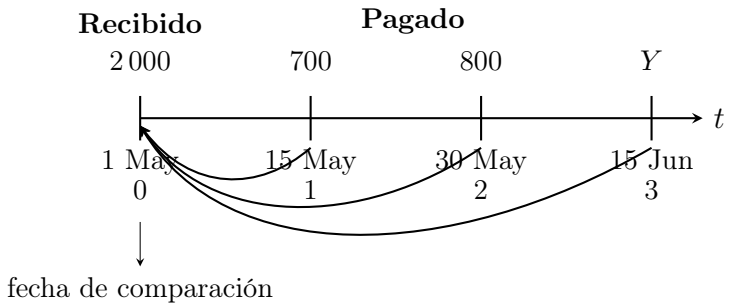
En términos generales, la ecuación de valor iguala dos componentes:

1. El valor acumulado de los pagos ya realizados más el valor presente de los pagos pendientes.

2. El valor acumulado de los ingresos recibidos más el valor presente de los ingresos futuros.

Este procedimiento constituye una de las herramientas fundamentales en el análisis de operaciones financieras, pues permite comparar de manera justa obligaciones y beneficios que ocurren en distintos momentos del tiempo (Broverman 2017).

Ejemplo 1 (Pago de matrícula en cuotas desiguales). Un estudiante de la EECA recibe un préstamo de Bs. 1,200 para cancelar su matrícula al inicio del semestre (1 de enero). El préstamo devenga una tasa de interés efectiva mensual de 5 %. El acuerdo establece que el estudiante pagará tres cuotas: Bs. 500 el 1 de febrero, Bs. 400 el 1 de marzo y un pago final X el 1 de abril. ¿Cuál debe ser el valor de X para cancelar la deuda?



Equipos de cómputo: actualización al inicio $t = 0$.

Solución. Si tomamos como referencia el 1 de enero ($t = 0$), el valor recibido es:

$$1{,}200$$

El valor presente de los pagos es:

$$500v + 400v^2 + Xv^3, \quad v = \frac{1}{1{,}05}.$$

La ecuación de valor es:

$$1{,}200 = 500v + 400v^2 + Xv^3.$$

De donde se despeja:

$$X = \frac{1{,}200 - (500v + 400v^2)}{v^3}.$$

Ejemplo 2 (Compra de equipos de cómputo para investigación). Un profesor de la EECA adquiere equipos de cómputo por un total de Bs. 2,000 el 1 de mayo, financiados a crédito. La tasa efectiva quincenal es del 3 %. El acuerdo de pago consiste en tres cuotas: Bs. 700 el 15 de mayo, Bs. 800 el 30 de mayo y un pago final Y el 15 de junio. ¿Cuál debe ser el valor de Y?

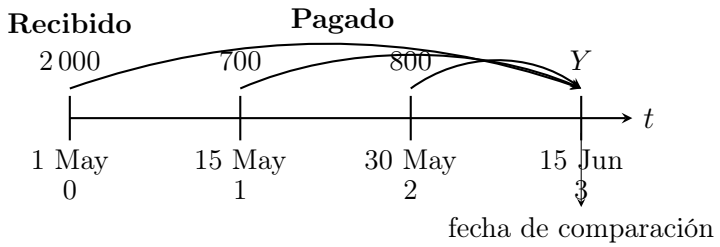


Figura 3.1: *Equipos de cómputo: actualización al final $t = 3$.

Solución. Si elegimos como referencia el 15 de junio ($t = 3$ quincenas), el valor acumulado de lo recibido es:

$$2{,}000(1+j)^3, \quad j = 0{,}03.$$

El valor acumulado de lo pagado es:

$$700(1+j)^2 + 800(1+j) + Y.$$

La ecuación de valor es:

$$2{,}000(1+j)^3 = 700(1+j)^2 + 800(1+j) + Y.$$

Despejando:

$$Y = 2{,}000(1+j)^3 - 700(1+j)^2 - 800(1+j).$$

Comentario. Obsérvese que, independientemente de la fecha de referencia seleccionada, la ecuación de valor conduce a la misma solución final. La elección de un punto de valoración u otro suele estar motivada por la conveniencia algebraica, ya que en algunos casos simplifica el proceso de cálculo.

Ejercicio — Crédito semanal del estudiante (EECA-UCV)

Cada viernes de febrero (7, 14, 21 y 28), **Estudiante B** de la EECA realiza una compra a crédito en la librería por **Bs. 900** cada vez. La librería cobra una **tasa efectiva semanal** de $j = 6\,\%$ sobre el crédito otorgado. Para cancelar la deuda, se acuerdan cuatro cuotas a pagarse los días **7, 14, 21 y 28 de marzo**. El estudiante paga **Bs. 1 000** los días 7, 14 y 21 de marzo. **¿Cuánto debe pagar el 28 de marzo** (monto X) para saldar completamente su deuda?

Solución con fecha de valoración en $t = 0$ (7 de febrero).

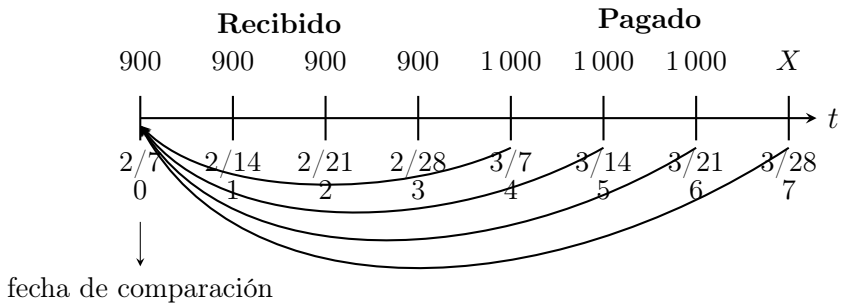


Figura 3.2: Crédito semanal: actualización al inicio $t = 0$.

Línea de tiempo (flujos y fechas). Sea $v = \frac{1}{1+j} = \frac{1}{1{,}06}$. El valor presente de lo *recibido* es

$$900(1 + v + v^2 + v^3).$$

El valor presente de lo *pagado* es

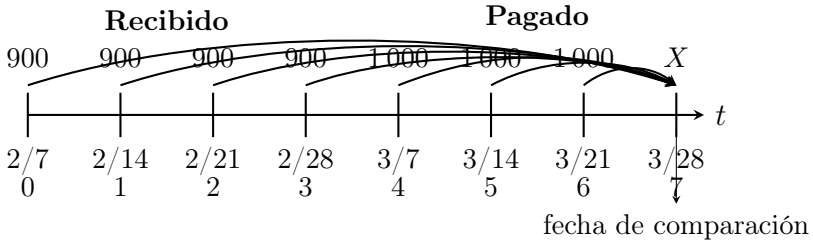
$$1{,}000\,(v^4 + v^5 + v^6) + Xv^7.$$

La ecuación de valor queda

$$900(1 + v + v^2 + v^3) = 1{,}000\,(v^4 + v^5 + v^6) + Xv^7,$$

y por tanto

$$X = \frac{900(1 + v + v^2 + v^3) - 1{,}000\,(v^4 + v^5 + v^6)}{v^7} \approx \boxed{1{,}595{,}95}.$$



Crédito semanal: actualización al final $t = 7$.

Verificación con fecha de valoración en $t = 7$ (28 de marzo). Acumulando a $t = 7$ con $j = 0{,}06$:

$$\underbrace{900\big[(1+j)^7 + (1+j)^6 + (1+j)^5 + (1+j)^4\big]}_{\text{recibido a } t=7} = \underbrace{1{,}000\big[(1+j)^3 + (1+j)^2 + (1+j)\big] + X}_{\text{pagado a } t=7},$$

de donde se obtiene nuevamente $X \approx \boxed{1{,}595{,}95}$.

Comentario. La solución no depende de la fecha de valoración elegida; cambiar el punto de referencia solo multiplica la ecuación por un factor de acumulación/descuento, manteniendo invariante el valor de X.

3.4. Tiempo desconocido

Nota de referencia: esta sección se inspira en el tratamiento clásico de Kellison (Kellison 2008). Los ejemplos han sido adaptados por el autor para uso docente en la EECA–UCV.

Como en los problemas básicos de interés, al conocer tres de las cuatro cantidades (capital, monto, tasa y tiempo) puede determinarse la restante. Aquí nos enfocamos en el caso en que la incógnita es el **tiempo**, usando K para denotar el *capital*.

Un pago único: despeje con logaritmos. Si $M = K(1+i)^n$, entonces

$$n \;=\; \frac{\ln(M/K)}{\ln(1+i)}. \tag{3.1}$$

Varios pagos: fecha equivalente. Dados pagos $s_1, \ldots, s_n$ en instantes $t_1, \ldots, t_n$ y $v = (1+i)^{-1}$, se sustituye el conjunto por un pago único equivalente $S = \sum_{k=1}^{n} s_k$ en t cumpliendo

$$S\,v^t \;=\; \sum_{k=1}^{n} s_k\,v^{t_k}, \tag{3.2a}$$

$$t \;=\; \frac{\ln\Bigl(\sum_{k=1}^{n} s_k\,v^{t_k}\Bigr) - \ln S}{\ln v}. \tag{3.2b}$$

Para tasas moderadas, una aproximación práctica es el *promedio ponderado*:

$$\bar{t} \;=\; \frac{\sum_{k=1}^{n} s_k\,t_k}{\sum_{k=1}^{n} s_k}. \tag{3.3}$$

Tiempo para duplicar. El número de períodos necesarios para duplicar el capital viene dado por

$$n_{\times 2} \;=\; \frac{\ln 2}{\ln(1+i)}, \tag{3.4a}$$

$$n_{\times 2} \;\approx\; \frac{72}{i(\,\%)} \qquad \text{(regla del 72).} \tag{3.4b}$$

La regla del 72: qué es y cómo se aplica. La *regla del 72* es una heurística para estimar cuántos períodos (usualmente años) se requieren para **duplicar** un capital a una tasa efectiva anual i. Parte de la fórmula exacta (3.4a) y de la aproximación de primer orden $\ln(1+i) \approx i$ (cuando i es pequeño y está en forma decimal), lo que lleva a

$$n_{\times 2} \approx \frac{\ln 2}{i} \approx \frac{0{,}6931}{i} \quad \Longrightarrow \quad n_{\times 2} \approx \frac{69{,}3}{i(\,\%)}.$$

Se reemplaza 69,3 por 72 porque es más fácil de dividir entre muchos enteros (2, 3, 4, 6, 8, 9, 12) y mantiene buena precisión para tasas entre 3 % y 15 %.

- **Cómo usarla:** (i) exprese la tasa como *porcentaje efectivo anual*; (ii) calcule $n \approx \dfrac{72}{i(\,\%)}$.
- **Ejemplos rápidos:** $i = 9\,\% \Rightarrow n \approx 72/9 = 8$ años; $i = 12\,\% \Rightarrow n \approx 72/12 = 6$ años.
- **Precauciones:** convierta tasas nominales o no anuales a *efectiva anual* antes de aplicar la regla; para tasas muy bajas o muy altas conviene usar la fórmula exacta (3.4a).

Ejemplo A (nominal convertible trimestralmente). Se desea pasar de $K = \$900$ a $M = \$1.400$ con 0,12 nominal convertible trimestralmente. La tasa por trimestre es $j = 0{,}12/4 = 0{,}03$ y

$$1.400 = 900\,(1+0{,}03)^n \;\Rightarrow\; n = \frac{\ln(1.400/900)}{\ln(1+0{,}03)} \approx 14{,}948 \text{ trimestres} \approx 3{,}737 \text{ años}.$$

Ejemplo B (fecha equivalente). Pagos: \$300 en el mes 1, \$500 en el mes 3 y \$200 en el mes 5; tasa mensual $i = 0{,}02$, $v = (1+i)^{-1}$. Sea $S = \$1.000$.

$$S\,v^t = 300\,v^1 + 500\,v^3 + 200\,v^5 \;\Rightarrow\; t = \frac{\ln\!\big(300\,v^1 + 500\,v^3 + 200\,v^5\big) - \ln(1.000)}{\ln v} \approx 2{,}781 \text{ meses}.$$

La aproximación ponderada da $\bar{t} = (300 \cdot 1 + 500 \cdot 3 + 200 \cdot 5)/1.000 = 2{,}8$ meses.

Tasa de interés	**Regla de 72**	**Valor exacto**
5 %	14,40	14,21
7 %	10,29	10,24
9 %	8,00	8,04
12 %	6,00	6,12
15 %	4,80	4,96

Cuadro 1: Tiempo (en años) para duplicar el capital: aproximación (regla del 72) vs. exacto.

4. Práctica capítulo 2

1).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Ecuaciones de valor	Nominal trimestral $i^{(4)}$; comparar en $t = 0$; despejar X.	Intermedio

A cambio de pagos de \$2000 al final de 4 años y \$5000 al final de 10 años, un inversionista acepta pagar \$3000 inmediatamente y hacer un pago adicional al final de 3 años. Hallar el monto del pago adicional si la tasa nominal anual convertible trimestralmente es $i^{(4)} = 0{,}06$.

Solución (paso a paso) *1) Trabajar por trimestres.* Con $i^{(4)} = 0{,}06$:

$$j = \frac{0{,}06}{4} = 0{,}015, \qquad v = \frac{1}{1+j} = \frac{1}{1{,}015}.$$

2) Unificar unidades de tiempo.

$$4 \text{ años} = 16 \text{ trimestres}, \quad 10 \text{ años} = 40, \quad 3 \text{ años} = 12.$$

3) Ecuación de valor en $t = 0$ (valor presente):

$$2000\, v^{16} + 5000\, v^{40} = 3000 + X\, v^{12}.$$

4) Despeje de X:

$$X = \frac{2000\, v^{16} + 5000\, v^{40} - 3000}{v^{12}}.$$

5) Cálculo aproximado (con $v = 1/1{,}015$):

$$v^{12} \approx 0{,}8360, \quad v^{16} \approx 0{,}7880, \quad v^{40} \approx 0{,}5510,$$

$$X \approx \frac{2000(0{,}7880) + 5000(0{,}5510) - 3000}{0{,}8360} \approx 1592{,}7.$$

$$\boxed{X \approx \$1\,593}$$

Chequeo rápido: si mueves la ecuación a $t = 12$ trimestres, obtienes el mismo X.

Errores típicos: (i) usar años en unos términos y trimestres en otros; (ii) traer el pago de 3 años al futuro en lugar de al presente.

2).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Ecuaciones de valor	Capitalización mensual; llevar todo a $t = 3$ meses; despejar X.	Intermedio

Tienes una tarjeta de crédito inactiva con saldo impago de \$1000. La tarjeta cobra interés del 18 % nominal capitalizable mensualmente. Puedes pagar \$200 dentro de un mes y \$300 dentro de dos meses. Hallar cuánto deberás pagar dentro de tres meses para saldar la deuda.

Solución *1) Tasa por mes:*

$$j = \frac{0{,}18}{12} = 0{,}015.$$

2) Fecha de comparación: $t = 3$ meses (monto):

$$1000(1{,}015)^3 = 200(1{,}015)^2 + 300(1{,}015) + X.$$

3) Despeje:

$$X = 1000(1{,}015)^3 - 200(1{,}015)^2 - 300(1{,}015).$$

4) Cálculo:

$$(1{,}015)^3 = 1{,}045678, \quad (1{,}015)^2 = 1{,}030225 \Rightarrow X \approx 535{,}13.$$

$$\boxed{X \approx \$535{,}13}$$

Pista mental: pagos más tempranos crecen más hasta $t = 3$.

---

3).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Ecuaciones de valor	Igualar valores presentes; hallar v^5; proyectar a 10 años.	Intermedio

A cierta tasa de interés, el valor presente de los siguientes dos patrones de pago es igual: (i) \$200 al final de 5 años y \$500 al final de 10 años; (ii) \$400.94 al final de 5 años. A la misma tasa, \$100 hoy y \$120 al final de 5 años se acumulan a P al final de 10 años. Calcular P.

Solución *1) Igualdad de VP en $t = 0$. Sea* $v = 1/(1+i)$:

$$200v^5 + 500v^{10} = 400{,}94\, v^5 \;\Rightarrow\; 500v^5 = 200{,}94 \;\Rightarrow\; v^5 = 0{,}40188.$$

2) Factores:

$$(1+i)^5 = \frac{1}{0{,}40188} \approx 2{,}4883, \qquad (1+i)^{10} \approx (2{,}4883)^2 \approx 6{,}1916.$$

3) Proyección a 10 años:

$$P = 100(1+i)^{10} + 120(1+i)^5 \approx 100(6{,}1916) + 120(2{,}4883) = \boxed{917{,}76}.$$

Comprobación: sustituir en la primera igualdad confirma v^5.

---

4).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Conversión descuento → interés	De $d^{(4)} = \frac{4}{41}$ a i trimestral; proyectar depósitos.	Intermedio

Un inversionista hace tres depósitos a fin de los años 1, 3 y 5. El monto del depósito en el tiempo t es $100(1{,}025)^t$. Hallar el valor del fondo al final del año 7 si la tasa nominal de *descuento* convertible trimestralmente es 4/41.

Solución *1) Convertir descuento trimestral a interés trimestral:*

$$d_q = \frac{4/41}{4} = \frac{1}{41}, \qquad i_q = \frac{d_q}{1-d_q} = \frac{1/41}{40/41} = \frac{1}{40} = 0{,}025.$$

2) Interés → anual (4 trimestres): factor anual $= (1+i_q)^4 = (1{,}025)^4$. *3) Valor futuro en $t = 7$:*

$$F_7 = \sum_{t\in\{1,3,5\}} 100(1{,}025)^t\,(1{,}025)^{4(7-t)} = 100\big[(1{,}025)^{25} + (1{,}025)^{19} + (1{,}025)^{13}\big].$$

4) Cálculo aproximado:

$$F_7 \approx 100(1{,}8519 + 1{,}5960 + 1{,}3776) = \boxed{482{,}6}.$$

Idea clave: cada depósito crece hasta $t = 7$ con el mismo factor base 1,025.

---

5).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Interés simple	Elegir fecha de comparación; sumar intereses lineales.	Básico

Aunque la fecha de comparación no afecta con interés compuesto, con interés simple sí. Hallar el monto a pagar al final de 10 años equivalente a dos pagos de \$100: uno hoy y otro al final de 5 años. Interés simple del 5 % anual a partir de la fecha de cada pago. Repetir para fecha de comparación al final de 15 años.

Solución *Fórmula de interés simple desde t_0 a T:*

$$C(T) = C\big[1 + 0{,}05\,(T - t_0)\big].$$

(a) A $T = 10$:

$$100[1 + 0{,}05(10-0)] + 100[1 + 0{,}05(10-5)] = 150 + 125 = \boxed{275}.$$

(b) A $T = 15$:

$$100[1 + 0{,}05(15 - 0)] + 100[1 + 0{,}05(15 - 5)] = 175 + 150 = \boxed{325}.$$

Nota: aquí *sí* depende de la fecha de comparación.

6).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Tiempo desconocido	Igualar montos; aislar t con logaritmos.	Básico

¿Durante cuánto tiempo debe dejarse acumular \$1000 al 6 % efectivo para que sea el doble del valor acumulado de \$1000 depositados al mismo tiempo al 4 % efectivo?

Solución *1) Condición de duplicación relativa:*

$$1000(1{,}06)^t = 2 \cdot 1000(1{,}04)^t \;\Rightarrow\; \left(\frac{1{,}06}{1{,}04}\right)^t = 2.$$

2) Logaritmos:

$$t = \frac{\ln 2}{\ln(1{,}06/1{,}04)} \approx \boxed{36{,}389 \text{ años}}.$$

Lectura: cuesta mucho tiempo superar consistentemente por solo 2 p.p. adicionales.

7).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Ecuación de valor con descuento	Convertir $d \to i$; comparar en $t = n$; resolver n.	Intermedio

Invierte hoy \$3000 y planeas invertir otros \$2000 dentro de 2 años. Planeas retirar \$5000 en n años y otros \$5000 en $n + 5$ años, dejando la cuenta en cero. Si la *tasa efectiva de descuento* es $d = 6\,\%$, halle n.

Solución *1) Convertir a tasa efectiva de interés:*

$$i = \frac{d}{1 - d} = \frac{0{,}06}{0{,}94} \approx 0{,}0638298.$$

2) Ecuación de valor en $t = n$:

$$3000(1 + i)^n + 2000(1 + i)^{n-2} = 5000 + 5000(1 + i)^{-5}.$$

3) Resolver numéricamente (p.ej., por `solver` o tanteos):

$$\boxed{n \approx 9{,}6655 \text{ años}}.$$

Idea: llevar todo a una fecha central evita múltiples descuentos/acumulaciones dispersas.

---

8).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Tiempo desconocido	Sustitución $x = v^n$; cuadrática simple.	Básico

El valor presente de dos pagos de \$100 cada uno, a efectuarse al final de n y $2n$ años, es \$100. Si $i = 0{,}08$, halle n.

Solución *1) Notación:* $v = \frac{1}{1+i} = \frac{1}{1{,}08}$.

$$100v^n + 100v^{2n} = 100 \;\Rightarrow\; v^n + v^{2n} = 1.$$

2) Ponga $x = v^n$: $x + x^2 = 1 \Rightarrow x = \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \approx 0{,}618034$.

$$n = \frac{\ln x}{\ln v} \approx \boxed{6{,}253 \text{ años}}.$$

Chequeo: $v^{2n} = x^2$ y $x + x^2$ debe sumar 1 (consistencia).

---

9).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Tiempo equivalente (simple)	Promedio ponderado por montos; sumas clásicas.	Básico

Se paga n al final de n años, $2n$ al final de $2n$ años, ..., n^2 al final de n^2 años. Calcule t por el método del *tiempo equivalente*.

Solución *1) Definición (simple):*

$$t = \frac{\sum A_k t_k}{\sum A_k}.$$

2) Aquí $A_k = kn$ y $t_k = kn$ para $k = 1, \ldots, n$:

$$t = \frac{\sum_{k=1}^{n}(kn)(kn)}{\sum_{k=1}^{n}(kn)} = \frac{n^2 \sum_{k=1}^{n} k^2}{n \sum_{k=1}^{n} k} = \frac{n^2 \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}{n \cdot \frac{n(n+1)}{2}} = \boxed{\frac{n(2n+1)}{3}} \text{ años.}$$

Truco útil: recordar $\sum k = \frac{n(n+1)}{2}$ y $\sum k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

---

10).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Regla del n	Aproximar tiempo de triplicar: linealizar con e^{rt}.	Básico

Desarrolle una *regla del n* para aproximar cuántos años tarda el dinero en triplicarse. Halle n, entero positivo.

Solución *1) Aproximación exponencial:* si i es % anual, $(1+i/100)^t \approx e^{(i/100)t}$.
2) Triplicar: $3 \approx e^{(i/100)t} \Rightarrow \ln 3 \approx (i/100)t$.

$$t \approx \frac{100 \ln 3}{i}.$$

3) Regla del n: queremos $t \approx \frac{n}{i} \Rightarrow n \approx 100 \ln 3 \approx 109{,}86$.

$$\boxed{n = 110} \quad \text{(regla práctica: tiempo } \approx 110/i \text{ años para triplicar).}$$

Comentario: análogo a la "regla del 72" para duplicar, pero adaptada a triplicar.

11).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Comparar esquemas distintos	A: interés simple; B: interés efectivo; igualar montos al mismo horizonte.	Intermedio

A deposita 10 hoy y 30 dentro de cinco años en un fondo con interés simple del 11 % anual. B hace los mismos depósitos, pero el de 10 se realiza dentro de n años y el de 30 dentro de $2n$ años; los depósitos de B ganan una tasa efectiva anual del 9,15 %. Al final de 10 años, el valor acumulado de los depósitos de B es igual al de A. Calcule n.

Solución *1) Monto de A a $t = 10$ con interés simple:*

$$F_A = 10\,[1+0{,}11\cdot 10]+30\,[1+0{,}11\cdot(10-5)] = 10(2{,}1)+30(1{,}55) = 21+46{,}5 = 67{,}5.$$

2) Monto de B a $t = 10$ con interés efectivo $i = 0{,}0915$:

$$F_B = 10(1+i)^{10-n} + 30(1+i)^{10-2n}.$$

3) Igualar y resolver n numéricamente:

$$10(1{,}0915)^{10-n} + 30(1{,}0915)^{10-2n} = 67{,}5 \;\Rightarrow\; \boxed{n \approx 2{,}32543 \text{ años}}.$$

Pista: una sustitución $x = (1{,}0915)^{-n}$ reduce a ecuación en x.

12).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Igualar funciones de acumulación	Nominal mensual vs. fuerza variable $\delta_t = t/6$.	Intermedio

El Fondo A acumula a tasa nominal 12 % convertible mensualmente. El Fondo B acumula con fuerza de interés $\delta_t = t/6$. En $t = 0$ se depositan montos iguales en ambos fondos. Halle el *primer* instante posterior en el que los fondos vuelven a ser iguales.

Solución *1) Fondo A (nominal mensual):*

$$a_A(t) = \left(1 + \frac{0{,}12}{12}\right)^{12t} = (1{,}01)^{12t}.$$

2) Fondo B (fuerza variable):

$$a_B(t) = \exp\left(\int_0^t \frac{s}{6}\, ds\right) = \exp\left(\frac{t^2}{12}\right).$$

3) Igualar y despejar $t > 0$:

$$(1{,}01)^{12t} = e^{t^2/12} \;\Rightarrow\; 12t\ln(1{,}01) = \frac{t^2}{12} \;\Rightarrow\; t = 144\,\ln(1{,}01) \approx \boxed{1{,}43285 \text{ años}}.$$

Nota: la solución $t = 0$ también cumple, pero no es la pedida.

13).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Tasa nominal desconocida	Igualar monto y despejar $j^{(2)}$.	Básico

Halle la tasa nominal de interés convertible semestralmente tal que el valor acumulado de \$1000 al final de 15 años sea \$3000.

Solución *1) 15 años = 30 semestres; tasa por semestre = $j/2$.*

$$1000\left(1 + \frac{j}{2}\right)^{30} = 3000 \;\Rightarrow\; 1 + \frac{j}{2} = 3^{1/30}.$$

2) Despejar j:

$$j = 2\big(3^{1/30} - 1\big) \approx \boxed{0{,}074598} \quad (\boxed{7{,}46\,\%} \text{ nominal con cap. semestral}).$$

Cuidado: $j^{(2)}$ no es la tasa efectiva anual.

14).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Tasa efectiva exacta	Trasladar pagos a $t = 2$; resolver cuadrática en $x = 1 + i$.	Intermedio

Encuentre una expresión para la tasa efectiva exacta de interés tal que pagos de \$300 en el presente, \$200 al final de un año y \$100 al final de dos años acumulen \$700 al final de dos años.

Solución *1) Llevando todo a $t = 2$ con $x = 1 + i$:*

$$300x^2 + 200x + 100 = 700 \;\Rightarrow\; 3x^2 + 2x - 6 = 0.$$

2) Raíz positiva y tasa:

$$x = \frac{-2 + \sqrt{76}}{6}, \qquad i = x - 1 = \boxed{\frac{\sqrt{76} - 8}{6} \approx 0{,}1196\ (11{,}96\,\%)}.$$

Comprobación directa: sustituir i en la suma acumulada.

15).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Igualdad de valores presentes	Usar v^n dado; inferir v y luego i.	Intermedio

Puedes recibir uno de los siguientes dos flujos de pagos: (i) \$100 en $t = 0$, \$200 en $t = n$ y \$300 en $t = 2n$. (ii) \$600 en $t = 10$. A tasa efectiva anual i, los VP son iguales. Dado $v^n = 0{,}75941$, determine i.

Solución *1) Con $v = 1/(1 + i)$:*

$$100 + 200v^n + 300v^{2n} = 600v^{10}.$$

2) Con $v^n = 0{,}75941 \Rightarrow v^{2n} = 0{,}75941^2 \approx 0{,}5767035481$:

$$600v^{10} \approx 100 + 200(0{,}75941) + 300(0{,}5767035481) \approx 424{,}89306443,$$

$$v^{10} \approx 0{,}7081551074 \Rightarrow v \approx 0{,}9660794391 \Rightarrow i = \frac{1}{v} - 1 \approx \boxed{0{,}03511}\ (3{,}511\,\%).$$

Truco: eleva v^n para construir v^{2n} sin buscar n.

16).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Interés simple creciente	Sumatoria aritmética de intereses anuales.	Básico

Una inversión de \$1000 se acumula a \$1825 al final de 10 años. Se asume que gana *interés simple* a tasa i durante el 1.er año, $2i$ durante el 2.º, ..., $10i$ durante el 10.º. Hallar i.

Solución *1) Interés simple siempre sobre el principal:*

$$M = 1000\Big[1 + (1 + 2 + \cdots + 10)i\Big] = 1000(1 + 55i) = 1825.$$

2) Despeje:

$$55i = 0{,}825 \Rightarrow i = \boxed{0{,}015}\ (1{,}5\,\%).$$

Comentario: la progresión lineal $1 + \cdots + 10 = 55$ es clave.

17).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Fuerza de interés	Integrar $\delta_t = kt$; duplicación en 10 años.	Básico

Se sabe que una cantidad de dinero se duplica en 10 años con una fuerza de interés $\delta_t = k\,t$. Encuentre una expresión para k.

Solución *1) Acumulación con fuerza variable:*

$$a(t) = \exp\left(\int_0^t ks\,ds\right) = \exp\left(\frac{kt^2}{2}\right).$$

2) Condición $a(10) = 2$:

$$e^{50k} = 2 \Rightarrow k = \boxed{\tfrac{\ln 2}{50}} \approx 0{,}013863.$$

Lectura: al crecer δ_t linealmente, la capitalización es más "rápida" al final.

18).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Interés vs. descuento	Expandir cubos; cancelar términos impares.	Básico

La suma del valor acumulado de 1 al final de 3 años con tasa i y el VP de 1 debido en 3 años con *descuento* efectivo $d = i$ es 2.0096. Halle i.

Solución *1) Formular:*

$$(1+i)^3 + (1-i)^3 = 2{,}0096.$$

2) Expansión y cancelaciones simétricas:

$$(1+i)^3 + (1-i)^3 = 2 + 6i^2.$$

3) Despejar:

$$2 + 6i^2 = 2{,}0096 \Rightarrow 6i^2 = 0{,}0096 \Rightarrow i^2 = 0{,}0016 \Rightarrow i = \boxed{0{,}04}\ (4\,\%).$$

Nota: tomar la raíz positiva por interpretación financiera.

19).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Cómputo de tiempo	Actual/actual vs. 30/360 en un período histórico.	Básico

Si se invierte del 7/12/1941 al 8/8/1945, ¿por cuántos días estuvo invertido el dinero? (a) Base actual/actual. (b) Base 30/360.

Solución *(a) Actual/actual (sin contar el día inicial):*

24 (dic 1941)+365 (1942)+365 (1943)+366 (1944)+220 (hasta 8/8/1945) = $\boxed{1340 \text{ días}}$.

(b) 30/360 (meses de 30 días): de 07/12/1941 a 08/08/1945 hay 3 años, 8 meses, 1 día de 30:

$$3 \cdot 360 + 8 \cdot 30 + 1 = \boxed{1321 \text{ días}}.$$

Cuidado: 1944 es bisiesto (366).

20).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Interés simple y bases de cómputo	Exacto (365), ordinario (30/360), banquero (exactos/360).	Básico

Se invierten \$10,000 durante julio y agosto a 6 % simple. Hallar el interés: (a) Exacto (365). (b) Ordinario (30/360). (c) Regla del Banquero (exactos/360).

Solución *Días:* julio 31 + agosto 31 = 62.

$$I_{\text{exacto}} = 10000 \cdot 0{,}06 \cdot \frac{62}{365} \approx \boxed{\$101{,}92}, \qquad I_{\text{ordinario}} = 10000 \cdot 0{,}06 \cdot \frac{60}{360} = \boxed{\$100{,}00},$$

$$I_{\text{banquero}} = 10000 \cdot 0{,}06 \cdot \frac{62}{360} \approx \boxed{\$103{,}33}.$$

Lectura: banquero > exacto siempre; frente a ordinario, depende del período.

21).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Comparación de métodos de cómputo	Demostrar desigualdades y construir un contraejemplo.	Intermedio

(a) Demuestre que la Regla del Banquero (exactos/360) siempre favorece al prestamista frente al interés simple exacto (exactos/365). (b) Demuestre que usualmente favorece frente al interés simple ordinario (30/360). (c) Dé un contraejemplo de (b).

Solución Sea P el principal, r la tasa anual y D_{ex} los días exactos del período.

$$I_{\text{banquero}} = P\,r\,\frac{D_{\text{ex}}}{360}, \qquad I_{\text{exacto}} = P\,r\,\frac{D_{\text{ex}}}{365}.$$

Como $\frac{1}{360} > \frac{1}{365}$, se tiene

$$I_{\text{banquero}} > I_{\text{exacto}} \quad \text{(para todo período).}$$

Para el método ordinario (30/360), $D_{30/360}$ aproxima a 30 días por mes:

$$I_{\text{ordinario}} = P\,r\,\frac{D_{30/360}}{360}.$$

En la mayoría de intervalos, $D_{\text{ex}} \geq D_{30/360}$ (por meses de 31 días truncados a 30), por lo que

$$I_{\text{banquero}} = Pr\frac{D_{\text{ex}}}{360} \;\geq\; Pr\frac{D_{30/360}}{360} = I_{\text{ordinario}},$$

con estricta desigualdad en meses de 31 días.

Contraejemplo: del 1/feb al 1/mar de un año no bisiesto. Aquí $D_{\text{ex}} = 28 < 30 = D_{30/360}$. Entonces

$$I_{\text{banquero}} = Pr\frac{28}{360} \;<\; I_{\text{ordinario}} = Pr\frac{30}{360}.$$

---

22).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Letra con descuento	Obtener nominal de descuento $d^{(4)}$ y la tasa efectiva anual i.	Básico

Una letra por \$100 se compra por \$96 tres meses antes del vencimiento. Halle: (a) la tasa nominal de descuento convertible trimestralmente $d^{(4)}$; (b) la tasa efectiva anual de interés ganada.

Solución (a) En un trimestre el descuento sobre \$100 es \$4:

$$100 \cdot \frac{d^{(4)}}{4} = 4 \;\Rightarrow\; d^{(4)} = \boxed{0{,}16}\ (16\,\%).$$

(b) La inversión de \$96 rinde \$100 en un trimestre: $i_{\text{trim}} = 100/96 - 1 = 1/24$. Tasa efectiva anual:

$$i = \left(1 + \frac{1}{24}\right)^4 - 1 \approx \boxed{0{,}17738}\ \ (17.74\,\%\ \text{aprox.}).$$

---

23).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Penalización por rescate	Comparar dos reglas de penalización y formar un cociente.	Intermedio

CD a 2 años: 9 % efectivo anual. Penalizaciones por retiro anticipado: A) acreditar 7 % efectivo por el tiempo real; B) perder 3 meses de interés (acreditar como si fueran $t - 0{,}25$ años al 9 %). Calcule A/B si el CD se entrega en: (a) 6 meses; (b) 18 meses.

Solución Para t años:

$$\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{B}} = \frac{(1{,}07)^t}{(1{,}09)^{\,t-0{,}25}}.$$

(a) $t = 0{,}5$:

$$\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{B}} = \frac{(1{,}07)^{0{,}5}}{(1{,}09)^{0{,}25}} \approx \frac{1{,}03441}{1{,}02178} = \boxed{1{,}0124}.$$

(b) $t = 1{,}5$:

$$\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{B}} = \frac{(1{,}07)^{1{,}5}}{(1{,}09)^{1{,}25}} \approx \frac{1{,}10682}{1{,}11374} = \boxed{0{,}9938}.$$

Lectura: a 6 meses conviene A; a 18 meses conviene B.

---

24).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Nominal variable por meses restantes	Dividir en tramos mensuales con tasas diferentes.	Intermedio

Banco ABC: tasa nominal 5,4 % capitalizable mensualmente; si se redime 4 meses antes, para esos 4 meses la nominal baja a 3,6 % (i.e., 1.8 % menos). Se invierten \$5000 del 1/sep (año 1) al 1/may (año 2): 20 meses. Halle el monto.

Solución Tasas mensuales: $i_1 = 0{,}054/12 = 0{,}0045$ (primeros 16 meses) y $i_2 = 0{,}036/12 = 0{,}003$ (últimos 4 meses). Monto:

$$M = 5000(1{,}0045)^{16}(1{,}003)^4 \approx 5000 \cdot 1{,}07444 \cdot 1{,}01202 = \boxed{\$5{,}436{,}50}.$$

Comentario: si la política fuese distinta, el método es análogo multiplicando los factores correspondientes.

25).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
APY vs. tasa cotizada	Capitalización diaria y razón APY/tasa.	Básico

Un banco cotiza 5,1 % con capitalización diaria. Halle la razón del APY respecto a la tasa cotizada.

Solución APY:

$$\text{APY} = \left(1 + \frac{0{,}051}{365}\right)^{365} - 1 = 0{,}05231914\ldots$$

Razón:

$$R = \frac{\text{APY}}{0{,}051} \approx \frac{0{,}05231914}{0{,}051} = \boxed{1{,}0259}.$$

Equivalente: APY = 5,2319 %, un 2,59 % más que 5.1 %.

26).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Efectiva equivalente con bonos periódicos	Combinar 7 % anual con bono 2 % cada 3 años.	Intermedio

Una asociación paga 7 % efectivo anual y un bono 2 % al final de cada 3 años. Tasa efectiva anual equivalente si el dinero se mantiene: (a) 2 años; (b) 3 años; (c) 4 años.

Solución Factor de acumulación:

$$A(T) = (1{,}07)^T (1{,}02)^{\lfloor T/3 \rfloor}, \qquad i_T = A(T)^{1/T} - 1.$$

(a) $T = 2$: no hay bono,

$$i_2 = \sqrt{(1{,}07)^2} - 1 = \boxed{7{,}00\,\%}.$$

(b) $T = 3$: un bono,

$$i_3 = \left[(1{,}07)^3(1{,}02)\right]^{1/3} - 1 \approx \boxed{7{,}72\,\%}.$$

(c) $T = 4$: un bono,

$$i_4 = \left[(1{,}07)^4(1{,}02)\right]^{1/4} - 1 \approx \boxed{7{,}55\,\%}.$$

---

27).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Estrategia óptima de CDs	Elegir plazos para maximizar semestres a mayor tasa.	Intermedio

CDs semestrales con $j^{(2)}$: 1 año 5 %, 2 años 6 %, 3 años 7 %, 4 años 8 %. Sin rescate. Con \$1000 hoy y horizonte 6 años, halle el monto máximo al final de 6 años.

Solución Tasas por semestre: 2,5 %, 3 %, 3,5 %, 4 %. Conviene usar el mayor tiempo posible la de 4 %: 4 años (8 semestres) y luego 2 años (4 semestres):

$$M_{\text{máx}} = 1000(1{,}04)^8(1{,}03)^4 \approx \boxed{\$1{,}540{,}34}.$$

Comparación alternativa 3+3 años: $1000(1{,}035)^{12} \approx \$1{,}511{,}07 <$ óptimo.

---

28).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Equivalencia de descuentos	Contado hoy vs. 90 % en 2 meses (8 % efectiva).	Básico

Opción 1: pagar 90 % a 2 meses. Opción 2: descontar X % y pagar hoy. Con $i_{\text{eff}} = 8\,\%$, determine X.

Solución Sea P el precio y $v = (1{,}08)^{-1}$. Igualando VP en $t = 0$:

$$P(1 - \tfrac{X}{100}) = 0{,}90\,P\,v^{2/12} \;\Rightarrow\; \tfrac{X}{100} = 1 - 0{,}90(1{,}08)^{-1/6}.$$

Por tanto,

$$\boxed{X \approx 11{,}147\,\%}.$$

---

29).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Descuentos comerciales	Indiferencia entre 30 % hoy y 25 % en 6 meses.	Básico

Un minorista puede pagar 30 % por debajo hoy, o 25 % por debajo dentro de seis meses. Halle la tasa efectiva anual de indiferencia.

Solución

$$0{,}70P = 0{,}75P(1+i)^{-1/2} \;\Rightarrow\; (1+i)^{1/2} = \frac{15}{14} \;\Rightarrow\; 1+i = \left(\tfrac{15}{14}\right)^2 = \tfrac{225}{196}.$$

$$\boxed{i = \tfrac{29}{196} \approx 0{,}14796 = 14{,}796\,\%}.$$

---

30).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Nominal cambiante	Mismo $i/2$ por semestre/trimestre; hallar i y luego X.	Intermedio

Depositas \$1000. Años 0–7: nominal i semestral; de 7 a 10.5: nominal $2i$ trimestral. Monto a 10.5 años: \$1980. Calcular X, el monto a 5 años.

Solución En ambos tramos la tasa por periodo es $i/2$. En 10.5 años hay 28 semestres equivalentes:

$$1000\,(1+\tfrac{i}{2})^{28} = 1980 \;\Rightarrow\; 1+\tfrac{i}{2} = 1{,}98^{1/28}.$$

$$i = 2\big(1{,}98^{1/28} - 1\big) \approx 0{,}0493927.$$

A 5 años (10 semestres):

$$X = 1000\,(1+\tfrac{i}{2})^{10} \approx \boxed{\$1{,}276}.$$

---

31).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Dos fondos con tasas distintas	Usar condición intermedia para relacionar depósitos.	Intermedio

Fondo A al 6 % efectivo y B al 8 %. A los 20 años suman \$2000. A los 10 años, el monto de A es la mitad del de B. Halle la suma a 5 años (al dólar más cercano).

Solución Sea A_0,B_0 lo depositado en $t = 0$. De $t = 10$:

$$A_0(1{,}06)^{10} = \tfrac{1}{2}B_0(1{,}08)^{10} \;\Rightarrow\; A_0 = \tfrac{1}{2}\left(\tfrac{1{,}08}{1{,}06}\right)^{10} B_0 \approx 0{,}602766\, B_0.$$

De $t = 20$:

$$A_0(1{,}06)^{20} + B_0(1{,}08)^{20} = 2000 \;\Rightarrow\; B_0 \approx 303{,}301, \quad A_0 \approx 182{,}820.$$

Entonces a $t = 5$:

$$S_5 = A_0(1{,}06)^5 + B_0(1{,}08)^5 \approx \boxed{\$690}.$$

---

32).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Resolver tasa intermedia y proyección	Sustituir $x = 1 + i$; luego aplicar una tasa hipotética.	Intermedio

Con \$10 000: primer año i, segundo $i - 0{,}05$. A los 2 años hay \$12 093.75. ¿Cuál sería el saldo a 3 años si la tasa hubiese sido $i + 0{,}09$ en cada uno de los 3 años? (redondee al dólar).

Solución Datos a 2 años:

$$10{,}000(1 + i)(1 + i - 0{,}05) = 12{,}093{,}75.$$

Sea $x = 1 + i$: $10{,}000\, x(x - 0{,}05) = 12{,}093{,}75 \Rightarrow x^2 - 0{,}05x - 1{,}209375 = 0$.

$$x = \frac{0{,}05 + \sqrt{0{,}0025 + 4(1{,}209375)}}{2} = \frac{0{,}05 + \sqrt{4{,}84}}{2} = 1{,}125 \Rightarrow i = 0{,}125.$$

Con tasa hipotética constante $i + 0{,}09 = 0{,}215$:

$$\text{Saldo}_3 = 10{,}000(1{,}215)^3 \approx 10{,}000(1{,}793613375) = \boxed{\$17{,}936}.$$

---

33).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Descuento simple	Pago intermedio reduce el valor nominal por $\Delta F = \frac{A}{1-dt}$.	Básico

A firma una pagaré a un año por \$1 000 y recibe \$920. A los seis meses paga \$288. Suponiendo descuento simple, ¿en cuánto se reduce el valor nominal?

Solución El descuento simple d cumple $1000(1-d) = 920 \Rightarrow d = 0{,}08$. Un pago A hecho t años antes de vencer reduce el nominal en

$$\Delta F = \frac{A}{1 - dt}.$$

Con $A = 288$ y $t = 0{,}5$:

$$\Delta F = \frac{288}{1 - 0{,}08 \cdot 0{,}5} = \frac{288}{0{,}96} = 300.$$

Nuevo nominal:

$$1000 - 300 = \boxed{\$700}.$$

4.1. Ejercicios propuestos

1).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Ecuación de valor (tiempo 4)	Describe la situación financiera.	Redacción

Considera la ecuación

$$\$2{,}000(1+i)^4 \;-\; \$300(1+i)^2 \;+\; \$600(1+i) \;=\; \$2{,}925.$$

Describe una situación financiera de la cual esta sea la *ecuación de valor en* $t = 4$. Explica el origen de depósitos y los motivos de los retiros.

2).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Suma de aportes y valores presentes	Ecuación en $t = 35$.	Redacción

Considera la ecuación

$$\sum_{k=1}^{35} \$2{,}000\,(1+i)^{35-k} \;=\; \sum_{m=1}^{30} \$10{,}000\,v^m.$$

Describe una situación financiera de la cual esta sea la *ecuación de valor en* $t = 35$.

3).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Publicidad de fondo	Rendimientos anuales y rendimiento ponderado por tiempo.	Redacción

Redacta un anuncio para un fondo de inversión, indicando los rendimientos anuales logrados por el fondo en cada uno de cinco años y el *rendimiento anual ponderado por tiempo* del período.

4).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Comparativa de fondos mutuos	Enfoque de portafolio y rendimientos.	Redacción

Investiga tres fondos mutuos y el foco de portafolio de cada uno. Para cada fondo, anota las tasas de rendimiento anual en varios periodos, incluyendo desde *fecha de inicio a una fecha reciente* y un *periodo reciente de cinco años*. Comenta similitudes y diferencias en desempeño y especula las posibles causas.

5).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Descuento efectivo anual	Saldo futuro conocido.	Básico

El Sr. López deposita \$K en una cuenta con *descuento efectivo anual* del 4 %. El saldo al final de tres años es \$982. Halla K.

6).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Plazo fijo a 5 años	Tasa efectiva anual desconocida.	Básico

Marianne deposita \$2,000 en un certificado a 5 años. Al vencimiento el saldo es \$2,580.64. Halla la tasa efectiva anual de interés.

7).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Tasa nominal convertible mensual	Tiempo transcurrido desde el depósito.	Intermedio

Suzanne hizo un único depósito de \$1,800. La cuenta tuvo tasa *nominal* del 3.2 % convertible mensualmente y el saldo actual es \$1,965.35. ¿Hace cuánto tiempo realizó el depósito?

8).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Regla del 72	Doblar dinero: aproximado y exacto.	Básico

(A) Usa la *regla del 72* para aproximar el tiempo para *duplicar* el dinero a 5 % efectivo anual y a 10 %. (B) Calcula luego el tiempo exacto en cada caso.

9).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
"Regla de n" para triplicar	Derivación y comparación.	Intermedio

Deriva una *regla de n* que aproxime el tiempo para *triplicar* el dinero, optimizada para tasas cercanas a 8 % efectivo anual. Compara sus aproximaciones a 4 % y 12 % con los valores exactos.

10).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Préstamo con descuento efectivo	Amortización en 3 pagos.	Intermedio

Sidney pide \$12,000 bajo interés compuesto con *descuento efectivo anual* del 6 %. Paga \$4,000 al final del año 1, \$X al final del año 2 y \$3,000 al final del año 3 para liquidar exactamente. Halla X.

11).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Cuenta de ahorros con 3 aportes	Tasa efectiva anual desconocida.	Intermedio

Rafael deposita \$1,500 hoy, \$500 al año y \$1,000 al segundo año. Justo después del tercer depósito, el saldo es \$3,078. Halla la tasa efectiva anual.

12).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Dos pagos futuros	Resolver T con tasa dada.	Intermedio

Esteban pide \$20,000 al 6 % efectivo anual. Pacta pagar \$10,000 al final de T años y \$12,000 al final de $2T$ años. Halla T.

13).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Aportes fraccionarios en el año	Tasa efectiva anual i.	Intermedio

Shakari deposita \$3,500 hoy, \$500 a los 6 meses y \$800 a los 9 meses. Un año después del inicio, el saldo es \$5,012. Suponiendo interés compuesto a tasa efectiva anual constante i, halla i.

14).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Equivalencia por tiempo y exacta	Un pago único equivalente.	Avanzado

Un préstamo se repaga con \$8,000 al año 1, \$9,000 al año 2 y \$20,000 al año 4. Se renegocia por un pago único de \$37,000 en T con la misma *valor presente total* al 5 % efectivo anual. (A) Estima T por *tiempo equiparado*. (B) Encuentra T exacto.

15).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Mismo rendimiento efectivo	Dos esquemas distintos.	Intermedio

Anne y Frank piden cada uno \$12,000 a su padre. Anne pagará \$6,000 en 2 años y \$8,000 en 4 años. Frank prefiere un solo pago de \$15,000. ¿Cuándo debe pagar Frank para que ambos tengan la *misma tasa efectiva*?

16).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Desigualdad media aritméti-ca–geométrica	Prueba vía concavidad de ln.	Teórico

Sean $b_1, \ldots, b_n > 0$. Define $A = \frac{1}{n}\sum b_k$ y $G = \left(\prod b_k\right)^{1/n}$. Demuestra que $A \geq G$ y $A > G$ si no todos los b_k son iguales:

1. Ecuación punto–pendiente de la tangente a $y = \ln x$ en $(A, \ln A)$.
2. Usa (a) y la concavidad para probar $\ln x \leq \frac{1}{A}(x - A) + \ln A$, con igualdad ssi $x = A$.
3. Con (b) prueba $\ln G \leq \frac{1}{n}\sum \frac{1}{A}(b_k - A) + \ln A$ y que la desigualdad es estricta salvo que todos b_k sean iguales.
4. Muestra que $\frac{1}{n}\sum \frac{1}{A}(b_k - A) + \ln A = \ln A$.
5. Concluye $G \leq A$, con $G < A$ salvo igualdad de todos los b_k.

18).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Tiempo equiparado con flujo mixto	Contraejemplo con retiro.	Intermedio

Pagas \$1,000 en $t = 0$, recibes \$4,000 en $t = 1$ y pagas \$2,000 en $t = 2$. Sea $C_0 = \$1{,}000$, $C_1 = \$4{,}000$, $C_2 = \$2{,}000$ y $C = C_0 - C_1 + C_2 = \$1{,}000$. Halla T tal que un ingreso de \$C en $t = T$ tiene igual valor presente al *flujo original* si $i = 1\,\%$. Muestra que T es mayor que $\bar{T} = \frac{C_0}{C}0 + \frac{C_1}{C}1 + \frac{C_2}{C}2$.

19).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Calendario de pagos no uniformes	¿Cuándo es el primer pago?	Avanzado

[Dificultad calculadora] Dax pide \$300,000 al 4.75 % efectivo anual. Pacta 10 pagos equiespaciados: los 4 primeros de \$25,000 y los 6 siguientes de \$40,000. ¿Cuándo debe hacer el *primer* pago?

20).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Equivalencia con interés simple	Comparar fechas de evaluación.	Intermedio

Monto equivalente al final de 8 años para un pago de \$400 hoy y \$300 al final de 4 años:

1. (a) Si cada pago devenga 6 % *simple* desde su fecha y se compara en $t = 0$.
2. (b) Igual que (a) pero comparando en $t = 8$.
3. (c) Explica por qué obtener respuestas distintas en (a) y (b) no contradice la equivalencia de ecuaciones de valor en distintos tiempos.
4. (d) Repite (a) y (b) con *interés compuesto* en lugar de simple.

21).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Newton para ecuación de valor	Elección de T_1 y convergencia.	Cálculo

Usa el método de Newton para el ejemplo (2.3.7). Define

$$f(t) = 525(1{,}1)^{2t} + 525(1{,}1)^{t} - 1000.$$

Elige una conjetura inicial T_1 y genera aproximaciones a la raíz T hasta centésimas. ¿Por qué $T_1 = 0{,}3$ es una conjetura razonable?

22).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Rendimiento no único	Dos tasas posibles.	Intermedio

Pagos de \$3,000 ahora y \$8,000 en 8 años son equivalentes a \$10,000 en 4 años a la tasa i o a la tasa j. Halla $|j - i|$ y explica por qué el rendimiento no es único.

23).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
No existe TIR	Flujo con inversión negativa.	Intermedio

Success, Inc. paga \$100,000 hoy y \$101,000 en 2 años a cambio de \$200,000 en 1 año. Muestra que no existe una *tasa interna de retorno* (TIR) para esta transacción de 2 años.

24).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
TIR en 4 años	Flujo mixto.	Intermedio

Sigmund, Inc. paga \$150,000 hoy y \$40,000 en 4 años; recibe \$210,000 en 2 años. Halla la TIR del arreglo financiero (4 años).

25).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Rendimientos por firma	Arreglo entre A, B, C y D.	Avanzado

A paga hoy \$1,000,000 a B y \$1,000,000 a C. B paga \$2,200,000 a D en 3 años. C paga \$800,000 a B en 2 años y \$350,000 a D en 2 años. D paga \$3,200,000 a A en 6 años. Calcula la tasa (a centésimas) para cada firma en su horizonte (A: 6 años, B: 3, C: 2, D: 4).

26).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Ecuación de valor en $t = 0$	Verificar para tres v.	Intermedio

Sulsa invierte \$8,572.80 en $t = 0$ y \$28,500 en $t = 2$; recibe \$27,074 en $t = 1$ y

\$10,000 en $t = 3$. Escribe la ecuación de valor en $t = 0$ y verifica que se satisface para $v = 0{,}94$, $0{,}95$ y $0{,}96$. Halla las tres tasas anuales correspondientes.

27).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Ecuación de valor en $t = 3$	Unicidad de la TIR.	Intermedio

Pedro invierte \$100,000 en $t = 0$ y \$60,000 en $t = 2$; recibe \$60,000 en $t = 1$ y \$126,500 en $t = 3$. Escribe la ecuación de valor en $t = 3$, explica por qué la TIR es única y encuéntrala.

28).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Igualdad de tasas	Prueba con $B_{t_k}(i)$.	Teórico

Demuestra: si $1 < j \leq i$ y

$$\sum_{k=1}^{n} C_{t_k}(1+i)^{T-t_k} = \sum_{k=1}^{n} C_{t_k}(1+j)^{T-t_k},$$

y además $B_{t_1}(i), \ldots, B_{t_{n-1}}(i) > 0$ como en (2.4.8), entonces $j = i$.

29).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Depósitos trimestrales y rescate	Rendimiento anual.	Avanzado

[BA II Plus] Ezequiel abre el 1 de enero con \$50 y hace depósitos al fin de cada trimestre por 4 años; luego no aporta más. Cierra exactamente a los 7 años con \$3,423.28. Depósitos por año: 1.º: \$60/trim; 2.º: \$75/trim; 3.º: \$50/trim; 4.º: \$300, \$450, \$800 y \$240. Halla su rendimiento anual para los 7 años.

30).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Préstamo con pagos crecientes	Rendimiento anual.	Avanzado

[BA II Plus] Préstamo de \$20,000 a repagar con 33 pagos *mensuales* al fin de mes. El primero \$400 y cada pago aumenta \$25. Halla la tasa anual (a centésimas). *Pista:* limita de registros; usa NPV y tanteo/IRR.

31).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Reinversión a mitad de periodo	Tasa efectiva vs. rendimiento.	Intermedio

Ángela presta \$8,000 a Kathy. Kathy paga \$6,000 al final de 1,5 años y \$4,000 al final de 3 años. Lo recibido en $t = 1{,}5$ se reinvierte al 6 % efectivo anual. Halla la tasa efectiva de Kathy y el rendimiento anual de Ángela.

32).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Reinversiones múltiples	Efectiva del deudor y rendimiento del acreedor.	Intermedio

Kurt presta \$14,000 a Randy. Randy paga \$4,000 al año 1, y \$6,000 al año 2 y al año 3. Los cobros en $t = 1$ y $t = 2$ se reinvierten al 3 % efectivo anual. Halla (a décima) la tasa efectiva de Randy y el rendimiento anual de Kurt.

33).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Dos prestatarios y reinversión	Rendimiento anual global.	Intermedio

El 15/01/2000 la Empresa A presta \$6,000 a B y \$17,000 a C. B paga \$7,000 el 15/01/2002 y se reinvierte al 5 % efectivo anual. C paga \$22,500 el 15/01/2004. ¿Cuál es el *rendimiento anual* de A en los 4 años? Compáralo con las tasas efectivas pagadas por B y C.

34).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Rendimiento ponderado por dinero	Exacto y aproximado.	Intermedio

Sandra invierte \$10,832 en $t = 0$. A los 3 meses su saldo es \$11,902 y deposita \$2,000. Dos meses después su saldo es \$14,308 y retira \$7,000. A los 2 años sus tenencias valen \$12,566. (A) Escribe la ecuación con el rendimiento *dólar-ponderado* anual exacto i. (B) Calcula el rendimiento *aproximado* usando (2.6.5) y (2.6.8).

35).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Rendimiento dólar-ponderado aproximado	Periodo de 9 meses.	Intermedio

El 1/feb, Arshak tiene \$19,800. Deposita \$1,200 el 1/abr y \$2,600 el 1/may. Retira \$8,400 el 1/jul. El 1/nov su saldo es \$14,820. Halla el rendimiento *dólar-ponderado aproximado anual* usando (2.6.5).

36).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Fecha promedio de aportes	A partir de datos de saldo e interés.	Intermedio

El fondo de Franklin tenía \$290,000 el 01/01/1995 y \$448,000 dos años después. El interés ganado en los dos años fue \$34,000 y la tasa anual fue 5.4 %. Estima la *fecha promedio* (dólar-ponderada) de las contribuciones.

37).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Momento de contribución y rendimiento	Diferencia entre dos escenarios.	Intermedio

Una firma tiene \$5,000,000 al inicio de un periodo de 2 años y \$7,000,000 al final. Hace una única contribución de \$1,200,000. ¿Cuál es la diferencia en el rendimiento anual *dólar-ponderado aproximado* si la contribución se hace a los 6 meses versus a 1 año?

38).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Rendimiento ponderado por tiempo	Función de P.	Intermedio

Antonio invierte \$9,400 el 01/01/1988. El 01/01/1989 su saldo es \$10,600 y deposita \$2,400. El 01/07/1989 su saldo es \$14,400 y retira \$1,000. El 01/01/1992 su saldo es P. Expresa el *rendimiento anual ponderado por tiempo* como función de P.

39).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Rendimientos de una acción	Ponderado por tiempo y por dinero.	Intermedio

Arthur compra $2,000 en acciones. A los 6 meses valen $2,200 y compra $1,000 más. Ocho meses después sus tenencias valen $2,700 y vende $800. Diez meses después, valen $2,100. (A) Calcula el rendimiento *ponderado por tiempo* anual del período de 2 años. (B) Calcula el rendimiento *dólar-ponderado* anual de Arthur. (C) ¿Cuál debería ser mayor? Explica.

40).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Aporte intermedio y TWR 16 %	Saldo final del año.	Intermedio

Bright Future Investment Fund tiene $1,205,000 el 1/ene. El 1/may el saldo es $1,230,000 y *justo después* se añade $800,000. Sin más aportes, si el *rendimiento anual ponderado por tiempo* es 16 %, ¿cuál es el saldo a fin de año?

5. Capítulo 3: Rentas (anualidades ciertas)

En el desarrollo del presente material, se ha utilizado como referencia principal el texto de (Kellison 2008). En esta sección, se han adoptado predominantemente los enfoques propuestos por dicho autor, cuyas perspectivas resultan valiosas para enriquecer el análisis y la comprensión del tema tratado, ofreciendo herramientas conceptuales fundamentales para el desarrollo del contenido presentado.

Agradecemos a Stephen G. Kellison por sus contribuciones al campo, las cuales han sido esenciales para la elaboración de esta guía teórico-práctica.

5.1. Introducción

> ***Nota de referencia.*** *Este apartado sigue la línea clásica de Stephen G. Kellison (Kellison 2008, cap. 3). La redacción, el orden y los ejemplos se han adaptado para el contexto docente de la EECA–UCV, evitando traducciones literales.*

Llamaremos *renta* (o *anualidad*) a toda sucesión de pagos realizados a intervalos regulares durante un plazo determinado o contingente. En la vida económica aparecen con frecuencia: alquileres, cuotas de hipotecas y automóviles, depósitos periódicos a fondos de retiro, o pagos de intereses a fechas fijas. Aunque el término proviene de *annus* (año), hoy el *período de pago* puede ser mensual, trimestral, semestral, etc.

Cuando los pagos están garantizados por un número prefijado de períodos, hablamos de **rentas ciertas**. Si la duración depende de un evento (por ejemplo, la vida del beneficiario), se trata de **rentas contingentes** (v.g., rentas vitalicias). En este capítulo trabajaremos con rentas ciertas y suponemos, salvo indicación en contrario, que el período de pago coincide con el período de conversión del interés; en caso contrario, se usa una tasa efectiva equivalente por período.(Kellison 2008, cap. 3)

Distinguimos dos cronologías estándar:

- **Renta inmediata o vencida (annuity-immediate):** el pago se realiza al *final* de cada período.
- **Renta anticipada (annuity-due):** el pago se realiza al *inicio* de cada período.

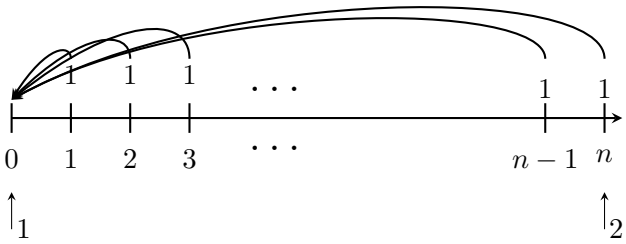
En lo que sigue, desarrollamos primero rentas con pagos nivelados (constantes) y acumulación por interés compuesto a tasa constante, apoyándonos en sumas geométricas para obtener expresiones cerradas de valores presentes y valores acumulados.(Kellison 2008, cap. 3)

5.2. Renta inmediata

Consideremos una renta de cuantía 1 UM que se paga al final de cada periodo durante n periodos, donde n es un entero positivo. A esta renta se le denomina *renta inmediata* (o *renta ordinaria*).

A continuación mostramos un diagrama de tiempos para dicha renta:

Diagrama temporal de una renta inmediata.



5.2.1. Valor presente de una renta inmediata

Sea $i > 0$ la tasa efectiva por período y $v = (1+i)^{-1}$ el factor de descuento. Con la notación actuarial, el valor presente de la renta inmediata unitaria se denota por $a_{\overline{n}|}$.

Definición como suma de descuentos. El valor presente es la suma de los valores presentes de cada pago unitario:

$$a_{\overline{n}|} \;=\; v + v^2 + \cdots + v^n, \tag{5.1}$$

donde cada término $v^k = (1+i)^{-k}$ descuenta el pago del período k hasta $t = 0$.

Fórmula cerrada. Reconociendo (5.1) como una progresión geométrica, obtenemos la expresión cerrada

$$a_{\overline{n}|} \;=\; \frac{1-v^n}{i}, \qquad \text{con } v = \frac{1}{1+i}. \tag{5.2}$$

Demostración de $a_{\overline{n}|} = \frac{1-v^n}{i}$

Partimos de la definición (5.1):

$$a_{\overline{n}|} \;=\; v + v^2 + \cdots + v^n.$$

1) Suma geométrica. Para $S = r + r^2 + \cdots + r^n$ con razón $r \neq 1$,

$$S \;=\; r\,\frac{1-r^n}{1-r}.$$

2) Sustitución $r = v$. Aplicando la fórmula,

$$a_{\overline{n}|} \;=\; v\,\frac{1-v^n}{1-v}.$$

3) Relación entre v e i. Como $v = \dfrac{1}{1+i}$,

$$1 - v \;=\; 1 - \frac{1}{1+i} \;=\; \frac{i}{1+i} \;=\; i\,v \quad\Longrightarrow\quad \frac{v}{1-v} \;=\; \frac{1}{i}.$$

4) Conclusión. Sustituyendo en el paso anterior:

$$a_{\overline{n}|} \;=\; v\,\frac{1-v^n}{1-v} \;=\; \frac{1-v^n}{i},$$

que es precisamente (5.2).

5.2.2. Valor acumulado de una renta inmediata

Sea $i > 0$ la tasa efectiva por período y $v = (1+i)^{-1}$ el factor de descuento. Con notación actuarial, el **valor acumulado** al final del n-ésimo período de una renta inmediata unitaria se denota por $s_{\overline{n}|}$.

Definición como suma de montos acumulados. El valor acumulado es la suma de los montos de cada pago unitario trasladados a $t = n$:

$$s_{\overline{n}|} \;=\; 1 + (1+i) + \cdots + (1+i)^{n-2} + (1+i)^{n-1}. \tag{5.3}$$

Fórmula cerrada. Sumando la progresión geométrica de (5.3) se obtiene

$$s_{\overline{n}|} \;=\; \frac{(1+i)^n - 1}{i}. \tag{5.4}$$

Vínculo con el valor presente $a_{\overline{n}|}$. Recordando que $a_{\overline{n}|} = \dfrac{1-v^n}{i}$ con $v = (1+i)^{-1}$, los dos símbolos están relacionados por

$$s_{\overline{n}|} \;=\; a_{\overline{n}|}\,(1+i)^n. \tag{5.5}$$

Identidades útiles. Una descomposición clásica del capital y sus intereses es

$$1 \;=\; i\,a_{\overline{n}|} + v^n. \tag{5.6}$$

Además, se verifica la relación recíproca

$$\frac{1}{a_{\overline{n}|}} \;=\; \frac{1}{s_{\overline{n}|}} + i. \tag{5.7}$$

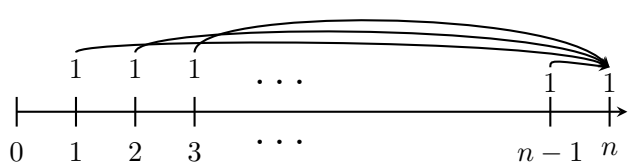
Demostración de (5.7).

$$\begin{aligned}\frac{1}{s_{\overline{n}|}} + i &= \frac{i}{(1+i)^n - 1} + i = \frac{i + i\big((1+i)^n - 1\big)}{(1+i)^n - 1} = \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}\\ &= \frac{i}{1-v^n} = \frac{1}{\dfrac{1-v^n}{i}} = \frac{1}{a_{\overline{n}|}}.\end{aligned}$$

Nota de notación. En ocasiones, la tasa se indica a la derecha del símbolo, por ejemplo

$$a_{\overline{10}|\,0{,}07} \quad \text{o} \quad s_{\overline{25}|\,0{,}08}.$$

Representación gráfica del valor final de una renta inmediata.



Ejemplo 1.

Calcular el *valor presente* de una anualidad que paga \$500 al final de cada semestre durante 20 años, con tasa nominal anual del 9 % convertible semestralmente.

Solución. La tasa por semestre es $i = 0{,}09/2 = 0{,}045$ y hay $n = 40$ pagos. El valor presente es

$$500\, a_{\overline{40}|\,0{,}045} \;=\; 500\,\frac{1-(1{,}045)^{-40}}{0{,}045} \approx 500 \times 18{,}40158 = \$9\,200{,}79.$$

Ejemplo 2.

Un estudiante invierte \$10 000 al 8 % nominal convertible trimestralmente y desea retirar una cantidad nivelada al final de cada trimestre de modo que el fondo se agote exactamente al cabo de 4 años. ¿Cuál es el retiro R?

Solución. Tasa por trimestre $i = 0{,}08/4 = 0{,}02$, $n = 16$. La ecuación de valor en $t = 0$ es

$$R\, a_{\overline{16}|\,0{,}02} \;=\; 10\,000 \quad\Rightarrow\quad R \;=\; \frac{10\,000}{a_{\overline{16}|\,0{,}02}} = \frac{10\,000}{13{,}57771} = \$736{,}50.$$

Ejemplo 3.

Comparar el interés total pagado por un préstamo de \$1 000 a 10 años con tasa efectiva anual del 9 % bajo tres métodos:

1. **Pago único al final (capital + intereses).**

   $$\text{Monto} = 1\,000\,(1{,}09)^{10} = 2\,367{,}36, \qquad \text{Interés} = 2\,367{,}36 - 1\,000 = \$1\,367{,}36.$$

2. **Interés anual y capital al final.**

   $$\text{Interés total} = 10 \times (1\,000 \cdot 0{,}09) = \$900{,}00.$$

3. **Amortización con pagos nivelados.** Sea R el pago anual. En $t = 0$:

   $$R\, a_{\overline{10}|\,0{,}09} = 1\,000 \;\Rightarrow\; R = \frac{1\,000}{a_{\overline{10}|\,0{,}09}} = \frac{1\,000}{6{,}417658} = 155{,}82.$$

   Interés total:

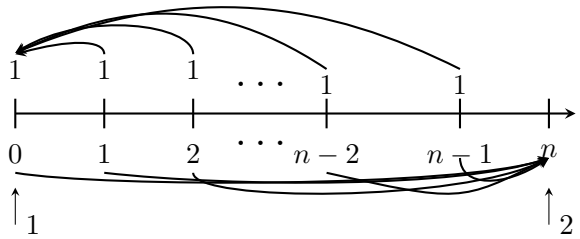
   $$10 \times 155{,}82 - 1\,000 = \$558{,}20.$$

5.3. Renta anticipada

Nota de referencia: esta sección sigue la línea clásica presentada por Stephen G. Kellison en *The Theory of Interest*, con adaptación docente del autor. (Kellison 2008)

En la sección anterior se definió la renta ordinaria como aquella cuyos pagos se realizan al final de cada período. En esta sección consideraremos la *renta anticipada*, en la cual los pagos se realizan al comienzo del período. El uso de los términos "rentad ordinaria" y "renta anticipada" es desafortunado, ya que estos nombres no describen las propiedades esenciales de estas rentas.

Diagrama temporal de una renta inmediata.



La figura anterior muestra un diagrama de tiempos para una anualidad anticipada de n períodos. La flecha 1 aparece en el instante en que se realiza el primer pago. El valor presente de la anualidad en ese punto se denota por $\ddot{a}_{\overline{n}|}$. La flecha 2 aparece n períodos después de la flecha 1, es decir, un período después del último pago. El valor acumulado de la anualidad en ese instante se denota por $\ddot{s}_{\overline{n}|}$.

Podemos escribir una expresión para $\ddot{a}_{\overline{n}|}$ análoga a la de la anualidad ordinaria:

$$\ddot{a}_{\overline{n}|} = 1 + v + v^2 + \cdots + v^{n-1}. \tag{5.8a}$$

Sumando esta progresión geométrica se obtiene

$$\ddot{a}_{\overline{n}|} = \frac{1 - v^n}{1 - v} = \frac{1 - v^n}{i\,v} = \frac{1 - v^n}{d}. \tag{5.8b}$$

que es análoga a la fórmula de la anualidad ordinaria.

De forma similar, para $\ddot{s}_{\overline{n}|}$ tenemos expresiones análogas:

$$\ddot{s}_{\overline{n}|} = (1 + i) + (1 + i)^2 + \cdots + (1 + i)^{n-1} + (1 + i)^n \tag{5.9a}$$

$$\ddot{s}_{\overline{n}|} = \frac{(1 + i)^{n+1} - 1}{i} = \frac{(1 + i)^n - 1}{v\,i} = \frac{(1 + i)^n - 1}{d}. \tag{5.9b}$$

Bajo la anualidad ordinaria, los pagos se efectúan al final de cada período y i mide el interés pagadero al término del período. Bajo la anualidad anticipada, los pagos se efectúan al comienzo del período y d mide el interés pagadero al comienzo del período.

Además, esta propiedad puede generalizarse a anualidades más complejas que se estudiaran mas adelante en el contenido. Tenemos que

$$\ddot{s}_{\overline{n}|} = a_{\overline{n}|}\,(1 + i)^n. \tag{5.10}$$

Fórmula análoga. También puede demostrarse que

$$\frac{1}{\ddot{a}_{\overline{n}|}} = \frac{1}{s_{\overline{n}|}} + d. \tag{5.11}$$

Es posible relacionar la anualidad ordinaria con la anualidad anticipada. Un tipo de relación es

$$\ddot{a}_{\overline{n}|} = a_{\overline{n}|}\,(1+i), \tag{5.12a}$$

y

$$\ddot{s}_{\overline{n}|} = s_{\overline{n}|}\,(1+i). \tag{5.12b}$$

Hay otra relación entre la anualidad ordinaria y la anualidad anticipada:

Los n pagos de $\ddot{a}_{\overline{n}|}$ pueden dividirse en el primer pago más los $n-1$ pagos restantes. El valor presente del primer pago es 1, y el de los $n-1$ pagos restantes es $a_{\overline{n-1}|}$. Su suma debe dar el valor presente total $\ddot{a}_{\overline{n}|}$:

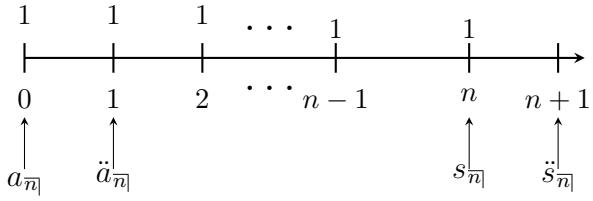
$$\ddot{a}_{\overline{n}|} = 1 + a_{\overline{n-1}|}. \tag{5.13}$$

De manera similar, si suponemos un pago imaginario de 1 al final del período n, el valor acumulado de los $n+1$ pagos es $s_{\overline{n+1}|}$. Al eliminar el valor acumulado del pago imaginario (que es 1), obtenemos

$$\ddot{s}_{\overline{n}|} = s_{\overline{n+1}|} - 1. \tag{5.14}$$

Con frecuencia ha surgido una considerable confusión al tratar la anualidad ordinaria y la anualidad anticipada como si fueran conceptos muy diferentes. En realidad, ambas representan exactamente la misma serie de pagos, valorada en distintos instantes de tiempo.

Diagrama de tiempos comparando una anualidad ordinaria con una anualidadanticipada



Los valores numéricos de una anualidad anticipada pueden calcularse directamente usando cualquiera de las fórmulas vistas anteriormente

Un caso especial en la evaluación de anualidades se presenta cuando $i = 0$. En esta situación, las fórmulas no son aplicables, ya que implican una división por cero. Sin embargo, cualquier

anualidad con $i = 0$ es simplemente la suma de los pagos, pues no se acumula ni descuenta nada. Así, tenemos

$$\ddot{a}_{\overline{n}|} = \ddot{s}_{\overline{n}|} = n, \quad \text{si } i = 0. \tag{5.15}$$

Ejemplo

> Un inversionista desea acumular \$100 000 en un fondo para su jubilación al final de 12 años. Para lograrlo, planea efectuar depósitos al término de cada año, siendo el último depósito un año antes del fin del período de inversión. ¿De qué importe debe ser cada depósito si el fondo gana un 7 % efectivo?

> La lectura de este problema debe hacerse con cuidado. Sólo habrá 11 pagos, no 12. Como nos interesa el valor acumulado un año después del último pago, la ecuación de valor es
>
> $$R\,\ddot{s}_{\overline{11}|} \;=\; 100\,000.$$
>
> Aquí R es el depósito anual. Despejando R obtenemos
>
> $$R = \frac{100\,000}{\ddot{s}_{\overline{11}|}} = \frac{100\,000}{16{,}88845} = \$5\,921{,}21.$$

5.4. Valores de rentas en cualquier fecha

Hasta ahora hemos considerado la valoración de anualidades únicamente al inicio del plazo (ya sea un periodo antes, o en la fecha del primer pago), o al final del plazo (ya sea en la fecha del último pago, o un periodo después de éste). Sin embargo, a menudo es necesario valuar anualidades en otras fechas. Trataremos los tres casos siguientes:

1. Valores presentes con más de un periodo de antelación a la fecha del primer pago.
2. Valores acumulados con más de un periodo de diferencia después de la fecha del último pago.
3. Valores corrientes entre las fechas del primer y del último pago.

Supondremos que la fecha de valoración está a un número entero de periodos de cada fecha de pago.

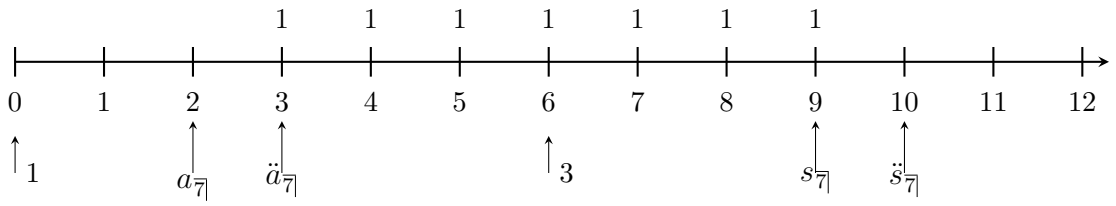
El valor de una anualidad en cualquier fecha puede hallarse acumulando o descontando cada pago por separado y sumando los resultados. Sin embargo, este método se vuelve ineficiente si hay un gran número de pagos. Veremos que es posible desarrollar fórmulas para los tres casos anteriores en términos de los símbolos de anualidad ya definidos.

Los tres casos anteriores se ilustran mejor con un ejemplo. Considere una anualidad en la que se efectúan siete pagos de 1 unidad, realizados al final del 3er periodo hasta el 9.º periodo inclusive. La siguiente figura es un diagrama temporal para esta anualidad. Los valores al

final del 2.º, 3.º, 9.º y 10.º periodos se indican directamente, bien por anualidades-inmediatas o bien por anualidades-anticipadas, según está señalado en el diagrama.

El valor presente al comienzo del 1.er periodo es un ejemplo del caso 1, el valor acumulado al final del 12.º periodo es un ejemplo del caso 2, y el valor en la fecha intermedia al final del 6.º periodo es un ejemplo del caso 3. Estos tres casos se marcan con las flechas 1, 2 y 3, respectivamente, en el diagrama. . . .

Diagrama de tiempos comparando una anualidad ordinaria con una anualidadanticipada



5.4.1. Valores presentes con más de un periodo antes de la fecha del primer pago o (rentas diferidas)

En este caso, el valor presente de la anualidad al comienzo del primer periodo equivale al valor presente al final del segundo periodo descontado dos periodos, es decir,

$$v^2\, a_{\overline{7}|}\,.$$

Es posible obtener una expresión alternativa de este valor presente únicamente en términos de símbolos de anualidad. Supongamos temporalmente que se realizan pagos "imaginarios" de 1 unidad al final del primer y segundo periodos. Entonces el valor presente en $t = 0$ de los nueve pagos (los siete reales y los dos imaginarios) es

$$a_{\overline{9}|}\,. \tag{5.16}$$

Sin embargo, debemos restar el valor presente de los pagos imaginarios, que es

$$a_{\overline{2}|}\,.$$

Por tanto, una expresión alternativa para el valor presente es

$$a_{\overline{9}|} \;-\; a_{\overline{2}|}\,.$$

Este tipo de anualidad se denomina a menudo *renta diferida*, pues los pagos comienzan sólo tras un periodo de diferimiento. El símbolo asignado a una anualidad–inmediata diferida m periodos, con n pagos después del periodo de espera m periodos, es

$${}_{m|}a_{\overline{n}|}\,.$$

En nuestro ejemplo, la anualidad podría escribirse como

$$_{2|}a_{\overline{7|}}\,.$$

También es posible considerar una renta diferida anticipada. en este caso, la expresión como anualidad–anticipada es

$$v^3\,\ddot{a}_{\overline{7|}} \;=\; \ddot{a}_{\overline{10|}} \;-\; \ddot{a}_{\overline{3|}}\,,$$

y su símbolo correspondiente es

$$_{3|}\ddot{a}_{\overline{7|}}\,.$$

5.4.2. Valores acumulados con más de un periodo después de la fecha del último pago

En este caso, el valor acumulado de la anualidad al final del duodécimo periodo equivale al valor acumulado al final del noveno periodo capitalizado tres periodos, es decir,

$$s_{\overline{7|}}\,(1+i)^3\,.$$

También es posible obtener una expresión alternativa de este valor acumulado únicamente en términos de símbolos de anualidad. Supongamos temporalmente que se realizan pagos "imaginarios" de 1 unidad al final de los periodos 10, 11 y 12. Entonces, el valor acumulado de los diez pagos (siete reales y tres imaginarios) al final del periodo 12 es

$$s_{\overline{10|}}\,.$$

Sin embargo, debemos restar el valor acumulado de los pagos imaginarios, que es

$$s_{\overline{3|}}\,.$$

Por tanto, una expresión alternativa para el valor acumulado es

$$s_{\overline{10|}} \;-\; s_{\overline{3|}}\,.$$

De igual manera, es posible trabajar con anualidades anticipadas en lugar de anualidades inmediatas. en este caso, la expresión como anualidad–anticipada es

$$\ddot{s}_{\overline{7|}}\,(1+i)^2 \;=\; \ddot{s}_{\overline{9|}} \;-\; \ddot{s}_{\overline{2|}}\,.$$

5.4.3. Valores corrientes entre las fechas del primer y del último pago

En este caso, el valor corriente de la anualidad al final del sexto periodo equivale al valor presente al final del segundo periodo acumulado por cuatro periodos, o bien al valor acumulado al final del noveno periodo descontado por tres periodos, es decir,

$$a_{\overline{7|}}\,(1+i)^4 \;=\; v^3\,s_{\overline{7|}}\,.$$

Aquí también es posible obtener una expresión alternativa únicamente en términos de símbolos de anualidad. Separe los siete pagos en los primeros cuatro pagos y los tres últimos pagos. El valor acumulado de los primeros cuatro pagos es

$$s_{\overline{4}|}\,,$$

y el valor presente de los últimos tres pagos es

$$a_{\overline{3}|}\,.$$

Por tanto, una expresión alternativa para el valor corriente es

$$s_{\overline{4}|} \;+\; a_{\overline{3}|}\,.$$

De igual manera, es posible trabajar con anualidades–anticipadas en lugar de anualidades–inmediatas. como anualidad–anticipada, es

$$\ddot{a}_{\overline{7}|}\,(1+i)^3 \;=\; v^4\,\ddot{s}_{\overline{7}|} \;=\; \ddot{s}_{\overline{3}|} \;+\; \ddot{a}_{\overline{4}|}\,.$$

5.5. Perpetuidades

5.5.1. Valor presente de una perpetuidad inmediata.

Una *perpetuidad* es una anualidad cuyos pagos continúan indefinidamente, es decir, el plazo de la anualidad no es finito. Aunque parece irreal tener una anualidad con pagos para siempre, existen ejemplos en la práctica. Los dividendos de acciones preferentes sin cláusula de rescate y los *consols* británicos (obligaciones no redimibles) son ejemplos de perpetuidades. El valor presente de una perpetuidad–inmediata se denota $a_{\overline{\infty}|}$ y puede evaluarse como suma de una Progresion geometrica infinita:

$$a_{\overline{\infty}|} \;=\; v + v^2 + v^3 + \cdots \;=\; \frac{v}{1-v} \;=\; \frac{v}{i\,v} \;=\; \frac{1}{i}, \qquad (0 < v < 1). \tag{5.17}$$

Equivalente, por límite de anualidades finitas:

$$a_{\overline{\infty}|} \;=\; \lim_{n\to\infty} a_{\overline{n}|} \;=\; \lim_{n\to\infty} \frac{1-v^n}{i} \;=\; \frac{1}{i}, \qquad \text{pues } \lim_{n\to\infty} v^n = 0. \tag{5.18}$$

Perpetuidad anticipada. Por un razonamiento análogo, para una perpetuidad–anticipada:

$$\ddot{a}_{\overline{\infty}|} \;=\; \frac{1}{d}. \tag{5.19}$$

Observación. No existe *valor acumulado* (monto) de una perpetuidad, ya que los pagos no terminan.

Interpretación útil de $a_{\overline{n}|}$. La identidad

$$a_{\overline{n}|} = \frac{1-v^n}{i} = \underbrace{\frac{1}{i}}_{\text{perpetuidad inmediata}} - \underbrace{\frac{v^n}{i}}_{\text{perpetuidad diferida } n \text{ períodos}} \tag{5.20}$$

se interpreta como la diferencia entre dos perpetuidades: la inmediata y la misma perpetuidad diferida n períodos. La diferencia reproduce exactamente los n pagos unitarios de la anualidad finita.

Aplicación práctica. Aunque pueda parecer limitada, la noción de perpetuidad modela muchas operaciones "equivalentes a perpetuidad". Por ejemplo, invertir \$1,000 a una tasa efectiva del 10 % y retirar \$100 al final de cada año durante un tiempo indeterminado (con devolución del principal cuando termine) es financieramente equivalente a valorar una perpetuidad de \$100 al 10 %.

Ejemplo.

A deja un patrimonio de \$100 000. Los intereses del patrimonio se pagan a:

- B durante los primeros 10 años,
- C durante los siguientes 10 años,
- D a partir de entonces (en perpetuidad).

Tasa efectiva anual $i = 0{,}07$. Calcular las participaciones.

B (años 1–10):

$$\mathrm{B} = 7000\, a_{\overline{10}|0{,}07} = 7000 \times 7{,}02358 = \$49{,}165.$$

C (años 11–20):

$$\mathrm{C} = 7000\, v^{10}\, a_{\overline{10}|0{,}07} = 7000\,(1{,}07)^{-10} \times 7{,}02358 = \$24{,}993.$$

D (desde el año 21 en adelante):

$$\mathrm{D} = 7000\, v^{20}\, a_{\overline{\infty}|0{,}07} = 7000\,(1{,}07)^{-20}\,\frac{1}{0{,}07} = \$25{,}842.$$

La suma B + C + D = \$100,000. Además,

$$100{,}000\,(1{,}07)^{-20} = \$25{,}842,$$

que coincide con D, confirmando que seguir pagando intereses en perpetuidad tras 20 años equivale a entregar el valor del patrimonio al final de esos 20 años.

5.6. Rentas con Tiempo desconocido

Hasta ahora, en todos los problemas que involucran anualidades, hemos supuesto que n e i son conocidos. En esta sección consideraremos el caso en el que n es desconocido. En general, los problemas con tiempo desconocido no producirán respuestas integrales exactas para n. Antes de abordar la cuestión de determinar n desconocido, conviene considerar primero qué podría significar el símbolo

$$a_{\overline{n+k}|},$$

donde n es un entero positivo y $0 < k < 1$. La fórmula de la renta no puede aplicarse directamente, pues exige que n sea un entero positivo. No obstante, es posible derivar un resultado consistente con la fórmula (3.2) como sigue (con $v = (1+i)^{-1}$):

5.7. Rentas con Tiempo desconocido

Hasta ahora, en todos los problemas que involucran anualidades, hemos supuesto que n e i son conocidos. En esta sección consideraremos el caso en el que n es desconocido. En general, los problemas con tiempo desconocido no producirán respuestas integrales exactas para n. Antes de abordar la cuestión de determinar n desconocido, conviene considerar primero qué podría significar el símbolo

$$a_{\overline{n+k}|},$$

donde n es un entero positivo y $0 < k < 1$. La fórmula de la renta no puede aplicarse directamente, pues exige que n sea un entero positivo. No obstante, es posible derivar un resultado consistente con la fórmula (3.2) como sigue (con $v = (1+i)^{-1}$):

$$\begin{aligned} a_{\overline{n+k}|} &= \frac{1 - v^{n+k}}{i} \\ &= \frac{1 - v^n + v^n - v^{n+k}}{i} \\ &= a_{\overline{n}|} \; + \; v^n \, \frac{(1+i)^k - 1}{i} \, . \end{aligned} \tag{5.21}$$

De este modo, una interpretación consistente del símbolo $a_{\overline{n+k}|}$ es que representa el valor presente de una anualidad–inmediata de n pagos de 1 cada uno, más un pago final en el instante $n+k$ de importe

$$\frac{(1+i)^k - 1}{i}.$$

La cuantía de este pago irregular final puede resultar poco intuitiva, pues depende de k. Afortunadamente, $\frac{(1+i)^k-1}{i}$ resulta razonablemente cercana a k, como puede comprobarse mediante la expansión binomial de $(1+i)^k$.

Desafortunadamente, la necesidad de interpretar símbolos de anualidad para valores no enteros sí surge en la práctica. Por ejemplo, muchos tribunales utilizan una *anualidad cierta*

basada en la esperanza de vida de una persona para cuantificar daños económicos en casos de lesiones o muerte por negligencia. Si la esperanza de vida de la parte perjudicada es, digamos, 15,7 años, ¿cuál es el valor correcto de la anualidad–cierta correspondiente?

5.8. Enfoque práctico para tiempos desconocidos

El método anterior para resolver problemas de tiempo desconocido rara vez se utiliza en la práctica, debido a la incomodidad y confusión que supone realizar un pago en una fecha que no coincide con un número entero de periodos desde las demás fechas de pago. Por ejemplo, programar todos los pagos regulares el 1 de julio de cada año durante un periodo de n años, seguido de un pago menor el 27 de noviembre, no resulta conveniente para ninguna de las partes de la transacción.

Lo que habitualmente se hace en la práctica es, o bien efectuar un pago adicional más pequeño al mismo tiempo que el último pago regular (en efecto, un pago mayor que el habitual, llamado *balloon payment*), o bien realizar un pago más pequeño un periodo después del último pago regular (denominado *drop payment*). Naturalmente, los importes menores en estas dos situaciones no son iguales entre sí, ni coinciden con el pago reducido en un punto intermedio. Sin embargo, todos estos pagos resultan equivalentes en valor.

Los problemas que involucran tiempos desconocidos pueden ilustrarse mejor con un ejemplo.

Ejemplo

Una inversión de \$1 000 se destina a efectuar pagos de \$100 al final de cada año, por tanto tiempo como sea posible. Si el fondo devenga una tasa efectiva anual del 5 %, halle cuántos pagos regulares completos pueden hacerse y determine el importe del pago final más pequeño en cada uno de estos tres casos prácticos:

1. Pagarse en la fecha del último pago regular.
2. Pagarse un año después del último pago regular.
3. Pagarse durante el año siguiente al último pago regular (pago fraccionario).

Ecuación de valor común:

$$100\, a_{\overline{n}|\,0{,}05} \;=\; 1000,$$

de donde

$$a_{\overline{n}|\,0{,}05} \;=\; 10.$$

No existe solución integral exacta para n. Para acotarlo, usemos $a_{\overline{n}|} = \dfrac{1-v^n}{i}$ con

$i = 0{,}05$, $v = (1+i)^{-1}$:

$$a_{\overline{14}|0{,}05} = \frac{1-(1{,}05)^{-14}}{0{,}05} \approx 9{,}8986 \ < \ 10,$$

$$a_{\overline{15}|0{,}05} = \frac{1-(1{,}05)^{-15}}{0{,}05} \approx 10{,}3797 \ > \ 10.$$

Se concluye que

$$14 \ < \ n \ < \ 15,$$

por tanto pueden hacerse 14 pagos completos de \$100, más un pago final más pequeño.

Diagrama de tiempo para $n = 14$

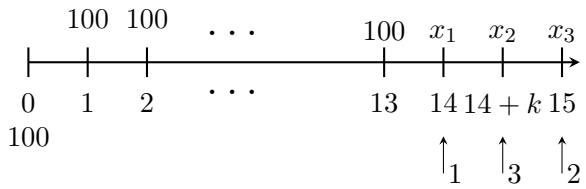


Figura 5.1: Esquema de pagos: 14 pagos completos y un pago final (según el caso).

1. Pago en $t = 14$ La ecuación de valor al final del año 14 es

$$100\, s_{\overline{14}|0{,}05} + X_1 \ = \ 1000\,(1{,}05)^{14}.$$

De donde

$$X_1 \ = \ 1000\,(1{,}05)^{14} \ - \ 100\, s_{\overline{14}|0{,}05} \ = \ 1979{,}93 \ - \ 1959{,}86 \ = \ \$20{,}07.$$

2. Pago en $t = 15$ La ecuación de valor al final del año 15 es

$$100\, \ddot{s}_{\overline{15}|0{,}05} + X_2 \ = \ 1000\,(1{,}05)^{15}.$$

De donde

$$X_2 \ = \ 1000\,(1{,}05)^{15} \ - \ 100\, \ddot{s}_{\overline{15}|0{,}05} \ = \ 2078{,}93 \ - \ 2057{,}86 \ = \ \$21{,}07.$$

Obsérvese que $X_1(1+i) = X_2$.

3. Pago fraccionario Buscamos $k \in (0{,}1)$ tal que

$$100\, a_{\overline{14+k}|\,0{,}05} \;=\; 1000, \qquad \text{o sea} \qquad a_{\overline{14+k}|\,0{,}05} \;=\; 10.$$

Usando la fórmula (con $v = (1+i)^{-1}$)

$$a_{\overline{14+k}|} = \frac{1 - v^{\,14+k}}{i} \;=\; 10,$$

se obtiene

$$v^{\,14+k} \;=\; 1 - 10i \;=\; 1 - 0{,}5 \;=\; 0{,}5,$$

luego

$$(1{,}05)^{14+k} \;=\; 2 \quad\Longrightarrow\quad 14 + k \;=\; \frac{\ln 2}{\ln 1{,}05} \;=\; 14{,}2067,$$

es decir, $k \approx 0{,}2067$.

El pago irregular final vale

$$X_3 \;=\; 100\,\frac{(1{,}05)^{0{,}2067} - 1}{0{,}05} \;\approx\; \$20{,}27$$

pagado en $t = 14{,}2067$.

En conclusión, se realizan 14 pagos completos (\$100 cada uno) y un pago final de:

$$X_1 = \$20{,}07, \quad X_2 = \$21{,}07, \quad X_3 = \$20{,}27$$

para los tres métodos descritos.

Ejemplo

Un fondo de \$25 000 debe acumularse mediante depósitos de \$1 000 efectuados al final de cada año, durante el tiempo necesario. Si el fondo gana una tasa efectiva anual del 8 %, halle cuántos depósitos regulares son necesarios y el importe de un depósito final que se efectúa un año después del último depósito regular.

Ecuación de valor:

$$1000\, s_{\overline{n}|\,0{,}08} \;=\; 25\,000 \quad\Longrightarrow\quad s_{\overline{n}|\,0{,}08} \;=\; 25.$$

Al buscar n entero con calculadora financiera, se verifica que

$$14 \;<\; n \;<\; 15,$$

por lo que caben 14 depósitos completos de \$1 000 más un depósito final X.

Depósito final un año después del último:

$$1000\, s_{\overline{14}|\,0{,}08} + X \;=\; 25\,000 \quad\Longrightarrow\quad X \;=\; 25\,000 - 1000\big(s_{\overline{14}|\,0{,}08}\big).$$

Como

$$1000\, s_{\overline{14}|0{,}08} \;\approx\; 24\,215,$$

se obtiene

$$X \;=\; 25\,000 - 24\,215 \;=\; \$785.$$

Otra forma de verlo: Al final del año 14, el saldo es

$$1000\, s_{\overline{14}|0{,}08} \;=\; 24\,215.$$

Si se dejara ese saldo un año más sin nuevos depósitos, al cabo del año 15 valdría

$$24\,215 \times 1{,}08 \;=\; 26\,152.$$

Como esto excede el objetivo de \$25 000 en \$1 152, el depósito final necesario es negativo,

$$X \;=\; 25\,000 - 26\,152 \;=\; -\$1\,152,$$

lo que indica que sobra \$1 152 en lugar de faltar.

En la práctica, esto significa que con 14 depósitos de \$1 000 cada uno el fondo ya supera los \$25 000 tras acumular un año más de interés, por lo que no se requeriría un depósito adicional, sino más bien se retiraría el exceso de \$1 152.

5.9. Tasa de interés desconocida

Nota de referencia: esta sección sigue la línea clásica de Stephen G. Kellison (*The Theory of Interest*); se han adaptado ejemplos y comentarios para uso docente.

En esta sección consideramos la situación en la que la tasa de interés es la incógnita. Los problemas de "hallar la tasa" son muy frecuentes en la práctica (rendimiento o *yield*, TIR, costo efectivo, etc.).

En la actualidad, la forma más eficiente de resolver i en anualidades básicas es con una calculadora financiera o software que implementa métodos iterativos (bisección, secante, Newton–Raphson). Aun así, vale la pena contar con:

- **Criterios de monotonicidad y unicidad.** Para pagos positivos: $a_{\overline{n}|}(i) = \dfrac{1-(1+i)^{-n}}{i}$ es *decreciente* en i y $s_{\overline{n}|}(i) = \dfrac{(1+i)^n - 1}{i}$ es *creciente* en i. Por tanto, la solución para i (si existe) es única.
- **Cotas y puntos de partida.** Si $a_{\overline{n}|} = g$, entonces $a_{\overline{n}|} < 1/i \Rightarrow i < 1/g$ (cota superior útil). Si $s_{\overline{n}|} = g$, entonces $s_{\overline{n}|} > n \Rightarrow g > n$ y una cota grosera es $i \gtrsim \dfrac{g-n}{\frac{n(n+1)}{2}}$ (por aproximación lineal).
- **Fórmulas de aproximación** (cálculo "a mano") que suelen dar buenos primeros intentos y, a veces, exactitud suficiente.

Aproximaciones cerradas para i. Considere primero

$$a_{\overline{n}|} = g.$$

Una aproximación para i viene dada por

$$i \;\approx\; \frac{2\,(n-g)}{g\,(\,n+1\,)}. \tag{3.21}$$

La derivación de (3.21) se presenta en el Apéndice del capítulo (expansión en series y linealización).

Si en cambio se conoce $s_{\overline{n}|} = g$, puede usarse la aproximación

$$i \;\approx\; \frac{2\,(g-n)}{g\,(\,n-1\,)}. \tag{3.22}$$

(Opcional) Iteración de Newton–Raphson. Para $a_{\overline{n}|}(i) = g$, defina

$$f(i) = \frac{1-(1+i)^{-n}}{i} - g, \qquad f'(i) = \frac{i\,n(1+i)^{-n-1} - \big(1-(1+i)^{-n}\big)}{i^2}.$$

Dado un inicio i_0 (por ejemplo el de (3.21)), itere

$$i_{k+1} = i_k - \frac{f(i_k)}{f'(i_k)}$$

hasta converger. Análogamente para $s_{\overline{n}|}(i) = g$.

Ejemplo. *¿A qué tasa nominal convertible trimestralmente equivale que el valor presente de \$1 000 pagados al final de cada trimestre durante cinco años sea \$16 000?*

Sea $j = i^{(4)}/4$ la tasa *trimestral*. La ecuación de valor en $t = 0$ es

$$1000\,a_{\overline{20}|j} = 16\,000 \quad\Longrightarrow\quad a_{\overline{20}|j} = 16.$$

Con calculadora financiera (modo trimestral): $N = 20$, $PV = 16$, $PMT = -1$ produce

$$j = 0{,}022262.$$

Así,

$$i^{(4)} = 4j = 0{,}08905 \quad (8.905\,\%\text{ nominal convertible trimestralmente}).$$

Ejemplo (aproximación). *Use* (3.21) *para aproximar el ejemplo anterior sin calculadora financiera.*

Con $n = 20$ y $g = 16$,

$$j \;\approx\; \frac{2(20-16)}{16(20+1)} \;=\; 0{,}0238,$$

que compara razonablemente con el valor exacto 0,0223 (error absoluto $\approx$ 0,0015).

Ejemplo. *Encuentre la tasa efectiva i tal que $\ddot{s}_{\overline{2}|} = 2{,}5$.*

Usamos la identidad $\ddot{s}_{\overline{n}|} = (1+i)\, s_{\overline{n}|}$. Para $n = 2$:

$$\ddot{s}_{\overline{2}|} = (1+i)s_{\overline{2}|} = (1+i)\,\frac{(1+i)^2 - 1}{i} = (1+i)\big(2+i\big) = 2{,}5.$$

Equivale a

$$(1+i)(2+i) = 2{,}5 \implies i^2 + 3i - 0{,}5 = 0.$$

La raíz positiva es

$$i = \frac{-3+\sqrt{11}}{2} \approx 0{,}1583 \quad (15{,}83\,\%).$$

5.10. Tasas variables

Hasta ahora hemos supuesto una tasa de interés constante durante todo el plazo de la anualidad. En esta sección consideraremos la situación en la que la tasa puede variar por periodo, manteniendo la capitalización por periodo. Denotemos por i_k la tasa efectiva aplicable en el periodo k (esto es, del instante $k-1$ al k).

Método de cartera (portfolio / tasas de un periodo). Cada pago en k se descuenta paso a paso con las tasas de los periodos 1,2,...,k. El valor presente de una renta inmediata de n pagos de 1 es

$$\begin{aligned} a_{\overline{n}|} &= (1+i_1)^{-1} \;+\; (1+i_1)^{-1}(1+i_2)^{-1} \;+\; \cdots \;+\; \prod_{j=1}^{n}(1+i_j)^{-1} \\ &= \sum_{k=1}^{n}\prod_{j=1}^{k}(1+i_j)^{-1}. \end{aligned} \tag{5.22}$$

Método de curva de rendimiento (yield curve / tasas spot). Cada pago en k se descuenta directamente con la tasa *spot* a k periodos, aquí representada por i_k:

$$\begin{aligned} a_{\overline{n}|} &= (1+i_1)^{-1} \;+\; (1+i_2)^{-2} \;+\; \cdots \;+\; (1+i_n)^{-n} \\ &= \sum_{k=1}^{n}(1+i_k)^{-k}. \end{aligned} \tag{5.23}$$

Los valores presentes de la *renta anticipada* se obtienen a partir de los de la inmediata mediante

$$\ddot{a}_{\overline{n}|} \;=\; 1 \;+\; a_{\overline{n-1}|}, \tag{5.24}$$

entendiendo que en $a_{\overline{n-1}|}$ las tasas relevantes comienzan en el periodo 2.

También podemos obtener los valores acumulados al final del periodo n.

Acumulado con método de cartera. Cada pago en k acumula desde k hasta n usando *todas* las tasas futuras $i_{k+1}, \ldots, i_n$:

$$\begin{aligned} s_{\overline{n}|} &= 1 \;+\; (1+i_n) \;+\; (1+i_n)(1+i_{n-1}) \;+\; \cdots \;+\; \prod_{j=1}^{n}(1+i_j) \\ &= \sum_{k=1}^{n} \prod_{j=k+1}^{n} (1+i_j), \end{aligned} \tag{5.25}$$

donde el producto vacío (cuando $k = n$) se toma igual a 1, por lo que el último término es 1.

Acumulado con método de curva de rendimiento. Cada pago en k se invierte al *propio* rendimiento de su cohorte para los $n-k$ periodos restantes:

$$\begin{aligned} s_{\overline{n}|} &= (1+i_1)^{n-1} \;+\; (1+i_2)^{n-2} \;+\; \cdots \;+\; (1+i_n)^{0} \\ &= \sum_{k=1}^{n} (1+i_k)^{n-k}. \end{aligned} \tag{5.26}$$

La versión análoga para rentas anticipadas se obtiene sustituyendo $a_{\overline{n}|}$ por $\ddot{a}_{\overline{n}|}$ o $s_{\overline{n}|}$ por $\ddot{s}_{\overline{n}|}$, según corresponda.

¿En qué difieren los dos métodos?

- **Cartera ((5.22), (5.25))**: el saldo vivo se *reajusta* cada periodo a la tasa vigente de ese periodo. Para descontar un pago en k, usas el producto de $(1+i_1), \ldots, (1+i_k)$. Para acumular desde k hasta n, usas $(1+i_{k+1}) \cdots (1+i_n)$.
- **Curva (spot) ((5.23), (5.26))**: cada flujo se valora con la *tasa a su plazo*. El pago en k se descuenta con una única tasa $(1+i_k)^{-k}$ y, para acumular, cada cohorte mantiene su propio rendimiento $(1+i_k)^{n-k}$.
- **Coincidencia**: si la curva spot proviene de los *short rates* vía $(1+y_k)^k = \prod_{j=1}^{k}(1+i_j)$, entonces ambos métodos dan el mismo valor.

Ejemplo (método de cartera). Valor acumulado de una renta inmediata de 10 años con pagos de \$100, con $i = 5\,\%$ en los primeros 6 años y $i = 4\,\%$ en los últimos 4:

$$100\left[s_{\overline{6}|0{,}05}\,(1{,}04)^4 \;+\; s_{\overline{4}|0{,}04}\right] \;=\; 100\left[(6{,}8019)(1{,}16986) + 4{,}2465\right] \;=\; \$1{,}220{,}38.$$

Ejemplo (método de curva). Si los primeros 6 pagos se invierten a $5\,\%$ por *todo* su tramo restante y los últimos 4 a $4\,\%$:

$$100\left[s_{\overline{6}|0{,}05}\,(1{,}05)^4 \;+\; s_{\overline{4}|0{,}04}\right] \;=\; 100\left[(6{,}8019)(1{,}21551) + 4{,}2465\right] \;=\; \$1{,}251{,}43.$$

Comentario. En el primer enfoque *toda* la cartera, incluidos pagos pasados, se reajusta a 4 % en los años 7–10; en el segundo, cada cohorte conserva su propio rendimiento (los primeros 6 pagos continúan a 5 % en los 4 años restantes), por eso el monto final es mayor.

5.11. Anualidades sin interés compuesto

La valoración de anualidades que *no* usan interés compuesto está llena de sutilezas: pueden aparecer múltiples "valores" según la base empleada, y pequeños cambios de criterio producen resultados distintos. Siempre que sea posible, es preferible evitar estos esquemas; no obstante, en algunas aplicaciones (p. ej., ciertos fallos judiciales) se exigen cálculos con interés simple.

Para organizar las ideas, volvamos a la *función de acumulación* $a(t)$, definida para $t \geq 0$ con $a(0) = 1$. Su inversa es el *factor de descuento* $v(t) = 1/a(t)$. Si *un mismo* $a(t)$ gobierna la evolución de cualquier unidad monetaria, sin importar cuándo se invierte (caso típico: interés compuesto con tasa —o fuerza— quizás variable en el tiempo), entonces:

Valor presente "consistente" (todos los flujos comparten la misma $a(t)$). El valor presente de una renta inmediata de n pagos unitarios (en $t = 1,2,\ldots,n$) es

$$a_{\overline{n}|} \;=\; \sum_{t=1}^{n} \frac{1}{a(t)} \;=\; \sum_{t=1}^{n} v(t). \tag{5.27}$$

Valor acumulado "consistente" (mismo $a(t)$ para todos). Acumulando cada pago hasta $t = n$ con la *misma* función $a(\cdot)$,

$$s_{\overline{n}|} \;=\; \sum_{t=1}^{n} \frac{a(n)}{a(t)} \;=\; a(n) \sum_{t=1}^{n} \frac{1}{a(t)} \;=\; a(n)\, a_{\overline{n}|}. \tag{5.28}$$

Las fórmulas (5.27)–(5.28) son apropiadas cuando el crecimiento es *coherente* con una sola función $a(t)$ (p. ej., interés compuesto con tasa o fuerza variable).

Interés *simple* "por tramo" (cada pago crece solo por su tiempo de tenencia). A veces se pide que *cada* pago depositado en t acumule con *interés simple* únicamente durante su tramo $(n - t)$. En ese caso, el pago en t vale al final:

$$1 + i\,(n - t)\,,$$

y el valor acumulado total de la renta inmediata de n pagos unitarios es

$$s_{\overline{n}|} \;=\; \sum_{t=1}^{n} \big[\, 1 + i\,(n-t) \,\big] \;=\; \sum_{k=0}^{n-1} \big(1 + i\,k\big) \;=\; n \;+\; i\,\frac{n(n-1)}{2}. \tag{5.29}$$

Es decir, bajo este criterio "por tramo" aparece una *suma aritmética*, no un producto de factores.

Advertencia importante. Las expresiones de § "Tasas variables" basadas en productos de $(1 + i_k)$ (método de cartera / curva spot) *no* coinciden en general con (5.29) bajo interés simple, porque

$$(1 + i_a)(1 + i_b) \neq 1 + i_a + i_b$$

(surge el término $i_a i_b$, ausente en interés simple). Por eso, fuera del marco de interés compuesto (o de una única $a(t)$ coherente), los "atajos" habituales dejan de ser válidos.

Resumen operativo.

- Si $\exists\, a(t)$ única aplicable a cualquier flujo (p. ej., interés compuesto con tasa/fuerza variable): usar (5.27) y (5.28).
- Si cada pago crece con *interés simple por su tramo*: usar (5.29). (Un análogo para valores presentes requeriría especificar explícitamente el esquema de descuento "por tramo").

6. Capítulo 4: Rentas más generales

6.1. Introducción

En el Capítulo 3 discutimos rentas para las cuales el período de pago y el período de conversión de intereses son iguales y coinciden, y para las cuales los pagos son de monto constante. En este capítulo se considerarán rentas para las cuales los pagos se realizan con mayor o menor frecuencia que la conversión de intereses y rentas con pagos variables.

6.2. Diferencia entre período de pago y de conversión de interés

Primero abordamos las rentas para las cuales el período de pago y el período de conversión de intereses difieren y los pagos son constantes. Hay dos enfoques distintos que pueden seguirse para manejar tales rentas.

El primer enfoque es aplicable si el único objetivo es calcular el valor numérico de una renta. En este caso, se puede seguir un procedimiento en dos pasos:

1. Encontrar la tasa de interés, convertible con la misma frecuencia que se realizan los pagos, que sea equivalente a la tasa de interés dada.
2. Usando esta nueva tasa de interés, encontrar el valor de la renta utilizando las técnicas discutidas en el Capítulo 3.

Este enfoque es general y puede utilizarse para rentas pagaderas con mayor o menor frecuencia que la conversión de intereses. Además, problemas con tiempo desconocido y tasa de interés

desconocida pueden tratarse de esta manera. Este enfoque directo será ilustrado en los ejemplos.

El segundo enfoque implica un análisis algebraico de tales rentas. La intención es desarrollar expresiones algebraicas para esas rentas en términos de símbolos de renta definidos en el Capítulo 3, con factores de ajuste cuando sea necesario.

El lector podría esperar que el desarrollo algebraico para rentas pagaderas con menor frecuencia que la conversión de intereses sea bastante similar al de rentas pagaderas con mayor frecuencia que la conversión de intereses. Sorprendentemente, sin embargo, ambos casos han sido tradicionalmente desarrollados en la literatura con definiciones y fórmulas que lucen bastante diferentes entre sí. Aunque estos enfoques algebraicos no son necesarios si el único propósito es encontrar valores numéricos para tales rentas, sí proporcionan un valioso análisis de las rentas en general. Además, proporcionan una base importante para el análisis de rentas contingentes (por ejemplo, una renta mensual pagadera por vida desde un plan de pensión valorado a una tasa efectiva de interés).

Ejemplo *Determinar el valor acumulado al final de cuatro años de un fondo de inversión en el que se depositan \$ 100 al comienzo de cada trimestre durante los primeros dos años y \$ 200 al comienzo de cada trimestre durante los segundos dos años, si el fondo rinde 12 % convertible mensualmente.*

Se nos da una tasa de interés de 1 % mensual. Sea j la tasa de interés equivalente por trimestre (período de pago). Entonces

$$j \;=\; (1{+}0{,}01)^3 - 1 \;=\; 0{,}030.301.$$

El valor en símbolos es

$$\$\,100\,\ddot{s}_{\overline{16}|}(j) \;+\; \$\,200\,\ddot{s}_{\overline{8}|}(j).$$

Evaluando numéricamente,

$$\$\,100\big(20{,}817.04 \;+\; 9{,}171.57\big) \;=\; \$\,2.998{,}86.$$

Ejemplo *Un préstamo de \$ 3.000 debe ser reembolsado con cuotas trimestrales al final de cada trimestre durante cinco años. Si la tasa de interés cobrada sobre el préstamo es 10 % convertible semestralmente, determinar el monto de cada pago trimestral.*

Se nos da una tasa del 5 % por semestre. Sea j la tasa equivalente por trimestre. Entonces

$$j \;=\; (1{+}0{,}05)^{1/2} - 1 \;=\; 0{,}024.695.$$

Sea R el pago trimestral. La ecuación de valor es

$$R\,a_{\overline{20}|}(j) \;=\; \$\,3.000,$$

de donde

$$R \;=\; \frac{\$\,3.000}{a_{\overline{20}|}(j)} \;\approx\; \frac{\$\,3.000}{15{,}634.17} \;=\; \$\,191{,}89.$$

6.3. Rentas pagaderas con menor frecuencia que la conversión de intereses

En esta sección se analizan algebraicamente las rentas cuyos pagos se realizan con menor frecuencia que la conversión de intereses. Se subdivide en:

1. renta inmediata,
2. renta anticipada,
3. otras consideraciones.

6.3.1. Renta inmediata

Sea k el número de períodos de conversión de intereses contenidos en un período de pago; sea n el plazo de la renta medido en períodos de conversión; y sea i la tasa de interés por período de conversión. Supondremos que cada período de pago contiene un número entero de períodos de conversión; por tanto, k y n son enteros positivos. El número de pagos de la renta es n/k (entero positivo).

El valor presente de una renta que paga 1 al final de cada k períodos de conversión durante un total de n períodos de conversión puede obtenerse sumando una progresión geométrica:

$$v^k + v^{2k} + \cdots + v^n \;=\; \frac{v^k - v^{n+k}}{1 - v^k} \;=\; \frac{1 - v^n}{(1+i)^k - 1}.$$

En símbolos actuariales,

$$\frac{a_{\overline{n}|}(i)}{s_{\overline{k}|}(i)}. \tag{6.1}$$

Por lo tanto, el valor acumulado inmediatamente después del último pago es

$$\frac{a_{\overline{n}|}(i)}{s_{\overline{k}|}(i)}\,(1+i)^n \;=\; \frac{s_{\overline{n}|}(i)}{s_{\overline{k}|}(i)}. \tag{6.2}$$

También puede derivarse (6.1) con un argumento alternativo: existe R tal que la serie de pagos de 1 al final de cada k períodos de conversión durante n períodos pueda sustituirse por pagos de R al final de *cada* período de conversión, con valores presentes iguales. El valor presente de esta serie es

$$R\,a_{\overline{n}|}(i). \tag{6.3}$$

En un período de pago (que contiene k períodos de conversión), el valor acumulado de los k pagos R debe igualar el pago de 1 realizado al final del período; por tanto,

$$R\,s_{\overline{k}|}(i) \;=\; 1 \quad\Rightarrow\quad R \;=\; \frac{1}{s_{\overline{k}|}(i)}. \tag{6.4}$$

Sustituyendo en (6.3) se obtiene (6.1).

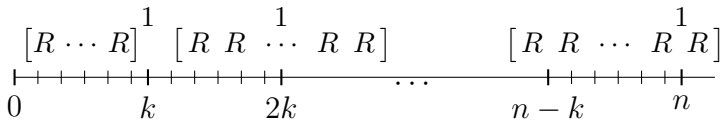


Figura 6.1: Bloques de k períodos con pagos R y pagos unitarios en k,$2k$,n.

6.3.2. Renta anticipada (Annuity-due)

El valor presente de una renta que paga 1 al **inicio** de cada k períodos de conversión de intereses, durante un total de n períodos de conversión, es:

$$1 + v^k + v^{2k} + \cdots + v^{n-k} \;=\; \frac{1 - v^n}{1 - v^k} \;=\; \frac{a_{\overline{n}|}}{a_{\overline{k}|}}. \tag{6.5}$$

El valor acumulado de esta renta k períodos de conversión de intereses después del último pago es:

$$\frac{a_{\overline{n}|}}{a_{\overline{k}|}}\,(1+i)^n \;=\; \frac{s_{\overline{n}|}}{a_{\overline{k}|}}. \tag{6.6}$$

Es interesante notar que en las fórmulas anteriores, el denominador para las anualidades inmediatas es $s_{\overline{k}|}$, mientras que el denominador para las anualidades anticipadas es $a_{\overline{k}|}$.

6.3.3. Otras consideraciones

En ocasiones se presenta una perpetuidad pagadera con menor frecuencia que aquella con la que se capitalizan los intereses. El valor presente de una perpetuidad inmediata de este tipo es:

$$v^k + v^{2k} + \cdots \;=\; \frac{v^k}{1 - v^k} \;=\; \frac{1}{(1+i)^k - 1} \;=\; \frac{1}{i\, s_{\overline{k}|}}. \tag{6.7}$$

Esto también se observa como el límite de (6.5) cuando $n \to \infty$. De manera similar, el valor presente de una perpetuidad anticipada es

$$\frac{1}{i\, \ddot{a}_{\overline{\infty}|}}, \tag{6.8}$$

lo cual también es el límite de la fórmula (6.5) cuando $n \to \infty$.

Un segundo caso especial Un segundo caso especial se presenta cuando los pagos ocurren bajo una fuerza de interés constante δ. Aunque entra en la categoría de rentas pagaderas con menor frecuencia que la conversión de intereses, aquí n y k son infinitos. Se maneja mejor sumando los valores presentes o acumulados de cada pago individual, reemplazando v^{tk} por $e^{-\delta tk}$ y $(1+i)^{tk}$ por $e^{\delta tk}$, obteniendo una progresión geométrica.

Un tercer caso especial Un tercer caso especial, muy poco común, ocurre cuando cada período de pago no contiene un número entero de períodos de conversión ($k > 1$ pero no entero). La estrategia es volver a principios básicos: escribir la suma de los valores presentes o acumulados de cada pago individual y luego reconocer una progresión geométrica.

Ejemplo Hallar el valor acumulado al final de 12 años de un fondo en el cual se depositan \$ 100 al inicio de cada trimestre durante los primeros 6 años y \$ 200 al inicio de cada trimestre durante los siguientes 6 años.

La tasa de interés es del 1 % mensual, el plazo de la anualidad es de 48 períodos de conversión, y cada período de pago contiene 3 períodos de conversión. Como se trata de una anualidad anticipada, el valor acumulado es:

$$100 \cdot \frac{s_{\overline{48}|,\,0{,}01} + s_{\overline{24}|,\,0{,}01}}{a_{\overline{3}|,\,0{,}01}} \;=\; 100 \cdot \frac{61{,}222.61 + 26{,}973.46}{2{,}940.99} \;=\; \$\,2.998{,}86.$$

Ejemplo 4.5 Una inversión de \$ 1.000 se utiliza para realizar pagos de \$ 100 al final de cada año durante el mayor tiempo posible, con un pago final menor en el último período. Si la tasa de interés es del 7 % convertible semestralmente, hallar el número de pagos y el monto del pago final total.

La ecuación de valor es:

$$100 \cdot \frac{a_{\overline{n}|,\,0{,}035}}{s_{\overline{2}|,\,0{,}035}} \;=\; \$\,1.000,$$

es decir,

$$a_{\overline{n}|,\,0{,}035} \;=\; 10 \cdot s_{\overline{2}|,\,0{,}035} \;=\; 20{,}35.$$

Con el método de tiempos desconocidos del capítulo anterior se halla que $36 < n < 37$. Por lo tanto, pueden realizarse 18 pagos regulares y un pago final menor.

Sea R el monto adicional en el último pago regular. Una ecuación de valor al final de 18 años es:

$$R + 100 \cdot \frac{s_{\overline{36}|,\,0{,}035}}{s_{\overline{2}|,\,0{,}035}} \;=\; \$\,1.000\,(1{,}035)^{36},$$

por lo tanto

$$R \;=\; \$\,1.000 \cdot 3{,}450.27 - 100 \cdot \frac{70{,}007.60}{2{,}035} \;=\; \$\,10{,}09.$$

El pago final total será de \$ 110,09.

6.4. Rentas pagaderas con mayor frecuencia que la conversión de intereses

En esta sección se analizan algebraicamente las rentas pagaderas con mayor frecuencia que la conversión de intereses. En la práctica, las rentas que se pagan con mayor frecuencia que la

conversión de intereses son más comunes que aquellas que se pagan con menor frecuencia. Esta sección se subdividirá en las siguientes áreas:

6.4.1. Renta inmediata

Sea m el número de períodos de pago en un período de conversión de intereses, n el plazo de la renta medido en períodos de conversión de intereses, e i la tasa de interés por período de conversión. Supondremos que cada período de conversión contiene un número entero de períodos de pago; por tanto, m y n son ambos enteros positivos. El número total de pagos de la renta será mn, que también es un entero positivo.

El valor actual de una renta que paga $1/m$ al final de cada uno de los m-ésimos de un período de conversión de intereses, durante un total de n períodos de conversión de intereses, se denota por $a_{\overline{n}|}^{(m)}$. Sumando una progresión geométrica, se tiene:

$$\begin{aligned} a_{\overline{n}|}^{(m)} &= \frac{1}{m}\left[v^{\frac{1}{m}} + v^{\frac{2}{m}} + \cdots + v^{n-\frac{1}{m}} + v^{n}\right] \\ &= \frac{1}{m}\left[\frac{v^{\frac{1}{m}} - v^{n+\frac{1}{m}}}{1 - v^{\frac{1}{m}}}\right] \\ &= \frac{1 - v^{n}}{m\left[(1+i)^{\frac{1}{m}} - 1\right]} \\ &= \frac{1 - v^{n}}{i^{(m)}} \end{aligned} \tag{6.9}$$

Valor acumulado El valor acumulado de esta renta inmediatamente después del último pago se denota por $s_{\overline{n}|}^{(m)}$ y tenemos:

$$s_{\overline{n}|}^{(m)} = a_{\overline{n}|}^{(m)}(1+i)^{n} = \frac{(1+i)^{n} - 1}{i^{(m)}} \tag{6.10}$$

6.4.2. Renta anticipada

El valor actual de una renta que paga $\frac{1}{m}$ al inicio de cada fracción $\frac{1}{m}$ de un período de conversión de intereses, durante un total de n períodos de conversión, se denota por $\ddot{a}_{\overline{n}|}^{(m)}$. Tenemos:

$$\ddot{a}_{\overline{n}|}^{(m)} = \frac{1 - v^{n}}{d^{(m)}}. \tag{6.11}$$

El valor acumulado de esta renta, un $\frac{1}{m}$-ésimo de un período de conversión de intereses después del último pago, se denota por $\ddot{s}_{\overline{n}|}^{(m)}$ y tenemos:

$$\ddot{s}_{\overline{n}|}^{(m)} = \ddot{a}_{\overline{n}|}^{(m)}(1+i)^n = \frac{(1+i)^n - 1}{d^{(m)}}. \tag{6.12}$$

6.4.3. Otras consideraciones

En ocasiones se presenta una perpetuidad pagadera con mayor frecuencia que la conversión de intereses.

$$a_{\overline{\infty}|}^{(m)} = \frac{1}{i^{(m)}} \tag{6.13}$$

y

$$\ddot{a}_{\overline{\infty}|}^{(m)} = \frac{1}{d^{(m)}} \tag{6.14}$$

Un segundo caso especial, muy raramente encontrado en la práctica, es una situación en la cual cada período de conversión de intereses no contiene un número entero de períodos de pago (es decir, $m > 1$, pero m no es un número entero). En este caso, el mejor enfoque es recurrir a los principios básicos; es decir, escribir una expresión como la suma de los valores presentes o acumulados de cada pago individual, y luego sumar dicha expresión como una progresión geométrica. Una ilustración de este tipo aparece en los ejercicios.

Una consideración importante en las aplicaciones prácticas implica el uso correcto de los coeficientes para las rentas pagaderas con mayor frecuencia. Cada pago es de monto $1/m$, mientras que el coeficiente del símbolo es 1. En general, el coeficiente correcto es el monto total pagado durante un período de conversión de intereses, y no el monto de cada pago individual. El monto pagado durante un período de conversión de intereses se denomina con frecuencia la *renta anual* de la renta. Este es un término adecuado si el período de conversión de intereses es de un año, como ocurre frecuentemente; pero resulta confuso si el período de conversión es distinto a un año. En tales casos, a veces se utiliza el término *renta periódica* en lugar de "renta anual" para evitar esta confusión.

Ejemplo ¿A qué tasa de interés efectiva anual corresponde un valor presente de una serie de pagos de \$1 cada seis meses para siempre, con el primer pago realizado inmediatamente, igual a \$10?

La ecuación de valor es:

$$10 = 1 + v^5 + v^{10} + v^{15} + \cdots = \frac{1}{1 - v^5}.$$

Así,

$$v^5 = 0{,}9$$

y

$$(1+i)^5 = \frac{1}{0{,}9}$$

lo que da

$$i = \left(\frac{1}{0{,}9}\right)^2 - 1 = 0{,}2346, \quad \text{o } 23.46\,\%.$$

6.5. Rentas continuas

Un caso especial de anualidades pagaderas con mayor frecuencia que aquella a la que los intereses son convertibl es es aquél en el que la frecuencia de los pagos tiende a infinito, es decir, los pagos se realizan de forma continua. Aunque difícil de visualizar en la práctica, una anualidad continua tiene una considerable importancia teórica y analítica. Además, es útil como aproximación a anualidades pagaderas con gran frecuencia, como las diarias.

Denotaremos el valor actual de una anualidad pagadera de forma continua durante n períodos de conversión de intereses, de modo que el importe total pagado durante cada período de conversión es igual a 1,este tipo de anualidades la denotaremos con el símbolo $\overline{a}_{\overline{n}|}$. Una expresión para $\overline{a}_{\overline{n}|}$ es

$$\overline{a}_{\overline{n}|} \;=\; \int_0^n v^t\,dt \tag{6.15}$$

puesto que la expresión diferencial $v^t\,dt$ es el valor actual del pago dt realizado en el instante exacto t.

Una expresión simplificada puede obtenerse al realizar la integración

$$\overline{a}_{\overline{n}|} \;=\; \int_0^n v^t\,dt \;=\; \left.\frac{v^t}{\ln v}\right|_0^n \;=\; \frac{1-v^n}{\delta}. \tag{6.16}$$

También la fórmula podría haberse obtenido de la siguiente manera:

$$\overline{a}_{\overline{n}|} \;=\; \lim_{m\to\infty} a^{(m)}_{\overline{n}|} \;=\; \lim_{m\to\infty} \frac{1-v^n}{i^{(m)}} \;=\; \frac{1-v^n}{\delta}, \tag{6.17}$$

o

$$\overline{a}_{\overline{n}|} \;=\; \lim_{m\to\infty} a^{(m)}_{\overline{n}|} \;=\; \lim_{m\to\infty} \frac{1-v^n}{d^{(m)}} \;=\; \frac{1-v^n}{\delta}. \tag{6.18}$$

Por tanto, se observa que la anualidad continua es el caso límite de las anualidades pagaderas m veces al año cuando $m \to \infty$.

El valor acumulado de una anualidad continua al final del plazo se denota por

$$\overline{s}_{\overline{n}|} \tag{6.19}$$

Se cumplen las siguientes relaciones:

$$\overline{s}_{\overline{n}|} = \int_0^n (1+i)^t \, dt \tag{6.20}$$

$$= \left. \frac{(1+i)^t}{\ln(1+i)} \right|_0^n = \frac{(1+i)^n - 1}{\delta} = \lim_{m \to \infty} s_{\overline{n}|}^{(m)} \tag{6.21}$$

Se obtiene mayor entendimiento de las anualidades continuas diferenciando la fórmula con respecto a su límite superior n y luego reemplazando n por t:

$$\frac{d}{dt} \overline{s}_{\overline{n}|} = (1+i)^t = 1 + \delta \, \overline{s}_{\overline{t}|} \tag{6.22}$$

La fórmula se interpreta así: considere un fondo en el que se deposita dinero continuamente al ritmo de 1 por período de conversión de intereses. El saldo en el tiempo t es $\overline{s}_{\overline{t}|}$. Este saldo cambia instantáneamente por dos causas: los nuevos depósitos al ritmo constante de 1 y los intereses a fuerza de interés δ.

De forma análoga, al diferenciar la anualidad continua de valor presente $\overline{n}|$ respecto a n y luego sustituir n por t, se obtiene

$$\frac{d}{dt} \overline{a}_{\overline{t}|} = v^t = 1 - \delta \tag{6.23}$$

Finalmente, expresando todo en términos de la fuerza de interés δ,

$$\overline{a}_{\overline{n}|} = \frac{1 - e^{-n\delta}}{\delta} \tag{6.24}$$

$$\overline{s}_{\overline{n}|} = \frac{e^{n\delta} - 1}{\delta} \tag{6.25}$$

Ejemplo Dada una fuerza de interés tal que $\overline{s}_{\overline{20}|} = 3 \, \overline{s}_{\overline{10}|}$.

$$\frac{e^{20\delta} - 1}{\delta} = 3 \, \frac{e^{10\delta} - 1}{\delta}$$

o bien

$$e^{20\delta} - 3e^{10\delta} + 2 = 0,$$

que se factoriza como

$$\left(e^{10\delta} - 2\right)\left(e^{10\delta} - 1\right) = 0.$$

Sin embargo, $e^{10\delta} - 1 = 0$ implicaría $\delta = 0$, raíz extraña. Por tanto,

$$e^{10\delta} = 2,$$

y de ahí se obtiene

$$\delta = \frac{\ln 2}{10} = 0{,}0693,$$

o bien 6,93 %.

6.6. Anualidades con pagos en progresión aritmética

Hasta ahora, todas las anualidades consideradas han tenido pagos nivelados. Eliminamos ahora esta restricción y consideramos anualidades con pagos variables. se asumirá que el periodo de pago y el periodo de conversión de intereses son iguales y coinciden

Cualquier tipo de anualidad variable puede evaluarse tomando el valor actual o el valor acumulado de cada pago por separado y sumando los resultados. En ocasiones, este puede ser el único enfoque viable. Sin embargo, existen dos tipos comunes de anualidades variables para las cuales pueden desarrollarse expresiones relativamente sencillas, y consideraremos esos casos. En esta Sección examinaremos anualidades con pagos variables en progresión aritmética

Consideremos primero una anualidad inmediata general con plazo de n períodos en la que los pagos comienzan en P y aumentan en Q por período. La tasa de interés es i por período.

Sea A el valor actual de la anualidad. Entonces,

$$A = P\,v + (P+Q)\,v^2 + (P+2Q)\,v^3 + \cdots + \big[P + (n-2)Q\big]\,v^{n-1} + \big[P + (n-1)Q\big]\,v^n. \quad (6.26)$$

Esta serie es una combinación de una progresión aritmética y una progresión geométrica. Multiplicando por la razón común $1+i$ obtenemos

$$(1+i)\,A = P + (P+Q)\,v + (P+2Q)\,v^2 + \cdots + \big[P + (n-1)Q\big]\,v^{n-1}. \quad (6.27)$$

Restando la primera ecuación de la segunda,

$$i\,A = P + Q\big(v + v^2 + v^3 + \cdots + v^{n-1}\big) - Pv^n - (n-1)Qv^n = P(1-v^n) + Q(v + v^2 + v^3 + \cdots + v^{n-1} + v^n) - Qnv^n$$

De donde

$$A = P\,\frac{1-v^n}{i} + Q\,\frac{a_{\overline{n}|} - n\,v^n}{i} = P\,a_{\overline{n}|} + Q\,\frac{a_{\overline{n}|} - n\,v^n}{i} \quad (6.28)$$

El valor acumulado viene dado por

$$P\,s_{\overline{n}|} + Q\,\frac{s_{\overline{n}|} - n}{i} \quad (6.29)$$

Aquí va una línea del tiempo Las fórmulas anteriores pueden utilizarse para resolver cualquier problema en el que los pagos varíen en progresión aritmética. Sin embargo, existen dos casos especiales que aparecen con frecuencia y tienen notación propia.

El primero de ellos es la anualidad creciente, en la que $P = 1$ y $Q = 1$. El valor actual de esta anualidad, denotado por $\big(Ia\big)_{\overline{n|}}$ puede obtenerse a partir de :

$$\big(Ia\big)_{\overline{n|}} = a_{\overline{n|}} + \frac{a_{\overline{n|}} - n\,v^n}{i} = \frac{1 - v^n + a_{\overline{n|}} - n\,v^n}{i} = \frac{\ddot{a}_{\overline{n+1|}} - (n+1)\,v^n}{i} = \frac{\ddot{a}_{\overline{n|}} - n\,v^n}{i}\,. \quad (6.30)$$

El valor acumulado de esta anualidad, denotado por $\big(Is\big)_{\overline{n|}}$, es

$$\big(Is\big)_{\overline{n|}} = \big(Ia\big)_{\overline{n|}}\,(1+i)^n = \frac{\ddot{s}_{\overline{n|}} - n}{i}\,. \quad (6.31)$$

La fórmula se puede derivar mediante un enfoque alternativo que considera la anualidad creciente como la suma de una serie de anualidades diferidas niveladas. Usando este enfoque, tenemos

$$(Ia)_{\overline{n|}} = \sum_{t=0}^{n-1} v^t\, a_{\overline{n-t|}} = \sum_{t=0}^{n-1} v^t\, \frac{1 - v^{\,n-t}}{i} = \frac{\ddot{a}_{\overline{n|}} - n\,v^n}{i}\,. \quad (6.32)$$

aqui va una liena del tiempo El segundo caso especial es la **anualidad decreciente**, en la que $P = n$ y $Q = -1$. El valor actual de esta anualidad, denotado por $(Da)_{\overline{n|}}$, puede obtenerse a partir de:

$$(Da)_{\overline{n|}} = n\,a_{\overline{n|}} - \frac{a_{\overline{n|}} - nv^n}{i} = \frac{n - n\,v^n - a_{\overline{n|}} + n\,v^n}{i} = \frac{n - a_{\overline{n|}}}{i}\,. \quad (6.33)$$

El valor acumulado de esta anualidad, denotado por $(Ds)_{\overline{n|}}$, es

$$(Ds)_{\overline{n|}} = (Da)_{\overline{n|}}\,(1+i)^n = \frac{n\,(1+i)^n - s_{\overline{n|}}}{i}\,. \quad (6.34)$$

$(Dn)_{\overline{n|}}$ también puede derivarse mediante un enfoque alternativo que considera la anualidad decreciente como la suma de una serie de anualidades niveladas. Usando este enfoque, tenemos

$$(Da)_n = \sum_{t=1}^{n} a_t = \sum_{t=1}^{n} \frac{1 - v^t}{i} = \frac{n - a_n}{i}\,. \quad (6.35)$$

Nuevamente, esta derivación alternativa es muy eficiente y proporciona valiosa comprensión de la naturaleza de una anualidad decreciente.

Aquí va una línea del tiempo

Ejemplo

Valor actual de una anualidad creciente y decreciente Encuentre el valor actual de una anualidad inmediata cuyos pagos comienzan en 1, aumentan en 1 unidad anual hasta un pago de n, y luego disminuyen en 1 unidad anual hasta un pago final de 1.

El valor actual de esta anualidad es

$$(Ia)_{\overline{n}|} \;+\; v^n\,(Da)_{\overline{n-1}|} \;=\; \frac{\ddot{a}_{\overline{n}|} - n\,v^n}{i} \;+\; v^n\,\frac{(n-1) - a_{\overline{n-1}|}}{i}$$

$$= \frac{1}{i}\Big[a_{\overline{n-1}|} + 1 - n\,v^n + n\,v^n - v^n - v^n\,a_{\overline{n-1}|}\Big] \;=\; \frac{1}{i}\Big[a_{\overline{n-1}|}(1-v^n) + (1-v^n)\Big]$$

$$= \frac{1-v^n}{i}\left(a_{\overline{n-1}|} + 1\right) \;=\; a_{\overline{n}|}\,\ddot{a}_{\overline{n}|}\,.$$

Ejemplo

Valor actual de una anualidad creciente hasta 10 y luego nivelada

Encuentre el valor actual de una anualidad inmediata cuyos pagos comienzan en 1, aumentan en 1 hasta alcanzar 10, y luego permanecen en ese nivel hasta completar 25 pagos.

Un símbolo para una anualidad inmediata creciente de n períodos en la que los incrementos se limitan sólo a los primeros m períodos, $0 < m < n$, se denota por $(I_{\overline{m}|}\,a)_{\overline{n}|}$. Así, el valor actual de la anualidad en este ejemplo puede escribirse como

$$(I_{\overline{m}|}\,a)_{\overline{n}|}.$$

Así, el valor actual de la anualidad en este ejemplo puede escribirse como

$$(I_{\overline{10}|}\,a)_{\overline{25}|}.$$

Las siguientes expresiones son todas válidas para dicho valor actual:

- $(Ia)_{\overline{10}|} + 10\,v^{10}\,a_{\overline{15}|}$
- $(Ia)_{\overline{25}|} - v^{10}\,(Ia)_{\overline{15}|}$
- $10\,a_{\overline{25}|} \;-\; (Da)_{\overline{9}|}$
- $\displaystyle\sum_{t=0}^{9} v^t\,a_{\overline{25-t}|}$

6.7. Anualidades con pagos en progresión geométrica

El concepto subyacente a las anualidades con pagos que varían en progresión geométrica es que los propios pagos siguen una tasa compuesta de aumento o disminución. Este tipo de anualidad variable tiene importantes aplicaciones prácticas.

Las anualidades con pagos variables en progresión geométrica pueden evaluarse expresando directamente el valor de la anualidad como una serie en la que cada pago se multiplica por su valor actual o acumulado asociado. Dado que los pagos y sus valores presentes o acumulados son ambos progresiones geométricas, los términos de la serie forman una nueva progresión geométrica.

Primero, consideremos una anualidad inmediata de n períodos en la que el primer pago es 1 y los pagos sucesivos aumentan en razón geométrica $1+k$. El valor actual de esta anualidad es

$$v + v^2(1+k) + \cdots + v^n(1+k)^{n-1}. \tag{6.36}$$

Esta es una progresión geométrica cuya suma puede escribirse como

$$v\left[\frac{1-\left(\frac{1+k}{1+i}\right)^n}{1-\frac{1+k}{1+i}}\right] = \frac{1-\left(\frac{1+k}{1+i}\right)^n}{i-k}. \tag{6.37}$$

Esta expresión puede evaluarse directamente. Si $k=i$, la fórmula no está definida; en ese caso el valor actual coincide con $n\,v$.

El valor actual de una anualidad anticipada idéntica de n períodos viene dado por

$$1 + v(1+k) + \cdots + v^{n-1}(1+k)^{n-1}. \tag{6.38}$$

Sin embargo, existe una forma alternativa de expresar este valor actual cuando $k<i$, que resulta muy ilustrativa. Definamos una nueva tasa de interés i' tal que

$$1+i' = \frac{1+i}{1+k}, \tag{6.39}$$

de modo que

$$i' = \frac{i-k}{1+k}. \tag{6.40}$$

Entonces

$$1+v(1+k)+\cdots+v^{n-1}(1+k)^{n-1} = 1+\frac{1+k}{1+i}+\cdots+\left(\frac{1+k}{1+i}\right)^{n-1} = 1+\frac{1}{1+i'}+\cdots+\frac{1}{\left(1+i'\right)^{n-1}} = \ddot{a}_{\overline{n}|}^{(i')}. \tag{6.41}$$

Así, obtenemos el sorprendente resultado de que el valor actual de una anualidad de n períodos cuyos pagos aumentan en progresión geométrica con razón $1+k$ (para $k<i$) es igual al valor actual de una anualidad nivelada de n períodos calculada a la tasa i'.

Los valores acumulados de anualidades con pagos variables en progresión geométrica pueden manejarse de forma similar. Por ejemplo, el valor acumulado al final de n períodos de una anualidad inmediata con razón $(1+k)$ es

$$(1+i)^n v + (1+i)^{n-1}(1+k) + \cdots + (1+k)^{n-1}, \tag{6.42}$$

que, siendo una progresión geométrica de razón $\frac{1+k}{1+i}$, suma

$$\frac{(1+i)^n - (1+k)^n}{i-k}. \tag{6.43}$$

La anualidad-immediate dada en la fórmula $v + v^2(1+k) + \cdots + v^n(1+k)^{n-1}$ es

$$(1+i)^n v + (1+i)^{n-1}(1+k) + \cdots + (1+k)^{n-1}, \tag{6.44}$$

que es una progresión geométrica con razón $\frac{1+k}{1+i}$ y cuya suma es

$$\frac{(1+i)^n - (1+k)^n}{i-k}. \tag{6.45}$$

Los valores acumulados de una anualidad-due de n períodos pueden computarse de manera análoga, $\ddot{s}_{\overline{n}|}^{(i')}$.

El valor presente de una perpetuidad existe si $k < i$, ya que en ese caso la progresión geométrica infinita converge. En tal circunstancia, el valor presente de una perpetuidad-immediate es

$$\frac{1}{i-k}, \tag{6.46}$$

que es el límite de la fórmula $\frac{1-\left(\frac{1+k}{1+i}\right)^n}{i-k}$ cuando $n \to \infty$. De forma similar, el valor presente de una perpetuidad-due es

$$\frac{1+i}{i-k}. \tag{6.47}$$

Si $k > i$, la progresión geométrica infinita diverge y el valor presente de la perpetuidad no existe.

Ejemplo

Valor actual de una anualidad con pagos crecientes

Una anualidad proporciona 20 pagos anuales, siendo el primer pago dentro de un año de \$1000. Los pagos aumentan de modo que cada pago es un 4 % mayor que el anterior. Encuentre el valor actual de esta anualidad a una tasa efectiva anual de interés del 7 %.

El valor actual es

$$1000\Big(\frac{1}{1{,}07} + \frac{1{,}04}{(1{,}07)^2} + \cdots + \frac{1{,}04^{19}}{(1{,}07)^{20}}\Big).$$

Usando la fórmula

$$v\Big[\frac{1-\left(\frac{1+k}{1+i}\right)^n}{1-\frac{1+k}{1+i}}\Big] = \frac{1-\left(\frac{1+k}{1+i}\right)^n}{i-k},$$

obtenemos

$$1000\,\frac{1-\left(\frac{1{,}04}{1{,}07}\right)^{20}}{0{,}07-0{,}04} = 14\,459.$$

Ejemplo

Una perpetuidad-due realiza pagos anuales que comienzan en \$100 para el primer año, luego aumentan un 6 % anual hasta el décimo pago, y permanecen constantes a partir de entonces. Calcule el valor presente de esta perpetuidad si la tasa efectiva anual de interés es del 8 %.

El valor presente de los primeros 10 pagos es

$$100\Big[1+\frac{1{,}06}{1{,}08}+\frac{1{,}06^2}{1{,}08^2}+\cdots+\frac{1{,}06^9}{1{,}08^9}\Big] = 100\,\frac{1-\left(\frac{1{,}06}{1{,}08}\right)^{10}}{1-\frac{1{,}06}{1{,}08}} = 920{,}65.$$

Obsérvese que el décimo pago anual se realiza en $t = 9$.

El valor presente del resto de los pagos es

$$100\,(1{,}06)^9\Big[\frac{1}{(1{,}08)^{10}}+\frac{1}{(1{,}08)^{11}}+\cdots\Big] = 100\Big(\frac{1{,}06}{1{,}08}\Big)^9\frac{1}{0{,}08} = 1056{,}45.$$

Por tanto, el valor presente total es

$$920{,}65 + 1056{,}45 = 1977{,}10.$$

$$\mathrm{PV} = 100\;\ddot{a}^{(i,k)}_{\overline{10}|} \;+\; 100\,(1+k)^9\,v^{10}\;\ddot{a}_{\overline{\infty}|}$$

7. Práctica Capítulos 3 y 4

1).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Rentas en dos fases	Acumulación con i efectivo; uso de $s_{\overline{n}|}$; despejar X.	Intermedio

Una familia desea acumular \$50 000 al final de 20 años. Depositan \$1000 al final de cada uno de los primeros 10 años y \$$(1000 + X)$ al final de cada uno de los segundos 10 años. El fondo rinde $i = 7\,\%$ efectivo. Hallar X.

Solución (paso a paso) *1) Datos y factores.* $i = 0{,}07$. Para una renta vencida:

$$s_{\overline{n}|}(i) = \frac{(1+i)^n - 1}{i}.$$

2) Separar en dos fases y llevar todo a $t = 20$. Primeros 10 años: $1000\, s_{\overline{10}|}(i)$ acumulados otros 10 años $\Rightarrow 1000\, s_{\overline{10}|}(i)\,(1+i)^{10}$.
Últimos 10 años: $(1000 + X)\, s_{\overline{10}|}(i)$ ya están a $t = 20$.

3) Ecuación de valor en $t = 20$.

$$1000\, s_{\overline{10}|}(i)\,(1{,}07)^{10} + (1000 + X)\, s_{\overline{10}|}(i) \;=\; 50\,000.$$

4) Despeje de X.

$$X = \frac{50\,000 - 1000\, s_{\overline{10}|}(i)\big[(1{,}07)^{10} + 1\big]}{s_{\overline{10}|}(i)}.$$

5) Cálculo numérico.

$$s_{\overline{10}|}(0{,}07) = \frac{(1{,}07)^{10} - 1}{0{,}07} = 13{,}816447961\ldots$$

$$X \approx \frac{50\,000 - 1000 \cdot 13{,}816447961 \cdot \big[1{,}967151357 + 1\big]}{13{,}816447961} \approx \boxed{651{,}72}\ (\$652 \text{ aprox.}).$$

Chequeo rápido: si $X = 0$, la meta no se alcanza; si X aumenta, la suma a $t = 20$ crece linealmente, por lo que la solución es única.

Errores típicos: (i) Olvidar capitalizar los primeros 10 depósitos hasta $t = 20$. (ii) Usar $a_{\overline{n}|}$ en lugar de $s_{\overline{n}|}$ (estamos llevando al *futuro*).

---

2).

Categoría	**Ejemplos de Habilidades**	**Nivel de Dificultad**
Crédito al consumo	Nominal mensual $i^{(12)}$; valor presente de renta; enganche.	Básico

El precio de contado es \$10 000. El comprador financia al 18 % nominal convertible mensualmente y pagará \$250 al final de cada mes durante 4 años. Halle el enganche necesario.

Solución (paso a paso) *1) Tasa periódica y número de pagos.*

$$j = \frac{0{,}18}{12} = 0{,}015, \qquad n = 48.$$

2) Valor presente de la renta vencida.

$$PV = 250\, a_{\overline{48}|}(j) = 250\, \frac{1-(1+j)^{-48}}{j} \approx 250 \cdot 34{,}042553646 \approx 8\,510{,}64.$$

3) Enganche.

$$\text{Enganche} = 10\,000 - PV \approx \boxed{1\,489{,}36}.$$

Chequeo: El PV de pagos ($\approx$ \$8,511) + enganche ($\approx$ \$1,489) $\approx$ \$10,000.

Errores típicos: (i) Usar $i = 18\,\%$ en lugar de $j = 1{,}5\,\%$ mensual. (ii) Confundir $n = 48$ con $n = 4$.

3).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Combinación de préstamos	Límite de cuota; dos tasas nominales; descomponer en dos PV.	Intermedio

Se necesitan \$25 000. Un prestamista ofrece 48 pagos mensuales con 6 % nominal convertible mensualmente, pero el pago mensual no puede exceder \$500. Se toma ese préstamo por \$500/mes y se contrata un segundo préstamo a 12 meses con 7,5 % nominal convertible mensualmente para cubrir la diferencia. Halle el pago mensual del segundo préstamo.

Solución (paso a paso) *1) Capacidad del préstamo 1 con $R_1 = 500$.*

$$j_1 = \frac{0{,}06}{12} = 0{,}005, \quad n_1 = 48, \quad PV_1 = 500\, a_{\overline{48}|}(0{,}005) \approx 500 \cdot 42{,}580317783 \approx 21\,290{,}16.$$

2) Monto restante a financiar.

$$L_2 = 25\,000 - PV_1 \approx 3\,709{,}84.$$

3) Cuota del préstamo 2.

$$j_2 = \frac{0{,}075}{12} = 0{,}00625, \quad n_2 = 12, \quad R_2 = \frac{L_2}{a_{\overline{12}|}(0{,}00625)} \approx \frac{3\,709{,}84}{11{,}526392047} \approx \boxed{321{,}86}.$$

Chequeo: $R_1 \leq 500$ (cumple). El PV total de ambos préstamos suma \$25 000.

Errores típicos: (i) Usar $i = 6\,\%$ en lugar de $j_1 = 0{,}5\,\%$ mensual. (ii) Tomar $n_2 = 48$ por inercia.

4).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Comparación de esquemas	Amortización vs. solo intereses; total de intereses pagados.	Intermedio

A pide prestados \$20 000 por 8 años y amortiza con pagos anuales nivelados (tasa efectiva 8,5 %). B pide lo mismo y paga sólo intereses cada año, devolviendo el principal al final de los 8 años. ¿Cuánto *más* interés paga B que A?

Solución (paso a paso) *1) Plan A (amortización nivelada).*

$$i = 0{,}085, \quad n = 8, \quad R = \frac{20\,000}{a_{\overline{8}|}(i)} \approx 3\,546{,}61.$$

$$I_A = \underbrace{8R}_{\text{total pagado}} - 20\,000 \approx 8\,372{,}90.$$

2) Plan B (solo intereses).

$$I_B = 20\,000 \cdot 0{,}085 \cdot 8 = 13\,600.$$

3) Diferencia.

$$I_B - I_A \approx \boxed{5\,227{,}10} \ (\$5\,227 \text{ aprox.}).$$

Chequeo: En "solo intereses" nunca se amortiza capital hasta el final; por eso $I_B > I_A$.

Errores típicos: (i) Usar $R = i \cdot L$ para el plan A (eso aplica al plan B). (ii) Olvidar restar el principal en I_A.

5).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Renta nivelada especial	Pago $= n$, plazo $= n$; $i = 1/n$; cierre simbólico.	Básico

Una anualidad paga n al final de cada año durante n años. La tasa efectiva anual es $i = \frac{1}{n}$. ¿Cuál es el valor presente?

Solución (paso a paso) *1) Modelo.* Renta vencida con pago $R = n$ y plazo n.

2) Valor presente.

$$PV = R\, a_{\overline{n}|}(i) = n\,\frac{1 - v^n}{i}, \quad v = \frac{1}{1+i}.$$

3) Sustituir $i = 1/n$ y $v = \frac{n}{n+1}$.

$$PV = n \cdot \frac{1 - \left(\frac{n}{n+1}\right)^n}{1/n} = n^2\left(1 - \left(\frac{n}{n+1}\right)^n\right).$$

Chequeo: Para n grande, $\left(\frac{n}{n+1}\right)^n \to e^{-1}$, y $PV \to n^2(1 - e^{-1})$.

Errores típicos: (i) Olvidar que el *pago* también es n. (ii) Usar $\ddot{a}$ en lugar de a.

6).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Relación entre factores	Dado $a_{\overline{n}\vert} = x$ y $a_{\overline{2n}\vert} = y$; hallar d.	Intermedio

Si $a_{\overline{n}\vert} = x$ y $a_{\overline{2n}\vert} = y$, exprese d en función de x y y.

Solución (paso a paso) *1) Notación auxiliar.* Sea $v = \frac{1}{1+i}$ y $t = v^n$.

2) Escribir x y y.

$$x = \frac{1-t}{i}, \qquad y = \frac{1-t^2}{i}.$$

3) Cociente para eliminar i.

$$\frac{y}{x} = \frac{1-t^2}{1-t} = 1 + t \;\Rightarrow\; t = \frac{y}{x} - 1.$$

4) Hallar i y luego $d = \frac{i}{1+i}$.

$$i = \frac{1-t}{x} = \frac{2 - \frac{y}{x}}{x} = \frac{2x - y}{x^2} \quad \Rightarrow \quad \boxed{d = \frac{2x - y}{x^2 + 2x - y}}.$$

Chequeo: Si $y \approx 2x$ (doble plazo con la misma tasa pequeña), entonces d es pequeño, consistente.

Errores típicos: (i) Poner $t = v$ en lugar de $t = v^n$. (ii) Olvidar que $1 + i = \frac{1}{v}$.

7).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Descuento efectivo	Usar $v = 1 - d$; fórmula directa de $\ddot{a}$.	Básico

Halle $\ddot{a}_{\overline{8}\vert}$ si la tasa efectiva de descuento es $d = 10\,\%$.

Solución (paso a paso) *1) Relaciones clave.* Con descuento efectivo d: $v = 1-d$ y $\ddot{a}_{\overline{n}|} = \dfrac{1-v^n}{d}$.

2) Cálculo.

$$v = 0{,}9, \quad v^8 = 0{,}9^8 = 0{,}43046721,$$
$$\ddot{a}_{\overline{8}|} = \frac{1-0{,}43046721}{0{,}10} = \boxed{5{,}6953279}.$$

Chequeo: Si conviertes a tasa $i = \frac{d}{1-d} = \frac{0{,}1}{0{,}9}$, recuperas el mismo valor con $\ddot{a} = (1+i)\,a$.

Errores típicos: (i) Usar a (vencida) en vez de $\ddot{a}$ (anticipada). (ii) Tomar $v = 1/(1+d)$ (eso es para tasa i).

8).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Rentas mixtas	Nominal semestral $i^{(2)}$; mezcla anticipada+vencida diferida.	Intermedio

Hallar el valor presente de pagos de \$200 cada seis meses comenzando *inmediatamente* y continuando hasta dentro de 4 años, y de \$100 cada seis meses desde entonces hasta dentro de 10 años, si $i^{(2)} = 0{,}06$.

Solución (paso a paso) *1) Tasa por semestre.* $j = \frac{0{,}06}{2} = 0{,}03, \quad v = \frac{1}{1{,}03}$.

2) Conteo de pagos.

- \$200 semestrales desde $t = 0$ hasta $t = 4$ (incluye $t = 0$ y $t = 4$) $\Rightarrow$ 9 pagos $\Rightarrow$ renta *anticipada* $\ddot{a}_{\overline{9}|}$.
- \$100 semestrales desde $t = 4{,}5$ hasta $t = 10$ $\Rightarrow$ 12 pagos $\Rightarrow$ renta *vencida* diferida 9 semestres: $v^9 a_{\overline{12}|}$.

3) Valor presente.

$$PV = 200\,\ddot{a}_{\overline{9}|}(0{,}03) \;+\; 100\,v^9 a_{\overline{12}|}(0{,}03).$$

4) Cálculo numérico (referencia).

$$\ddot{a}_{\overline{9}|} = 8{,}019692189, \quad a_{\overline{12}|} = 9{,}954003994, \quad v^9 = 0{,}766416732.$$
$$\boxed{PV \approx \$\,2{,}366{,}83}.$$

Chequeo: El segundo bloque empieza *después* de 9 periodos; por eso aparece v^9.

Errores típicos: (i) Contar 8 u 10 pagos de \$200. (ii) Olvidar diferir los \$100 con v^9.

9).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Acumulación y retiro con cambio de tasa	$\ddot{s}$ para acumular; $\ddot{a}$ para retirar; empatar en $t = 65$.	Intermedio

Una persona de 40 años deposita \$3000 al *inicio* de cada año por 25 años. A los 65 años planea realizar 15 retiros anuales al *inicio* de cada año. La tasa efectiva es 8 % durante los primeros 25 años y 7 % desde entonces. Halle el monto de cada retiro (al dólar más cercano).

Solución (paso a paso) *1) Acumulación hasta los 65.* Renta *anticipada*:

$$F_{65} = 3000\,\ddot{s}_{\overline{25}|}(0{,}08) = 3000\,\frac{(1{,}08)^{25} - 1}{d}, \quad d = \frac{0{,}08}{1{,}08}.$$

Numéricamente $F_{65} \approx 236\,863{,}25$.

2) Valor de los retiros a los 65. Retiros *anticipados* a 7 %:

$$PV_{65} = R\,\ddot{a}_{\overline{15}|}(0{,}07), \quad \ddot{a}_{\overline{15}|}(0{,}07) = \frac{1 - (1{,}07)^{-15}}{0{,}07/1{,}07} = 9{,}745468.$$

3) Igualar y despejar R.

$$R = \frac{F_{65}}{\ddot{a}_{\overline{15}|}(0{,}07)} \approx \boxed{\$\,24{,}305}.$$

Chequeo: Al bajar la tasa en retiro (7 %), el divisor $\ddot{a}$ es mayor que a 8 %, por lo que R no resulta exagerado.

Errores típicos: (i) Usar $s_{\overline{n}|}$ en lugar de $\ddot{s}_{\overline{n}|}$ (los depósitos son al inicio). (ii) Mezclar tasas.

10).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Identidades básicas	Relacionar $\ddot{a}$ con a; $\ddot{s}$ con s; interpretación.	Básico

(a) Mostrar que $\ddot{a}_{\overline{n}|} = a_{\overline{n}|} + 1 - v^n$.

(b) Mostrar que $\ddot{s}_{\overline{n}|} = s_{\overline{n}|} - 1 + (1+i)^n$.

(c) Dar interpretación verbal.

Solución (paso a paso) *(a) En tiempos de pago.* $\ddot{a}_{\overline{n}|}$ paga en $t = 0,1,\ldots,n-1$; $a_{\overline{n}|}$ paga en $t = 1,\ldots,n$. Por tanto,

$$\ddot{a}_{\overline{n}|} = \underbrace{a_{\overline{n}|}}_{t=1,\ldots,n} + \underbrace{1}_{t=0} - \underbrace{v^n}_{\text{quita pago en } t=n}.$$

(b) En montos acumulados. $\ddot{s}_{\overline{n}|} = (1+i)\, s_{\overline{n}|}$ (por un periodo adicional al final):

$$\ddot{s}_{\overline{n}|} = (1+i)\, s_{\overline{n}|} = s_{\overline{n}|} + \left[(1+i)^n - 1\right] = s_{\overline{n}|} - 1 + (1+i)^n.$$

(c) Interpretación. $\ddot{a}$ añade el pago inmediato y "resta" el último pago de a (descontado). $\ddot{s}$ es s más un periodo extra de interés sobre todo el fondo.

Errores típicos: (i) Confundir v^n con $(1+i)^n$. (ii) Olvidar que $\ddot{s} = (1+i)s$.

11).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Combinación de rentas	Relación entre $a_{\overline{p+q}|}$, $\ddot{a}_{\overline{p}|}$ y $s_{\overline{q}|}$.	Intermedio

Si $\ddot{a}_{\overline{p}|} = x$ y $s_{\overline{q}|} = y$, probar que

$$a_{\overline{p+q}|} = \frac{v\,x + y}{1 + i\,y}, \qquad v = \frac{1}{1+i}.$$

Solución (paso a paso) *1) Reescrituras útiles.*

$$x = \ddot{a}_{\overline{p}|} = \frac{1-v^p}{d} = (1+i)\frac{1-v^p}{i} \;\Rightarrow\; v\,x = \frac{1-v^p}{i}.$$

$$y = s_{\overline{q}|} = \frac{(1+i)^q - 1}{i} \;\Rightarrow\; 1 + i\,y = (1+i)^q.$$

2) Sustitución y simplificación.

$$\frac{v\,x + y}{1 + i\,y} = \frac{\frac{1-v^p}{i} + \frac{(1+i)^q - 1}{i}}{(1+i)^q} = \frac{(1+i)^q - v^p}{i(1+i)^q} = \frac{1 - v^{p+q}}{i} = a_{\overline{p+q}|}.$$

Chequeo: Para $q = 0$, $y = 0$ y la identidad reduce a $a_{\overline{p}|}$.

Errores típicos: (i) Usar $x = (1+i)a_{\overline{p}|}$ sin multiplicar por v. (ii) Olvidar que $1 + i\,y = (1+i)^q$.

7.1. Rentas en cualquier fecha

12).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Rentas en fechas específicas	Conteo de pagos; mover valores entre fechas; uso de $a_{\overline{n}\vert}$ y $s_{\overline{n}\vert}$.	Intermedio

Se pagan \$100 por trimestre desde el 7 de junio del año Z hasta el 7 de diciembre del año $Z+11$, inclusive. La tasa nominal convertible trimestralmente es 6 % (tasa por trimestre $j = 0{,}06/4 = 0{,}015$, $v = \frac{1}{1+j}$).

(a) Hallar el valor presente el 7 de septiembre de $Z-1$.

(b) Hallar el valor *actual* (valor en la fecha) el 7 de marzo de $Z+8$.

(c) Hallar el valor acumulado el 7 de junio de $Z+12$.

Solución (paso a paso) *1) Conteo de pagos.* Del 7/jun/Z a 7/dic/Z: 3 pagos (jun, sep, dic). Años $Z+1$ a $Z+10$: $10 \times 4 = 40$ pagos. Año $Z+11$: 4 pagos (mar, jun, sep, dic). Total **47** pagos.

2) (a) Presente en 7/sep/$Z-1$. Esa fecha está **3** trimestres antes del primer pago (jun/Z). Valor presente:

$$PV_{Z-1,\ \text{sep}} = 100\, v^3 \sum_{k=0}^{46} v^k = 100\, v^3\, \frac{1-v^{47}}{1-v} = \boxed{100\, v^3\, \frac{1-v^{47}}{1-v}}.$$

Numérico con $j = 0{,}015$: $\boxed{\$3\,256{,}88}$ aprox.

3) (b) Valor en 7/mar/$Z+8$. En esa fecha hay un pago y quedan 15 pagos futuros (de jun/$Z+8$ a dic/$Z+11$). Los pagos previos desde jun/Z hasta mar/$Z+8$ son 32. Entonces:

$$V_{Z+8,\ \text{mar}} = 100 \underbrace{\sum_{m=0}^{31} (1+j)^m}_{s_{\overline{32}\vert}} + 100 \underbrace{\sum_{m=1}^{15} v^m}_{a_{\overline{15}\vert}} = \boxed{100\big(s_{\overline{32}\vert} + a_{\overline{15}\vert}\big)}.$$

Numérico: $\boxed{\$5\,403{,}15}$ aprox.

4) (c) Acumulado en 7/jun/$Z+12$. Es **2** trimestres después del último pago (dic/$Z+11$). Sumar y llevar cada pago a 48 trimestres después del primero:

$$F_{Z+12,\ \text{jun}} = 100 \sum_{k=0}^{46} (1+j)^{48-k} = 100(1+j)^2 \underbrace{\frac{(1+j)^{47}-1}{j}}_{s_{\overline{47}\vert}} = \boxed{100(1+j)^2\, s_{\overline{47}\vert}}.$$

Numérico: $\boxed{\$6\,959{,}37}$ aprox.

Chequeo rápido: Los contajes $32 + 15 = 47$ y los desfases (3 al pasado en (a), 2 al futuro en (c)) son consistentes con el calendario trimestral.

Errores típicos: (i) Contar 46 o 48 pagos por confundir inclusividad. (ii) Olvidar los dos trimestres de acumulación extra en (c). (iii) Usar $a_{\overline{n}|}$ cuando se necesita $s_{\overline{n}|}$ (y viceversa).

---

13).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Simplificación algebraica	Uso de $a_{\overline{n}|} = \frac{1-v^n}{i}$; propiedades geométricas.	Básico

(Simplificar) Simplifique $a_{\overline{15}|}(1 + v^{15} + v^{30})$ a un solo símbolo.

Solución (paso a paso) *1) Expandir con* $a_{\overline{15}|} = \dfrac{1 - v^{15}}{i}$:

$$a_{\overline{15}|}(1 + v^{15} + v^{30}) = \frac{1 - v^{15}}{i}(1 + v^{15} + v^{30}) = \frac{1 - v^{45}}{i} = \boxed{a_{\overline{45}|}}.$$

Chequeo rápido: Es una suma de tres rentas de 15 pagos desplazadas; juntas equivalen a 45 pagos consecutivos.

Errores típicos: (i) Multiplicar numerador y denominador por $(1 - v^{15})$ innecesariamente. (ii) Perder el factor $1/i$.

---

14).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Identidades de anualidades	Reexpresar $a_{\overline{m}|} + s_{\overline{n}|}$ como fracción en i y v; igualar exponentes.	Intermedio

Se sabe que

$$\frac{a_{\overline{7}|}}{a_{\overline{11}|}} = \frac{a_{\overline{3}|} + s_{\overline{x}|}}{a_{\overline{y}|} + s_{\overline{z}|}}.$$

Encuentre x,y,z.

Solución (paso a paso) *1) Fórmulas base.* $a_{\overline{n}|} = \dfrac{1 - v^n}{i}$, $s_{\overline{n}|} = \dfrac{(1+i)^n - 1}{i}$, $v = \dfrac{1}{1+i}$, $A = 1 + i$.

2) Sumar a y s.

$$a_{\overline{m}|} + s_{\overline{n}|} = \frac{1 - v^m}{i} + \frac{A^n - 1}{i} = \frac{A^n - v^m}{i}.$$

3) Reescribir cada lado.

$$\frac{a_{\overline{3}|} + s_{\overline{x}|}}{a_{\overline{y}|} + s_{\overline{z}|}} = \frac{A^x - A^{-3}}{A^z - A^{-y}} = A^{y-3}\,\frac{A^{x+3} - 1}{A^{z+y} - 1}, \qquad \frac{a_{\overline{7}|}}{a_{\overline{11}|}} = \frac{1 - v^7}{1 - v^{11}} = A^4\,\frac{A^7 - 1}{A^{11} - 1}.$$

4) Igualar exponentes (identidad para todo i).

$$\begin{cases} y - 3 = 4, \\ x + 3 = 7, \\ z + y = 11, \end{cases} \Rightarrow \boxed{x = 4,\ y = 7,\ z = 4}.$$

Chequeo rápido: Sustituyendo $x = 4$,$y = 7$,$z = 4$ se obtiene igualdad exacta.

Errores típicos: (i) Tratar $a + s$ como $a \cdot s$. (ii) Olvidar que $v = A^{-1}$.

---

15).

Categoría	**Ejemplos de Habilidades**	**Nivel de Dificultad**
Igualación de valores presentes	Particionar por bloques; usar desplazamientos con v^{10}.	Intermedio

Las anualidades X y Y pagan al final de cada año lo siguiente:

Fin del año	1−10	11−20	21−30
Anualidad X	1	2	1
Anualidad Y	K	0	K

Tienen el mismo valor presente a una tasa efectiva anual i tal que $v^{10} = \frac{1}{2}$. Determine K.

Solución (paso a paso) *1) Valor presente de X por bloques.*

$$PV(X) = a_{\overline{10}|} + 2\,v^{10} a_{\overline{10}|} + v^{20} a_{\overline{10}|} = a_{\overline{10}|}\big(1 + 2v^{10} + v^{20}\big).$$

2) Valor presente de Y.

$$PV(Y) = K\big(a_{\overline{10}|} + v^{20} a_{\overline{10}|}\big) = K\,a_{\overline{10}|}\big(1 + v^{20}\big).$$

3) Usar $v^{10} = \frac{1}{2} \Rightarrow v^{20} = \frac{1}{4}$.

$$PV(X) = a_{\overline{10}|} \cdot \frac{9}{4}, \qquad PV(Y) = K\, a_{\overline{10}|} \cdot \frac{5}{4}.$$

4) Igualar y despejar K.

$$K\,\frac{5}{4} = \frac{9}{4} \;\Rightarrow\; \boxed{K = \frac{9}{5} = 1{,}8}.$$

Chequeo rápido: Si $K = 1{,}8$, $PV(Y)$ coincide exactamente con $PV(X)$ porque los bloques en Y ponderan (1,0,1) con los mismos desplazamientos que en X.

Errores típicos: (i) Olvidar el factor v^{10} y v^{20} al desplazar bloques. (ii) Confundir $a_{\overline{10}|}$ con $\ddot{a}_{\overline{10}|}$.

---

16).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Anualidades diferidas	Usar ${}_{m|}a_{\overline{n}|} = v^m a_{\overline{n}|}$; resolver en v^5 y $(1+i)^5$.	Básico

Se sabe que ${}_{5|}a_{\overline{10}|} = 3\,{}_{10|}a_{\overline{5}|}$. (Aquí ${}_{m|}a_{\overline{n}|} = v^m a_{\overline{n}|}$ es una anualidad inmediata de n pagos diferida m periodos.)

Solución (paso a paso) *1) Planteo con diferimientos.*

$${}_{5|}a_{\overline{10}|} = v^5 a_{\overline{10}|}, \qquad {}_{10|}a_{\overline{5}|} = v^{10} a_{\overline{5}|}.$$

La igualdad dada implica

$$v^5 a_{\overline{10}|} = 3\,v^{10} a_{\overline{5}|} \;\Rightarrow\; v^{-5} = \frac{3\,a_{\overline{5}|}}{a_{\overline{10}|}}.$$

2) Escribir $a_{\overline{n}|} = \dfrac{1-v^n}{i}$ *y simplificar.*

$$v^{-5} = 3\,\frac{1-v^5}{1-v^{10}} = 3\,\frac{1-x}{1-x^2} = \frac{3}{1+x}, \quad \text{con } x = v^5.$$

3) Pasar a potencias positivas. Como $v^{-5} = 1/x$,

$$\frac{1}{x} = \frac{3}{1+x} \;\Rightarrow\; 1 + x = 3x \;\Rightarrow\; x = \tfrac{1}{2}.$$

4) Conclusión en función de i.

$$v^5 = x = \tfrac{1}{2} \;\Rightarrow\; (1+i)^5 = v^{-5} = 2.$$

$$\boxed{(1+i)^5 = 2}.$$

Chequeo: Si $v^5 = 1/2$, entonces $a_{\overline{10}|} = (1 - v^{10})/i = (1 - 1/4)/i = 3/(4i)$ y $a_{\overline{5}|} = (1 - 1/2)/i = 1/(2i)$. Sustituyendo en $v^5 a_{10} = 3v^{10} a_5$ se verifica la igualdad.

Errores típicos: (i) Tratar ${}_{m|}a_{\overline{n}|}$ como $a_{\overline{n+m}|}$. (ii) Olvidar que $v^{-5} = (1+i)^5$.

---

17).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Fecha distinta al inicio del periodo	Nominal semestral $i^{(2)}$; renta anticipada; descuento fraccionario.	Intermedio

Hallar el valor presente al 1° de enero de una anualidad que paga \$2000 cada seis meses durante cinco años. El primer pago vence el 1. de abril siguiente. La tasa es 9 % nominal convertible semestralmente.

Solución (paso a paso) *1) Tasa por semestre y factores.*

$$j = \frac{0{,}09}{2} = 0{,}045, \quad v = \frac{1}{1+j} = \frac{1}{1{,}045}, \quad d = \frac{j}{1+j} = \frac{0{,}045}{1{,}045}.$$

2) Valor en 1/abril (renta anticipada *de $n = 10$ pagos).*

$$V_{\text{abr } 1} = 2000\, \ddot{a}_{\overline{10}|}(j) = 2000\, \frac{1 - v^{10}}{d}.$$

3) Descuento desde 1/abril a 1/enero (3 meses = medio semestre).

$$VP = V_{\text{abr } 1} \cdot v^{1/2} = 2000\, \frac{1 - v^{10}}{d}\, v^{1/2}.$$

4) Cálculo de referencia. Con $v = 1/1{,}045$:

$$v^{10} \approx 0{,}643795, \quad d \approx 0{,}0430622, \quad v^{1/2} \approx 0{,}97812.$$

$$\boxed{VP \approx \$16{,}178} \text{ (al dólar más cercano).}$$

Chequeo: Si no se aplicara $v^{1/2}$, el VP sería "en abril", no en enero.

Errores típicos: (i) Tratarla como renta vencida. (ii) Descontar un semestre completo en vez de medio.

---

18).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Depósitos finitos y perpetuidad	Acumular con $\ddot{s}$; igualar a perpetuidad inmediata en misma fecha.	Intermedio

Se depositan \$1000 al *inicio* de cada año durante 20 años. Luego, a partir del año 30 (primer pago al final del año 30), se pagan montos anuales para siempre. Halle una *expresión* para el monto de cada pago R si la tasa efectiva es i.

Solución (paso a paso) *1) Valor de los depósitos en $t = 30$.* Los 20 depósitos (anticipados) ocurren en $t = 0, \ldots, 19$. Acumular a $t = 20$ con $\ddot{s}_{\overline{20|}}$ y luego a $t = 30$:

$$\text{Valor en } t = 30: \quad 1000\,\ddot{s}_{\overline{20|}}(i)\,(1+i)^{10} = 1000\,\frac{(1+i)^{20}-1}{d}\,(1+i)^{10}, \quad d = \frac{i}{1+i}.$$

2) Valor en $t = 30$ de la perpetuidad inmediata de importe R.

$$\text{Valor en } t = 30: \quad \frac{R}{d}.$$

3) Igualar valores en $t = 30$ y despejar R.

$$\frac{R}{d} = 1000\,\frac{(1+i)^{20}-1}{d}\,(1+i)^{10} \;\Rightarrow\; \boxed{R = 1000\Big[(1+i)^{30} - (1+i)^{10}\Big]}.$$

Chequeo: Si $i \to 0$, $R \to 1000 \cdot (30 - 10) = 20{,}000$, consistente con suma de 20 depósitos.

---

19).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Perpetuidad diferida	Usar $d = \frac{i}{1+i}$; descontar desde $t = n$ a $t = 0$.	Básico

Una perpetuidad vencida inicia pagos en $t = n$ de \$1000 por año. Su valor presente es \$6561 y $i = 1/9$. Hallar n.

Solución (paso a paso) *1) Parámetros.*

$$i = \tfrac{1}{9}, \quad 1 + i = \tfrac{10}{9}, \quad v = \tfrac{9}{10} = 0{,}9, \quad d = \frac{i}{1+i} = 0{,}1.$$

2) Valor en $t = n$ de la perpetuidad inmediata. $\dfrac{1000}{d} = 10{,}000.$

3) Descuento a $t = 0$.

$$10{,}000\, v^n = 6561 \quad \Rightarrow \quad v^n = 0{,}6561 = 0{,}9^4 \;\Rightarrow\; \boxed{n = 4}.$$

Chequeo: $10{,}000 \cdot 0{,}9^4 = 6561$, exacto.

20).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Canje de perpetuidad por renta finita diferida	Igualar valores presentes; resolver cuota R.	Intermedio

Su herencia actual paga \$50 000 al final de cada año para siempre (perpetuidad inmediata). Desea cambiarla por una renta *inmediata* diferida 5 años con 20 pagos anuales R (al final de cada año desde $t = 6$ hasta $t = 25$). El fondo rinde $i = 5\,\%$. ¿Cuánto debe ser R? (al dólar más cercano)

Solución (paso a paso) *1) Valor presente de la perpetuidad.*

$$PV_\infty = \frac{50{,}000}{i} = \frac{50{,}000}{0{,}05} = 1{,}000{,}000.$$

2) Valor presente de la renta diferida 5 años.

$$PV_{\text{renta}} = R\, v^5\, a_{\overline{20|}}(0{,}05).$$

3) Igualar y despejar R.

$$R = \frac{1{,}000{,}000}{v^5\, a_{\overline{20|}}(0{,}05)} \;\Rightarrow\; \boxed{R \approx \$102{,}412}.$$

Chequeo: Como se difiere 5 años, R debe exceder 50,000 para compensar el diferimiento y la finitud (20 pagos).

21).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Reparto de una perpetuidad	Igualar presentes de porciones; resolver v^n y $(1+i)^n$.	Básico

Pagos nivelados para siempre. Durante los primeros n años A, B y C comparten cada pago por igual; desde entonces todos los pagos van a D. Si los valores presentes de las porciones de A, B, C y D son iguales, halle $(1+i)^n$.

Solución (paso a paso) *1) Presentes de A y D (con pago M).*

$$PV_A = \frac{M}{3}\, a_{\overline{n}|}, \qquad PV_D = M\,\frac{v^n}{i}.$$

2) Igualar y despejar v^n.

$$\frac{1}{3}a_{\overline{n}|} = \frac{v^n}{i} \;\Rightarrow\; \frac{1-v^n}{3i} = \frac{v^n}{i} \;\Rightarrow\; 1 - v^n = 3v^n \;\Rightarrow\; v^n = \tfrac{1}{4}.$$

3) Conclusión.

$$\boxed{(1+i)^n = \frac{1}{v^n} = 4}.$$

Chequeo: El mismo resultado se obtiene si se iguala PV_B o PV_C con PV_D.

22).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Bloques consecutivos en perpetuidad	Usar razones de presentes por potencias de v^n.	Intermedio

Una perpetuidad inmediata se reparte así: A recibe los primeros n pagos, B los segundos n, C los terceros n y D todos los restantes. Se sabe que $\dfrac{PV(C)}{PV(A)} = 0{,}49$. Halle $\dfrac{PV(B)}{PV(D)}$.

Solución (paso a paso) *1) Presentes por bloques (pago M).*

$$PV(A) = M\,a_{\overline{n}|}, \quad PV(B) = M\,v^n a_{\overline{n}|}, \quad PV(C) = M\,v^{2n} a_{\overline{n}|}, \quad PV(D) = M\,\frac{v^{3n}}{i}.$$

2) Dato y deducción de v^n.

$$\frac{PV(C)}{PV(A)} = v^{2n} = 0{,}49 \;\Rightarrow\; v^n = 0{,}7.$$

3) Razón pedida.

$$\frac{PV(B)}{PV(D)} = \frac{M v^n a_{\overline{n}|}}{M v^{3n}/i} = \frac{i(1-v^n)}{v^{2n} i} = \frac{1-0{,}7}{0{,}49} = \boxed{\frac{30}{49} \approx 0{,}612245}.$$

Chequeo: Dimensionalmente es adimensional; la i se cancela.

23).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Tiempo no entero	Tres enfoques para $a_{\overline{t}\vert}$ con $t = 5{,}25$.	Básico

Calcule $a_{\overline{5{,}25}\vert}$ si $i = 5\,\%$ usando:

(a)la fórmula $a_{\overline{t}\vert} = \dfrac{1 - v^t}{i}$,

(b)"5 pagos de 1" más un pago de 0,25 en $t = 5{,}25$,

(c)"5 pagos de 1" más un pago de 0,25 en $t = 6$.

Solución (paso a paso) *Datos:* $i = 0{,}05$, $v = \frac{1}{1{,}05}$.

$$\text{(a)} \quad a_{\overline{5{,}25}\vert} = \frac{1 - v^{5{,}25}}{0{,}05} \approx \boxed{4{,}519}.$$

$$\text{(b)} \quad a_{\overline{5}\vert} + 0{,}25\, v^{5{,}25} = \frac{1 - v^5}{0{,}05} + 0{,}25\, v^{5{,}25} \approx \boxed{4{,}523}.$$

$$\text{(c)} \quad a_{\overline{5}\vert} + 0{,}25\, v^6 = \frac{1 - v^5}{0{,}05} + 0{,}25\, v^6 \approx \boxed{4{,}516}.$$

Nota: Las pequeñas diferencias reflejan la convención para el pago fraccionario.

Errores típicos: (i) Usar $v^{0{,}25}$ en (c), que no corresponde a pagar en $t = 6$. (ii) Olvidar dividir por i en (a).

24).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Último pago mayor	Saldo futuro; número de cuotas; pago final $F > 100$.	Intermedio

Un préstamo de \$1000 se cancela con pagos anuales de \$100 que inician al final del año 5 y continúan hasta saldarlo. Halle el *momento* y el *monto* del pago final si éste debe ser mayor que \$100. Suponga $i = 4{,}5\,\%$.

Solución (paso a paso) *1) Saldo a la fecha del primer pago.*

$$L = 1000(1{,}045)^5.$$

2) Ecuación de valor con n pagos de \$100 y un pago final F. Pagos en $t = 5{,}6, \ldots, 5 + n - 1$ y final en $t = 5 + n$:

$$100\, a_{\overline{n}\vert}(0{,}045) + F\, v^n = L.$$

3) Encontrar n para que $F > 100$. Sea N^* el real que satisface $100\, a_{\overline{N^*}|} = L$. Numéricamente $N^* \approx 18{,}73$. Entonces el entero adecuado es $n = \lfloor N^* \rfloor - 1 = 17$ (si tomamos $n = 18$, $F < 100$).

4) Calcular F y la fecha.

$$F = \frac{L - 100\, a_{\overline{17}|}(0{,}045)}{v^{17}} \;\Rightarrow\; \boxed{F \approx \$160}.$$

El pago final ocurre en $\boxed{\text{fin del año 22}}$ (tras 17 pagos de \$100 en los años 5–21).

Chequeo: Con $n = 17$, F supera 100 como se requiere.

Errores típicos: (i) Empezar los pagos en $t = 1$ en vez de $t = 5$. (ii) No capitalizar el principal hasta $t = 5$.

25).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Igualar presentes y duplicación	Ecuación en v^{18}; relacionar con n de duplicación.	Intermedio

Una anualidad paga 4 al final de cada año por 36 años y otra paga 5 por 18 años. Si sus valores presentes a tasa efectiva i son iguales y a esa misma tasa un capital se duplica en n años, halle n.

Solución (paso a paso) *1) Igualar valores presentes.*

$$4\, a_{\overline{36}|} = 5\, a_{\overline{18}|} \;\Rightarrow\; 4(1 - v^{36}) = 5(1 - v^{18}) \;\Rightarrow\; 4x^2 - 5x + 1 = 0, \quad x = v^{18}.$$

2) Resolver para x.

$$(4x - 1)(x - 1) = 0 \;\Rightarrow\; x = \tfrac{1}{4} \text{ (descartamos } x = 1).$$

Así, $(1 + i)^{18} = v^{-18} = 4 = 2^2$.

3) Años de duplicación. Si $(1 + i)^n = 2$, entonces

$$(1 + i)^{18} = \big((1 + i)^n\big)^{18/n} = 2^2 \;\Rightarrow\; \frac{18}{n} = 2 \;\Rightarrow\; \boxed{n = 9}.$$

Chequeo: Duplicar en 9 años implica cuadruplicar en 18, consistente con $(1+i)^{18} = 4$.

Errores típicos: (i) Usar $a_{\overline{36}|} = 36/i$ (solo válido si $i \to 0$). (ii) Tomar la raíz negativa al resolver la cuadrática.

26).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Depŏ0F3sitos anticipados y retiros vencidos	Acumular depŏ0F3sitos con $\ddot{s}$; acumular retiros con s; comparar en $t = 20$.	Intermedio

Un fondo al 8 % efectivo recibe \$500 al *inicio* de cada aŏ0F1o por 20 aŏ0F1os. ŏ0BFCuŏ0E1l es el nŏ0FAmero mŏ0E1ximo m de retiros de \$1000 que pueden hacerse al *final* de aŏ0F1os consecutivos, con la condiciŏ0F3n de que, una vez iniciados, continŏ0FAen hasta el aŏ0F1o 20?

Soluciŏ0F3n (paso a paso) *1) Valor en $t = 20$ de los depŏ0F3sitos (anticipados):*

$$F_{\text{dep}} = 500\,\ddot{s}_{\overline{20}|}(0{,}08) = 500\,\frac{(1{,}08)^{20} - 1}{d}, \qquad d = \frac{0{,}08}{1{,}08}.$$

2) Valor en $t = 20$ de m retiros vencidos de \$1000 al final de los m ŏ0FAltimos aŏ0F1os:

$$F_{\text{ret}} = 1000\,s_{\overline{m}|}(0{,}08) = 1000\,\frac{(1{,}08)^{m} - 1}{0{,}08}.$$

3) Condiciŏ0F3n lŏ0EDmite $F_{\text{ret}} = F_{\text{dep}} \Rightarrow$ despejar m:

$$1000\,\frac{(1{,}08)^{m} - 1}{0{,}08} = 500\,\frac{(1{,}08)^{20} - 1}{0{,}08/1{,}08} \;\Rightarrow\; (1{,}08)^{m} = 1 + \frac{0{,}08}{2}\,\ddot{s}_{\overline{20}|}(0{,}08).$$

Numŏ0E9ricamente, $m \approx 14{,}18 \Rightarrow \boxed{m_{\text{máx}} = 14}$ (debe ser entero).

---

27).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Equivalencia de planes	Igualar valores en una fecha; resolver K (mes).	Bŏ0E1sico

Un deudor elige entre: (i) 60 pagos mensuales de \$100 al final de cada mes; (ii) un ŏ0FAnico pago de \$6000 al final del mes K. Tasa nominal 12 % m.a. ($j = 0{,}01$). Ambos planes tienen el mismo valor.

Soluciŏ0F3n (paso a paso) *(a) Igualar presentes en $t = 0$:*

$$100\,a_{\overline{60}|}(0{,}01) = 6000\,v^{K} \;\Rightarrow\; v^{K} = \frac{100}{6000}\,\frac{1 - (1{,}01)^{-60}}{0{,}01} = \frac{5}{3}\big(1 - v^{60}\big).$$

$$\boxed{K = \frac{\ln\left(\frac{5}{3}(1 - v^{60})\right)}{\ln v}} \approx \boxed{29 \text{ meses}}.$$

(b) Igualar valores en $t = 24$ meses (exacto):

$$100\left(s_{\overline{24}|}(0{,}01) + v\, a_{\overline{36}|}(0{,}01)\right) = 6000\, v^{K-24} \;\Rightarrow\; \boxed{K \approx 29 \text{ meses}}.$$

Ambos enfoques concuerdan.

---

28).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Tasa mensual desconocida	Resolver i en $a_{\overline{n}|}(i) = g$; convertir a nominal anual.	Intermedio

Un prŏ0E9stamo de auto a 48 meses por \$12,000 se amortiza con pagos mensuales de \$300. Hallar la **tasa nominal anual convertible mensualmente**.

Soluciŏ0F3n (paso a paso) *1) Ecuaciŏ0F3n bŏ0E1sica.*

$$12000 = 300\, a_{\overline{48}|}(i) \;\Rightarrow\; a_{\overline{48}|}(i) = 40.$$

2) Resolver i (mensual).

$$\frac{1 - (1+i)^{-48}}{i} = 40 \;\Rightarrow\; i \approx 0{,}007701.$$

3) Nominal anual.

$$j = 12i \approx 0{,}09242 \;\Rightarrow\; \boxed{9{,}24\,\%}.$$

Aproximaciŏ0F3n (fŏ0F3rmula 3.21): $i \approx \dfrac{2(n-g)}{g(n+1)} = \dfrac{2(48-40)}{40 \cdot 49} = 0{,}008163 \Rightarrow$ $j \approx \boxed{9{,}80\,\%}$.

---

29).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Tasa a partir de $a_{\overline{2}|}$	Expresar en i; resolver cuadrŏ0E1tica exacta.	Bŏ0E1sico

Si $a_{\overline{2}|} = 1{,}75$, hallar una **expresiŏ0F3n exacta** para i.

Soluci0̆0F3n (paso a paso)

$$\frac{1-v^2}{i}=\frac{7}{4},\quad v=\frac{1}{1+i}\ \Rightarrow\ \frac{1-\frac{1}{(1+i)^2}}{i}=\frac{7}{4}.$$

$$7i^2+10i-1=0\ \Rightarrow\ \boxed{i=\frac{-10\pm\sqrt{128}}{14}=\frac{-5\pm4\sqrt{2}}{7}}.$$

Ra0̆0EDz v0̆0E1lida (positiva):

$$\boxed{i=\frac{4\sqrt{2}-5}{7}}.$$

---

30).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Inferir la tasa con dos plazos	Usar $a_{20}=a_{10}+v^{10}a_{10}$; despejar i.	Intermedio

Con \$10,000 se compra una anualidad inmediata de 10 a0̆0F1os con pago \$1,538, o una de 20 a0̆0F1os con pago \$1,072; ambas a tasa efectiva i. Hallar i.

Soluci0̆0F3n (paso a paso)

$$a_{\overline{10|}}=\frac{10000}{1538},\qquad a_{\overline{20|}}=\frac{10000}{1072}.$$

Como $a_{\overline{20|}}=a_{\overline{10|}}+v^{10}a_{\overline{10|}}$:

$$\frac{10000}{1072}=\frac{10000}{1538}(1+v^{10})\ \Rightarrow\ v^{10}=\frac{1538}{1072}-1=\frac{466}{1072}.$$

$$v=\left(\frac{466}{1072}\right)^{1/10},\quad i=\frac{1}{v}-1=\left(\frac{1072}{466}\right)^{1/10}-1.$$

$$\boxed{i=\left(\frac{1072}{466}\right)^{1/10}-1\approx0{,}08688\ \ (=8.688\,\%)}.$$

---

31).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Tres valores presentes iguales	Calibrar j con a_{50}; obtener n para $j-1$ p.p. menos.	Intermedio

Se sabe que los valores presentes son iguales para: (i) perpetuidad inmediata con $i=7{,}25\,\%$; (ii) anualidad inmediata de 50 a0̆0F1os con tasa $j\,\%$; (iii) anualidad inmediata de n a0̆0F1os con tasa $(j-1)\,\%$.

Soluci0F3n (paso a paso) *1) Valor com0FAn:* $PV = 1/0{,}0725$.

2) Hallar j con $a_{\overline{50}|}(j) = PV$:

$$\frac{1-(1+j)^{-50}}{j} = \frac{1}{0{,}0725} \;\Rightarrow\; j \approx 0{,}070043822.$$

3) Hallar n para la tasa $(j-0{,}01)$:

$$\frac{1-(1+j-0{,}01)^{-n}}{j-0{,}01} = \frac{1}{0{,}0725} \;\Rightarrow\; (1+j-0{,}01)^{-n} = 1 - \frac{j-0{,}01}{0{,}0725}.$$

$$\boxed{n = \frac{\ln\Big(1-\dfrac{j-0{,}01}{0{,}0725}\Big)}{\ln\big((1+j-0{,}01)^{-1}\big)} \;\approx\; 30{,}21 \text{ a0F1os}}.$$

---

32).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Inter0E9s variable por tramos	Comparar descuento mixto vs. descuento con tasa propia hasta $t = 0$.	Intermedio

Valor presente de una anualidad inmediata semestral de 10 pagos si: (a) 8 % m.s. los primeros 3 a0F1os y 7 % m.s. los 0FAltimos 2; (b) cada tramo se descuenta con su propia tasa hasta $t = 0$.

Soluci0F3n (paso a paso) Datos: $i_1 = 0{,}04$, $v_1 = 1/1{,}04$; $i_2 = 0{,}035$, $v_2 = 1/1{,}035$. Hay 6 pagos en 3 a0F1os y 4 en 2 a0F1os.

(a) Descuento mixto (primero i_2 a $t = 3$, luego i_1 a $t = 0$):

$$PV_a = a_{\overline{6}|}(i_1) + v_1^6\, a_{\overline{4}|}(i_2) = \frac{1-(1{,}04)^{-6}}{0{,}04} + (1{,}04)^{-6}\frac{1-(1{,}035)^{-4}}{0{,}035} \approx \boxed{8{,}1450}.$$

(b) Cada tramo con su propia tasa todo el camino:

$$PV_b = a_{\overline{6}|}(i_1) + \sum_{k=7}^{10} v_2^k = \frac{1-(1{,}04)^{-6}}{0{,}04} + \sum_{k=7}^{10}(1{,}035)^{-k} \approx \boxed{8{,}2302}.$$

(c) Justificaci0F3n de que $PV_b > PV_a$: En (a) los 0FAltimos 4 pagos se descuentan adicionalmente 6 semestres a la *tasa mayor* i_1, reduciendo m0E1s su valor; en (b) siempre se usa la tasa menor i_2 para esos pagos. Por eso $PV_b > PV_a$.

---

33).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Anualidad con tasas por periodo	Dos interpretaciones: curva de rendimientos y portafolio.	Intermedio

Encontrar $a_{\overline{5}|}$ si $i_t = 0{,}06 + 0{,}002(t-1)$ para $t = 1, \ldots, 5$.

Soluci0̆0F3n (paso a paso) $i_1 = 0{,}06$, $i_2 = 0{,}062$, $i_3 = 0{,}064$, $i_4 = 0{,}066$, $i_5 = 0{,}068$; $v_t = 1/(1+i_t)$.

(a) Curva de rendimientos (encadenar descuentos efectivos):

$$PV_{\mathrm{YC}} = \sum_{t=1}^{5} \prod_{k=1}^{t} \frac{1}{1+i_k} \approx \boxed{4{,}18313}.$$

(b) Portafolio (cada pago descontado con su propia tasa al exponente t):

$$PV_{\mathrm{PF}} = \sum_{t=1}^{5} (1+i_t)^{-t} \approx \boxed{4{,}15433}.$$

Comentario: Como i_t crece con t, el encadenamiento del m0̆0E9todo (a) aplica tasas m0̆0E1s bajas a los primeros periodos, resultando en $PV_{\mathrm{YC}} > PV_{\mathrm{PF}}$.

34).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Pagos desfasados y tasas por tramos	Pagos en semestres impares; tasa i hasta $t = 4{,}5$ y luego j; trasladar cada pago a $t = 0$.	Intermedio

Un préstamo de monto P se amortiza con **10 pagos anuales** que comienzan **a los 6 meses**. El **primer pago** es **la mitad** de los restantes. Durante los **primeros** $4\frac{1}{2}$ **años** la tasa efectiva anual es i; después, la tasa es j. **Halle una expresión para el primer pago.**

Solución (paso a paso) *1) Cronograma y notación.* Instantes: $t = 0{,}5, 1{,}5, \ldots, 9{,}5$. Sea X el primer pago; los otros 9 pagos son $2X$.

$$v_i = \frac{1}{1+i}, \qquad v_j = \frac{1}{1+j}.$$

Para $t \leq 4{,}5$: factor v_i^t. Para $t > 4{,}5$: $v_i^{4{,}5} v_j^{t-4{,}5}$.

2) Ecuación de valor presente.

$$P = X\, v_i^{1/2} + 2X\,(v_i^{3/2} + v_i^{5/2} + v_i^{7/2} + v_i^{9/2}) + 2X\, v_i^{9/2}\,(v_j^1 + v_j^2 + v_j^3 + v_j^4 + v_j^5).$$

3) Agrupar como anualidades.

$$v_i^{3/2} + v_i^{5/2} + v_i^{7/2} + v_i^{9/2} = v_i^{3/2}(1 + v_i + v_i^2 + v_i^3), \qquad \sum_{k=1}^{5} v_j^k = a_{\overline{5}|}(j).$$

Entonces

$$P = X\Big[v_i^{1/2} + 2v_i^{3/2}(1 + v_i + v_i^2 + v_i^3) + 2v_i^{9/2} a_{\overline{5}|}(j)\Big].$$

4) Normalizar por $(1+i)^{1/2}$. Multiplicando ambos lados por $(1+i)^{1/2} = v_i^{-1/2}$:

$$\frac{P}{X}(1+i)^{1/2} = 1 + 2\,\underbrace{v_i(1 + v_i + v_i^2 + v_i^3)}_{=a_{\overline{4}|}(i)} + 2\, v_i^4\, a_{\overline{5}|}(j).$$

5) Despeje de X.

$$\boxed{X = \frac{P(1+i)^{1/2}}{1 + 2\, a_{\overline{4}|}(i) + 2(1+i)^{-4} a_{\overline{5}|}(j)}}.$$

Chequeo: En el extremo $j = i$, la fórmula reduce al caso de tasa única con pagos en semestres impares.

---

35).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Valor en fecha intermedia con tasas variables	Trasladar cada pago a $t = 2$ con productos telescópicos.	Intermedio

(i) X es el **valor en** $t = 2$ de una **anualidad anticipada** de 20 años que paga 1 por año (pagos en $t = 0,1,\ldots,19$). (ii) La tasa efectiva anual en el año t es $i_t = \dfrac{1}{8+t}$.

$$1 + i_t = \frac{9+t}{8+t}, \qquad v_t = \frac{8+t}{9+t}.$$

Solución (paso a paso) *1) Factor de traslado del pago en m hasta $t = 2$.* Para $m \geq 2$ (descuento):

$$\prod_{j=3}^{m} \frac{8+j}{9+j} = \frac{11}{m+9}.$$

Para $m \leq 2$ (acumulación):

$$\prod_{j=m+1}^{2} \frac{9+j}{8+j} = \frac{11}{m+9}.$$

En ambos casos, el factor es $\dfrac{11}{m+9}$.

2) Sumar los 20 pagos.

$$X = \sum_{m=0}^{19} \frac{11}{m+9} = \sum_{t=9}^{28} \frac{11}{t}.$$

$$\boxed{X = \sum_{t=9}^{28} \frac{11}{t}}.$$

Nota: La telescopía proviene de $\prod_{k=a}^{b} \frac{k+8}{k+9} = \frac{a+8}{b+9}$.

---

36).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Anualidad con descuento simple	Sumar PV individuales lineales en t.	Básico

Hallar una expresión para $a_{\overline{n}|}$ cuando *cada pago* se valora con **descuento simple** a tasa d por período. En descuento simple, $PV(t) = 1 - dt$ (válido si $1 - dt > 0$).

Solución (paso a paso)

$$a_{\overline{n}|}^{(\text{desc. simple})} = \sum_{k=1}^{n} (1 - dk) = n - d \sum_{k=1}^{n} k = n - d\frac{n(n+1)}{2}.$$

$$\boxed{a_{\overline{n}|}^{(\text{desc. simple})} = n - \frac{d}{2}\, n(n+1)}, \quad \text{válido si } n < \frac{1}{d}.$$

---

37).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Anualidad anticipada con descuento no estándar	Usar suma telescópica de logaritmos.	Básico

Dado $a(t) = \left[\log_2(t+2) - \log_2(t+1)\right]^{-1}$, hallar $\ddot{a}_{\overline{n}|}$ como suma de descuentos de cada pago (pagos en $t = 0,1,\ldots,n-1$).

Solución (paso a paso) El descuento por periodo t es

$$v(t) = \frac{1}{a(t)} = \log_2(t+2) - \log_2(t+1) = \log_2\left(\frac{t+2}{t+1}\right).$$

Entonces

$$\ddot{a}_{\overline{n}|} = \sum_{k=0}^{n-1} v(k) = \sum_{k=0}^{n-1} \big[\log_2(k+2) - \log_2(k+1)\big] = \log_2(n+1).$$

$$\boxed{\ddot{a}_{\overline{n}|} = \log_2(n+1)}.$$

---

38).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Anualidad con fuerza de interés variable	Integrar δ_t para obtener $a(t)$; acumular.	Intermedio

Dado $\delta_t = \dfrac{1}{20-t}$ para $t \geq 0$, encontrar $s_{\overline{10}|}$.

Solución (paso a paso) *1) Función de acumulación.*

$$\int_0^t \delta_u \, du = \int_0^t \frac{1}{20-u} \, du = \ln\left(\frac{20}{20-t}\right) \;\Rightarrow\; a(t) = \exp\left(\ln\frac{20}{20-t}\right) = \frac{20}{20-t}.$$

2) Valor acumulado de 10 pagos unitarios al final de cada período.

$$s_{\overline{10}|} = \sum_{k=1}^{10} a(10-k) = \sum_{k=1}^{10} \frac{20}{20-(10-k)} = \sum_{k=1}^{10} \frac{20}{10+k}.$$

$$\boxed{s_{\overline{10}|} = \sum_{k=1}^{10} \frac{20}{10+k}}.$$

---

39).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Interés simple: dos procedimientos no equivalentes	Comparar (A) descuento directo vs. (B) acumular y descontar.	Básico

Para $t > 0$: $a^{-1}(t) = \dfrac{1}{1+0{,}01t}$ (descuento simple). Pagos de 1 en $t = 1, \ldots, 5$.

Solución (paso a paso) *A) Descuento directo a $t = 0$.*

$$PV_A = \sum_{t=1}^{5} \frac{1}{1+0{,}01t} = \frac{1}{1{,}01} + \frac{1}{1{,}02} + \frac{1}{1{,}03} + \frac{1}{1{,}04} + \frac{1}{1{,}05} \approx \boxed{4{,}855284}.$$

B) Acumular a $t = 5$ con $a(t) = 1 + 0{,}01t$ y descontar a $t = 0$.

$$V_5 = \sum_{t=1}^{5} a(5-t) = \sum_{t=1}^{5} (1+0{,}01(5-t)) = 5{,}1, \qquad PV_B = \frac{V_5}{1+0{,}01\cdot 5} = \frac{5{,}1}{1{,}05} \approx \boxed{4{,}857142857}.$$

Diferencia (valor absoluto).

$$\boxed{|PV_B - PV_A| \approx 0{,}001859}.$$

Comentario: En interés simple, "acumular y luego descontar" no coincide con "descontar cada flujo"; por convexidad, aquí $PV_B > PV_A$.

	Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
40).	**Igualar dos anualidades por bloques**	Plantear con $y = v^{10}$; resolver y; hallar i y luego X.	Intermedio

A una tasa efectiva anual i, dos anualidades tienen el mismo valor presente X: (i) inmediata 20 años, pagos 55; (ii) inmediata 30 años con 30 (años 1–10), 60 (11–20) y 90 (21–30). Hallar X.

Solución (paso a paso) *1) Notación y relaciones.* Sea $v = \frac{1}{1+i}$ y $y = v^{10}$. Además, $a_{\overline{n}|} = \frac{1-v^n}{i}$ y $a_{\overline{20}|} = a_{\overline{10}|}(1+y)$.

2) Ecuaciones de valor.

$$X = 55\, a_{\overline{20}|}, \qquad X = a_{\overline{10}|}\,(30 + 60y + 90y^2).$$

3) Igualar y resolver y.

$$55(1+y) = 30 + 60y + 90y^2 \implies 90y^2 + 5y - 25 = 0 \implies y = \tfrac{1}{2} \quad (0 < y < 1).$$

4) Obtener i y X. Como $y = v^{10} = \frac{1}{2}$, entonces $(1+i)^{10} = 2 \Rightarrow i = 2^{1/10} - 1$.

$$a_{\overline{20}|} = a_{\overline{10}|}(1+y) = \frac{1-y}{i}(1+y) = \frac{1-y^2}{i} = \frac{1-\frac{1}{4}}{i} = \frac{3}{4i}.$$

$$\boxed{X = 55\, a_{\overline{20|}} = \frac{165}{4} \cdot \frac{1}{2^{1/10} - 1}}.$$

Numéricamente, $i \approx 0{,}071773$ y $X \approx 574{,}7$.

---

41).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Acumulación por tramos con condición de duplicación	Usar $s_{\overline{n|}}$ y $s_{\overline{2n|}}$ con $(1+i)^n = 2$.	Básico

Para acumular \$8,000 en $3n$ años se depositan \$98 por año los primeros n años y \$196 por año los siguientes $2n$ años. Tasa efectiva i con $(1+i)^n = 2$. Hallar i.

Solución (paso a paso)

$$8{,}000 = 98\, s_{\overline{n|}}(1+i)^{2n} + 196\, s_{\overline{2n|}},$$

y como $(1+i)^n = 2 \Rightarrow (1+i)^{2n} = 4$,

$$s_{\overline{n|}} = \frac{2-1}{i} = \frac{1}{i}, \qquad s_{\overline{2n|}} = \frac{4-1}{i} = \frac{3}{i}.$$

Sustituyendo:

$$8{,}000 = \frac{392}{i} + \frac{588}{i} = \frac{980}{i} \;\Rightarrow\; \boxed{i = \frac{980}{8{,}000} = \frac{49}{400} = 0{,}1225\,(12{,}25\,\%)}.$$

---

42).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Pagos escalonados en 4 bloques	Usar desplazamientos $v^{5k} a_{\overline{5|}}$ o identidades de $a_{\overline{7|}}$.	Intermedio

Préstamo de \$10,000 amortizado en 20 años: k por año en los primeros 5; $2k$ en los siguientes 5; $3k$ en los terceros 5; $4k$ en los últimos 5. Hallar k (en función de i).

Solución (paso a paso) *Forma 1.*

$$10{,}000 = k\, a_{\overline{5|}} + 2k\, v^5 a_{\overline{5|}} + 3k\, v^{10} a_{\overline{5|}} + 4k\, v^{15} a_{\overline{5|}} = k\, a_{\overline{5|}}\big(1 + 2v^5 + 3v^{10} + 4v^{15}\big).$$

$$\boxed{k = \frac{10{,}000}{a_{\overline{5|}}\,(1 + 2v^5 + 3v^{10} + 4v^{15})} = \frac{10{,}000\, i}{(1 - v^5)\,(1 + 2v^5 + 3v^{10} + 4v^{15})}}.$$

Forma 2. Con $v^m a_{\overline{n}|} = a_{\overline{m+n}|} - a_{\overline{m}|}$:

$$10{,}000 = k\big(4a_{\overline{20}|} - a_{\overline{15}|} - a_{\overline{10}|} - a_{\overline{5}|}\big) \;\Rightarrow\; \boxed{k = \frac{10{,}000}{4a_{\overline{20}|} - a_{\overline{15}|} - a_{\overline{10}|} - a_{\overline{5}|}}}.$$

---

43).

Categoría	**Ejemplos de Habilidades**	**Nivel de Dificultad**
Dos ecuaciones con $a_{\overline{n}|}$ y $v^n a_{\overline{n}|}$	Usar identidad $a_{\overline{2n}|} = a_{\overline{n}|} + v^n a_{\overline{n}|}$.	Intermedio

A tasa i: (i) $2a_{\overline{2n}|} + a_{\overline{n}|} = 36$. (ii) $2v^n a_{\overline{n}|} = 6$. Hallar i.

Solución (paso a paso) De (ii): $v^n a_{\overline{n}|} = 3$. Además, $a_{\overline{2n}|} = a_{\overline{n}|} + v^n a_{\overline{n}|}$. Entonces en (i):

$$2(a_{\overline{n}|} + v^n a_{\overline{n}|}) + a_{\overline{n}|} = 36 \;\Rightarrow\; 3a_{\overline{n}|} + 2\cdot 3 = 36 \;\Rightarrow\; a_{\overline{n}|} = 10.$$

De $v^n a_{\overline{n}|} = 3$ resulta $v^n = 3/10$, así

$$(1+i)^n = \frac{1}{v^n} = \frac{10}{3} \;\Rightarrow\; \boxed{i = \left(\frac{10}{3}\right)^{1/n} - 1}.$$

---

44).

Categoría	**Ejemplos de Habilidades**	**Nivel de Dificultad**
Retiros con penalidad parcial	Acumular al año 10: penalidad 5 % si $t \le 5{,}5$.	Intermedio

Depósito inicial \$10,000, tasa efectiva 4 % durante 10 años. Retiros K al final de los años 4,5,6 y 7. Penalidad 5 % en retiros realizados hasta 5,5 años. Saldo al final del año 10: \$10,000. Hallar K.

Solución (paso a paso) Retiros con penalidad: $t = 4{,}5$. Sin penalidad: $t = 6{,}7$. Ecuación en $t = 10$:

$$10{,}000(1{,}04)^{10} - \left[1{,}05K(1{,}04)^6 + 1{,}05K(1{,}04)^5 + K(1{,}04)^4 + K(1{,}04)^3\right] = 10{,}000.$$

$$\boxed{K = \frac{10{,}000\,((1{,}04)^{10} - 1)}{1{,}05(1{,}04)^6 + 1{,}05(1{,}04)^5 + (1{,}04)^4 + (1{,}04)^3}} \approx \boxed{980}\ \text{(al dólar más cercano).}$$

---

45).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Suma de acumulaciones	Linealizar y usar suma geométrica.	Básico

Simplificar $\displaystyle\sum_{n=15}^{40} s_{\overline{n}|}$.

Solución (paso a paso)

$$\sum_{n=15}^{40} s_{\overline{n}|} = \frac{1}{i}\sum_{n=15}^{40}\big((1+i)^n - 1\big) = \frac{1}{i}\left(\sum_{n=15}^{40}(1+i)^n - 26\right).$$

Con suma geométrica:

$$\sum_{n=15}^{40}(1+i)^n = (1+i)^{15}\,\frac{(1+i)^{26}-1}{i}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\sum_{n=15}^{40} s_{\overline{n}|} = \frac{(1+i)^{15}\big((1+i)^{26}-1\big)}{i^2} - \frac{26}{i}}.$$

---

1).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Acumulación con pagos bianuales y tasa nominal semestral	Convertir a semestres o a periodos de 2 años; acumular cada pago hasta $t = 18$ años.	Intermedio

Hallar el valor acumulado **18 años después del primer pago** de una anualidad con **8 pagos de \$2,000** cada uno hechos a **intervalos de 2 años**. La tasa nominal anual convertible semestral es 7 %.

Solución (paso a paso) *1) Trabajar por semestres.* Tasa por semestre $j = \frac{0{,}07}{2} = 0{,}035$; entonces $(1+j) = 1{,}035$. En 18 años hay 36 semestres. Los pagos ocurren en $t = 0{,}2{,}4,\ldots,14$ años, es decir en semestres $k = 0{,}4{,}8,\ldots,28$.

2) Acumular cada pago a $t = 18$ años.

$$FV = 2000\,(1{,}035)^{36}\sum_{m=0}^{7}(1{,}035)^{-4m} = 2000\,(1{,}035)^{36}\,\frac{1-(1{,}035)^{-32}}{1-(1{,}035)^{-4}}.$$

3) Forma equivalente usando periodos de dos años. Tasa efectiva por 2 años:

$$i_{(2)} = (1{,}035)^4 - 1.$$

De $t = 0$ a $t = 18$ hay 9 periodos de dos años; los 8 pagos se acumulan como una renta vencida con un desplazamiento de 2 periodos:

$$FV = 2000\,(1 + i_{(2)})^2\, s_{\overline{8}|}\big(i_{(2)}\big), \qquad s_{\overline{8}|}(r) = \frac{(1+r)^8 - 1}{r}.$$

4) Cálculo numérico.

$$i_{(2)} = (1{,}035)^4 - 1 = 0{,}147523000625, \qquad s_{\overline{8}|}(i_{(2)}) \approx 13{,}602676.$$

$$FV \approx 2000\,(1 + i_{(2)})^2\, s_{\overline{8}|}(i_{(2)}) \approx \boxed{\$35{,}824}.$$

Chequeo: Ambas formas son algebraicamente idénticas.

2).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Rentas trimestrales anticipadas con cambio de cuantía	Convertir 12 % efectivo anual a tasa trimestral; sumar dos $\ddot{a}$.	Intermedio

Hallar el **valor presente** de una anualidad de 10 años que paga \$400 al **inicio** de cada trimestre durante 5 años y luego \$600 por trimestre desde entonces. La tasa efectiva **anual** es 12 %. Responder al dólar más cercano.

Solución (paso a paso) *1) Convertir a trimestres.*

$$i_q = (1 + 0{,}12)^{1/4} - 1, \qquad v = \frac{1}{1 + i_q}, \qquad d_q = \frac{i_q}{1 + i_q}.$$

2) Descomponer en dos rentas anticipadas de 20 trimestres.

$$PV = 400\,\ddot{a}_{\overline{20}|}(i_q) + 600\,v^{20}\,\ddot{a}_{\overline{20}|}(i_q) = \ddot{a}_{\overline{20}|}(i_q)\,\big(400 + 600\,v^{20}\big),$$

$$\ddot{a}_{\overline{20}|}(i_q) = \frac{1 - v^{20}}{d_q} = (1 + i_q)\frac{1 - v^{20}}{i_q}.$$

3) Cálculo numérico.

$$i_q = (1{,}12)^{1/4} - 1 \approx 0{,}0287373447, \quad v \approx 0{,}972066, \quad \ddot{a}_{\overline{20}|}(i_q) \approx 17{,}3028.$$

$$PV \approx 17{,}3028\,[\,400 + 600(0{,}972066)^{20}\,] \approx \boxed{\$11{,}466}.$$

Nota: El uso de $\ddot{a}$ es esencial por ser pagos al inicio de cada trimestre.

3).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Depósitos bianuales con interés simple	Acumular cada depósito con $A = C(1 + i\,t)$ hasta $t = 8$.	Básico

Se depositan \$100 al **inicio de cada dos años** durante ocho años (en $t = 0,2,4,6$). El saldo al final del año 8 es \$520. Hallar la **tasa de interés simple** anual i.

Solución (paso a paso) *1) Acumulación de cada depósito a $t = 8$ con interés simple.*

$$\begin{aligned} t = 0: &\quad 100(1 + 8i), \\ t = 2: &\quad 100(1 + 6i), \\ t = 4: &\quad 100(1 + 4i), \\ t = 6: &\quad 100(1 + 2i). \end{aligned}$$

2) Sumar y equiparar a \$520.

$$520 = 100\big[(1 + 8i) + (1 + 6i) + (1 + 4i) + (1 + 2i)\big] = 100(4 + 20i).$$

3) Despeje de i.

$$520 = 400 + 2000i \;\Rightarrow\; i = \frac{120}{2000} = 0{,}06.$$

$$\boxed{i = 6\,\%\ \text{(interés simple anual)}}.$$

Comentario: En interés simple, el aporte más antiguo acumula mayor monto por ser lineal en el tiempo t.

---

4).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Renta trimestral ⇒ tasa nominal mensual	Encontrar i_q a partir de $a_{\overline{40}\vert}(i_q) = 25$; convertir a i_{ea} y luego a $j^{(12)}$.	Intermedio

Una anualidad inmediata que paga \$400 **trimestralmente** durante los próximos 10 años cuesta \$10,000. **Calcular la tasa nominal anual convertible mensualmente** ganada por esta inversión.

Solución (paso a paso) *1) Ecuación de valor por trimestre.* Hay 40 pagos:

$$10{,}000 = 400\, a_{\overline{40}\vert}(i_q) \quad \Rightarrow \quad a_{\overline{40}\vert}(i_q) = 25.$$

Resolver i_q de

$$\frac{1-(1+i_q)^{-40}}{i_q} = 25 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{i_q \approx 0{,}0252438486}.$$

2) Pasar a tasa efectiva anual (4 trimestres):

$$i_{\text{ea}} = (1+i_q)^4 - 1 \;\; \Rightarrow \;\; \boxed{i_{\text{ea}} \approx 0{,}104863659 \;=\; 10{,}486\,\%\text{ e.a.}}$$

3) Tasa nominal anual convertible mensualmente. Sea i_m la tasa *efectiva por mes*:

$$(1+i_{\text{ea}}) = (1+i_m)^{12} \;\Rightarrow\; i_m = (1+i_{\text{ea}})^{1/12} - 1, \qquad j^{(12)} = 12\, i_m.$$

$$\boxed{j^{(12)} \approx 12\big((1+0{,}104863659)^{1/12} - 1\big) \approx 0{,}1001374446 \;\Rightarrow\; \mathbf{10{,}014}\,\%\text{ nominal c.m.}}$$

Chequeo: $i_m \approx 0{,}8345\,\%$ mensual $\Rightarrow j^{(12)} \approx 10{,}014\,\%$.

---

5).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Acumulación con pagos cada 2 años (método Sección 4.3)	Usar $s_{\overline{n}\vert}$ al periodo natural de 2 años y luego desplazar a la fecha requerida.	Básico

Rehacer el Ejercicio 1 con el método de la Sección 4.3.

Datos del Ejercicio 1 Pagos: 8 de \$2000 cada 2 años en $t = 0{,}2, \ldots, 14$. Hallar el valor acumulado en $t = 18$. Tasa nominal c.s. 7 % $\Rightarrow$ por semestre 1,035. Tasa efectiva por **2** años:

$$i_{(2)} = (1{,}035)^4 - 1.$$

Solución (paso a paso) *1) Acumulado en la fecha de la última renta ($t = 14$):*

$$S = 2000\, s_{\overline{8}\vert}\big(i_{(2)}\big) = 2000\, \frac{(1+i_{(2)})^8 - 1}{i_{(2)}}.$$

2) Trasladar de $t = 14$ a $t = 18$ (dos años $\Rightarrow$ un periodo adicional):

$$FV = S\,(1+i_{(2)})^2 = 2000\, s_{\overline{8}\vert}\big(i_{(2)}\big)\,(1+i_{(2)})^2.$$

3) Cálculo numérico (mismo que Ej. 1):

$$i_{(2)} = (1{,}035)^4 - 1 = 0{,}1475230006, \quad s_{\overline{8}\vert}(i_{(2)}) \approx 13{,}602676,$$

$$\boxed{FV \approx 2000 \cdot 13{,}602676 \cdot (1{,}147523)^2 \approx \$35{,}824}.$$

Conclusión: Coincide con el método por semestres; solo cambia la presentación.

6).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Valor presente 3 años antes del primer pago (mensual ⇒ pagos cada 4 meses)	Modelar como renta de periodo 4 meses; diferir 36 meses; dar formas equivalentes en funciones estándar.	Intermedio

Dar una **expresión en funciones** (tasa *por mes*) para el **valor presente**, **3 años antes del primer pago**, de una anualidad con pagos de \$200 **cada 4 meses** durante **12 años**.

Datos Mensual: i, $v = (1+i)^{-1}$. Por 4 meses: $i_4 = (1+i)^4 - 1$, $v_4 = v^4$. 12 años = 144 meses ⇒ 36 pagos. El VP se pide 36 meses antes del primer pago ⇒ factor v^{36}.

Solución (paso a paso) *Flujo:* pagos en meses $36, 40, \ldots, 36 + 4(35) = 176$.

(a) Como *annuity-immediate* (periodo 4 meses):

$$\boxed{PV \;=\; 200\, v^{36}\,(1+i_4)\, a_{\overline{36}|}(i_4)}$$

(con $a_{\overline{36}|}(i_4) = \frac{1-v_4^{36}}{i_4}$).

(b) Como *annuity-due* (periodo 4 meses):

$$\boxed{PV \;=\; 200\, v^{36}\, \ddot{a}_{\overline{36}|}(i_4)}$$

y $\ddot{a}_{\overline{36}|}(i_4) = (1+i_4)\, a_{\overline{36}|}(i_4)$, por lo que (a) y (b) son idénticas.

Formas mensuales equivalentes (útiles en exámenes):

$$\boxed{PV = 200\,\frac{a_{\overline{176}|} - a_{\overline{32}|}}{s_{\overline{4}|}} \;=\; 200\,\frac{a_{\overline{180}|} - a_{\overline{36}|}}{a_{\overline{4}|}}}$$

donde todos los $a_{\overline{n}|}, s_{\overline{n}|}$ usan la tasa mensual i.

Nota didáctica: Todas las expresiones representan el *mismo* flujo; sólo cambian los bloques algebraicos.

7).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Anualidad-due semestral con descuento nominal mensual	Usar $d^{(12)}$, trabajar en meses y reagrupar por semestres.	Intermedio

Hallar el valor presente de una **anualidad-due** de \$600 por año, pagadera **semestralmente** durante 10 años, si $d^{(12)} = 0{,}09$.

Solución (paso a paso) *1) Dados y conversión a meses.*

$$d_m = \frac{0{,}09}{12} = 0{,}0075, \qquad v_m = 1 - d_m = 0{,}9925.$$

\$600 por año equivale a \$300 *cada semestre* (cada 6 meses). Duración: 10 años $\Rightarrow$ 20 pagos. Al ser *anticipada*, hay pagos en meses 0,6,12, . . . ,114.

2) Valor presente como suma geométrica (razón v_m^6).

$$PV = 300 \sum_{k=0}^{19} v_m^{6k} = 300\, \frac{1 - (v_m^6)^{20}}{1 - v_m^6}.$$

Resultado

$$\boxed{PV = 300\, \frac{1 - (0{,}9925)^{120}}{1 - (0{,}9925)^6}}$$

Chequeo: 20 términos, primer pago en $t = 0$; consistente con anualidad-due.

8).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Perpetuidad con periodo de 3 años	Usar $PV = \dfrac{1}{(1+i)^m - 1}$ para pagos cada m años.	Básico

El valor presente de una perpetuidad que paga 1 al final de cada 3 años es 125/91. Hallar i.

Solución (paso a paso)

$$\frac{125}{91} = \frac{1}{(1+i)^3 - 1} \;\Rightarrow\; (1+i)^3 = 1 + \frac{91}{125} = \frac{216}{125}.$$

$$1+i=\left(\frac{216}{125}\right)^{1/3} \Rightarrow \boxed{i=\left(\frac{216}{125}\right)^{1/3}-1=0{,}20}.$$

Comentario: $216/125 = 1{,}728$ y su raíz cúbica es 1,2.

9).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Renta trimestral con fuerza de interés	Convertir δ a tasa por trimestre: $i_q = e^{\delta/4} - 1$.	Intermedio

Hallar el **valor presente** de una anualidad con pagos de \$100 por trimestre durante 5 años, **justo antes del primer pago**, si $\delta = 0{,}08$.

Solución (paso a paso) *1) Tasa efectiva por trimestre.*

$$i_q = e^{0{,}08/4} - 1 = e^{0{,}02} - 1, \qquad v_q = \frac{1}{1+i_q} = e^{-0{,}02}.$$

2) Renta inmediata de $n = 20$ pagos trimestrales.

$$PV = 100\, a_{\overline{20|}}(i_q) = 100\,\frac{1-(1+i_q)^{-20}}{i_q} = 100\,\frac{1-e^{-0{,}4}}{e^{0{,}02}-1}.$$

Resultado

$$\boxed{PV = 100\,\frac{1-(e^{0{,}02})^{-20}}{e^{0{,}02}-1}}$$

Nota: El VP es *inmediatamente antes* del primer pago $\Rightarrow$ anualidad inmediata.

10).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Pagos cada 4 meses vs. interés trimestral	Serie geométrica con paso 4/3 trimestres y pagos *anticipados*.	Intermedio

Hallar el **valor presente** de una anualidad con pagos de 1 al **inicio de cada periodo de 4 meses** durante 12 años, suponiendo una **tasa por trimestre** i.

Solución (paso a paso) *1) Cronograma y unidad.* 12 años = 144 meses. Pagos cada 4 meses ⇒ 36 pagos. La unidad de descuento es el *trimestre* con $v = (1+i)^{-1}$. Un periodo de 4 meses son 4/3 trimestres.

2) Serie geométrica (annuity-due desplazada).

$$PV = \sum_{k=0}^{35} v^{\frac{4}{3}k} = \frac{1-(v^{4/3})^{36}}{1-v^{4/3}} = \frac{1-(1+i)^{-48}}{1-(1+i)^{-4/3}}.$$

Resultado

$$\boxed{PV = \frac{1-(1+i)^{-48}}{1-(1+i)^{-4/3}}}$$

Chequeo: $36 \cdot (4/3) = 48$ trimestres de horizonte.

	Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
11).	**Descomposición de anualidad fraccionada**	Promedio de m anualidades-débito desplazadas.	Teórico

a) Demostrar que

$$a^{(m)}_{\overline{n}|} = \frac{1}{m}\sum_{r=1}^{m} v^{r/m}\,\ddot{a}_{\overline{n}|}.$$

Demostración Pagos de $\frac{1}{m}$ al final de cada subperiodo $1/m$ durante n años: en cada año $t = 0,\ldots,n-1$ hay m pagos en $t + \frac{r}{m}$, $r = 1,\ldots,m$.

$$a^{(m)}_{\overline{n}|} = \sum_{t=0}^{n-1}\sum_{r=1}^{m}\frac{1}{m}\,v^{t+r/m} = \frac{1}{m}\sum_{r=1}^{m} v^{r/m}\sum_{t=0}^{n-1} v^{t} = \frac{1}{m}\sum_{r=1}^{m} v^{r/m}\,\ddot{a}_{\overline{n}|}.$$

b) *Interpretación.* Es el **promedio** de m anualidades *anticipadas* de 1 por año, cada una desplazada r/m y descontada por $v^{r/m}$, $r = 1,\ldots,m$.

	Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
12).	**Pagos cada 3 meses vs. interés por 4 meses**	Serie geométrica con paso 3/4 de cuatrimestre y pagos *anticipados*.	Intermedio

Hallar el **valor presente** de una anualidad que paga 1 al **inicio de cada periodo de 3 meses** durante 12 años, con **tasa efectiva por cuatrimestre** i.

Solución (paso a paso) *1) Unidad y tiempos.* La unidad de descuento es el *cuatrimestre* (4 meses), con $v = (1+i)^{-1}$. Un periodo de 3 meses es 3/4 de cuatrimestre. En 12 años hay 48 pagos.

2) Suma geométrica.

$$PV = \sum_{k=0}^{47} v^{\frac{3}{4}k} = \frac{1-(v^{3/4})^{48}}{1-v^{3/4}} = \frac{1-(1+i)^{-36}}{1-(1+i)^{-3/4}}.$$

Resultado

$$\boxed{PV = \frac{1-(1+i)^{-36}}{1-(1+i)^{-3/4}}}$$

Chequeo: $48 \cdot (3/4) = 36$ cuatrimestres de horizonte.

	Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
12).	**Orden entre anualidades (inmediata, fraccionada, continua y anticipada)**	Usar fuerza de interés constante, monotonicidad/convexidad de $v(t) = e^{-\delta t}$ y sumas de Riemann; justificar cada desigualdad.	Teórico

Enunciado Mostrar algebraicamente y verbalmente que, para $m > 1$,

$$a_{\overline{n}|} \;<\; a^{(m)}_{\overline{n}|} \;<\; \bar{a}_{\overline{n}|} \;<\; \ddot{a}^{(m)}_{\overline{n}|} \;<\; \ddot{a}_{\overline{n}|}.$$

Datos y notación

- $a_{\overline{n}|}$: anualidad inmediata (pagos anuales al final).
- $a^{(m)}_{\overline{n}|}$: anualidad con m pagos por año (al final de cada subperíodo).
- $\bar{a}_{\overline{n}|}$: anualidad continua.
- $\ddot{a}^{(m)}_{\overline{n}|}$: anualidad con m pagos por año al inicio de cada subperíodo.
- $\ddot{a}_{\overline{n}|}$: anualidad anticipada (pagos anuales al inicio).
- Descuento continuo: $v(t) = e^{-\delta t}$, $\delta > 0$. $v(t)$ es **decreciente** y **convexa**.

Solución (paso a paso) *1) Valores presentes "por año" en el intervalo* $[k-1,k]$. Para cada año $k = 1, \ldots, n$:

$$
\begin{aligned}
V_1(k) &= v(k) && \text{(un pago al final del año)},\\
V_2(k) &= \frac{1}{m}\sum_{j=1}^{m} v\left(k - \frac{j}{m}\right) && (\ m \text{ pagos al final de cada subperíodo}),\\
V_3(k) &= \int_{k-1}^{k} v(t)\,dt && \text{(flujo continuo)},\\
V_4(k) &= \frac{1}{m}\sum_{j=1}^{m} v\left(k - \frac{j-1}{m}\right) && (\ m \text{ pagos al inicio de cada subperíodo}),\\
V_5(k) &= v(k-1) && \text{(un pago al inicio del año)}.
\end{aligned}
$$

2) Comparación usando sumas de Riemann. Al ser $v(t)$ decreciente,

$$
\underbrace{v(k)}_{\text{1 muestra tardía}} < \underbrace{\frac{1}{m}\sum_{j=1}^{m} v\big(k - \tfrac{j}{m}\big)}_{\text{Riemann derecha}} < \underbrace{\int_{k-1}^{k} v(t)\,dt}_{\text{integral}} < \underbrace{\frac{1}{m}\sum_{j=1}^{m} v\big(k - \tfrac{j-1}{m}\big)}_{\text{Riemann izquierda}} < \underbrace{v(k-1)}_{\text{1 muestra temprana}}.
$$

3) Sumar año a año. Sumando para $k = 1, \ldots, n$ se obtiene la cadena:

$$
a_{\overline{n}|} \;<\; a^{(m)}_{\overline{n}|} \;<\; \bar{a}_{\overline{n}|} \;<\; \ddot{a}^{(m)}_{\overline{n}|} \;<\; \ddot{a}_{\overline{n}|}.
$$

Explicación didáctica Entre más *temprano* ocurra cada pago, mayor es su valor presente. De más tarde a más temprano: fin de año → fraccionada "fin de subperíodo" → continua (promedio temporal) → fraccionada "inicio de subperíodo" → inicio de año.

Resultado

$$
\boxed{a_{\overline{n}|} \;<\; a^{(m)}_{\overline{n}|} \;<\; \bar{a}_{\overline{n}|} \;<\; \ddot{a}^{(m)}_{\overline{n}|} \;<\; \ddot{a}_{\overline{n}|},\ m > 1}
$$

Errores típicos (i) Suponer $a^{(m)}_{\overline{n}|}$ y $\bar{a}_{\overline{n}|}$ iguales; (ii) olvidar que $v(t)$ es decreciente y usar el orden inverso de sumas de Riemann.

13).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Fondo con retiros continuos	Resolver E.D. $A'(t) = \delta A(t) - c$; hallar tiempo de agotamiento T tal que $A(T) = 0$.	Intermedio

Enunciado Un fondo tiene $A_0 = \$40{,}000$. Capitaliza a tasa continua $\delta = 0{,}04$. Se retira *continuamente* a razón de $c = \$2{,}400$ por año. ¿Cuánto tiempo dura el fondo?

Solución (paso a paso) *1) Planteo dinámico.*

$$\frac{dA}{dt} = \delta A - c, \qquad A(0) = A_0.$$

2) Solución de la E.D. lineal.

$$A(t) = \Big(A_0 - \frac{c}{\delta}\Big)e^{\delta t} + \frac{c}{\delta}.$$

3) Tiempo de agotamiento. Definimos T por $A(T) = 0$:

$$0 = \Big(A_0 - \frac{c}{\delta}\Big)e^{\delta T} + \frac{c}{\delta} \;\Rightarrow\; e^{\delta T} = \frac{c/\delta}{c/\delta - A_0}.$$

4) Sustitución numérica. $c/\delta = 2400/0{,}04 = 60000$:

$$e^{0{,}04T} = \frac{60000}{60000 - 40000} = 3 \;\Rightarrow\; T = \frac{\ln 3}{0{,}04} \approx 27{,}47 \text{ años.}$$

Resultado

$$\boxed{T = \frac{\ln 3}{0{,}04} \;\approx\; 27{,}47 \text{ años (aprox. 27 años y 5,6 meses)}}$$

Chequeo rápido Si $c/\delta \leq A_0$ el fondo *nunca* se agota (la renta es cubierta por el interés). Aquí $60000 > A_0 \Rightarrow$ hay agotamiento en tiempo finito.

Errores típicos (i) Usar $i = 0{,}04$ en vez de $\delta = 0{,}04$; (ii) cambiar el signo de c; (iii) imponer $A(T) = c$ en lugar de $A(T) = 0$.

	Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
14).	**Deducción de la fuerza de interés con rentas continuas**	Usar $\bar{a}_{\overline{n}\vert} = (1 - e^{-\delta n})/\delta$ y $\bar{s}_{\overline{n}\vert} = (e^{\delta n} - 1)/\delta$; eliminar n.	Básico

Enunciado Si $\bar{a}_{\overline{n}|} = 4$ y $\bar{s}_{\overline{n}|} = 12$, hallar δ.

Solución (paso a paso) *1) Ecuaciones.*

$$\frac{1-e^{-\delta n}}{\delta} = 4, \qquad \frac{e^{\delta n}-1}{\delta} = 12.$$

2) Aislar exponentes.

$$e^{\delta n} = 1 + 12\delta, \qquad e^{-\delta n} = 1 - 4\delta.$$

3) Multiplicar (producto debe ser 1).

$$(1+12\delta)(1-4\delta) = 1 \;\Rightarrow\; 8\delta - 48\delta^2 = 0.$$

4) Solución. $\delta(8-48\delta) = 0 \Rightarrow \delta = 0$ o $\delta = \frac{1}{6}$. El caso $\delta = 0$ es trivial/inválido; por tanto

$$\delta = \frac{1}{6} \approx 0{,}1667.$$

Resultado

$$\boxed{\delta = \frac{1}{6} \;\approx\; 0{,}167}$$

Errores típicos (i) Suponer que n es necesario; aquí se elimina; (ii) olvidar que $e^{\delta n}e^{-\delta n} = 1$.

---

15).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Anualidad continua con fuerza variable	Calcular $v(t) = \exp(-\int_0^t \delta_s ds)$; integrar $\bar{a}_{\overline{n}|} = \int_0^n v(t)\,dt$.	Intermedio

Enunciado Encontrar $\bar{a}_{\overline{n}|}$ si $\delta_t = \dfrac{1}{1+t}$ para $0 \le t \le n$.

Solución (paso a paso) *1) Descuento general.*

$$\int_0^t \delta_s\,ds = \int_0^t \frac{1}{1+s}\,ds = \ln(1+t) \;\Rightarrow\; v(t) = e^{-\ln(1+t)} = \frac{1}{1+t}.$$

2) Integrar para la anualidad continua.

$$\bar{a}_{\overline{n}|} = \int_0^n v(t)\,dt = \int_0^n \frac{1}{1+t}\,dt = \Big[\ln(1+t)\Big]_0^n = \ln(1+n).$$

Resultado

$$\boxed{\bar{a}_{\overline{n}|} = \ln(1+n)}$$

Chequeo rápido Para $n \to 0$, $\bar{a}_{\overline{n}|} \sim n$ (consistente con pequeños horizontes). Para n grande, crece logarítmicamente.

Errores típicos (i) Integrar δ_t sin el logaritmo; (ii) usar $e^{-\int \delta} = 1 - \int \delta$ (falso).

	Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
16).	**Equivalencia puntual vs. flujo continuo en** [0,1]	Igualar valores presentes: $e^{-\delta t} = \int_0^1 e^{-\delta s} ds$; despejar t.	Básico

Enunciado Hallar $t \in (0,1)$ tal que un pago único de 1 en t sea equivalente, en valor presente, a un retiro continuo de tasa 1 entre 0 y 1.

Solución (paso a paso) *1) Igualdad de valores presentes.*

$$e^{-\delta t} = \int_0^1 e^{-\delta s}\, ds = \left[-\frac{1}{\delta} e^{-\delta s}\right]_0^1 = \frac{1-e^{-\delta}}{\delta}.$$

2) Despejar t.

$$t = -\frac{1}{\delta}\, \ln\!\left(\frac{1-e^{-\delta}}{\delta}\right).$$

3) Forma alternativa con $i = e^{\delta} - 1$. Como $1 - e^{-\delta} = \dfrac{i}{1+i}$,

$$e^{-\delta t} = \frac{i}{\delta(1+i)} \;\Rightarrow\; t = 1 - \frac{1}{\delta} \ln\!\left(\frac{i}{\delta}\right).$$

Resultado

$$\boxed{t = -\frac{1}{\delta} \ln\!\left(\frac{1-e^{-\delta}}{\delta}\right) \;=\; 1 - \frac{1}{\delta} \ln\!\left(\frac{i}{\delta}\right), \quad 0 < t < 1}$$

Chequeo rápido Si $\delta \downarrow 0$ (interés muy bajo), la integral ≈ 1 y el pago equivalente ocurre cerca de $t \approx 0{,}5$ (promedio temporal).

Errores típicos (i) Usar i en lugar de δ sin convertir; (ii) olvidar el logaritmo al despejar t.

	Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
17).	**Relación entre anualidades aritméticas creciente y decreciente**	Reescritura término a término y lectura en la línea de tiempo; usar $a_{\overline{n}\vert}$, $(Ia)_{\overline{n}\vert}$, $(Da)_{\overline{n}\vert}$.	Teórico

Enunciado Mostrar algebraicamente (y con un diagrama temporal) la relación:

$$(Da)_{\overline{n}\vert} = (n+1)\, a_{\overline{n}\vert} - (Ia)_{\overline{n}\vert}.$$

Datos

- $a_{\overline{n}\vert} = \sum_{k=1}^{n} v^k = \dfrac{1-v^n}{i}, \quad v = (1+i)^{-1}.$
- $(Ia)_{\overline{n}\vert} = \sum_{k=1}^{n} k\, v^k$ (anualidad aritmética *creciente* inmediata).
- $(Da)_{\overline{n}\vert} = \sum_{k=1}^{n} (n+1-k)\, v^k$ (anualidad aritmética *decreciente* inmediata).

Solución (paso a paso) *1) Separación lineal del coeficiente.*

$$(Da)_{\overline{n}\vert} = \sum_{k=1}^{n} (n+1-k)\, v^k = (n+1) \sum_{k=1}^{n} v^k - \sum_{k=1}^{n} k\, v^k.$$

2) Identificación con sumas estándar.

$$\sum_{k=1}^{n} v^k = a_{\overline{n}\vert}, \qquad \sum_{k=1}^{n} k\, v^k = (Ia)_{\overline{n}\vert}.$$

3) Conclusión.

$$(Da)_{\overline{n}\vert} = (n+1)\, a_{\overline{n}\vert} - (Ia)_{\overline{n}\vert}.$$

Diagrama temporal e intuición En $t = k$ (fin del año k) el pago decreciente es $n+1-k$. La suma $(n+1)a_{\overline{n}|}$ representa "$n+1$" veces un pago unitario en cada fin de año; al restarle los pesos crecientes k (más grandes cuanto más tarde), queda exactamente la secuencia decreciente.

Resultado

$$\boxed{(Da)_{\overline{n}|} = (n+1)\, a_{\overline{n}|} - (Ia)_{\overline{n}|}}$$

Errores típicos (i) Desplazar índices (usar $k = 0$ a $n-1$) sin ajustar; (ii) olvidar que el peso de (Da) es $(n+1-k)$ (no $n-k$).

	Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
18).	**Suma con progresión aritmética sobrepotenciada**	Descomponer en $\sum tv^t$ y $\sum v^t$; usar $a_{\overline{n}|}$ y $(Ia)_{\overline{n}|}$.	Básico

Enunciado Simplificar

$$\sum_{t=1}^{20} (t+5)\, v^t, \qquad v = (1+i)^{-1}.$$

Datos

- $a_{\overline{n}|} = \displaystyle\sum_{t=1}^{n} v^t = \frac{1-v^n}{i}.$
- $(Ia)_{\overline{n}|} = \displaystyle\sum_{t=1}^{n} t\, v^t = \frac{a_{\overline{n}|} - nv^n}{i}.$

Solución (paso a paso) *1) Separar en sumas conocidas.*

$$\sum_{t=1}^{20} (t+5)v^t = \underbrace{\sum_{t=1}^{20} tv^t}_{(Ia)_{\overline{20}|}} + 5 \underbrace{\sum_{t=1}^{20} v^t}_{a_{\overline{20}|}} = (Ia)_{\overline{20}|} + 5\, a_{\overline{20}|}.$$

2) Forma cerrada (opcional).

$$\sum_{t=1}^{20} (t+5)v^t = \frac{a_{\overline{20}|} - 20v^{20}}{i} + 5\, a_{\overline{20}|}.$$

(Alternativa didáctica) Derivar $S_n = \sum_{t=1}^{n} tv^t$ *a) Restar* vS_n.

$$S_n - vS_n = a_{\overline{n}|} - nv^{n+1} \;\Rightarrow\; S_n = \frac{a_{\overline{n}|} - nv^{n+1}}{1-v} = a_{\overline{n}|} + \frac{a_{\overline{n}|} - nv^n}{i}.$$

b) Aplicar $n = 20$ *y sumar* $5a_{\overline{20}|}$.

$$\sum_{t=1}^{20}(t+5)v^t = 6\,a_{\overline{20}|} + \frac{a_{\overline{20}|} - 20v^{20}}{i},$$

expresión equivalente tras reordenar.

Resultado

$$\boxed{\sum_{t=1}^{20}(t+5)\,v^t = (Ia)_{\overline{20}|} + 5\,a_{\overline{20}|} = \frac{a_{\overline{20}|} - 20\,v^{20}}{i} + 5\,a_{\overline{20}|}}$$

Errores típicos (i) Olvidar el término $-20v^{20}$ en $(Ia)_{\overline{20}|}$; (ii) confundir $a_{\overline{n}|}$ con $(1-v^n)/(1-v)$ (recuerda $a_{\overline{n}|} = \frac{1-v^n}{i}$).

	Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
19).	**Anualidad aritmética decreciente diferida**	Descomponer en $a_{\overline{n}|}$ y $(Ia)_{\overline{n}|}$; ajustar índices; reexpresar con $a_{\overline{14}|}$ y $a_{\overline{4}|}$.	Intermedio

Enunciado Bajo una anualidad se efectúan los pagos 10,9,8, . . . ,1 al final de los años 5,6, . . . ,14. Mostrar que

$$PV = \frac{10 - a_{\overline{14}|} + a_{\overline{4}|}(1-10i)}{i}.$$

Datos

- Pagos: $10-k$ en $t = 5+k$, $k = 0, \ldots, 9$.
- $v = (1+i)^{-1}$, $\quad a_{\overline{n}|} = \sum_{t=1}^{n} v^t = \dfrac{1-v^n}{i}$, $\quad (Ia)_{\overline{n}|} = \sum_{t=1}^{n} tv^t = \dfrac{a_{\overline{n}|} - nv^n}{i}$.

Solución (paso a paso) *1) Planteo del valor presente.*

$$PV = \sum_{k=0}^{9} (10-k)\, v^{5+k} = v^5 \left(10 \sum_{k=0}^{9} v^k - \sum_{k=0}^{9} k\, v^k \right).$$

2) Sumas auxiliares.

$$\sum_{k=0}^{9} v^k = \frac{1-v^{10}}{1-v} = \frac{a_{\overline{10|}}}{v}, \qquad \sum_{k=0}^{9} k v^k = \sum_{t=1}^{9} t v^t = (Ia)_{\overline{10|}} - 10v^{10}.$$

3) Sustituir y simplificar.

$$PV = v^5 \left(\frac{10}{v} a_{\overline{10|}} - (Ia)_{\overline{10|}} + 10v^{10} \right) = \underbrace{10v^4 a_{\overline{10|}}}_{(A)} - \underbrace{v^5 (Ia)_{\overline{10|}}}_{(B)} + \underbrace{10v^{15}}_{(C)}.$$

4) Eliminar $(Ia)_{\overline{10|}}$.

$$(B) = v^5\, (Ia)_{\overline{10|}} = v^5\, \frac{a_{\overline{10|}} - 10v^{10}}{i} = \frac{v^5}{i}\, a_{\overline{10|}} - \frac{10v^{15}}{i}.$$

Por tanto,

$$PV = 10v^4 a_{\overline{10|}} - \frac{v^5}{i}\, a_{\overline{10|}} + \frac{10v^{15}}{i} + 10v^{15}.$$

5) Reexpresar $a_{\overline{10|}}$ con $a_{\overline{14|}}$ y $a_{\overline{4|}}$. Como $a_{\overline{14|}} = a_{\overline{10|}} + v^{10} a_{\overline{4|}} \Rightarrow a_{\overline{10|}} = a_{\overline{14|}} - v^{10} a_{\overline{4|}}$,

$$\begin{aligned} PV &= 10v^4 (a_{\overline{14|}} - v^{10} a_{\overline{4|}}) - \frac{v^5}{i} (a_{\overline{14|}} - v^{10} a_{\overline{4|}}) + \frac{10v^{15}}{i} + 10v^{15} \\ &= \left(10v^4 - \frac{v^5}{i} \right) a_{\overline{14|}} + \left(-10v^{14} + \frac{v^{15}}{i} \right) a_{\overline{4|}} + \frac{10v^{15}}{i} + 10v^{15}. \end{aligned}$$

6) Forma cerrada en i. Usando $i\, a_{\overline{n|}} = 1 - v^n$ y $1 - v = iv$, se reducen los coeficientes y se obtiene:

$$\boxed{PV = \frac{10 - a_{\overline{14|}} + a_{\overline{4|}}(1-10i)}{i}}.$$

(Verificación directa sustituyendo $a_{\overline{n|}} = \frac{1-v^n}{i}$ y simplificando.)

Chequeo rápido Si $i \to 0$, $v \to 1$: los 10 pagos casi no se descuentan y $PV \approx 55\, v^5$, coherente con la expresión límite.

Errores típicos (i) Olvidar que $\sum_{k=0}^{9} v^k = a_{\overline{10}|}/v$ (no $a_{\overline{10}|}$); (ii) omitir el $-10v^{10}$ al pasar de $(Ia)_{\overline{10}|}$ a $\sum_{k=0}^{9} kv^k$.

20).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Perpetuidad "crece-hasta-n y luego nivelada"	Separar tramo creciente $(Ia)_{\overline{n}|}$ y tramo perpetuo nivelado; simplificar.	Básico

Enunciado Hallar el PV de una perpetuidad con pagos 1,2,...,n en los años 1,...,n y luego n por año para siempre.

Solución (paso a paso) *1) Descomposición.*

$$PV = \underbrace{\sum_{k=1}^{n} kv^k}_{(Ia)_{\overline{n}|}} + \underbrace{\sum_{k=n+1}^{\infty} nv^k}_{\text{perpetuidad nivelada } n} .$$

2) Tramo perpetuo a partir de n+1.

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} nv^k = nv^n \sum_{j=1}^{\infty} v^j = nv^n \frac{v}{1-v} = \frac{nv^n}{i} \quad (\text{pues } 1-v = iv).$$

3) Combinar y simplificar.

$$PV = (Ia)_{\overline{n}|} + \frac{nv^n}{i} = \frac{a_{\overline{n}|} - nv^n}{i} + \frac{nv^n}{i} = \boxed{\frac{a_{\overline{n}|}}{i}}.$$

Interpretación El "crecer hasta n y luego nivelar en n" equivale, en valor presente, a tomar una anualidad inmediata $a_{\overline{n}|}$ y capitalizarla una vez más por $1/i$.

Errores típicos (i) Descontar el tramo perpetuo como $n \cdot \frac{v^{n+1}}{1-v}$ y no simplificar a $\frac{nv^n}{i}$; (ii) olvidar que $1 - v = iv$.

21).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Perpetuidad aritmética impar	Usar condición de igualdad de valores presentes consecutivos para hallar v; sumar series.	Intermedio

Enunciado Una perpetuidad inmediata paga 1,3,5,7, ... Si el valor presente del 6.º y 7.º pago son iguales, hallar el PV.

Solución (paso a paso) *1) Condición dada.*

$$11v^6 = 13v^7 \;\Rightarrow\; v = \frac{11}{13}, \quad 1 + i = \frac{1}{v} = \frac{13}{11} \;\Rightarrow\; i = \frac{2}{11}.$$

2) Escribir el PV como diferencia de dos series.

$$PV = \sum_{k=1}^{\infty}(2k-1)v^k = 2\sum_{k=1}^{\infty} kv^k - \sum_{k=1}^{\infty} v^k.$$

3) Series geométricas conocidas ($|v| < 1$).

$$\sum_{k=1}^{\infty} v^k = \frac{v}{1-v}, \qquad \sum_{k=1}^{\infty} kv^k = \frac{v}{(1-v)^2}.$$

Por tanto,

$$PV = 2\frac{v}{(1-v)^2} - \frac{v}{1-v}.$$

4) Sustitución numérica con $v = \frac{11}{13}$.

$$1 - v = \frac{2}{13}, \quad (1-v)^2 = \frac{4}{169}, \quad \frac{v}{(1-v)^2} = \frac{11/13}{4/169} = \frac{143}{4}, \quad \frac{v}{1-v} = \frac{11}{2}.$$

Luego,

$$PV = 2 \cdot \frac{143}{4} - \frac{11}{2} = \frac{143}{2} - \frac{11}{2} = 66.$$

Resultado

$$\boxed{PV = 66}$$

Chequeo rápido El término general $(2k-1)v^k$ decrece geométricamente porque $v < 1$; la suma converge y el valor hallado es finito y consistente.

Errores típicos (i) Usar la condición $11v^6 = 13v^7$ para despejar i directamente sin pasar por v; (ii) olvidar que $\sum kv^k = v/(1-v)^2$.

	Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
22).	**Equivalencia entre perpetuidad diferida y serie aritmética infinita**	Plantear las dos valoraciones; usar $\sum_{k\geq 1} kv^k = \frac{v}{(1-v)^2}$; resolver para i y luego $d = \frac{i}{1+i}$.	Intermedio

Enunciado Si X es el valor presente de una perpetuidad de 1 por año con el *primer* pago al final del *segundo* año, y $20X$ es el valor presente de una serie 1,2,3,... con el *primer* pago al final del *tercer* año, hallar d.

Datos

- Descuento: $v = (1+i)^{-1}, \quad d = \dfrac{i}{1+i}$.
- Perpetuidad inmediata diferida 1 año:

$$X = \underbrace{v}_{\text{diferir 1}} \underbrace{\frac{1}{i}}_{\text{perpetuidad}} = \frac{v}{i}.$$

- Serie aritmética desde $t = 3$:

$$PV = \sum_{k=3}^{\infty} k\, v^k = \left(\sum_{k=1}^{\infty} kv^k\right) - \left(v + 2v^2\right).$$

- Suma conocida: $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} kv^k = \frac{v}{(1-v)^2}$ para $|v| < 1$.

Solución (paso a paso) *1) Valor de la serie aritmética diferida.*

$$PV = \frac{v}{(1-v)^2} - v - 2v^2.$$

2) Condición de equivalencia.

$$PV = 20X \quad \Longrightarrow \quad \frac{v}{(1-v)^2} - v - 2v^2 = 20\,\frac{v}{i}.$$

Dividiendo por $v > 0$:

$$\frac{1}{(1-v)^2} - 1 - 2v = \frac{20}{i}.$$

3) Reescribir en función de i (usar $1 - v = i\,v$).

$$\frac{1}{(1-v)^2} = \frac{(1+i)^2}{i^2}, \qquad v = \frac{1}{1+i}.$$

Así,

$$\frac{(1+i)^2}{i^2} - 1 - \frac{2}{1+i} = \frac{20}{i}.$$

4) Ecuación cuadrática en i. Multiplicando por $i^2(1+i)$ y simplificando:

$$1 + 3i = 20i(1+i) \implies 20i^2 + 17i - 1 = 0.$$

5) Solución positiva.

$$i = \frac{-17 + \sqrt{369}}{40} \approx 0{,}055875. \qquad d = \frac{i}{1+i} \approx \frac{0{,}055875}{1{,}055875} \approx 0{,}05297.$$

Resultado

$$\boxed{d = \frac{i}{1+i}, \quad i = \frac{-17+\sqrt{369}}{40} \approx 0{,}05588, \;\; d \approx 0{,}05297}$$

Chequeo rápido Usando $v = (1+i)^{-1}$ con el i hallado, $\sum_{k=3}^{\infty} kv^k$ numéricamente coincide con $20\,\frac{v}{i}$ (tolerancia de redondeo).

Errores típicos (i) Asumir erróneamente $(Ia)_\infty = 1/i^2$ (en realidad $\sum kv^k = \frac{v}{(1-v)^2} = \frac{1}{i^2 v}$); (ii) usar $X = \frac{1}{i}$ en lugar de $X = \frac{v}{i}$ (olvida la espera de un año).

---

23).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Anualidad aritmética decreciente semestral	Expresar P_k linealmente; separar en $a_{\overline{n}\rvert}$ y $(Ia)_{\overline{n}\rvert}$; sustituir $A = a_{\overline{10}\rvert,0{,}08}$.	Básico

Enunciado Anualidad inmediata con pagos semestrales 800,750,700, . . . ,350 (10 pagos) a $i^{(2)} = 0{,}16$. Si $a_{\overline{10}\rvert 0{,}08} = A$, hallar PV en términos de A.

Datos

- Por semestre: $i = 0{,}08$, $v = (1{,}08)^{-1}$.
- Pagos: $P_k = 850 - 50k$, $k = 1, \ldots, 10$.
- Identidades: $a_{\overline{n}|} = \sum v^k$, $(Ia)_{\overline{n}|} = \sum kv^k = \dfrac{a_{\overline{n}|} - nv^n}{i}$.

Solución (paso a paso) *1) Planteo.*

$$PV = \sum_{k=1}^{10} (850 - 50k)\, v^k = 850 \underbrace{\sum_{k=1}^{10} v^k}_{A} - 50 \underbrace{\sum_{k=1}^{10} kv^k}_{(Ia)_{\overline{10}|}}.$$

2) Reemplazar $(Ia)_{\overline{10}|}$.

$$(Ia)_{\overline{10}|} = \frac{A - 10v^{10}}{0{,}08}.$$

3) Concluir.

$$PV = 850A - 50 \cdot \frac{A - 10v^{10}}{0{,}08}.$$

Resultado

$$\boxed{PV = 850A - \frac{50}{0{,}08}\left(A - 10v^{10}\right)}, \qquad v = (1{,}08)^{-1}.$$

(Opcional) Forma compacta

$$\frac{50}{0{,}08} = 625 \;\Rightarrow\; PV = \underbrace{225A}_{850-625} + 6250\, v^{10}.$$

Errores típicos (i) Olvidar que A está a tasa 0,08 semestral; (ii) usar $n = 9$ en el término de corrección de $(Ia)_{\overline{10}|}$.

	Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
24A).	**Anualidad geométrica con primer pago en** $t = 0$	Usar razón $r = \frac{1+g}{1+i}$ y suma finita de geométrica comenzando en 0.	Básico

Enunciado Anualidad geométrica de 20 años, primer pago $P = 600$ *en* $t = 0$, crecimiento $g = 5\,\%$, tasa $i = 10{,}25\,\%$. Hallar PV.

Solución (paso a paso) *1) Razón efectiva por periodo.*

$$r = \frac{1+g}{1+i} = \frac{1{,}05}{1{,}1025} \approx 0{,}95295.$$

2) Suma geométrica desde $t = 0$.

$$PV = P\,\frac{1-r^n}{1-r} = 600\,\frac{1-0{,}95295^{20}}{1-0{,}95295}.$$

3) Cálculo aproximado.

$$0{,}95295^{20} \approx 0{,}3786, \quad \frac{1-0{,}3786}{1-0{,}95295} \approx \frac{0{,}6214}{0{,}04705} \approx 13{,}21.$$

$$PV \approx 600 \times 13{,}21 \approx 7{,}926.$$

Resultado

$$\boxed{PV \approx \$7{,}926}$$

Errores típicos (i) Usar fórmula de pagos desde $t = 1$ (divide por $i - g$) en vez de la de $t = 0$; (ii) confundir g e i al formar r.

24B).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Anualidad geométrica con primer pago en $t = 1$	Usar $PV = P\frac{1-r^n}{i-g}$, con $r = \frac{1+g}{1+i}$.	Básico

Enunciado Anualidad geométrica de 20 años, primer pago $P = 600$ *en* $t = 1$, crecimiento $g = 5\,\%$, tasa $i = 10{,}25\,\%$. Hallar PV.

Solución (paso a paso) *1) Razón.* $r = \dfrac{1{,}05}{1{,}1025} \approx 0{,}95295.$

2) Fórmula para pagos desde $t = 1$.

$$PV = P\,\frac{1-r^n}{i-g} = 600\,\frac{1-0{,}95295^{20}}{0{,}1025-0{,}05}.$$

3) Cálculo aproximado.

$$1 - 0{,}95295^{20} \approx 0{,}6214, \quad i - g = 0{,}0525.$$

$$PV \approx 600 \cdot \frac{0{,}6214}{0{,}0525} \approx 600 \cdot 13{,}0857 \approx 7{,}851.$$

Resultado

$$\boxed{PV \approx \$7{,}851}$$

Errores típicos (i) Dividir por $1-r$ (propio de $t=0$); (ii) olvidar que la fórmula requiere $i \neq g$.

---

25).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Tasa equivalente para igualar dos valores presentes	Igualar PV de anualidad geométrica (del Ej. 24B) con una anualidad *debida* nivelada de 600; resolver $\ddot{a}_{\overline{20}\|i'} = \frac{7851}{600}$.	Intermedio

Enunciado Hallar la tasa i' tal que

$PV(\text{geométrica del Ej. 24B}) = 7851$ sea igual a $PV(\text{nivelada debida}) = 600\,\ddot{a}_{\overline{20}\|i'}$.

Datos

- $\ddot{a}_{\overline{n}\|i'} = \dfrac{1-v'^{\,n}}{d'}$, con $v' = \dfrac{1}{1+i'}$ y $d' = \dfrac{i'}{1+i'}$.
- $7851 = 600\,\ddot{a}_{\overline{20}\|i'} \Rightarrow \ddot{a}_{\overline{20}\|i'} = \dfrac{7851}{600} = 13{,}085.$

Solución (paso a paso) *1) Ecuación en i'.*

$$\ddot{a}_{\overline{20}\|i'} = \frac{1-v'^{20}}{d'} = 13{,}085, \qquad v' = \frac{1}{1+i'}, \quad d' = \frac{i'}{1+i'}.$$

2) Monotonía. $\ddot{a}_{\overline{20}\|i'}$ disminuye estrictamente cuando i' aumenta; por tanto la solución es única.

3) Aproximación numérica (verificación). Para $i' = 5\,\%$:

$$v' = \frac{1}{1{,}05}, \quad d' = \frac{0{,}05}{1{,}05}, \quad \ddot{a}_{\overline{20}\|0{,}05} = \frac{1-v'^{20}}{d'} \approx 13{,}0853 \;\approx\; 13{,}085.$$

Ajustando finamente se obtiene $i' \approx 0{,}050003$.

Resultado

$$\boxed{i' \approx 5{,}00\,\%}$$

(Esta tasa hace que $600\,\ddot{a}_{\overline{20}|i'}$ coincida con $PV = 7851$ del Ej. 24B.)

Errores típicos (i) Usar $a_{\overline{n}|}$ en lugar de $\ddot{a}_{\overline{n}|}$ (olvida que es *debida*); (ii) redondear $\ddot{a}$ a pocas cifras y concluir $i' = 5{,}25\,\%$ (da $\ddot{a} \approx 12{,}84$, no 13.085).

---

26).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Acumulación con tramo nivelado y tramo geométrico	Separar depósitos $t = 0 \ldots 4$ (nivelados) y $t = 5 \ldots 9$ (5 % geométricos); llevar cada término a $t = 10$.	Intermedio

Enunciado Depósitos al **inicio** de cada año durante 10 años. Los primeros 5 son de \$1000; los siguientes 5 crecen 5 % anual. Tasa efectiva $i = 8\,\%$. Hallar el valor acumulado en $t = 10$.

Datos

- $i = 0{,}08 \Rightarrow 1 + i = 1{,}08$.
- Depósitos: $t = 0, \ldots, 4: \;\; 1000; \quad t = 5, \ldots, 9: \;\; 1000(1{,}05)^{t-4}$.

Solución (paso a paso) *1) Tramo nivelado (5 depósitos).*

$$FV_1 = \sum_{t=0}^{4} 1000\,(1{,}08)^{10-t} = 1000(1{,}08)^6 \sum_{m=0}^{4} (1{,}08)^m = 1000(1{,}08)^6 \cdot \frac{(1{,}08)^5 - 1}{0{,}08}.$$

2) Tramo geométrico 5 % (5 depósitos).

$$FV_2 = \sum_{t=5}^{9} 1000(1{,}05)^{t-4}(1{,}08)^{10-t} = 1000(1{,}08)^6 \sum_{k=1}^{5} \Big(\frac{1{,}05}{1{,}08}\Big)^k.$$

Sea $q = \frac{1{,}05}{1{,}08} = \frac{35}{36}$:

$$\sum_{k=1}^{5} q^k = \frac{q(1-q^5)}{1-q} = 35\Big(1 - \big(\tfrac{35}{36}\big)^5\Big).$$

Cálculo numérico

$$(1{,}08)^5 = 1{,}4693280768, \quad (1{,}08)^6 = 1{,}586874322, \quad \frac{(1{,}08)^5 - 1}{0{,}08} = 5{,}86660096.$$

$$FV_1 \approx 1000 \cdot 1{,}586874322 \cdot 5{,}86660096 \approx 9{,}309{,}56.$$

$$\sum_{k=1}^{5} q^k \approx 4{,}59844749, \quad FV_2 \approx 1000 \cdot 1{,}586874322 \cdot 4{,}59844749 \approx 7{,}297{,}16.$$

$$FV = FV_1 + FV_2 \approx 9{,}309{,}56 + 7{,}297{,}16 = 16{,}606{,}72.$$

Resultado

$$\boxed{FV \approx \$16{,}607} \quad \text{(redondeado al dólar)}$$

Chequeo rápido Si todo fuese nivelado a \$1000 (10 depósitos *debidos*), $FV = 1000(1{,}08)^9 \ddot{s}_{\overline{10}|0{,}08}$; al introducir el 5 % de crecimiento en los últimos 5 depósitos, el FV debe ser mayor que el de 10 depósitos nivelados en $t = 5 \ldots 9$, lo cual se observa.

Errores típicos (i) Usar razón $q = \frac{1{,}05}{1{,}1025}$ (pertenece a otro ejercicio); (ii) olvidar que los depósitos son *al inicio*, desplazando mal los exponentes.

---

27).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Perpetuidad geométrica diferida	Usar $PV = \dfrac{P\,v^m}{1 - v(1+g)}$ con $m = 5$ y despejar g.	Básico

Enunciado Perpetuidad con primer pago en $t = 5$ de \$1000 y crecimiento $k\,\%$ anual. Con $i = 25\,\%$ se tiene $PV = 4096$. Hallar k.

Solución (paso a paso)

$$PV = \sum_{t=5}^{\infty} 1000(1+g)^{t-5} v^t = 1000\, v^5 \sum_{j=0}^{\infty} \big[v(1+g)\big]^j = \frac{1000\, v^5}{1 - v(1+g)}.$$

Con $v = \frac{1}{1{,}25} = 0{,}8$ y $PV = 4096$:

$$4096 = \frac{1000 \cdot 0{,}8^5}{1 - 0{,}8(1+g)} = \frac{327{,}68}{0{,}2 - 0{,}8g}.$$

Por tanto,

$$0{,}2 - 0{,}8g = \frac{327{,}68}{4096} = 0{,}08 \;\Rightarrow\; 0{,}8g = 0{,}12 \;\Rightarrow\; g = 0{,}15.$$

Resultado

$$\boxed{k = 15\,\%}$$

Errores típicos (i) Usar v^4 en lugar de v^5 (olvida que el primer pago está a 5 años); (ii) imponer $1-(1+g)v$ con signo invertido.

	Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
28).	**Aportes proporcionales al salario con crecimiento**	Llevar cada depósito a $t = 25$; suma geométrica con razón $q = \frac{1{,}03}{1{,}05}$.	Intermedio

Enunciado Empleado de 40 años: salario inicial \$40,000 con aumentos de 3 % anuales (al final de cada año) por 25 años. Aporta el 4 % del salario al **inicio** de cada año durante 25 años. Fondo al $i = 5\,\%$. Hallar el valor acumulado a los 65 años.

Datos

- Salario en el año t ($t = 0, \ldots, 24$): $S_t = 40{,}000(1{,}03)^t$.
- Aporte en t: $C_t = 0{,}04\, S_t = 1{,}600(1{,}03)^t$.
- Rendimiento: $1 + i = 1{,}05$. Horizonte a $t = 25$.

Solución (paso a paso) *1) Capitalización de cada aporte hasta $t = 25$.*

$$FV = \sum_{t=0}^{24} C_t (1{,}05)^{25-t} = 1{,}600(1{,}05)^{25} \sum_{t=0}^{24} \left(\tfrac{1{,}03}{1{,}05}\right)^t.$$

2) Suma geométrica (25 términos, razón $q = \frac{1{,}03}{1{,}05}$).

$$\sum_{t=0}^{24} q^t = \frac{1-q^{25}}{1-q}.$$

3) Expresión final.

$$FV = 1{,}600(1{,}05)^{25}\, \frac{1-\left(\frac{1{,}03}{1{,}05}\right)^{25}}{1-\frac{1{,}03}{1{,}05}}.$$

Resultado (numérico)

$$\boxed{FV \approx \$108{,}576}$$

Errores típicos (i) Tratar aportes como *finales* (desfase de un periodo); (ii) confundir que salario crece al 3 % pero el fondo al 5 %.

29).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Renta debida: sube 5 % por 10 pagos y luego baja 5 % por 10 pagos	Separar en dos bloques geométricos y descontar al momento del primer pago.	Intermedio

Enunciado Pagos al **inicio** de cada año por 20 años. $P_k = 100(1{,}05)^k$ para $k = 0, \ldots, 9$. Luego $P_k = P_9(0{,}95)^{k-9}$ para $k = 10, \ldots, 19$. Tasa $i = 7\,\%$. Calcular el *PV en el momento del primer pago.*

Solución (paso a paso) *1) Bloque creciente ($k = 0 \ldots 9$).*

$$PV_1 = 100 \sum_{k=0}^{9} \left(\tfrac{1{,}05}{1{,}07}\right)^k = 100\, \frac{1 - \left(\frac{1{,}05}{1{,}07}\right)^{10}}{1 - \frac{1{,}05}{1{,}07}}.$$

2) Bloque decreciente ($k = 10 \ldots 19$). Con $v = 1/1{,}07$ y $j = k - 9$:

$$PV_2 = 100(1{,}05)^9 v^9 \sum_{j=1}^{10} \left(\tfrac{0{,}95}{1{,}07}\right)^j = 100 \left(\tfrac{1{,}05}{1{,}07}\right)^9 \frac{\frac{0{,}95}{1{,}07}\left(1 - \left(\frac{0{,}95}{1{,}07}\right)^{10}\right)}{1 - \frac{0{,}95}{1{,}07}}.$$

3) Suma. $PV = PV_1 + PV_2$.

Resultado (numérico)

$$\boxed{PV \approx \$1{,}385}$$

Errores típicos (i) Descontar a $t = 0$ en lugar de al momento del primer pago ($k = 0$); (ii) usar fórmula con $i - g$ (válida solo para pagos desde $t = 1$).

	Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
30).	**Suma de pagos en rentas fraccionadas con operador I**	Distinguir crecimiento anual vs. mensual.	Básico

(a) Enunciado Hallar la **suma de los pagos** en $(Ia)_{\overline{2}|}^{(12)}$.

Interpretación Renta fraccionada $m = 12$ con crecimiento aritmético *anual*: Año 1: 12 pagos de $\frac{1}{12} \Rightarrow$ suma $= 1$. Año 2: 12 pagos de $\frac{2}{12} \Rightarrow$ suma $= 2$.

Resultado

$$\boxed{\text{Suma total} = 1 + 2 = 3}$$

(b) Enunciado Hallar la **suma de los pagos** en $(I^{(12)}a)_{\overline{2}|}^{(12)}$.

Interpretación Crecimiento aritmético *mensual* durante 24 meses:

$$\frac{1}{12}, \frac{2}{12}, \ldots, \frac{24}{12}.$$

Solución

$$\sum_{k=1}^{24} \frac{k}{12} = \frac{1}{12} \cdot \frac{24 \cdot 25}{2} = 25.$$

Resultado

$$\boxed{\text{Suma total} = 25}$$

Errores típicos (i) Confundir "suma de pagos" con "valor financiero" (no se descuenta); (ii) dividir otra vez por 12 al final (ya está normalizado por pago mensual).

	Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
31).	**Perpetuidad con bloques de pagos duplicados y crecientes**	Reescribir como suma de potencias de v^2 y simplificar hasta llegar a $\frac{v^4}{i-vd}$.	Avanzado

Enunciado Mostrar que el valor presente de una perpetuidad que paga:

- 1 al final de los años 5 y 6,
- 2 al final de los años 7 y 8,
- 3 al final de los años 9 y 10, etc.,

es

$$\boxed{PV = \frac{v^4}{i - vd}}, \quad v = (1+i)^{-1}, \quad d = 1 - v.$$

Solución (paso a paso) *1) Reescribir la serie de pagos.* Para cada $k \geq 1$, el monto es k en $t = 2k+3$ y $t = 2k+4$:

$$PV = \sum_{k=1}^{\infty} k\,(v^{2k+3} + v^{2k+4}) = v^3(1+v)\sum_{k=1}^{\infty} k\,(v^2)^k.$$

2) Usar suma de serie aritmético-geométrica.

$$\sum_{k=1}^{\infty} kx^k = \frac{x}{(1-x)^2}, \quad x = v^2.$$

$$PV = v^3(1+v)\,\frac{v^2}{(1-v^2)^2} = \frac{v^5(1+v)}{(1-v^2)^2}.$$

3) Reescribir en función de $d = 1 - v$.

$$1 - v^2 = (1-v)(1+v) = d(1+v) \;\Rightarrow\; PV = \frac{v^5(1+v)}{d^2(1+v)^2} = \frac{v^5}{d^2(1+v)}.$$

4) Relacionar con i. Sabemos $i = \dfrac{1-v}{v} = \dfrac{d}{v}$:

$$i - vd = \tfrac{d}{v} - vd = d\Big(\tfrac{1}{v} - v\Big) = d\,\tfrac{1-v^2}{v} = d\,\tfrac{d(1+v)}{v}.$$

Entonces

$$\frac{v^4}{i - vd} = \frac{v^5}{d^2(1+v)} = PV.$$

Resultado

$$\boxed{PV = \frac{v^4}{i - vd}}$$

Errores típicos (i) Confundir el desfase temporal: primer pago es en $t = 5$, no en $t = 1$. (ii) Olvidar que son dos pagos por cada entero k.

	Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
32).	**Perpetuidad con pagos cada 4 años, crecientes lineales**	Convertir a variable $x = v^4$ para simplificar.	Intermedio

Enunciado Perpetuidad con pagos al final de cada período de 4 años: primer pago de 1 al final del año 4 y luego cada pago es 5 más que el anterior. Se sabe que $v^4 = x = 0{,}75$. Calcular el valor presente.

Solución (paso a paso) *1) Modelo de pagos.*

$$P_k = 1 + 5(k-1) = 5k - 4, \quad k \geq 1.$$

El valor presente:

$$PV = \sum_{k=1}^{\infty}(5k-4)x^k = 5\sum_{k=1}^{\infty} kx^k - 4\sum_{k=1}^{\infty} x^k.$$

2) Fórmulas de suma.

$$\sum_{k=1}^{\infty} x^k = \frac{x}{1-x}, \quad \sum_{k=1}^{\infty} kx^k = \frac{x}{(1-x)^2}.$$

Con $x = 0{,}75$ se tiene $1 - x = 0{,}25$:

$$\sum x^k = 3, \quad \sum kx^k = 12.$$

3) Sustituir.

$$PV = 5(12) - 4(3) = 60 - 12 = 48.$$

Resultado

$$\boxed{PV = 48}$$

Errores típicos (i) Usar v en lugar de $x = v^4$ y olvidar que la tasa es por bloque de 4 años; (ii) confundir crecimiento aritmético con geométrico.

	Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
33).	**Perpetuidad geométrica semestral inmediata**	Primer pago hoy, pagos semestrales crecientes $g = 3\,\%$.	Intermedio

Enunciado Una perpetuidad paga cada 6 meses **desde hoy**. El primer pago es 1 y cada pago es $3\,\%$ mayor que el anterior. La tasa efectiva anual es $i = 8\,\%$. Hallar el valor presente.

Datos

- Crecimiento por semestre: $g = 0{,}03 \Rightarrow$ razón $1 + g = 1{,}03$.
- Tasa efectiva por semestre j tal que $(1 + j)^2 = 1 + i = 1{,}08$:

$$j = \sqrt{1{,}08} - 1 \approx 0{,}03923048.$$

- Descuento semestral: $v_{1/2} = \dfrac{1}{1 + j}$.

Solución (paso a paso) Es una perpetuidad-dos geométrica (primer pago en $t = 0$) con razón semestral

$$q = (1 + g)\, v_{1/2} = \frac{1{,}03}{1 + j}.$$

Como $q < 1$,

$$PV = \sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1 - q} = \frac{1 + j}{j - g}.$$

Cálculo

$$PV = \frac{1 + 0{,}03923048}{0{,}03923048 - 0{,}03} \approx 112{,}59.$$

Resultado

$$\boxed{PV \approx 112{,}59}$$

34).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Anualidad creciente continua	Comparar pagos primera y segunda mitad.	Básico

Enunciado Hallar la razón entre el **total pagado en la segunda mitad** y el **total pagado en la primera mitad** bajo la anualidad $\left(\overline{I}\,\overline{a}\right)_{\overline{10|}}$.

Datos

- Anualidad creciente continua: pago instantáneo t en $0 \leq t \leq 10$.
- Mitades: primera $0 \to 5$, segunda $5 \to 10$.

Solución

$$\int_a^b t\,dt = \tfrac{1}{2}(b^2 - a^2).$$

Primera mitad: $\frac{1}{2}(5^2 - 0^2) = 12{,}5$. Segunda mitad: $\frac{1}{2}(10^2 - 5^2) = 37{,}5$.

$$\frac{\text{segunda}}{\text{primera}} = \frac{37{,}5}{12{,}5} = 3.$$

Resultado

$$\boxed{\text{Razón} = 3}$$

35).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Perpetuidad creciente continua	Usar fuerza de interés δ.	Básico

Enunciado Evaluar $\left(\overline{I}\,\overline{a}\right)_{\overline{\infty|}}$ si $\delta = 0{,}08$.

Solución

$$\left(\overline{I}\,\overline{a}\right)_{\overline{\infty|}} = \int_0^\infty te^{-\delta t}\,dt = \frac{1}{\delta^2}.$$

Cálculo

$$\frac{1}{0{,}08^2} = \frac{1}{0{,}0064} = 156{,}25.$$

Resultado

$$\boxed{\overline{I}\,\overline{a}_{\infty} = 156{,}25}$$

36).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Perpetuidad continua con ritmo exponencial	$PV = \int (1+k)^t (1+i)^{-t} dt.$	Avanzado

Enunciado En una **perpetuidad continua**, el ritmo de pago en el instante t es $(1+k)^t$. La tasa efectiva anual es i con $0 < k < i$. Hallar el valor presente.

Solución

$$PV = \int_0^{\infty} \left(\tfrac{1+k}{1+i}\right)^t dt = \frac{1}{-\ln \frac{1+k}{1+i}} = \frac{1}{\ln \frac{1+i}{1+k}}.$$

Resultado

$$\boxed{PV = \frac{1}{\ln\left(\frac{1+i}{1+k}\right)}}$$

37).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Anualidad continua decreciente	Expresión integral y forma cerrada.	Avanzado

Enunciado

a)Hallar una expresión integral para $\left(\overline{D}\,\overline{a}\right)_{\overline{n}|}$.

b)Hallar una expresión cerrada (sin integrales) para $\left(\overline{D}\,\overline{a}\right)_{\overline{n}|}$.

Solución (a)

$$\left(\overline{D}\,\overline{a}\right)_{\overline{n}|} = \int_0^n (n-t)\, e^{-\delta t}\, dt.$$

(b) Usando $\overline{a}_{\overline{n}|} = \frac{1-v^n}{\delta}$ y $\overline{I\,\overline{a}}_{\overline{n}|} = \frac{1-v^n(1+\delta n)}{\delta^2}$:

$$\left(\overline{D}\,\overline{a}\right)_{\overline{n}|} = n\,\overline{a}_{\overline{n}|} - \overline{I\,\overline{a}}_{\overline{n}|} = \frac{n\delta + v^n - 1}{\delta^2}, \quad v^n = e^{-\delta n}.$$

Resultado

$$\boxed{\left(\overline{D}\,\overline{a}\right)_{\overline{n}|} = \frac{n\delta + v^n - 1}{\delta^2}}$$

38).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Anualidad continua con fuerza variable y diferida	Construir $v(t)$ desde $\delta(t)$; integrar solo en el intervalo de pago.	Intermedio

Enunciado Una anualidad continua **diferida 1 año** se paga durante 13 años. La tasa instantánea de pago en el tiempo t es $t^2 - 1$ por año y la fuerza de interés en t es $\delta(t) = (1+t)^{-1}$. Hallar el **valor presente** de la anualidad.

Datos

- Intervalo de pago: $t \in [1{,}14]$ (13 años desde $t = 1$).
- Ritmo: $c(t) = t^2 - 1$.
- Fuerza variable: $\delta(t) = \dfrac{1}{1+t}$.
- Factor de descuento:

$$v(t) = \exp\Big(-\int_0^t \delta(s)\, ds\Big) = \exp\Big(-\int_0^t \frac{1}{1+s}\, ds\Big) = e^{-\ln(1+t)} = \frac{1}{1+t}.$$

Solución (paso a paso) *1) Valor presente como integral.*

$$PV = \int_1^{14} c(t)\, v(t)\, dt = \int_1^{14} \frac{t^2-1}{1+t}\, dt.$$

2) Simplificación del integrando.

$$\frac{t^2-1}{1+t} = t - 1.$$

3) Integración directa.

$$PV = \int_1^{14} (t-1)\,dt = \left[\tfrac{t^2}{2} - t\right]_1^{14} = (98-14) - \left(\tfrac{1}{2} - 1\right) = 84 + \tfrac{1}{2}.$$

Resultado

$$\boxed{PV = \frac{169}{2} = 84{,}5}$$

Errores típicos (i) Integrar desde $t = 0$ ignorando el diferimiento; (ii) no factorizar $t^2 - 1 = (t-1)(t+1)$ para simplificar.

	Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
39).	**Equivalencia de perpetuidades "debidas" con distintas frecuencias**	Pasar todo a semestres y usar sumas geométricas por bloques.	Básico

Enunciado Una perpetuidad paga 1 al **inicio** de cada semestre y tiene valor presente 20. Una segunda perpetuidad paga X al **inicio** de cada 2 años. Con la misma tasa efectiva anual, los valores presentes son iguales. Determinar X.

Datos

- Tasa semestral j, descuento semestral $v = 1/(1+j)$.
- Perpetuidad *debida* semestral: $PV_1 = \dfrac{1}{1-v} = \dfrac{1+j}{j} = 20 \Rightarrow j = \dfrac{1}{19},\ v = \dfrac{19}{20}$.
- Perpetuidad *debida* cada 4 semestres (desde hoy): $PV_2 = \dfrac{X}{1-v^4}$.

Solución Igualando $PV_1 = PV_2$:

$$20 = \frac{X}{1-v^4} \quad \Rightarrow \quad X = 20(1-v^4).$$

Con $v = \frac{19}{20}$:

$$v^4 = \left(\tfrac{19}{20}\right)^4 = \frac{130321}{160000}, \quad 1-v^4 = \frac{29679}{160000}, \quad X = 20\cdot\frac{29679}{160000} = \frac{29679}{8000} \approx 3{,}709875.$$

Resultado

$$\boxed{X = \frac{29679}{8000} \approx 3{,}709875}$$

Errores típicos (i) Tratar la segunda como inmediata; (ii) confundir $1/(1-v^4)$ con $1-v^4$.

40).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Integrar la anualidad continua con condición en $t=n$	Usar $\overline{a}_{\overline{t}\vert} = \dfrac{1-e^{-\delta t}}{\delta}$ y la relación dada en $t=n$.	Básico

Enunciado Para un cierto n, se sabe que $\overline{a}_{\overline{n}\vert} = n-4$ y que $\delta = 10\,\%$. Calcular $\displaystyle\int_0^n \overline{a}_{\overline{t}\vert}\,dt$.

Solución (paso a paso)

$$\overline{a}_{\overline{t}\vert} = \frac{1-e^{-\delta t}}{\delta}, \qquad I = \int_0^n \overline{a}_{\overline{t}\vert}\,dt = \frac{1}{\delta}\int_0^n \left(1-e^{-\delta t}\right)dt = \frac{1}{\delta}\Big(n - \frac{1-e^{-\delta n}}{\delta}\Big).$$

Como $\dfrac{1-e^{-\delta n}}{\delta} = \overline{a}_{\overline{n}\vert} = n-4$, resulta

$$I = \frac{1}{\delta}\big(n-(n-4)\big) = \frac{4}{\delta} = \frac{4}{0{,}10} = 40.$$

Resultado

$$\boxed{\int_0^n \overline{a}_{\overline{t}\vert}\,dt = 40}$$

Errores típicos (i) Rehacer la integral por partes (no es necesario); (ii) olvidar sustituir $\overline{a}_{\overline{n}\vert} = n-4$.

41).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Bloques mensuales y anualidad anual	Valorar cada bloque de 9 meses al inicio del año y repetir 4 veces como anualidad anticipada.	Intermedio

Enunciado Una familia desea proveer una anualidad de \$100 al **final de cada mes** para su hija que entra a la universidad. La anualidad se paga solo **9 meses cada año**, durante **4 años**. Mostrar que el valor presente **un mes antes del primer pago** es

$$\boxed{1200\,\ddot{a}_{\overline{4}|}\;a^{(12)}_{\overline{9/12}|}}.$$

Datos

- Pagos: \$100 al final de cada uno de los meses 1–9 de cada año.
- Punto de valoración: un mes antes del primer pago (inicio del primer año).
- Notación: $a^{(12)}_{\overline{9/12}|}$ = VP de una anualidad *inmediata* con pagos mensuales durante 9/12 de año (normalizada a pagos 1/12). $\ddot{a}_{\overline{4}|}$ = anualidad *anticipada* con 4 términos anuales.

Solución (paso a paso) *1) Valorar un bloque anual (9 meses).* Desde el *inicio* del año, el VP de pagar \$100 al final de los 9 primeros meses es

$$100 \cdot 12\; a^{(12)}_{\overline{9/12}|} = 1200\, a^{(12)}_{\overline{9/12}|},$$

porque $a^{(12)}_{\overline{9/12}|}$ está definido para pagos de tamaño 1/12.

2) Repetir el bloque por 4 años (anticipada). Ese bloque se realiza al inicio de cada uno de los 4 años, por lo que, visto desde el inicio del primer año:

$$PV = \left(1200\, a^{(12)}_{\overline{9/12}|}\right) \ddot{a}_{\overline{4}|}.$$

Resultado

$$\boxed{PV \;=\; 1200\,\ddot{a}_{\overline{4}|}\;a^{(12)}_{\overline{9/12}|}}.$$

Chequeo rápido Si en vez de normalizar por 12 multiplicas directamente por 9 pagos de \$100, obtienes 900 "por año" pero *desfasados* mensualmente; la normalización $100 \cdot 12\, a^{(12)}_{9/12}$ corrige exactamente ese desfase.

Errores típicos (i) Tratar los 9 pagos como si se hicieran al final del año; (ii) olvidar el factor 12 por la convención de $a^{(12)}_{\overline{t}|}$.

	Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
42).	**Nivel vs. creciente: diferencia de VP y optimización**	Formar $\Delta(i) = PV_{\text{nivel}} - PV_{\text{creciente}}$, anular y maximizar con derivadas.	Intermedio

Enunciado Hay dos perpetuidades. La primera paga p al **final de cada año** (nivel). La segunda es **creciente** con pagos $q, 2q, 3q, \ldots$ al final de cada año. Hallar la tasa efectiva anual i que hace que la **diferencia de valores presentes** entre ambas perpetuidades sea: **a)** cero; **b)** máxima.

Datos

- $v = (1+i)^{-1}$, $d = 1 - v = \dfrac{i}{1+i}$.
- VP nivel: $PV_1 = \dfrac{p}{i}$.
- VP creciente: $PV_2 = \displaystyle\sum_{n\geq 1} nq\, v^n = q\,\frac{v}{(1-v)^2} = q\,\frac{1+i}{i^2}$.

Solución (paso a paso) *1) Diferencia de valores presentes.*

$$\Delta(i) = PV_1 - PV_2 = \frac{p}{i} - q\frac{1+i}{i^2} = \frac{p-q}{i} - \frac{q}{i^2}.$$

2a) Tasa que hace $\Delta(i) = 0$.

$$\Delta(i) = 0 \iff \frac{p}{i} = q\frac{1+i}{i^2} \iff p\,i = q(1+i) \iff \boxed{i = \frac{q}{p-q}}, \quad (p > q).$$

2b) Tasa que maximiza $\Delta(i)$.

$$\Delta'(i) = -\frac{p-q}{i^2} + \frac{2q}{i^3} = 0 \iff -(p-q)i + 2q = 0 \iff \boxed{i = \frac{2q}{p-q}}.$$

Además, $\Delta''(i) = \dfrac{2(p-q)}{i^3} - \dfrac{6q}{i^4} < 0$ en ese punto, confirmando máximo.

Resultado

$$\boxed{\text{a) } i = \frac{q}{p-q}\ (p > q)}, \qquad \boxed{\text{b) } i = \frac{2q}{p-q}}.$$

Errores típicos (i) Olvidar el factor $1+i$ en PV_2; (ii) no verificar la condición $p > q$ para la parte (a).

43).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Costo equivalente con ciclos distintos	Expresar cada esquema como suma geométrica por múltiplos del período y comparar.	Intermedio

Enunciado Los postes colocados en tierra duran 9 años y cuestan 2. Los postes colocados en concreto duran 15 años y cuestan $2+X$. Se necesitarán postes durante 35 años. Mostrar que el valor de equilibrio X (indiferencia entre opciones) es

$$\boxed{2\left(\frac{a_{\overline{36}|}}{a_{\overline{9}|}} \Big/ \frac{a_{\overline{45}|}}{a_{\overline{15}|}} - 1\right) \;=\; 2\left(\frac{a_{\overline{36}|}\,a_{\overline{15}|}}{a_{\overline{9}|}\,a_{\overline{45}|}} - 1\right).}$$

Datos

- Horizonte: 35 años.
- Tierra: reemplazos cada 9 años $\Rightarrow$ compras en $t = 0{,}9{,}18{,}27$.
- Concreto: reemplazos cada 15 años $\Rightarrow$ compras en $t = 0{,}15{,}30$.
- $v = (1+i)^{-1}, \quad a_{\overline{n}|} = \dfrac{1-v^n}{i}$.

Solución (paso a paso) *1) Valor presente — opción tierra.*

$$PV_{\text{tierra}} = 2\sum_{j=0}^{3} v^{9j} = 2\,\frac{1-v^{36}}{1-v^{9}} = 2\,\frac{a_{\overline{36}|}}{a_{\overline{9}|}}.$$

2) Valor presente — opción concreto.

$$PV_{\text{conc}} = (2+X)\sum_{j=0}^{2} v^{15j} = (2+X)\,\frac{1-v^{45}}{1-v^{15}} = (2+X)\,\frac{a_{\overline{45}|}}{a_{\overline{15}|}}.$$

3) Indiferencia $PV_{tierra} = PV_{conc}$ y despeje de X.

$$2\,\frac{a_{\overline{36}|}}{a_{\overline{9}|}} = (2+X)\,\frac{a_{\overline{45}|}}{a_{\overline{15}|}} \implies X = 2\left(\frac{\dfrac{a_{\overline{36}|}}{a_{\overline{9}|}}}{\dfrac{a_{\overline{45}|}}{a_{\overline{15}|}}} - 1\right) = 2\left(\frac{a_{\overline{36}|}\,a_{\overline{15}|}}{a_{\overline{9}|}\,a_{\overline{45}|}} - 1\right).$$

Resultado

$$\boxed{X = 2\left(\frac{a_{\overline{36}|}\, a_{\overline{15}|}}{a_{\overline{9}|}\, a_{\overline{45}|}} - 1\right)}.$$

Errores típicos (i) Incluir compras fuera del horizonte (en $t = 36$ o $t = 45$); (ii) olvidar convertir las sumas por paso m a cocientes con $a_{\overline{m}|}$.

---

44).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Expresar $\overline{I\,\overline{a}}$ con $\overline{a}$	Usar $a = \overline{a}_{\overline{n}|}$ y $b = \overline{a}_{\overline{2n}|}$ para despejar v^n, δ y n.	Avanzado

Enunciado Si $\overline{a}_{\overline{n}|} = a$ y $\overline{a}_{\overline{2n}|} = b$, exprese $\left(\overline{I}\,\overline{a}\right)_{\overline{n}|}$ en términos de a y b.

Datos

- Pagos continuos con fuerza δ: $\overline{a}_{\overline{t}|} = \dfrac{1 - e^{-\delta t}}{\delta}$, $v^t = e^{-\delta t}$.
- $a = \overline{a}_{\overline{n}|} = \dfrac{1 - v^n}{\delta}, \qquad b = \overline{a}_{\overline{2n}|} = \dfrac{1 - v^{2n}}{\delta} = a\,(1 + v^n).$

Solución (paso a paso) *1) Despejes en función de a,b.*

$$v^n = \frac{b}{a} - 1 = \frac{b - a}{a}, \qquad \delta = \frac{1 - v^n}{a} = \frac{2a - b}{a^2},$$

$$n = \frac{1}{\delta}\ln\left(\tfrac{1}{v^n}\right) = \frac{a^2}{2a - b}\,\ln\left(\frac{a}{b - a}\right).$$

2) Fórmula base.

$$\left(\overline{I}\,\overline{a}\right)_{\overline{n}|} = \int_0^n t\,e^{-\delta t}\,dt = \frac{1 - v^n(1 + \delta n)}{\delta^2}.$$

3) Sustitución y simplificación. Insertando v^n, δ y n anteriores:

$$\boxed{\left(\overline{I}\,\overline{a}\right)_{\overline{n}|} = \frac{a^3}{(2a - b)^2}\left[2a - b - (b - a)\ln\left(\frac{a}{b - a}\right)\right].}$$

Errores típicos (i) Usar $b = a + v^n$ en lugar de $b = a(1+v^n)$; (ii) perder el factor $(2a-b)^2$ al llevar todo a δ.

45).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Sensibilidades respecto de i	Diferenciar $a_{\overline{n}\vert}$ y $\overline{a}_{\overline{n}\vert}$ usando $v = (1+i)^{-1}$ y $\delta = \ln(1+i)$.	Avanzado

Enunciado **a)** (1) Mostrar que $\dfrac{d}{di}\, a_{\overline{n}\vert} = -\nu\,(Ia)_{\overline{n}\vert}$. (2) Hallar $\left.\dfrac{d}{di}\, a_{\overline{n}\vert}\right|_{i=0}$.

b) (1) Mostrar que $\dfrac{d}{di}\, \overline{a}_{\overline{n}\vert} = -\nu\,(\overline{I\,a})_{\overline{n}\vert}$. (2) Hallar $\left.\dfrac{d}{di}\, \overline{a}_{\overline{n}\vert}\right|_{i=0}$.

Datos

- $v = (1+i)^{-1} = \nu, \quad a_{\overline{n}\vert} = \dfrac{1-v^n}{i}$.
- Identidad: $(Ia)_{\overline{n}\vert} = \sum_{k=1}^{n} k\, v^k = \dfrac{a_{\overline{n}\vert} - nv^n}{d}$, $d = 1 - v = \dfrac{i}{1+i}$.
- Continuo: $\overline{a}_{\overline{n}\vert} = \dfrac{1-e^{-\delta n}}{\delta}$, $\delta = \ln(1+i)$, $(\overline{I\,a})_{\overline{n}\vert} = \displaystyle\int_0^n t\, e^{-\delta t}\, dt = \dfrac{1-e^{-\delta n}(1+\delta n)}{\delta^2}$.

Solución (paso a paso) **a1)** Con $v = (1+i)^{-1}$ y $\dfrac{dv}{di} = -v^2$:

$$\frac{d}{di} a_{\overline{n}\vert} = \frac{nv^{n+1}}{i} - \frac{a_{\overline{n}\vert}}{i} = -v\,\frac{a_{\overline{n}\vert} - nv^n}{i} = -\nu\,(Ia)_{\overline{n}\vert}.$$

a2) Límite $i \to 0$: $a_{\overline{n}\vert} \to n$, $(Ia)_{\overline{n}\vert} \to \sum_{k=1}^{n} k = \dfrac{n(n+1)}{2}$,

$$\boxed{\left.\frac{d}{di} a_{\overline{n}\vert}\right|_{i=0} = -\frac{n(n+1)}{2}}.$$

b1) $\overline{a}_{\overline{n}\vert} = \dfrac{1-e^{-\delta n}}{\delta}$, $\dfrac{d\delta}{di} = \nu$ y $\dfrac{d}{d\delta}\overline{a}_{\overline{n}\vert} = -(\overline{I\,a})_{\overline{n}\vert} \Rightarrow$

$$\boxed{\frac{d}{di}\, \overline{a}_{\overline{n}\vert} = -\nu\,(\overline{I\,a})_{\overline{n}\vert}.}$$

b2) Límite $i \to 0$: $\overline{a}_{\overline{n}|} \to n$, $(\overline{I\,a})_{\overline{n}|} \to \int_0^n t\,dt = \dfrac{n^2}{2}$,

$$\boxed{\left.\frac{d}{di}\,\overline{a}_{\overline{n}|}\right|_{i=0} = -\frac{n^2}{2}}.$$

Resultado

$$\boxed{\frac{d}{di}a_{\overline{n}|} = -\nu\,(Ia)_{\overline{n}|}, \qquad \left.\frac{d}{di}a_{\overline{n}|}\right|_{i=0} = -\frac{n(n+1)}{2}}$$

$$\boxed{\frac{d}{di}\overline{a}_{\overline{n}|} = -\nu\,(\overline{I\,a})_{\overline{n}|}, \qquad \left.\frac{d}{di}\overline{a}_{\overline{n}|}\right|_{i=0} = -\frac{n^2}{2}}$$

Errores típicos (i) Diferenciar respecto a v sin encadenar con i; (ii) confundir $(Ia)_{\overline{n}|}$ con $\sum v^k$.

7.2. Ejercicios propuestos

1).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Valor presente de renta inmediata	Mensualidades 5 años.	Básico

Valor presente (un periodo antes del 1er pago) de una renta inmediata de 5 años con pagos mensuales de \$3,000 usando: (a) nominal 3 % convertible mensual; (b) tasa efectiva de descuento 3 %. ¿Cuál es mayor y por qué?

2).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Relación de dos rentas	Resolver v^n.	Intermedio

Tracy cobra \$X al fin de cada año por n años y su VP es \$493. Gary cobra \$3X por $2n$ años y su VP es \$2,748. Misma tasa efectiva anual. Halla v^n.

3).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Meta de acumulación	Ajuste por cambio de tasa.	Intermedio

Los Browns quieren al menos \$150,000 al momento del último depósito haciendo

pagos anuales nivelados por 18 años. (a) Con 5 % efectivo anual, halla el pago mínimo A. (b) Si tras 10 años la tasa baja a 4.5 %, ¿cuánto deben aumentar sus pagos (manteniéndolos nivelados, salvo un último pago ligeramente menor) para alcanzar la meta?

4).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Hipoteca con escrow	Capacidad máxima de compra.	Intermedio

Elwood tiene \$13,200 de enganche. Califica a 30 años, pagos mensuales nivelados de \$820 (incluye escrow), con nominal 5.85 % convertible mensual. De cada pago, \$240 va a escrow. Pagos al fin de cada mes. ¿Cuál es el precio máximo de casa si los costos de cierre los cubre su tía?

5).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Renta heredada	Determinar pago y tasa.	Avanzado

Renta inmediata anual por 15 años. Valor acumulado al final: \$37,804.39. Valor presente (a la misma tasa): \$15,077.10. Halla el pago anual y la tasa efectiva anual.

6).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Comparar dos estrategias	Acumulado mayor por \$1,500.	Avanzado

Opción 1: invertir \$32,000.02 por 15 años a $d^{(4)}$ nominal. Opción 2: comprar una renta inmediata de 15 pagos anuales calculados con 7 % efectivo y reinvertir cada pago al 5 % efectivo. La opción 2 supera en \$1,500 el acumulado de la 1. Calcula $d^{(4)}$.

7).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Rebate vs 0 %	¿Cuándo conviene 0 %?	Intermedio

Protege S 2003: elegir entre financiamiento 0 % por 60 meses o un rebate de \$3,600. Sin enganche. El comprador puede financiar al 7 % efectivo anual para aprovechar el rebate. Sea Y el precio negociado. ¿Qué tan grande debe ser Y para que convenga el 0 % del concesionario?

8).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Equivalencia de pagos no uniformes	Encontrar T.	Avanzado

Mismo principal, $d^{(4)} = 5{,}4\,\%$ nominal. Sigmund paga \$2,000 al fin de cada año por 6 años. Karl paga \$3,200 en tiempos T,$2T$,$3T$,$4T$. Halla T (pista: tasa efectiva por periodo T).

9).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Anualidad adelantada	Herencia 1966–1984.	Básico

Pagos de \$3,000 cada 1 de enero de 1966 a 1984 (renta-débito). Halla el valor el 01/01/1966 con 5 % efectivo anual, y representa con símbolo actuarial apropiado.

10).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Mensual — renta anticipada	5 años, \$200/mes.	Básico

Con $i = 3\,\%$ efectivo anual, halla el valor un mes antes del primer pago de una renta-débito de \$200 al inicio de cada mes por 5 años.

11).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Identidades de rentas	Identificar n.	Intermedio

Interpreta en palabras $a_{n+1|} - a_{n|}$ y, dados $a_{n+1|} - a_{n|} = 0{,}177208656$ y ${}^{\angle}a_{n+1|} - {}^{\angle}a_{n|} = 0{,}185248436$, encuentra el entero n.

12).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Acumulación y desacumulación	Dos fases de tasas.	Intermedio

Steven deposita \$1,200 al inicio de cada año por 30 años (5 % efectivo). Un año después del último depósito, inicia 20 retiros anuales nivelados (4 % efectivo). Halla cada retiro.

13).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Cambio de fondo y compra de renta	Encontrar j.	Avanzado

Fred deposita \$7,500 en sus cumpleaños 25–60 (5 %). Tras el último, traslada el acumulado a un fondo con tasa efectiva j. Cinco años después compra una renta-débito

mensual 25 años de \$5,800 (valorada al 4 % efectivo anual). Halla j.

14).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Relación de símbolos	Calcular ${}^{\angle}a_{4n}$.	Básico

Dados ${}^{\angle}a_n = 12$ y ${}^{\angle}a_{2n} = 21$, encuentra ${}^{\angle}a_{4n}$.

15).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Encontrar i y n (I)	Datos mixtos.	Intermedio

Dados ${}^{\angle}a_n = 31{,}61667882$ y $s_{n+1} = 64{,}024{,}90944$, halla i y n.

16).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Encontrar i y n (II)	Datos mixtos.	Intermedio

Dados $a_{n-1} = 11{,}38229339$ y $s_{n+1} = 414{,}3137296$, halla i y n.

17).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Identidad clave	Dos formas de pagar el mismo préstamo.	Intermedio

Partiendo de $d + \dfrac{1}{{}^{\angle}s_n} = \dfrac{1}{{}^{\angle}a_n}$, describe un par alternativo de esquemas de repago que explique esta igualdad.

18).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Relación ${}^{\angle}s_n$ y s_n	Demostración y aplicación.	Básico

(a) Demuestra ${}^{\angle}s_n = s_n - (1+i)^n$. (b) Explica verbalmente. (c) Dado ${}^{\angle}s_n = 551{,}40$ y $a_n = 315{,}85$, encuentra n.

19).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Meta de renta vitalicia	Pago anual de \$40,000.	Básico

Kalen quiere recibir \$40,000 cada cumpleaños desde los 45 y para herederos. Con 4 % efectivo, ¿cuánto debe tener acumulado justo antes del primer pago?

20).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Dividir capital entre renta y perpetuidad	Pagos iniciales dobles.	Intermedio

Graham recibe \$640,000. Invierte \$X en una renta inmediata de 20 años y \$640,000-\$X en una perpetuidad inmediata, a 5 % efectivo. Durante 20 años cobra el doble de lo que cobrará después. Halla X.

21).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Beca perpetua con desfase	Primera beca y pre-beca.	Intermedio

Con \$40,000 invertidos el 01/01/1980 al 7 % efectivo para becas de \$5,000 cada 01/01 para siempre: (a) ¿año de la primera beca completa? (b) ¿beca menor el año previo?

22).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Ganar y capitalizar para perpetuidad	Elegir X máximo.	Avanzado

Svetlana recibe 20 pagos anuales de \$50,000 iniciando hoy. Gasta \$X y deposita \$50,000-\$X al 5 % efectivo. Elige X máximo tal que al momento del depósito 20 el fondo genere al menos \$X por intereses para siempre. Halla X.

23).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Dato con perpetuidad-débito	Calcular $s_{22\,\vert}$.	Intermedio

Dado $54\,{}^{\angle}a_{\infty} = 1{,}000$, encuentra $s_{22\,\vert}$ con tasa implícita.

24).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Perpetuidad mensual con descuento efectivo	Salario perpetuo.	Intermedio

Contribución de \$1,000,000 para sueldos mensuales (primer pago un mes después) y $d = 6\,\%$ efectivo anual. ¿Qué salario mensual perpetuo se sostiene?

25).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Premio: suma vs. perpetuidad diferida	Elegir con 5 % y 6 %.	Básico

Opción A: \$160,000 hoy. Opción B: perpetuidad diferida de \$10,000/año, primer pago en 4 años. Compara VPs con 5 % y 6 %. Menciona consideraciones prácticas.

26).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Perpetuidad compartida	Tres de investigación vs. una de niños veteranos.	Avanzado

Una perpetuidad inmediata se reparte: por n años los 3 de investigación comparten por igual; luego todo al de niños. Con 12.25 % efectivo, los cuatro VPs son iguales. Halla n. Con 6 %, ¿qué proporción total va a niños?

27).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Venta de renta diferida	Determinar pago nivelado.	Intermedio

Renta con 12 pagos anuales nivelados, el primero en 12 años. Se vende por \$21,092.04 con rendimiento 7.8 %. Halla el monto del pago.

28).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Sistema de ecuaciones de rentas	Encontrar n.	Avanzado

Con tasa i, VP de \$2,000 fin de año por $2n$ años más \$1,000 extra en cada uno de los primeros n años vale \$52,800. Además, el VP de una renta inmediata diferida n años de \$4,000 por n años es \$27,400. Halla n.

29).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Contrato de Catfish Hunter (1974)	Acumular y convertir a renta.	Avanzado

Se hacen 24 aportes semimensuales del 16/04 al 30/09 por \$4,166.67 (el último 4 centavos menos), total \$50,000.04.[1] (a) Con 6 % efectivo, halla el valor al 30/09/1974.

[1] Basado en la anécdota histórica de su agencia libre.

(b) Si ese monto se usa para pagar un sueldo anual nivelado el 01/01 de 1980–1999 (20 pagos) al 6 %, halla el sueldo.

30).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Saldos tras ciertos pagos	Dos consultas de saldo.	Intermedio

Jemeel pide un préstamo (tasa efectiva anual 6 %) y paga cada 12 de mayo: 6 pagos de $822 y luego 4 de $1,516. (a) Saldo tras el 6.º pago. (b) Saldo tras el 3.º pago.

31).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Préstamo familiar mensual	Saldo tras 1 año.	Básico

Olena presta $8,000 a Irini a 4.8 % nominal mensual. Pagos de $100 al mes salvo un último menor. ¿Cuánto debe tras 12 meses?

32).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Compra-venta con cambio de tasa	Liquidez al cierre.	Avanzado

Casa: enganche $20,000 y saldo financiado 15 años con pagos mensuales $1,692. Tasa efectiva: 4 % los primeros 5 años y luego 6 %. Vende tras el pago 100; precio de venta $258,000. ¿Cuánto recibe en el cierre?

33).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Pago semestral + globo final	Saldo al 75 % pagado.	Intermedio

Préstamo $20,000 a 6 % nominal semestral. Pagos de $1,000 al fin de cada semestre y un último menor medio año después del último regular. Halla el saldo cuando el total pagado suma 75 % del principal.

34).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Barco con pagos mensuales	71 pagos y saldo tras 24.	Intermedio

Precio $18,300, enganche $3,800, financia 6 años, pagos mensuales nivelados (salvo último menor) a 5.2 % efectivo. (a) Monto de los primeros 71 pagos. (b) Saldo tras

el pago 24.

35).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Hipoteca 30 años con dos tramos	Pago mensual y liquidación temprana.	Avanzado

Monto financiado \$180,000. Nominal trimestral 4.4 % los primeros 3 años y nominal mensual 5.7 % los 27 restantes. Pagos mensuales nivelados (último menor). Halla los primeros 359 pagos. Si vende tras el pago 36 por \$200,000, ¿qué cheque recibe?

36).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Omisión de un pago	Recalcular nivel.	Intermedio

Janelle toma \$14,508.97 a 4.8 % nominal mensual por 2 años, pagos mensuales nivelados, pero omite el pago del mes 9. ¿Cuál debe ser el nuevo pago nivelado para terminar al mes 24?

37).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Meta con dos fases mensuales	Hallar Q.	Intermedio

Objetivo: \$14,000 en 3 años a 3 % nominal mensual. Deposita \$300 mensuales el 1.er año y \$Q mensuales los siguientes 2. Halla el mínimo Q.

38).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Renta semestral mixta (due)	Valor inicial.	Intermedio

Renta-débito 20 años: \$100 cada 01/01 y \$300 cada 01/07. Valor al 01/01/1980 con 6 % efectivo.

39).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Pagos por bloques mensuales	Encontrar n.	Avanzado

Para acumular \$217,593.30 al fin de $5n$ meses: \$100/mes los primeros $2n$ meses y \$300/mes los siguientes $3n$. Dado $(1+i)^n = 92{,}372$ con i anual y pagos mensuales, halla n.

40).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Dos fondos con tasas por tramo	Igualar acumulados.	Intermedio

Fondo A: 15 % efectivo 5 años y 6 % después; Fondo B: tasa constante i. Ambos reciben \$100 fin de año por 13 años. Igualan acumulado al fin del año 13. Halla i.

41).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Dos calendarios de repago	Encontrar T.	Avanzado

Sean: pagos mensuales 8 años, \$200/mes 4 años y \$500/mes 4 años (5 % efectivo). Karl: pagos \$7,000 en T,$2T$,$3T$; \$3,000 en $4T$,$5T$; \$2,000 en $7T$. Halla T (pista: tasa por T).

42).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Renta X vs. perpetuidad Y	Descuento efectivo 10 %.	Avanzado

X: 30 años, pagos adelantados \$1,000 por 12 años y \$2,000 por 18. Y: perpetuidad con \$Q fin de año por 20 años y luego \$3Q. Igualan VP con $d = 10\,\%$ efectivo. Halla Q.

43).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Cumpleaños alternos	Nominal 8 % mensual.	Intermedio

Renta 21 años: \$500 en cumpleaños impares y \$700 en pares. (a) Valor al nacer con 8 % nominal mensual. (b) Si ese valor fue \$6,000, halla la tasa efectiva anual de descuento (a la centésima).

44).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Renta trimestral perpetua mixta	Valor inicial y tasa implícita.	Avanzado

Anualidad 30 años: \$1,000 cada 01/01; \$2,000 01/04; \$1,500 01/07; \$3,000 01/10. (a) Con $i = 4\,\%$ efectivo, valor el día 0. (b) Si el valor el día 0 es \$130,000, halla i (a la centésima).

45).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Renta decreciente vs. nivel	Hallar VP común y n.	Intermedio

Al: 15 años, fin de año, primer pago \$100 y decrece 4 % anual. Sal: renta nivel n años con mismo VP a $i = 5\,\%$. Con $i = 5\,\%$, el acumulado de Sal al año n es \$1,626.29. Halla el VP común y n.

46).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Perpetuidad diferida con años pares/impares	Valor al 01/01/1988.	Avanzado

Pagos: \$3,000 cada 01/07 de años pares desde 1996 y \$1,200 cada 01/07 de años impares desde 1997. Tasa: 4 % en años pares y 5 % en impares. Valor al 01/01/1988.

47).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Mensual por 20 años con saltos anuales	Valor presente.	Intermedio

Renta inmediata mensual 20 años; los pagos son constantes dentro del año y aumentan 2 % al cambiar de año. Pago inicial \$1,000; $i = 4\,\%$ efectivo. VP.

48).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Depósitos crecientes + reinversión a descuento	Acumulado final.	Avanzado

Depósitos fin de año: \$1,000 y crecen 3 % anual. La cuenta paga 6 % efectivo; esos intereses se pagan y se reinvierten a $d = 4\,\%$ efectivo. Tras 30 años se liquida. Hallar acumulado del inversionista.

49).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Perpetuidad con cambio de tasa futuro	Valor 1995.	Avanzado

Perpetuidad con pagos semestrales: primer pago \$3,000 a los 6 meses desde 01/01/1988; aumentan 3 % anual. Tasa 6 % efectivo hasta 01/01/1996 y 4 % después. Valor al 01/01/1995.

50).

Categoría	**Ejemplos de Habilidades**	**Nivel de Dificultad**
Símbolos con $i = 3\,\%$	Interpretar y calcular.	Básico

Con $i = 3\,\%$ por periodo, describe y calcula (al centésimo): (a) $(Ds)_{\overline{28}|}$; (b) $(Ia)_{\overline{1}|}$; (c) $(I_{100,10}a)_{\overline{15}|}$.

51).

Categoría	**Ejemplos de Habilidades**	**Nivel de Dificultad**
Interés reinvertido a 10 %	Encontrar i.	Intermedio

Pagos al inicio de año: \$5,000 por 10 años a tasa efectiva i. El interés generado se reinvierte al 10 %. Acumulado total al fin del año 10: \$100,000. Halla i.

52).

Categoría	**Ejemplos de Habilidades**	**Nivel de Dificultad**
Escalera hasta nivelar	Valor en 1er pago.	Intermedio

Perpetuidad: primer pago \$320 y aumentos de \$30/año hasta nivelarse en \$980. Valor en el momento del primer pago con 4 % efectivo.

53).

Categoría	**Ejemplos de Habilidades**	**Nivel de Dificultad**
Máxima diferencia de VP	Requiere cálculo.	Avanzado

Perpetuidad X: \$300 fin de año. Perpetuidad Y: \$45, \$90, \$135, ... (aritmética). Halla la tasa que maximiza $VP(X) - VP(Y)$.

54).

Categoría	**Ejemplos de Habilidades**	**Nivel de Dificultad**
Dos tasas de reinversión	Acumulado a 13 años.	Intermedio

Bob deposita \$11,000 al inicio de cada año por 6 años (7.5 % efectivo); los intereses sólo se reinvierten al 5 %. Acumulado al año 13.

55).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Mensual creciente lineal	Saldo final.	Intermedio

Renta inmediata mensual 8 años: primer pago \$300 y aumenta \$6/mes. La cuenta rinde 6 % nominal mensual. Saldo al final.

56).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Fórmula con k^2	Usar $(I_{3,2}a)$.	Avanzado

Anualidad inmediata n años con pago k^2 en tiempo k. Expresa su VP con $(I_{3,2}a)_{\overline{n}|}$ asumiendo $a(t) = (1+i)^t$. Evalúa para $n = 30$ e $i = 0{,}04$.

57).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
Identidad aritmética de rentas	Derivar (3.9.7).	Intermedio

Usa $(Ia)_{\overline{n}|} + (Da)_{\overline{n}|} = (n+1)a_{\overline{n}|}$ para derivar la fórmula (3.9.7) desde (3.9.6).

58).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
VA de flujos anuales	Caso: *Inversiones Carora.*	Intermedio

Desembolso \$58,000 en $t = 0$. Cobros: \$7,000 al fin de cada año 1–12 y \$15,000 en $t = 13$. Con $i = 6\,\%$ efectivo anual, calcula el **VA** en $t = 0$. *Escribir en simbología actuarial.*

59).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
VA de renta de 8 años	Caso: *Alfa Seguros.*	Intermedio

Cobros: \$10,000 al fin de cada año por 8 años. Con $i = 6\,\%$ efectivo anual, calcula el **VA** en $t = 0$. *Escribir en simbología actuarial.*

60).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
VA con pagos adelantados	Caso: *Mariana Rojas.*	Intermedio

Cobros: \$1,000 al **inicio** de cada año por 10 años y \$6,500 al fin del año 10. Con $i = 7\,\%$ efectivo anual, calcula el **VA** en $t = 0$. *Escribir en simbología actuarial.*

61).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
VA con bloques de flujos	Caso: *EcoParque.*	Intermedio

Egresos: \$250 al **inicio** de cada año 1–6 y \$750 al **inicio** de 13–18. Ingresos: \$900 al **inicio** de 7–12. Con $i = 5\,\%$ efectivo anual, calcula el **VA** en $t = 0$. *Escribir en simbología actuarial.*

62).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
VA por entidad	Empresas A, B y C.	Intermedio

Hoy: A paga \$300,000 a B y \$500,000 a C. En 1 año: B paga \$100,000 a C. En 3 años: C paga \$700,000 a A. En 4 años: B paga \$250,000 a A. Con $i = 5\,\%$ efectivo anual, calcula el **VA** en $t = 0$ de: (a) A (horizonte 4 años), (b) B (4 años), (c) C (3 años). *Escribir en simbología actuarial.*

63).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
VA con cobros mensuales	Caso: *TecnoLog S.A.*	Intermedio

Cobros: \$4,000 fin de mes desde $t = 6$ hasta $t = 30$ meses (25 cobros). Descuenta con **tasa efectiva mensual** $j = 0{,}40\,\%$. Calcula el **VA** en $t = 0$. *Escribir en simbología actuarial.*

64).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
VA con pago único adicional	Caso: *Fondo Orinoco.*	Intermedio

Cobros: \$12,000 al fin de cada año 1–5 y \$26,500 en $t = 6$. Con $i = 5\,\%$ efectivo anual, calcula el **VA** en $t = 0$. *Escribir en simbología actuarial.*

65).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
VA en dos escenarios	Caso: *StartUp Delta.*	Intermedio

Desembolso \$20,000 en $t = 0$. Cobros: \$3,000 en $t = 1, \ldots, 8$ y \$Q en $t = T$. Con

$i = 5\,\%$ efectivo anual, calcula el **VA** en $t = 0$ para: (a) $T = 8$, $Q = \$2{,}000$. (b) $T = 9$, $Q = \$2{,}000$. *Escribir en simbología actuarial.*

66).

Categoría	Ejemplos de Habilidades	Nivel de Dificultad
VA con flujos trimestrales y mensual aislado	Caso: *Cafetalera Andes.*	Intermedio

Cobros: \$1,000 al fin de cada **trimestre** por 3 años (12 cobros) y \$300 al fin del **mes 61**. Usa **tasa efectiva trimestral** $j_q = 1{,}50\,\%$ y **mensual** $j_m = 0{,}40\,\%$. Calcula el **VA** en $t = 0$. *Escribir en simbología actuarial.*

Anexo B

El **Glosario de Notaciones** es un recurso de apoyo que reúne, en un solo lugar, los símbolos, abreviaturas y términos técnicos utilizados a lo largo de este trabajo. Su propósito principal es facilitar la comprensión y el uso coherente de la notación matemática, financiera y actuarial que se emplea en la guía y en el desarrollo del estudio.

En disciplinas como la **Estadística**, la **Actuaría** y las **Matemáticas Financieras**, la correcta interpretación de símbolos es fundamental para evitar confusiones y asegurar que los conceptos se transmitan con precisión. Al contar con un glosario centralizado, el lector puede consultar rápidamente el significado de cada signo, abreviatura o función, sin necesidad de interrumpir la lectura para buscar definiciones en otras fuentes.

Además, incluir un glosario responde a tres objetivos específicos:

- **Estandarizar la notación:** unifica la forma de expresar variables, tasas, funciones de acumulación, flujos de efectivo y parámetros actuariales, garantizando consistencia en todo el documento.
- **Facilitar la consulta y el aprendizaje:** especialmente útil para estudiantes y docentes que emplearán la guía como material de apoyo, ya que les permite familiarizarse con la terminología antes de abordar ejercicios y ejemplos.
- **Ahorrar tiempo y evitar ambigüedades:** sirve como referencia rápida durante el estudio o resolución de problemas, reduciendo el riesgo de errores de interpretación.

Por estas razones, el **Glosario de Notaciones** se coloca como anexo al final del documento. De esta forma, el lector tiene un acceso ordenado y directo a la simbología y terminología utilizada, sin sobrecargar el contenido principal y manteniendo una estructura clara y profesional.

Glosario de Notaciones

Símbolo / Fórmula	**Significado**
K	Capital o valor presente inicial
$A(t) = K\,a(t)$	Monto acumulado a tiempo t
$a(t)$	Función de acumulación, $a(0) = 1$
$a^{-1}(t) = v^t$	Función de descuento
i	Tasa efectiva anual
$v = (1+i)^{-1}$	Factor de descuento
$d = \frac{i}{1+i}$	Tasa de descuento efectiva anual
δ	Fuerza de interés ($\delta = \ln(1+i)$ si constante)
$i^{(m)}$	Tasa nominal convertible m veces/año
Interés	
$a(t) = 1 + it$	Interés simple
$a(t) = (1+i)^t$	Interés compuesto
$i_n = \frac{a(n)}{a(n-1)} - 1$	Tasa efectiva del año $n-1$ a n
Anualidades niveladas	
$a_{\overline{n}\vert} = \dfrac{1-v^n}{i}$	VA de una anualidad inmediata de n pagos
$\ddot{a}_{\overline{n}\vert} = \dfrac{1-v^n}{d}$	VA de una anualidad anticipada de n pagos
$s_{\overline{n}\vert} = \dfrac{(1+i)^n - 1}{i}$	Monto acumulado de anualidad inmediata
$\ddot{s}_{\overline{n}\vert} = \dfrac{(1+i)^n - 1}{d}$	Monto acumulado de anualidad anticipada
$\bar{a}_{\overline{n}\vert} = \dfrac{1-v^n}{\delta}$	VA de anualidad continua
$\bar{s}_{\overline{n}\vert} = \dfrac{(1+i)^n - 1}{\delta}$	Monto de anualidad continua
${}_{m\vert}a_{\overline{n}\vert} = v^m a_{\overline{n}\vert}$	Renta inmediata diferida m periodos
${}_{m\vert}\ddot{a}_{\overline{n}\vert} = v^m \ddot{a}_{\overline{n}\vert}$	Renta anticipada diferida m periodos
Rentas con montos variables en progresion aritméticas	
$(Ia)_{\overline{n}\vert} = \frac{a_{\overline{n}\vert} - nv^n}{i}$	VA renta inmediata creciente 1,2,...,n
$(Is)_{\overline{n}\vert} = \frac{s_{\overline{n}\vert} - n}{i}$	Monto acumulado creciente
$(I\ddot{a})_{\overline{n}\vert} = (1+i)(Ia)_{\overline{n}\vert}$	VA creciente anticipada
$(I\ddot{s})_{\overline{n}\vert} = (1+i)(Is)_{\overline{n}\vert}$	Monto creciente anticipado
$(\bar{I}\,\bar{a})_{\overline{n}\vert} = \frac{1-v^n(1+\delta n)}{\delta^2}$	VA creciente continua
$(I_m a)_{\overline{n}\vert} = (Ia)_{\overline{m}\vert} + mv^{m+1}\frac{1-v^{n-m}}{1-v}$	VA creciente con tope m
$(Da)_{\overline{n}\vert} = \frac{n - a_{\overline{n}\vert}}{i}$	VA de renta inmediata **decreciente** n,$n-1$,...,1

Continúa en la siguiente página

Símbolo / Fórmula	**Significado**
$(D\ddot{a})_{\overline{n}\vert} = (1+i)(Da)_{\overline{n}\vert}$	VA de renta anticipada **decreciente**
$(\bar{D}\,\bar{a})_{\overline{n}\vert} = \frac{v^n(1+\delta n)-1}{\delta^2}$	VA de renta continua **decreciente**
Rentas con montos variables en progresion geométrica	
$(G\!:\!a)_{\overline{n}\vert} = v\dfrac{1-(qv)^n}{1-qv}$	VA renta geométrica inmediata (razón q)
$(G\!:\!\ddot{a})_{\overline{n}\vert} = \dfrac{1-(qv)^n}{1-qv}$	VA geométrica anticipada
$(G\!:\!s)_{\overline{n}\vert} = (1+i)^n(G\!:\!a)_{\overline{n}\vert}$	Monto geométrica inmediata
$(G\!:\!\ddot{s})_{\overline{n}\vert} = (1+i)^n(G\!:\!\ddot{a})_{\overline{n}\vert}$	Monto geométrica anticipada